2024秋理论力学讲义

南开大学物理学院 杨望

2025 年 9 月 25 日

0.1 前言

本讲义基于作者于2023年及2024年秋季学期为南开大学物理学院大二本科生的授课内容所整理。感谢朱吴际同学协助将手写讲义转成电子版。

0.2 参考书籍

1. 金尚年，理论力学（第三版），高等教育出版社
2. H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, Classical mechanics, 高等教育出版社
3. V. I. Arnold, Mathematical methods of classical mechanics, 世界图书出版公司

目录

0.1 前言 2
0.2 参考书籍 2

1 多元函数的导数与微分 **11**
1.1 单变量函数的导数与微分 11
1.1.1 导数 11
1.1.2 微分 11
1.2 多变量函数的偏导数及微分 13
1.2.1 偏导数 13
1.2.2 微分 14
1.2.3 链式法则 15

2 完整约束及理想约束 **17**
2.1 约束 17
2.1.1 几个约束的例子 17
2.2 完整约束 18
2.2.1 完整约束的定义 18
2.2.1.1 几个例子 19
2.2.2 广义坐标 19
2.2.2.1 几个例子 19
2.2.2.2 两个观察 20
2.2.3 微分流形的概念 20
2.2.4 非完整约束 21
2.2.4.1 非完整约束的定义 21
2.2.4.2 几个例子 21

2.2.4.3 线性约束是非完整的充要条件 23
2.3 理想约束 24
2.3.1 虚位移 24
2.3.1.1 虚位移的几何意义 24
2.3.2 理想约束的定义 24
2.3.2.1 光滑曲面上运动的单质点的约束力 24
2.3.2.2 多自由度体系的推广 24
2.3.2.3 几个例子 25

3 拉格朗日方程 29
3.1 有约束的牛顿动力学方程 29
3.1.1 例子 29
3.2 达朗贝尔方程 30
3.3 理想、完整约束体系的拉格朗日方程 31
3.3.1 例子 35
3.4 欧拉-拉格朗日方程的性质 36
3.4.1 拉格朗日函数的不唯一性 36
3.4.2 拉格朗日方程的坐标不变性 37
3.4.3 循环坐标与守恒量 38
3.4.3.1 循环坐标的几个例子 38

4 泛函及其变分 41
4.1 泛函的定义 41
4.1.1 多元函数到泛函的推广 41
4.1.2 泛函可用多元函数近似表达 45
4.2 泛函的导数与变分 46
4.2.1 自变函数 $x(t)$ 的增量 46
4.2.2 泛函的导数 48
4.2.3 泛函的变分 50

5 最小作用量原理 51
5.1 引子：最速落径问题 51
5.2 欧拉-拉格朗日方程 52
5.3 求解最速落径问题 53

5.3.1 旋轮线的证明 54
5.4 最小作用量原理 55
5.4.1 应用：拉格朗日函数的不唯一性 56
5.5 路径积分 57
5.6 附录：教材§9.3中符号的严格化 57

6 带电粒子在电磁场中的拉格朗日函数 61
6.1 广义势能 61
6.2 带电粒子在电磁场中的广义势能 62
6.3 拉格朗日函数的规范变换 66

7 拉格朗日力学中的诺特定理 67
7.1 质点系的动量、角动量、能量定理 67
7.1.1 动量定理 67
7.1.2 角动量定理 69
7.1.3 能量定理 70
7.2 对称性变换 71
7.2.1 无穷小变换 74
7.2.2 例子 75
7.3 诺特定理 77
7.3.1 简化版本的诺特定理 77
7.3.2 诺特定理 79
7.3.3 几个例子 81

8 非惯性系及傅科摆 87
8.1 非惯性系 87
8.1.1 加速参考系 87
8.2 转动参考系 88
8.2.1 科里奥利力 91
8.2.2 离心力 91
8.3 傅科摆 92

9 微振动与简正坐标 97
9.1 平衡位置 97
9.2 平衡的分类 100

9.3 双单摆与简正坐标 103
9.4 寻找简正坐标的一般方法 105
9.4.1 例子：双单摆 108

10 哈密顿正则方程 **111**
10.1 勒让德变换 111
10.1.1 勒让德变换的定义 111
10.1.2 勒让德变换的几何意义 112
10.2 哈密顿量与正则方程 112
10.2.1 正则变量与哈密顿量 112
10.2.1.1 例子 113
10.2.2 正则方程 115
10.2.2.1 例子 116
10.2.2.2 小结 118

11 泊松括号 **119**
11.1 相空间与哈密顿流 119
11.1.1 相空间 119
11.1.2 哈密顿流 119
11.2 泊松括号 121
11.2.1 标量场沿曲线的导数 121
11.2.2 泊松括号 122
11.2.3 辛形式 123
11.3 泊松括号的性质 124
11.4 正则量子化 126
11.5 附录：雅可比恒等式的另一种证明 128

12 正则变换 **133**
12.1 正则变换的概念 133
12.2 正则变换的充分条件 134
12.2.1 辛变换 139
12.2.2 泊松括号 140
12.2.3 正则变换后的哈密顿量 142
12.2.4 式(12.22)中F有解的证明 143

12.3 例子 147
12.4 附录：F二阶偏导数的可交换性 149

13 正则变换的母函数 **153**
13.1 哈密顿最小作用量原理 153
13.2 正则变换的母函数 154
13.2.1 第一类母函数 154
13.2.2 四类母函数 157
13.3 几个例子 160
13.4 附录：式(13.35)的证明 164

14 哈密顿-雅科比方程 **167**
14.1 哈密顿-雅科比方程 167
14.2 哈密顿-雅科比方程解的不唯一性 168
14.2.1 一阶偏微分方程的通解与完全解 168
14.2.2 母函数与完全解 170
14.2.3 例子 170
14.3 分离变量法 174
14.3.1 不含时的哈密顿量 174
14.3.2 分离变量的一般方法 176
14.4 附录：哈密顿-雅科比方程的初值问题 178

15 中心势场中的两体问题 **183**
15.1 两体问题 183
15.1.1 两体问题的单体分解 183
15.1.2 中心势场 184
15.2 哈密顿-雅科比方程解开普勒问题 184
15.3 拉格朗日力学求解开普勒问题 188

16 无穷小正则变换与生成元 **191**
16.1 无穷小正则变换 191
16.2 连续正则变换的生成元 192
16.2.1 连续变换的生成元 192
16.2.2 哈密顿流与连续正则变换 194
16.2.3 几个例子 198

17 哈密顿力学中的诺特定理 205
17.1 连续对称性变换 205
17.1.1 对称性变换 205
17.1.2 对称性变换是正则变换 206
17.2 连续对称性变换生成元与守恒量 207
17.3 与拉格朗日力学中诺特定理的关系 209
17.4 对称性代数 213
17.5 附录：诺特定理的几何证明 216

18 作用量-角度变量 223
18.1 相空间中的环面 223
18.2 刘维尔-阿诺尔德定理 225
18.2.1 刘维尔-阿诺尔德定理 226
18.3 作用量-角度变量 231
18.3.1 单自由度体系 232
18.3.2 多自由度体系 235

19 刚体运动学 237
19.1 刚体运动的自由度 237
19.2 欧拉角 238
19.3 刚体的角速度 241
19.4 欧拉运动学方程 245

20 刚体动力学 249
20.1 转动惯量张量 249
20.2 惯量主轴 251
20.3 欧拉动力学方程 254
20.4 拉格朗日陀螺 254
20.5 欧拉陀螺 258
20.5.1 欧拉陀螺的解析解 258
20.5.2 惯量椭球 259
20.5.3 欧拉陀螺运动的潘索描述 260
20.5.4 对称欧拉陀螺 261
20.5.4.1 对称欧拉陀螺的解 262

20.5.4.2 自洽性检查 264

Chapter 1

多元函数的导数与微分

1.1 单变量函数的导数与微分

1.1.1 导数

设 $f(x)$ 为 x 的光滑函数，其中 $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \in \mathbb{R}$。函数 $f(x)$ 对 x 的导数为

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{f(x+\epsilon) - f(x)}{\epsilon}. \tag{1.1}$$

例如 $f(x) = x^2$，则

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x) &= \lim_{\epsilon \to 0} \frac{(x+\epsilon)^2 - x^2}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon \to 0} \frac{x^2 + 2\epsilon x + \epsilon^2 - x^2}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon \to 0} (2x + \epsilon) \\ &= 2x. \end{aligned} \tag{1.2}$$

1.1.2 微分

利用函数导数的定义，可以方便计算函数的微分，即当自变量有一微小增量时，相应函数值的变化。

我们有

$$\begin{aligned} f(x+\epsilon) &= f(x) + [f(x+\epsilon) - f(x)] \\ &= f(x) + \frac{f(x+\epsilon) - f(x)}{\epsilon}\epsilon. \end{aligned} \tag{1.3}$$

当 ϵ 很小时，

$$\frac{f(x+\epsilon) - f(x)}{\epsilon} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} + \mathcal{O}(\epsilon), \tag{1.4}$$

故

$$f(x+\epsilon) = f(x) + \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{1.5}$$

注：$\mathcal{O}$ 及 o 的定义如下。设 $g(z)$ 和 $h(z)$ 是关于 z 的函数，若 $\exists\, K{>}0,\ \delta{>}0$，使得 $|\frac{g(z)}{h(z)}|{<}K$ 对一切满足 $|z-z_0|{<}\delta$ 的 z 均成立，则称当 $z \to z_0$ 时，$g(z)$ 与 $h(z)$ 同阶，并记为

$$g(z) = \mathcal{O}(h(z)),\ z \to z_0\ , \tag{1.6}$$

若 $\lim_{z\to z_0}|\frac{g(z)}{h(z)}| = 0$，则记为

$$g(z) = o(h(z)),\ z \to z_0\ . \tag{1.7}$$

回到上面的例子，可知

$$\begin{aligned} g(z) &= f(x+z) - \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}z \\ h(z) &= z^2, \end{aligned} \tag{1.8}$$

并有

$$g(z) = \mathcal{O}(h(z)),\ z \to 0. \tag{1.9}$$

上面的分析告诉我们，由函数的导数可求出函数的微分（在忽略二阶及以上小量的意义下）。反之，若可求出函数的微分，可方便读出函数的导数，为此只需提取出 ϵ 阶的系数即可。

例如 $f(x)=x^2$，则有

$$\begin{aligned} f(x+\epsilon) &= (x+\epsilon)^2 \\ &= x^2+2x\epsilon+\epsilon^2 \\ &= f(x)+2x\epsilon+\epsilon^2. \end{aligned} \tag{1.10}$$

与式 $f(x+\epsilon)=f(x)+\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}+\mathcal{O}(\epsilon^2)$ 比较，可知

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=2x. \tag{1.11}$$

1.2 多变量函数的偏导数及微分

1.2.1 偏导数

设 $f(x_1,...,x_n)$ 是 n 个变量 $x_1,...,x_n$ 的光滑函数，其中 $x_i\in\mathbb{R},\ 1\leq i\leq n,\ f(x_1,...,x_n)\in\mathbb{R}$。为了简化符号，也为了与后面泛函情形相一致，我们采用下述记号，将圆括号改为方括号，

$$f[x_j]=f(x_1,...,x_n). \tag{1.12}$$

函数f 对 x_i 的偏导数定义为

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1,...,x_n)=\lim_{\epsilon\to 0}\frac{f(x_1,...,x_i+\epsilon,...,x_n)-f(x_1,...,x_i,...,x_n)}{\epsilon}. \tag{1.13}$$

利用新记号，偏导数的定义可写为

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}[x_j]=\lim_{\epsilon\to 0}\frac{f[x_j+\epsilon\delta_{ij}]-f[x_j]}{\epsilon}. \tag{1.14}$$

上述中 Kronecker delta 定义为

$$\delta_{ij}=\begin{cases} 1,\ \text{当}\ i=j \\ 0,\ \text{当}\ i\neq j. \end{cases} \tag{1.15}$$

例子，考虑二次型 $f[x_j]$，定义为

$$f[x_j]=\Sigma_{k,l=1}^{n}A_{kl}x_kx_l, \tag{1.16}$$

其中 A_{kl} 是一个对称矩阵，即 $A_{kl}=A_{lk}$ （对于非对称矩阵，总可以将其对称化而不影响 $f[x_j]$ 的取值）。

则依据偏导数的定义，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_i}[x_j] &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{f[x_j+\epsilon\delta_{ij}]-f[x_j]}{\epsilon}\\ &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{\Sigma_{k,l}A_{kl}(x_k+\epsilon\delta_{ki})(x_l+\epsilon\delta_{li})-\Sigma_{,kl}A_{kl}x_kx_l}{\epsilon}\\ &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{\epsilon\Sigma_{k,l}A_{kl}x_k\delta_{li}+\epsilon\Sigma_{k,l}A_{kl}\delta_{ki}x_l+\epsilon^2\Sigma_{k,l}A_{kl}\delta_{ki}\delta_{li}}{\epsilon}\\ &= \Sigma_{k,l}A_{kl}x_k\delta_{li}+\Sigma_{k,l}A_{kl}x_l\delta_{ki}\\ &= \Sigma_k A_{ki}x_k+\Sigma_l A_{il}x_l\\ &= \Sigma_k(A_{ki}+A_{ik})x_k\\ &= 2\Sigma_k A_{ik}x_k.\end{aligned} \tag{1.17}$$

1.2.2 微分

与单变量情况类似，由偏导数可方便求出函数的微分。当自变量有如下变化时

$$x_1\to x_1+\Delta x_1,\ x_2\to x_2+\Delta x_2,...,x_n\to x_n+\Delta x_n, \tag{1.18}$$

函数值变化为

$$\begin{aligned}& f(x_1+\Delta x_1,x_2+\Delta x_2,...,x_n+\Delta x_n)\\ =\ & f(x_1,x_2+\Delta x_2,...,x_n+\Delta x_n)+[f(x_1+\Delta x_1,x_2+\Delta x_2,...,x_n+\Delta x_n)\\ & -f(x_1,x_2+\Delta x_2,...,x_n+\Delta x_n)]\\ =\ & f(x_1,x_2+\Delta x_2,...,x_n+\Delta x_n)+\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2+\Delta x_2,...,x_n+\Delta x_n)\Delta x_1\\ & +\mathcal{O}((\Delta x_1)^2).\end{aligned} \tag{1.19}$$

注意到

$$\begin{aligned}&\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2+\Delta x_2,...,x_n+\Delta x_n)=\\ &\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1,x_2,...,x_n)+\mathcal{O}(\Delta x_2)+...+\mathcal{O}(\Delta x_n),\end{aligned} \tag{1.20}$$

故

$$\begin{aligned}&f(x_1+\Delta x_1,x_2+\Delta x_2,...,x_n+\Delta x_n)\\ &=f(x_1,x_2+\Delta x_2,...,x_n+\Delta x_n)+\frac{\partial f}{\partial x_1}[x_j]\Delta x_1+\mathcal{O}(\Delta x_1\Delta x_j).\end{aligned} \tag{1.21}$$

用相同的办法，可将右边第一项表示为

$$\begin{aligned} &f(x_1, x_2 + \Delta x_2, ..., x_n + \Delta x_n) \\ &= f(x_1, x_2, x_3 + \Delta x_3 ..., x_n + \Delta x_n) + \frac{\partial f}{\partial x_2}[x_j]\Delta x_2 + \mathcal{O}(\Delta x_2 \Delta x_j), \end{aligned} \tag{1.22}$$

从而

$$\begin{aligned} &f(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, ..., x_n + \Delta x_n) \\ &= f(x_1, x_2, x_3 + \Delta x_3, ..., x_n + \Delta x_n) \\ &+ \frac{\partial f}{\partial x_1}[x_j]\Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}[x_j]\Delta x_2 + \mathcal{O}(\Delta x_i \Delta x_j). \end{aligned} \tag{1.23}$$

重复上述操作，即得

$$\begin{aligned} &f(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, ..., x_n + \Delta x_n) \\ &= f(x_1, x_2, ..., x_n) + \Sigma_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}[x_j]\Delta x_i + \mathcal{O}(\Delta x_i \Delta x_j), \end{aligned} \tag{1.24}$$

此式即为多变量函数的全微分的表达式。

反之，若已求得全微分表达式，则可方便读出函数的偏导数。

1.2.3 链式法则

设 $f(y_1, ..., y_m)$ 是变量 $y_1, ..., y_m$ 的函数。同时 $y_1(x_1, ..., x_n), y_2(x_1, ..., x_n)$, ..., $y_m(x_1, ..., x_n)$ 又是变量 $x_1, ..., x_n$ 的函数。从而 $f = f(y_1[x_j], ..., y_m[x_j])$ 也是 $x_1, ..., x_n$ 的函数。问题是求 f 对 $x_1, ..., x_n$ 的偏导数。

我们利用全微分的办法推导链式法则的公式。

$$\begin{aligned} \mathrm{d}f &= f(y_1 + \mathrm{d}y_1, ..., y_m + \mathrm{d}y_m) - f(y_1, ..., y_m) \\ &= \Sigma_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial y_i} \mathrm{d}y_i, \end{aligned} \tag{1.25}$$

而全微分 $\mathrm{d}y_i$ 为

$$\begin{aligned} \mathrm{d}y_i &= y_i(x_1 + \mathrm{d}x_1, ..., x_n + \mathrm{d}x_n) - f(x_1, ..., x_n) \\ &= \Sigma_{j=1}^{n} \frac{\partial y_i}{\partial x_j} \mathrm{d}x_j, \end{aligned} \tag{1.26}$$

故

$$\mathrm{d}f = \Sigma_{i=1}^{m} \Sigma_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial x_j} \mathrm{d}x_j. \tag{1.27}$$

交换求和号，即得

$$\mathrm{d}f = \Sigma_{j=1}^{n} \left(\Sigma_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial x_j} \right) \mathrm{d}x_j, \tag{1.28}$$

由此易知

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \Sigma_{i=1}^{m} \frac{\partial f}{\partial y_i} \frac{\partial y_i}{\partial x_j}. \tag{1.29}$$

Chapter 2

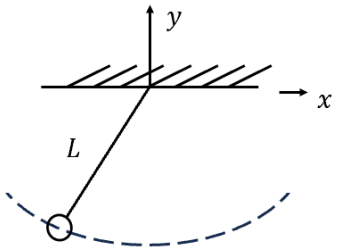
完整约束及理想约束

2.1 约束

约束是对运动的限制，是一个纯运动学的概念。

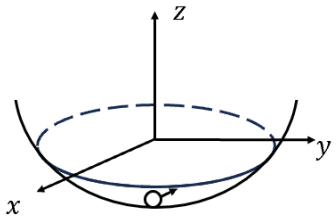
2.1.1 几个约束的例子

1. 单摆



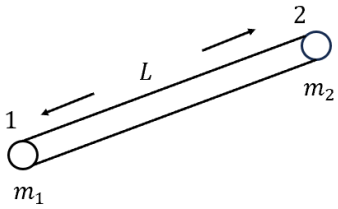
约束方程：$x^2 + y^2 = L^2$.

2. 光滑球形碗内面上运动的小球



约束方程：$x^2+y^2+z^2=R^2$（R 表示半径）。

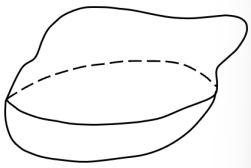
3. 轻杆连接的两个质点



约束方程：$(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2=L^2$。

4. 刚体

刚体上任意两点间距固定不变（即刚性，也是“刚体”名称的由来）。



$\forall\, i,j \in$ 刚体，$|\vec{r}_i-\vec{r}_j|$取值固定不变。

（即对任意形式的刚体运动，满足$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\vec{r}_i(t)-\vec{r}_j(t)|=0$）

任取刚体上三个点，有三个约束方程。之后每加入一个点，新增加的独立约束方程数目为3。故若视刚体为包含n个质点的体系（$n\to\infty$），则独立约束的总数为$3+3(n-3)=3n-6$。因此刚体自由度数目为$3n-(3n-6)=6$。

2.2 完整约束

2.2.1 完整约束的定义

约束条件只和体系各质点的坐标 $\vec{r}_i$ 及时间 t 相关的约束称为完整约束。

约束方程：$f_j(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_n, t) = 0,\ 1 \leq j \leq k$. 由约束方程可消去 k 个不独立的坐标，从而独立坐标数目由 $3n$ 减少为 $3n-k$，此处 $3n-k$ 亦称为系统自由度的数目。

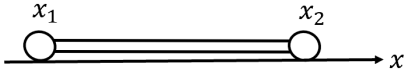
约束的几何意义：约束确定了 $3n$ 维欧几里得空间的一个 $3n-k$ 维高维曲面。

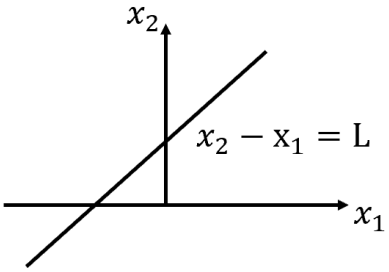
2.2.1.1 几个例子

1. 光滑球形碗面上运动的小球

欧几里得空间 $\mathbb{R}^3$；超曲面：球面

2. 在一维空间中由轻杆连接的两个质点





欧几里得空间：$(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$；“曲面”：$x_1 - x_2 =$ 常数的直线。

3. 刚体

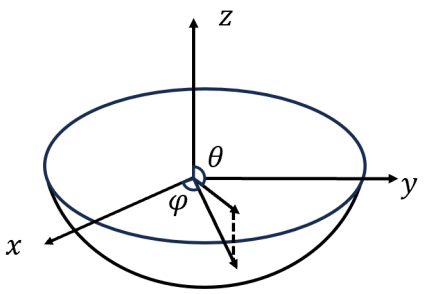
欧几里得空间：$\mathbb{R}^{3N}$；“曲面”：$\mathbb{R}^3 \times \mathbb{SO}(3)$，其中 $\mathrm{SO}(3) = \{M | M\text{为}3\times 3\text{矩阵}，\ M^T M = I_3,\ \det M = 1\}$。

2.2.2 广义坐标

确定一个力学体系构型所需要的独立坐标称为广义坐标。

2.2.2.1 几个例子

1. 光滑球形碗面上运动的小球



广义坐标为 (θ, ϕ).

2. 刚体

广义坐标为 (x_0, y_0, z_0) 及三个欧拉角 (ϕ, θ, ψ)，或 (x_0, y_0, z_0) 及 (转轴，转角) $(\hat{n}, \phi)$.

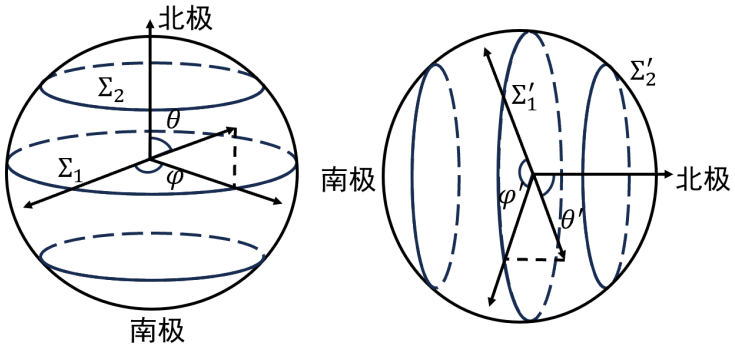
2.2.2.2 两个观察

1. 广义坐标的选取并不唯一

例如碗面上的广义坐标既可以选为 (θ, ϕ)，也可以选为 (x, y)，其中$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$）。这意味着前述高维曲面应有一套不依赖于坐标系的定义方法，实际问题可以选取不同的坐标系来刻画该高维曲面。

2. 广义坐标和系统构型并不总是一一对应

例如对于碗面，$\theta = \pi$ 时，任意 ϕ 角都对应南极点，即有多对一映射：（$\theta = \pi$，任意 $\phi \in [0, 2\pi)$） $\rightarrow$ 南极点。这意味着为了刻画前述高维曲面并保持广义坐标与构型的一一对应，有时需要构建几套不同的广义坐标系，每个坐标系只“负责”上述高维曲面的一部分。



例如，如上图所示，对于球面取两个坐标系Σ_1及Σ_1'，要求 $\Sigma_2 \subset {\Sigma_1}'$。

2.2.3 微分流形的概念

$\mathbb{M}$ 被称为一个 n 维微分流形，如果给定了一组（可以有限个，也可以是可数无穷多个）满足如下条件的由欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 中的开集到 $\mathbb{M}$ 的映射 $\phi_i : \mathbb{U}_i \longmapsto \mathbb{M}$（记为 $(\mathbb{U}_i, \phi_i)$ ）：

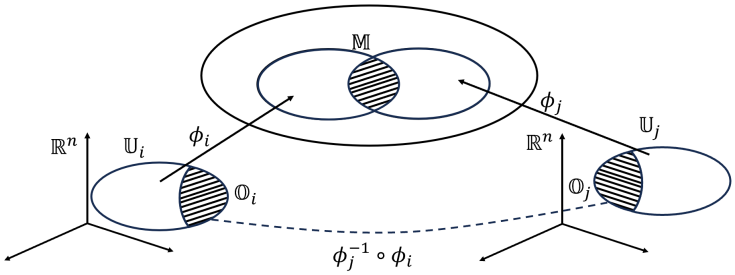
1. $\mathbb{M}$ 上的任意点都在某个 $\phi_i(\mathbb{U}_i)$ 之中；

2. ϕ_i是单射；

3. （相容性条件）若 $\phi_i(\mathbb{U}_i) \cap \phi_j(\mathbb{U}_j)$ 非空，设该交集在 $\mathbb{U}_i$ 和 $\mathbb{U}_j$ 中经由 ϕ_i 及 ϕ_j 的原象集分别为 $\mathbb{O}_i$ 与 $\mathbb{O}_j$ (即

$$\begin{aligned} \mathbb{O}_i &= {\phi_i}^{-1}(\phi_i(\mathbb{U}_i) \cap \phi_j(\mathbb{U}_j)) \\ \mathbb{O}_j &= {\phi_j}^{-1}(\phi_i(\mathbb{U}_i) \cap \phi_j(\mathbb{U}_j)) \end{aligned} \tag{2.1}$$

)，则映射 ${\phi_j}^{-1} \circ \phi_i : \mathbb{O}_i \longmapsto \mathbb{O}_j$ 是光滑可微的（$\mathbb{O}_i, \mathbb{O}_j \subset \mathbb{R}^n$）。



注：$\Sigma = \{(\mathbb{U}_i, \phi_i)\}$ 亦称流形 $\mathbb{M}$ 的一个图册。

例子：对于光滑球面上运动的质点，有 $\mathbb{M}$ = 球面，$\mathbb{U}_1 = \Sigma_1$，$\mathbb{U}_2 = \Sigma_1'$， ϕ_1 对应 (θ, ϕ)， ϕ_2 对应 (θ', ϕ')。

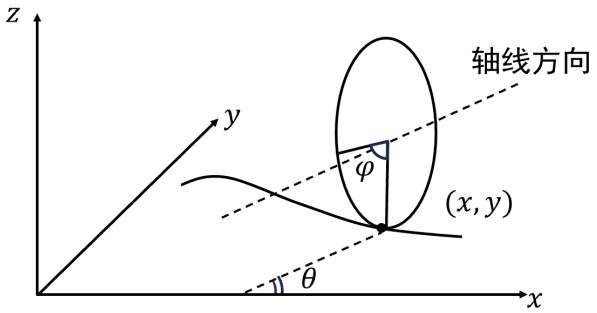
2.2.4 非完整约束

2.2.4.1 非完整约束的定义

形如 $f(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_n, \dot{\vec{r}}_1, \dot{\vec{r}}_2, ..., \dot{\vec{r}}_n, t) = 0$，且不能化为 $g(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_n, t) = 0$ 形式的约束称为非完整约束。非完整约束的特点是无法减少独立坐标的数目。

2.2.4.2 几个例子

1. $x\dot{x} + y\dot{y} = 0$ 是完整约束



因为 $x\dot{x}+y\dot{y}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{x^2+y^2}{2})=0$，从而积分可得 $x^2+y^2=\text{const.}$，具有完整约束的形式。

2. 在平面上做纯滚动的竖直圆盘是非完整约束

取广义坐标坐标(x,y,θ,ϕ)，其中(x,y)为盘心在xy平面内投影的坐标，θ为盘面垂线与x轴夹角，ϕ为盘转过的角度。则纯滚动的限制为：(1) 盘心速度大小为 $r\dot{\phi}$， (2) 速度方向垂直于轴线。由以上两条件可得：

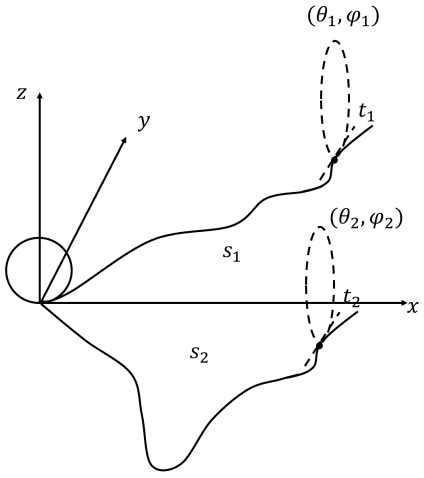
$$\begin{aligned}\dot{x} &= r\dot{\phi}\sin\theta \\ \dot{y} &= -r\dot{\phi}\cos\theta.\end{aligned} \tag{2.2}$$

两边消去 $\mathrm{d}t$ 可得约束方程

$$\begin{aligned}\mathrm{d}x &= r\sin\theta\mathrm{d}\phi \\ \mathrm{d}y &= -r\cos\theta\mathrm{d}\phi.\end{aligned} \tag{2.3}$$

由式（2.3）无法解出 x,y 对 θ,ϕ 的依赖关系，即方程不可积。

下面我们给出方程组式(2.3)不可积的直观理解。如右图所示，$s_1=s_2$ 保证了 $\phi_1=\phi_2$，$t_1\parallel t_2$ 保证了 $\theta_1=\theta_2$。因此由一个确定的构型出发（例如 $x=y=0,\ \phi=0,\ \theta=\frac{\pi}{2}$），经由不同运动路径，在保证终点 (θ,ϕ) 值相同的情况下，终点 (x,y) 坐标取值可以很任意。



这意味着无法利用式（2.3）中的两个约束条件将系统的独立坐标数目由4减少为2，亦即该约束系统不是完整约束。

2.2.4.3 线性约束是非完整的充要条件

考虑线性微分约束，即具有下述形式约束方程的约束

$$\sum_{i=1}^{N}[A_i(\vec{r}_1,...,\vec{r}_N,t)\ \mathrm{d}x_i\ +\ B_i(\vec{r}_1,...,\vec{r}_N,t)\ \mathrm{d}y_i\ +\ C_i(\vec{r}_1,...,\vec{r}_N,t)\ \mathrm{d}z_i]$$
$$+\ D(\vec{r}_1,...,\vec{r}_N,t)\mathrm{d}t=0. \tag{2.4}$$

则该约束为完整约束的充要条件是可化为全微分形式，即存在函数 $\Phi(\vec{r}_1,...,\vec{r}_N,t)$ 及 $F(\vec{r}_1,...,\vec{r}_N,t)$，使得

$$\text{式（2.4）左边} = \Phi(\vec{r}_1,...,\vec{r}_N,t)\ \mathrm{d}F(\vec{r}_1,...,\vec{r}_N,t)). \tag{2.5}$$

注 1. $\mathrm{d}F=\sum_{i=1}^{N}\frac{\partial F}{\partial \vec{r}_i}\cdot\mathrm{d}\vec{r}_i+\frac{\partial F}{\partial t}\mathrm{d}t$。

注 2. 非完整约束的充要条件是不存在 Φ 及 F 使得等式（ 14.75）成立。

上述充要条件实际应用起来并不方便。在实用中，上述条件可证明与下述条件等价（证明略，可参考相关书籍）

$$\omega\wedge\mathrm{d}\omega=0, \tag{2.6}$$

其中 $\omega=$ 式（2.4）左边。

例如，对于前述二维平面上做纯滚动的圆盘，有下述微分约束条件

$$\mathrm{d}x-r\sin\theta\mathrm{d}\phi=0, \tag{2.7}$$

即

$$\omega=\mathrm{d}x-r\sin\theta\mathrm{d}\phi=0. \tag{2.8}$$

从而 $\mathrm{d}\omega=-r\cos\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$，进而得

$$\omega\wedge\mathrm{d}\omega=(\mathrm{d}x-r\sin\theta\mathrm{d}\phi)\wedge(-r\cos\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi)=-r\cos\theta\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi\neq0. \tag{2.9}$$

（上面应用了外微分及外积的一些性质，包括 $\mathrm{d}^2f=0,\mathrm{d}(f\mathrm{d}g)=\mathrm{d}f\wedge\mathrm{d}g$）。

2.3 理想约束

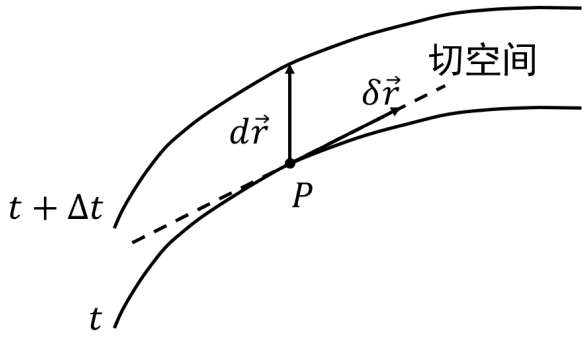
2.3.1 虚位移

固定时刻 t，约束所允许的无穷小位移称为虚位移。对于 n 个质点组成的体系，相应有 $(\delta\vec{r}_1, \delta\vec{r}_2, ..., \delta\vec{r}_n)$。

2.3.1.1 虚位移的几何意义

如前所述，对于有 k 个完整约束的 n 质点体系，在固定时刻 t，其所有构型的集合构成了 $3n$ 维欧几里得空间的一个 $3n-k$ 维高维曲面。此时构型 P 处所有虚位移所张成的线性空间即为 $3n-k$ 维流形在 P 点的切空间。

例子：下图是高维曲面为 1 维时的一个例子。



2.3.2 理想约束的定义

2.3.2.1 光滑曲面上运动的单质点的约束力

由于曲面是光滑无摩擦的，从而约束力必沿曲面法向，因此对任意虚位移 $\delta\vec{r}$，有 $\vec{F}_N \perp \delta\vec{r}$（$\vec{F}_N$ 中 N 为 normal的首字母缩写，即指 $\vec{F}_N$ 沿法向），亦即 $\vec{F}_N \cdot \delta\vec{r} = 0$。

物理意义：约束力所做的虚功恒为零。

2.3.2.2 多自由度体系的推广

约束力沿曲面法向的条件在多质点体系的推广为

$$(\vec{F}_{N1}, \vec{F}_{N2}, ..., \vec{F}_{Nn}) \perp \text{切空间},$$

即有

$$(\vec{F}_{N1}, \vec{F}_{N2}, ..., \vec{F}_{Nn}) \perp (\delta\vec{r}_1, \delta\vec{r}_2, ..., \delta\vec{r}_n), \tag{2.10}$$

也即

$$\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{Ni} \cdot \delta\vec{r}_i = 0. \tag{2.11}$$

物理意义：约束力的虚功和为零。几何意义：约束力 $(\vec{F}_{N1}, ..., \vec{F}_{Nn})$ 沿高维曲面法向（仅对完整约束成立）。

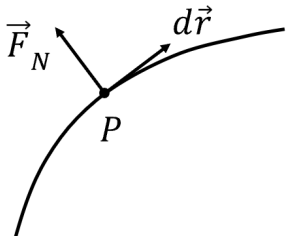
理想约束被定义为约束力虚功和恒为零的约束。

注：此处约束可以是完整约束，也可以是非完整约束。

2.3.2.3 几个例子

1. 质点沿光滑曲面运动

此时 $\vec{F}_N$ 沿法向，故 $\vec{F}_N \cdot \delta\vec{r} = 0$.



2. 刚性轻杆连接的两个质点

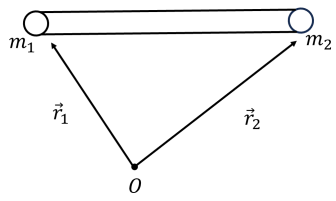
两质点之间的相互作用力满足

$$\vec{F}_{N1} \parallel \vec{r}_1 - \vec{r}_2, \vec{F}_{N2} = -\vec{F}_{N1}, \tag{2.12}$$

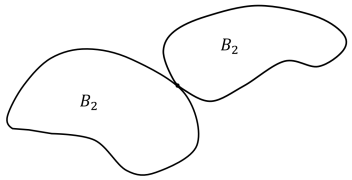
从而

$$\begin{aligned} &\vec{F}_{N1} \cdot \delta\vec{r}_1 + \vec{F}_{N2} \cdot \delta\vec{r}_2 \\ =&\lambda(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \cdot \delta\vec{r}_1 - \lambda(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \cdot \delta\vec{r}_2 \\ =&\lambda(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \cdot \delta(\vec{r}_1 = \vec{r}_2) \\ =&\frac{1}{2}\lambda\delta[(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2]. \end{aligned} \tag{2.13}$$

由于杆是刚性的，故 m_1 与 m_2 的间距 $|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$ 不变，从而 $|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2$ 亦不变，即有 $\delta[(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)^2] = 0$。



推广：刚体可视为其上任意两点满足上述约束的质点系，故刚体为理想约束体系。



证明：对于 n 个质点的体系，有：

$$\vec{F}_{Ni} = \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \vec{f}_{ji}, \tag{2.14}$$

故虚功为

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{Ni} \cdot \delta\vec{r}_i &= \sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} \vec{f}_{ji} \cdot \delta\vec{r}_i \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} (\vec{f}_{ji} \cdot \delta\vec{r}_i + \vec{f}_{ij} \cdot \delta\vec{r}_j) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} \vec{f}_{ji} \cdot \delta(\vec{r}_i - \vec{r}_j). \end{aligned} \tag{2.15}$$

若 $\vec{f}_{ji} = \lambda(\vec{r}_i - \vec{r}_j)$，则 $\vec{f}_{ji} \cdot \delta\left(\vec{r}_i - \vec{r}_j\right) = \frac{1}{2}\lambda\delta[(\vec{r}_i - \vec{r}_j)^2] = 0.$

3. 两个刚体以光滑表面相接触

考虑由刚体 B_1 与 B_2 所构成体系的一个虚位移。设位移前两接触点为 P_1, P_2，位移后触点变为 P_1', P_2'。

该虚位移可分解为下述两个运动的合成：

（1） B_1 与 B_2 整体做刚性运动，且 B_1 到达最终位形。该刚性运动是平动和转动的复合。注意到运动后接触点仍为 P_1 和 P_2，故 P_1 与 P_2 有共同的位移 $\delta\vec{r}_1^{(1)} = \delta\vec{r}_2^{(1)} = \delta\vec{r}$。

（2） B_1 不动，B_2 运动至最终位形。经此运动，接触点由 P_1, P_2 变为 P_1', P_2'。注意到在此过程中 P_1 点的位移为 $\delta\vec{r}_1^{(2)} = 0$，而 P_2 点的位移 $\delta\vec{r}_2^{(2)}$ 在 B_1 与 B_2 的公切面内。

最终 P_1 及 P_2 两点位移分别是

$$\begin{aligned} \delta\vec{r}_1 &= \delta\vec{r}_1^{(1)} + \delta\vec{r}_1^{(2)} = \delta\vec{r} \\ \delta\vec{r}_2 &= \delta\vec{r}_2^{(1)} + \delta\vec{r}_2^{(2)} = \delta\vec{r} + \delta\vec{r}_2^{(2)}. \end{aligned} \tag{2.16}$$

注意到约束力作用在 B_1 上的 P_1 点及 B_2 上的 P_2 点，故虚功为

$$\begin{aligned}\delta W &= \vec{F}_{N1}\cdot\delta\vec{r}_1+\vec{F}_{N2}\cdot\delta\vec{r}_2\\ &= \vec{F}_{N1}\cdot(\delta\vec{r}_1-\delta\vec{r}_2)\\ &= -\vec{F}_{N1}\cdot\delta\vec{r}_2^{(2)}.\end{aligned}\tag{2.17}$$

由于 $\vec{F}_{N1}$ 沿公切面法向而 $\delta\vec{r}_2^{(2)}$ 在公切面内，故二者方向垂直，即上述虚功为零。

注：严格来讲，$\delta\vec{r}_2^{(2)}$ 位于上面（1）中所描述的 B_1 与 B_2 做整体刚性运动之后的公切面内。但由于此整体刚性运动是无穷小位移，故做整体刚性运动后的公切面的法向方向与做整体刚性运动前的公切面的法线方向（也即 $\vec{F}_{N1}$ 的方向）的夹角 $\delta\theta$ 是一阶无穷小量。由于 $\delta\vec{r}_2^{(2)}$ 本身已是一阶小量，这就意味着 $\delta\vec{r}_2^{(2)}$ 在整体刚性运动前的公切面的法线方向的投影（$=|\delta\vec{r}_2^{(2)}|\delta\theta$）是二阶无穷小量，从而虚功是二阶无穷小量。因此在保留到一阶无穷小的意义上，虚功 δW 为零。

4. 两物体以完全粗糙的表面相接触（无滑动,只有纯滚动）

此时接触点相对速度 $\vec{v}_2-\vec{v}_1=\vec{0}$，从而约束条件为 $\delta\vec{r}_2-\delta\vec{r}_1=0$，故虚功为

$$\delta W=\vec{F}_{N1}\cdot\delta r_1+\vec{F}_{N2}\cdot\delta\vec{r}_2=\vec{F}_{N1}\cdot(\delta\vec{r}_2-\delta\vec{r}_1)=0,\tag{2.18}$$

其中 $\vec{F}_{N1}$ 可以有位于公切面内的分量。

总结：对于一力学体系，若物体间连接是刚性的，接触面是绝对光滑或绝对粗糙的，则约束是理想约束。

Chapter 3

拉格朗日方程

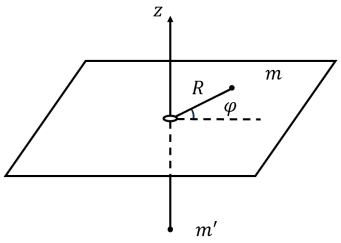
3.1 有约束的牛顿动力学方程

对于 n 个质点的体系，有 k 个约束时会有 k 个约束力。由于约束力不是给定的，因此共有 $3n+k$ 个待求解的关于时间 t 的未知函数（$3n$ 个坐标函数及 k 个约束力函数）。另一方面，$3n$ 个牛顿动力学方程外加 k 个约束方程，总计有 $3n+k$ 个方程，从而未知函数数量与方程数量一致，故可以求解。

由上述讨论可见，应用牛顿动力学方程，约束的引入会增加问题求解的复杂性。

3.1.1 例子

如右图所示，质点 m 及 m' 由不可伸长的长度为 l 的绳子相连。 m 在二维光滑水平面上运动，m' 在竖直方向运动。求解 m 及 m' 的运动情况。



设绳子的张力为 F_T（即为约束力），则 m 与 m' 的牛顿动力学方程（共三个）为

$$\begin{aligned} m\left(\ddot{R}-R\dot{\phi}^2\right) &= -F_T \\ m\left(R\ddot{\phi}+2\dot{R}\dot{\phi}\right) &= 0 \end{aligned}$$

$$m'\ddot{z} = F_T - m'g. \tag{3.1}$$

此时未知函数有 $R(t), \phi(t), z(t), F_T(t)$ 共四个。但我们还有一个约束方程

$$R - z = l. \tag{3.2}$$

将式(3.1)中第一式与第三式相加，并利用式(3.2)将 $\ddot{z}$ 代换为 $\ddot{R}$，得

$$m\left(\ddot{R} - R\dot{\phi}^2\right) + m'\ddot{R} = -m'g. \tag{3.3}$$

从而消去约束力后且只含独立坐标的牛顿动力学方程为式（3.1）中第二个方程及式（3.3），即

$$\begin{aligned} m\left(R\ddot{\phi} + 2\dot{R}\dot{\phi}\right) &= 0 \\ (m+m')\ddot{R} - mR\dot{\phi}^2 &= -m'g. \end{aligned} \tag{3.4}$$

3.2 达朗贝尔方程

由上述例子可以看出，求解含约束的牛顿动力学方程包含两步： i) 消去约束力； ii) 利用约束方程消去不独立的坐标。最终我们会得到 $3n-k$ 个仅含独立广义坐标的方程。一个自然的问题是能否有一般化的方法实现步骤 i) 及 ii)，而无需对不同问题做不同的分析。

首先我们利用虚功原理导出达朗贝尔方程，该方程可实现步骤 i)。此处假定约束为理想约束（可以完整，也可以非完整）。

对于系统中任一质点 i，由牛顿第二定律知，质点质量和加速度之积等于其受到的外力和约束力的之和：

$$m_i\ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i + \vec{F}_{Ni}. \tag{3.5}$$

考虑虚位移 $\{\delta\vec{r}_i\}$ 并对 i 求和，有

$$\sum_i \left(\vec{F}_i + \vec{F}_{Ni} - m\ddot{\vec{r}}_i\right)\cdot\delta\vec{r}_i = 0. \tag{3.6}$$

利用理想约束条件，即得

$$\sum_i \left(\vec{F}_i - m\ddot{\vec{r}}_i\right)\cdot\delta\vec{r}_i = 0, \tag{3.7}$$

此即达朗贝尔方程。

注：若约束为理想、完整约束，独立的虚位移数目（切空间维数）为 $3n-k$，故式（3.7）共含 $3n-k$ 个独立方程。

3.3 理想、完整约束体系的拉格朗日方程

接下来，我们采用独立的广义坐标，化简达朗贝尔方程，从而实现步骤ii)。在下面的推导中，假定约束不仅是理想约束，也是完整约束。

采用独立广义坐标后，有

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i\left(q_1, ..., q_s, t\right), \tag{3.8}$$

其中 $s = 3n - k$ 为系统自由度的数目。从而虚位移 $\delta\vec{r}_i$ 为

$$\delta\vec{r}_i = \sum_{\alpha=1}^{s} \frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha. \tag{3.9}$$

注意此时 δq_α 无任何限制，因它们相互独立。

代入达朗贝尔方程，得

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^{n}\left(\vec{F}_i - m_i\ddot{\vec{r}}_i\right)\cdot\delta\vec{r}_i \\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{\alpha=1}^{s}\left(\vec{F}_i - m_i\ddot{\vec{r}}_i\right)\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha. \end{aligned} \tag{3.10}$$

因 δq_α 相互独立，有

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\vec{F}_i - m_i\ddot{\vec{r}}_i\right)\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha} = 0, \tag{3.11}$$

或

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} m_i\ddot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha} &= \sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \\ &= Q_\alpha, \end{aligned} \tag{3.12}$$

其中广义力 Q_α 定义为 $Q_\alpha = \sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}$

为化简式（3.12）左边式子，需应用如下的经典拉格朗日关系。

经典拉格朗日关系：若把广义坐标与广义速度视为独立变量，则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial\dot{q}_\alpha} &= \frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\right) &= \frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial q_\alpha}. \end{aligned} \tag{3.13}$$

证明：利用求导的链式法则，有

$$\dot{\vec{r}}_i = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{r}_i = \sum_\alpha \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}, \tag{3.14}$$

其中 $\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}$ 是 q_α, t 的函数。故有

$$\frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha}, \tag{3.15}$$

即得式(3.13)中第一式。

另一方面，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\right) = \sum_\beta \frac{\partial^2 \vec{r}_i}{\partial q_\beta \partial q_\alpha}\dot{q}_\beta + \frac{\partial^2 \vec{r}_i}{\partial t \partial q_\alpha}. \tag{3.16}$$

由式（3.14）得

$$\begin{aligned}\frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_\alpha} &= \frac{\partial}{\partial q_\alpha}\left(\sum_\beta \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\beta}\dot{q}_\beta + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}\right) \\ &= \sum_\beta \frac{\partial^2 \vec{r}_i}{\partial q_\alpha \partial q_\beta}\dot{q}_\beta + \frac{\partial^2 \vec{r}_i}{\partial q_\alpha \partial t}.\end{aligned} \tag{3.17}$$

比较即得式(3.13)中第二式。 □

注1：在式(3.13)中，我们将$\dot{\vec{r}}_i$视为$q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t$的函数，这可按下述方式得到。由广义坐标的定义，知$\vec{r}_i = \vec{r}_i(\vec{q}, t)$为$q_\alpha$（$1 \le \alpha \le s$）的函数，其中变量$\vec{q} = (q_1, ..., q_s)^T$。若固定函数形式$q_\alpha(t)$，则$\vec{r}_i(t) = \vec{r}_i(\vec{q}(t), t)$亦成为时间的函数，从而可求$\vec{r}_i(t)$对时间的导数$\dot{\vec{r}}_i(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{r}_i(t)}{\mathrm{d}t}$，即得到式(3.14)。接下来我们将式(3.14)看作复合函数，即将$\dot{\vec{r}}_i(t)$视为函数$\vec{F}_i(\vec{u}, \vec{v}, t)$与$u_\alpha = q_\alpha(t), v_\alpha = \dot{q}_\alpha(t)$的复合，其中

$$\vec{F}_i(\vec{u}, \vec{v}, t) = \sum_\alpha \frac{\partial \vec{r}_i(\vec{u}, t)}{\partial u_\alpha}v_\alpha + \frac{\partial \vec{r}_i(\vec{u}, t)}{\partial t}. \tag{3.18}$$

式(3.13)中第一式的严格表达式应为

$$\frac{\partial \vec{F}_i}{\partial v_\alpha}\Big|_{\vec{u}=\vec{q}, \vec{v}=\dot{\vec{q}}} = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha}. \tag{3.19}$$

为简化记号，将函数$\vec{F}_i$仍记为$\dot{\vec{r}}_i$，则得到式(3.13)中第一式的写法。一般而言，$\dot{\vec{r}}_i$具体指$\dot{\vec{r}}_i(t)$还是函数$\vec{F}_i$，可根据上下文判断。

注2：式(3.13)中第二式有两种理解方式。在第一种理解方式中，式(3.13)第二式等号左右两边均为时间t的函数。由于$\vec{r}_i(\vec{q},t)$是正则坐标和时间的函数，故$\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}(\vec{q},t)$也是$\vec{q},t$的函数。若取定$q_\alpha(t)$，则$\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}=\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}(\vec{q}(t),t)$成为时间的函数，故可求对时间的导数

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}(\vec{q}(t),t)\right). \tag{3.20}$$

类似地，在$\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial u_\alpha}=\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i(\vec{u},\vec{v},t)}{\partial u_\alpha}$中取$u_\alpha=q_\alpha(t),v_\alpha=\dot{q}_\alpha(t)$，可得时间的函数

$$\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial q_\alpha}(t)=\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i(\vec{u},\vec{v},t)}{\partial u_\alpha}\Big|_{u_\alpha=q_\alpha(t),v_\alpha=\dot{q}_\alpha(t)}. \tag{3.21}$$

在这种理解方式下，式(3.13)中第二式表示的是式(3.20)与式(3.21)相等。

在第二种理解方式中，式(3.13)第二式等号左右两边是广义坐标、广义速度、以及时间的函数。利用求导的链式法则，式(3.20)可化为式(3.16)，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\vec{r}_i(\vec{q},t)}{\partial q_\alpha}\Big|_{\vec{q}=\vec{q}(t)}\right)=\sum_\beta\frac{\partial^2\vec{r}_i(\vec{q},t)}{\partial q_\beta\partial q_\alpha}\Big|_{\vec{q}=\vec{q}(t)}\dot{q}_\beta(t)+\frac{\partial^2\vec{r}_i(\vec{q},t)}{\partial t\partial q_\alpha}\Big|_{\vec{q}=\vec{q}(t)}. \tag{3.22}$$

注意到此时式(3.22)中函数均为时间t的函数。接下来我们将式(3.22)中等号右边的表达式视为函数$\vec{G}_i(\vec{u},\vec{v},t)$与$u_\alpha=q_\alpha(t),v_\alpha=\dot{q}_\alpha(t)$的复合，其中

$$\vec{G}_i(\vec{u},\vec{v},t)=\sum_\beta\frac{\partial^2\vec{r}_i(\vec{u},t)}{\partial u_\beta\partial u_\alpha}v_\beta+\frac{\partial^2\vec{r}_i(\vec{u},t)}{\partial t\partial u_\alpha}. \tag{3.23}$$

则式(3.13)中第二式可理解为下述以$\vec{u},\vec{v},t$为变量的等式，

$$\vec{G}_i(\vec{u},\vec{v},t)=\frac{\partial\vec{F}_i(\vec{u},\vec{v},t)}{\partial v_\alpha}. \tag{3.24}$$

尽管上述两种对式(3.13)中第二式的理解方式都是正确的，我们在经典拉格朗日关系中采用第二种理解方式，亦即式(3.13)第二式实际是式(3.24)的简写。

下面利用经典拉格朗日关系推导拉格朗日方程。

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n m_i\ddot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha} &= \sum_{i=1}^n\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\dot{\vec{r}}_i\right)\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\\ &= \sum_{i=1}^n\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\right)-m\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\right)\right]\\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\sum_{i=1}^n m\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial\dot{q}_\alpha}\right]-\sum_{i=1}^n m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial q_\alpha}.\end{aligned} \tag{3.25}$$

由于动能 $T=\sum_i \frac{1}{2}m_i\dot{\vec{r}}_i^2$，故有

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} &= \sum_i m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial \dot{q}_\alpha}\\ \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} &= \sum_i m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_\alpha},\end{aligned}\tag{3.26}$$

从而

$$\sum_i m_i\ddot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_\alpha}.\tag{3.27}$$

故理想、完整约束体系的拉格朗日方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_\alpha}=Q_\alpha,\tag{3.28}$$

其中$1\le\alpha\le s$（$s=3n-k$）。

若力为保守力，即 $\vec{F}_i=-\nabla_i V$，则有

$$Q_\alpha=-\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i}\cdot\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha}=-\frac{\partial V}{\partial q_\alpha},\tag{3.29}$$

得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha}\right)-\frac{\partial\left(T-V\right)}{\partial q_\alpha}=0.\tag{3.30}$$

通常 V 仅是 $\vec{r}_i$ 及 t 的函数，不含 $\dot{\vec{r}}_i$，从而上式亦可写为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}=0,\tag{3.31}$$

其中

$$L=T-V.\tag{3.32}$$

被称为拉格朗日函数。

注1：式（3.31）成立的条件是理想、完整约束体系，且主动力均为保守力。

注2：在应用拉格朗日方程时，必须采用独立的广义坐标。

注3：在求导时，我们将广义坐标和广义速度视为独立变量。例如考虑$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$，其严格意义应按如下方式理解。取定$q_\alpha$作为时间$t$的函数，即有$q_\alpha=$

$q_\alpha(t)$。通过对时间求导可得广义速度作为时间的函数，即$\dot{q}_\alpha = \dot{q}_\alpha(t)$。定义$\tilde{L} = L(u_\alpha, v_\alpha, t)$为$u_\alpha$, v_α, t（$1 \le \alpha \le s$）总计$2s+1$个独立变量的函数。则自然可以计算$\tilde{L}$对变量v_α的偏导数$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial v_\alpha}$。注意到当我们计算得到$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial v_\alpha}$之后，可以将各变量$u_\alpha, v_\alpha$取为任意值，特别是可以取$u_\alpha = q_\alpha(t), v_\alpha = \dot{q}_\alpha(t)$。由于表达式$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial v_\alpha}\big|_{u_\alpha = q_\alpha(t), v_\alpha = \dot{q}_\alpha(t)}$过于笨重，因此我们引入简记 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$，即

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial v_\alpha}\big|_{u_\alpha = q_\alpha(t), v_\alpha = \dot{q}_\alpha(t)}. \tag{3.33}$$

注意到显然按该方式定义的$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$仅是时间的函数，故可计算其对时间的全导数，即

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial v_\alpha}\big|_{u_\alpha = q_\alpha(t), v_\alpha = \dot{q}_\alpha(t)}(t)\right). \tag{3.34}$$

其它求导表达式应按类似方式理解。

3.3.1 例子

回到前面的例子，采用 R, ϕ 为广义坐标，有

$$\begin{aligned} L &= T - V \\ &= \frac{1}{2}m\left(\dot{R}^2 + R^2\dot{\phi}^2\right) + \frac{1}{2}m'\dot{z}^2 - m'gz \\ &= \frac{1}{2}m\left(\dot{R}^2 + R^2\dot{\phi}^2\right) + \frac{1}{2}m'\dot{R}^2 - m'g\left(R - l\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(m + m'\right)\dot{R}^2 + \frac{1}{2}mR^2\dot{\phi}^2 - m'g\left(R - l\right). \end{aligned} \tag{3.35}$$

利用

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{R}}\right) - \frac{\partial L}{\partial R} &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \phi} &= 0, \end{aligned} \tag{3.36}$$

即得

$$\begin{aligned} \left(m + m'\right)\ddot{R} - mR\dot{\phi}^2 + m'g &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(mR^2\dot{\phi}\right) &= 0. \end{aligned} \tag{3.37}$$

由上述例子可见，拉格朗日方程的确可以极大简化问题的求解。

3.4 欧拉-拉格朗日方程的性质

3.4.1 拉格朗日函数的不唯一性

设 $L' = L + \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$，其中 $f = f(q_1, ..., q_s, t)$。下面证明若 $q_\alpha(t)$ 是 L 决定的欧拉-拉格朗日方程的解，则它也是 L' 所对应的欧拉-拉格朗日方程的解。

为此，只需证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right)}{\partial\dot{q}_\alpha}\right) - \frac{\partial\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right)}{\partial q_\alpha} = 0. \tag{3.38}$$

证明：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \sum_{\alpha=1}^{s}\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha + \frac{\partial f}{\partial t}, \tag{3.39}$$

从而

$$\frac{\partial\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right)}{\partial\dot{q}_\alpha} = \frac{\partial f}{\partial q_\alpha}, \tag{3.40}$$

则有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right)}{\partial\dot{q}_\alpha}\right) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\right)\\ &= \sum_{\beta=1}^{s}\frac{\partial^2 f}{\partial q_\beta\partial q_\alpha}\dot{q}_\beta + \frac{\partial^2 f}{\partial t\partial q_\alpha},\end{aligned} \tag{3.41}$$

以及

$$\frac{\partial\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right)}{\partial q_\alpha} = \sum_{\beta=1}^{s}\frac{\partial^2 f}{\partial q_\alpha\partial q_\beta}\dot{q}_\beta + \frac{\partial^2 f}{\partial q_\alpha\partial t}. \tag{3.42}$$

易见式 (10) 成立。□

3.4.2 拉格朗日方程的坐标不变性

由拉格朗日方程的推导可知，拉格朗日方程在广义坐标变换下具有不变性（因为达朗贝尔方程中出现的是 $\vec{r}_i$，与广义坐标的选取无关）。尽管如此，此处我们显式地展示该不变性。这看起来多此一举的原因是：拉格朗

日方程可以被取作力学的第一性原理，故在此种情况下，有必要证明其坐标不变性。

证明：设 $q'_\alpha = q'_\alpha(q_1, ..., q_s, t)$，则 $L(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t)$ 也是$q'_\alpha, \dot{q}'_\alpha, t$的函数，即

$$L = L\left(q_\alpha\left(q'_1, ..., q'_s, t\right), \dot{q}_\alpha\left(\dot{q'}_1, ..., \dot{q'}_s, q'_1, ..., q'_s, t\right), t\right). \tag{3.43}$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \dot{q'}_\alpha} &= \sum_\beta\left(\frac{\partial L}{\partial q_\beta}\frac{\partial q_\beta}{\partial \dot{q'}_\alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial \dot{q'}_\alpha} + \frac{\partial L}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial \dot{q'}_\alpha}\right)\\ &= \sum_\beta\left(0 + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial \dot{q'}_\alpha} + 0\right),\end{aligned} \tag{3.44}$$

则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q'}_\alpha}\right) = \sum_\beta\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\right)\frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial \dot{q'}_\alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial \dot{q'}_\alpha}\right)\right]. \tag{3.45}$$

此外，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial q'_\alpha} &= \sum_\beta\left[\frac{\partial L}{\partial q_\beta}\frac{\partial q_\beta}{\partial q'_\alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial q'_\alpha} + \frac{\partial L}{\partial t}\frac{\partial t}{\partial \dot{q'}_\alpha}\right]\\ &= \sum_\beta\left[\frac{\partial L}{\partial q_\beta}\frac{\partial q_\beta}{\partial q'_\alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial q'_\alpha}\right].\end{aligned} \tag{3.46}$$

类似经典拉格朗日关系，有如下两个关系

$$\begin{aligned}\frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial \dot{q'}_\alpha} &= \frac{\partial q_\beta}{\partial q'_\alpha},\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial q_\beta}{\partial q'_\alpha}\right) &= \frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial q'_\alpha}.\end{aligned} \tag{3.47}$$

证明与经典拉格朗日关系的证明类似，从略。

故有

$$\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q'}_\alpha}\right) - \frac{\partial L}{\partial q'_\alpha}\\ =\ &\sum_\beta\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\right)\frac{\partial q_\beta}{\partial q'_\alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial q_\beta}{\partial q'_\alpha}\right)\right] - \sum_\beta\left[\frac{\partial L}{\partial q_\beta}\frac{\partial q_\beta}{\partial q'_\alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial q'_\alpha}\right]\\ =\ &\sum_\beta\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_\beta}\right]\frac{\partial q_\beta}{\partial q'_\alpha} + \sum_\beta\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial q_\beta}{\partial q'_\alpha}\right) - \frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial q'_\alpha}\right]\\ =\ &\sum_\beta\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_\beta}\right]\frac{\partial q_\beta}{\partial q'_\alpha}.\end{aligned} \tag{3.48}$$

可见若 $q_\alpha(t)$ 满足拉格朗日方程，则 $q'_\alpha(t)$ 也必满足以 q'_α 为变量的拉格朗日方程。坐标不变性得证。 □

3.4.3 循环坐标与守恒量

作为坐标不变性的一个应用，下面讨论循环坐标与守恒量的关系。

循环坐标的定义：若拉格朗日函数在一组广义坐标 $\{q_\alpha\}$ 下不显含坐标 q_0，则 q_0 被称为循环坐标。

事实上，若 q_0 为循环坐标，则相应的广义动量 $P_0 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_0}$ 为守恒量，即对于真实运动有 $\frac{\mathrm{d}P_0}{\mathrm{d}t} = 0$。

证明：由拉格朗日方程的坐标不变性，知 q_0 满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_0}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_0} = 0. \tag{3.49}$$

由于 $\frac{\partial L}{\partial q_0} = 0$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_0}\right) = \frac{\mathrm{d}P_0}{\mathrm{d}t} = 0, \tag{3.50}$$

故得证。□

3.4.3.1 循环坐标的几个例子

1. 自由空间运动的质点

拉氏量为

$$L = T = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2\right). \tag{3.51}$$

从而 x, y, z 均为循环坐标，相应守恒量为

$$\vec{P} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} = m\dot{\vec{r}}, \tag{3.52}$$

即为动量。

2. 二维各向同性中心势场中运动的质点

拉氏量为

$$\begin{aligned} L &= T - V \\ &= \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right) - V(r) \\ &= \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) - V(r), \end{aligned} \tag{3.53}$$

从而 θ 为循环坐标，相应守恒量为

$$P_\theta = \frac{\partial L}{\partial \theta} = mr^2\dot{\theta}, \tag{3.54}$$

即为角动量。

Chapter 4

泛函及其变分

4.1 泛函的定义

泛函 $F[x(t)]$ 是函数之函数，即给定任一函数 $x : t \to x(t)$，代入 $F[x(t)]$ 的表达式，得到数 $F \in \mathbb{R}$。用映射的语言，即是

$$F : \text{函数空间} \to \mathbb{R}. \tag{4.1}$$

例子：如下积分定义了一个泛函 $S[x(t)]$，

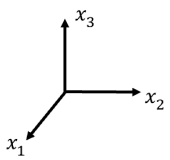
$$S[x(t)] = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \right)^2 - V(x(t)) \right], \tag{4.2}$$

其中 V 是一个单变量函数，例如 $V(x) = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$。

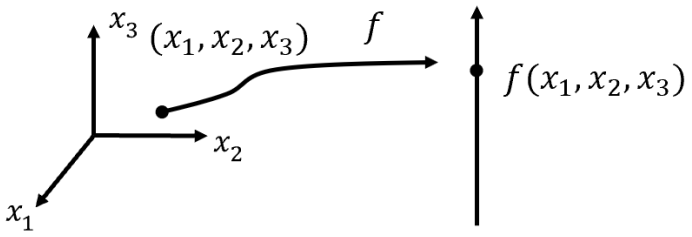
4.1.1 多元函数到泛函的推广

考虑含有 3 个自变量的函数 $f(x_1, x_2, x_3)$，其中 $x_i \in \mathbb{R}, 1 \leqslant i \leqslant 3$，且函数值 $f(x_1, x_2, x_3)$ 也为实数。

容易看出，$f(x_1, x_2, x_3)$ 是三维空间上的一个函数，也即给定三维空间中一点 (x_1, x_2, x_3)，得到函数值 $f(x_1, x_2, x_3)$。右图是三维空间的一个示意图，x_1, x_2, x_3 是三个坐标轴。



从映射的角度看，f 即是三维空间 $\mathbb{R}^3$ 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射，如下图所示。



例子. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = {x_1}^2 + {x_2}^2 + {x_3}^2$，则易见 f 的几何意义是点 (x_1, x_2, x_3) 到坐标原点的距离。

下面我们换一种方式来写 $f(x_1, x_2, x_3)$。首先我们来看自变量 x_1, x_2, x_3 的下标 $1, 2, 3$ 究竟起的是什么作用。注意到数字 $1, 2, 3$ 实际是自变量的标号，或说指标。三个标号构成了一个集合 $\mathbb{I} = \{1, 2, 3\}$。因此，我们用 $1, 2, 3$ 来标记三个自变量的做法实质上是构建了从指标集 $\mathbb{I} = \{1, 2, 3\}$ 到自变量构成的集合的一个映射。将此映射记为 x，则 x 代表下述映射

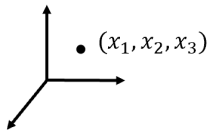
$$x : \mathbb{I} \longmapsto \text{自变量的集合}, \tag{4.3}$$

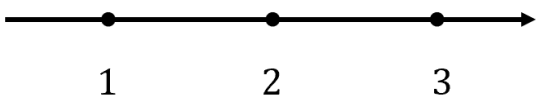
并满足

$$\begin{aligned} x(1) &= x_1 \\ x(2) &= x_2 \\ x(3) &= x_3. \end{aligned} \tag{4.4}$$

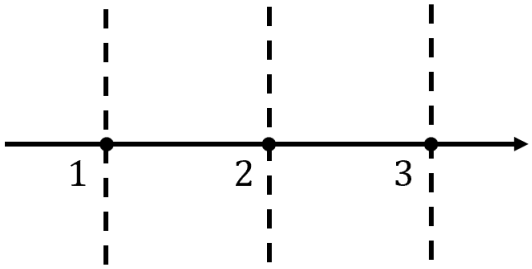
由上述讨论可见，$f(x_1, x_2, x_3)$ 完全可以记为 $f[x(t)]$，其中 $t \in \mathbb{I} = \{1, 2, 3\}$。由此可知，多变量函数其实也可以视为泛函，只不过指标 t 取离散值，而非连续值。

进一步地，我们也可以换一种方式来图示点 (x_1, x_2, x_3)。先前我们曾用三维空间中一点来表示 (x_1, x_2, x_3)，但注意到 (x_1, x_2, x_3) 本质只是三个数，因此我们当然可以用下述办法来表示 (x_1, x_2, x_3)。首先我们将指标集 $\mathbb{I}$ 中的三个点排成一行，如下图所示：

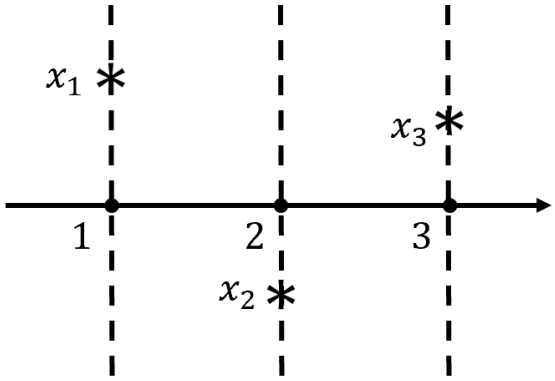




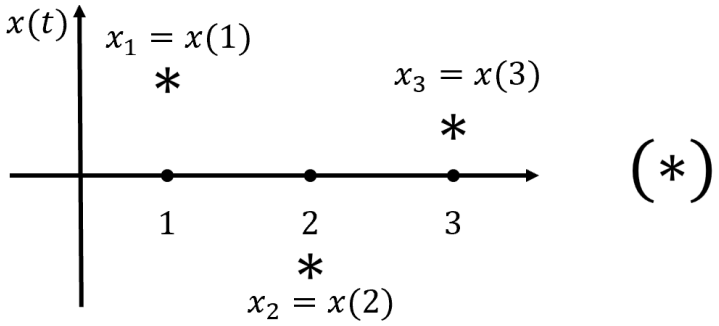
然后在每一点作相对于三者连线方向的垂线，如下图所示：



最后在各个垂线上标出 x_1, x_2, x_3。例如对于 x_1，若 $x_1 > 0$，则在上图中过点1的垂线上在横轴上方和点 1 相距 x_1 距离的位置标出点 x_1；而若 $x_1 < 0$，则在横轴下方距离为 $|x_1|$ 的位置标出点x_1。标记完 x_1, x_2, x_3 的结果如下图所示：

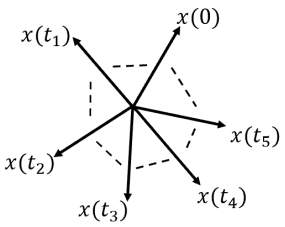


进一步，若我们对三条垂线赋予一个统一的纵坐标轴，则上图变为下图的形式。

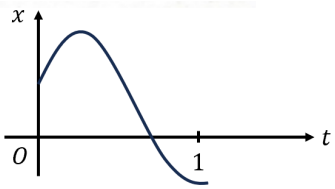


下面我们考虑向泛函情形的推广。若 $f[x(t)]$ 是泛函，则 t 构成的指标集 $\mathbb{I}$ 为连续而非离散的集合。例如可以考虑 $0 \leqslant t \leqslant 1$，则此时指标集 $\mathbb{I} = [0,1]$ 是一个连续集合。

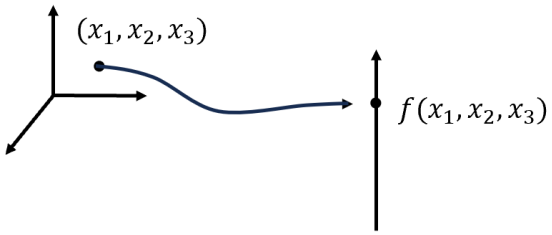
若我们采用第 1 页的方式来表示一个自变量空间中的点（即函数 $x(t)$），则需要画无穷多个相互垂直的坐标轴（如右图所示），这是由于 t 可取无穷多个值。这种表示方法显然是非常不方便的。



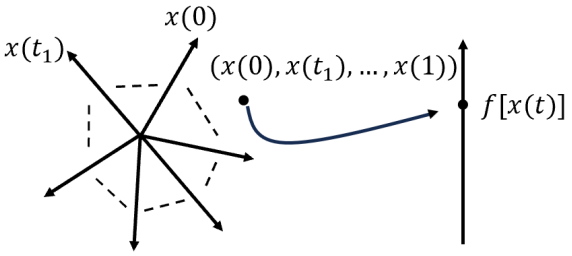
在这种情况下，图（$*$）的表示方法就极具优势。自变量空间中的一点就是函数 $x(t)$（如下图所示）。



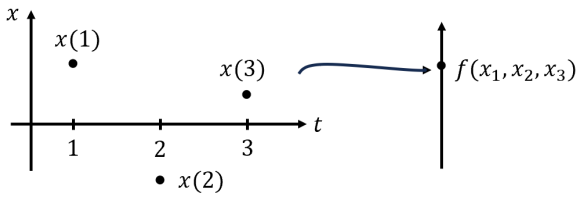
因此，当我们想图示泛函 $f[x(t)]$ 时，与下述图示 $f(x_1, x_2, x_3)$ 相对应的



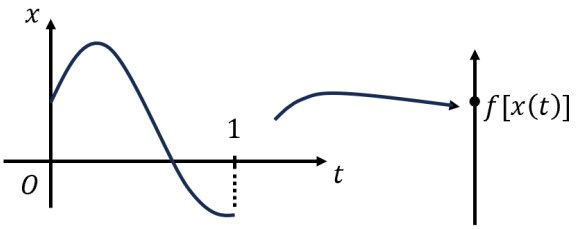
是笨重的表示法



而与下述图示 $f(x_1, x_2, x_3)$ 相对应的



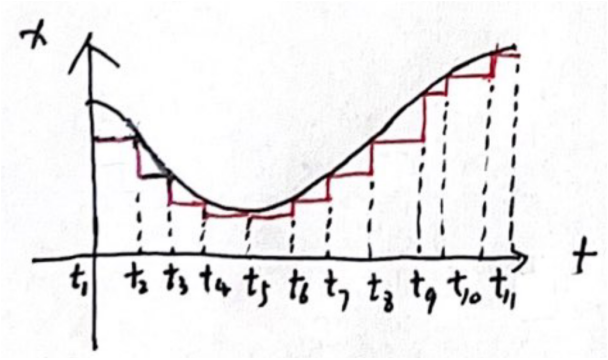
则是更为方便的表示法



例子. $f[x(t)] = \int_0^1 \mathrm{d}t\,[x(t)]^2$ 定义了 $x(t)$ 的一个泛函。该泛函的意义是在函数空间中，点 $x(t)$ 到原点距离的平方。

声明：上述很多讨论在数学上都是不严格的，只是为了对泛函提供直观的理解。严格的数学理论请参考实分析、傅里叶分析、泛函分析等数学理论。

4.1.2 泛函可用多元函数近似表达



当函数 $x(t)$ 光滑时，可用一阶梯函数来很好地近似 $x(t)$。取 t 轴上各个小区间的代表点（左端点） $t_1, t_2, ..., t_n$ （上图中 $n = 11$），可知只需要 11 个 x 的值，即 $x_1 = x(t_1),\ x_2 = x(t_2),\ ...,\ x_n = x(t_n)$，即可在相当好的程度上确定 $x(t)$ 的函数形式。

在上述近似下，可知 $x(t)$ 近似是一个 n 维向量，而 $F[x(t)]$ 则退化成一个 n变量的多元函数。

注：所有可能的函数 $x(t)$ 张成了一个无穷维线性空间，而阶梯函数是该线性空间中的一些比较特殊的函数。所有阶梯函数构成了上述无穷维线性空间的子空间，且该子空间是有限维的。故多变量函数可视为将泛函在无穷维函数空间限制到一个有限维子空间上所得到的结果。

4.2 泛函的导数与变分

在泛函情形，与下述多元函数增量公式

$$f[x_i + \Delta x_i] = f[x_i] + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i + \mathcal{O}(\Delta x_i \Delta x_j), \tag{4.5}$$

相对应的公式是

$$F[x(t) + \delta x(t)] = F[x(t)] + \int dt' \frac{\delta F[x(t)]}{\delta x(t')} \delta x(t') + \mathcal{O}\left(\delta x(t') \delta x(t'')\right), \tag{4.6}$$

其中$\delta x(t')$ 是函数 $x(t)$在t'点处的增量，$\frac{\delta F[x(t)]}{\delta x(t')}$是泛函的导数。注意到，式（4.10）中的求和在泛函情形的式（4.6）中变成了积分。

泛函的变分$\delta F[x(t)]$被定义为增量公式（4.6）中线性依赖于$\delta x(t')$的项，即

$$\delta F[x(t)] = \int dt' \frac{\delta F[x(t)]}{\delta x(t')} \delta x(t'). \tag{4.7}$$

因此，变分是普通多元函数的全微分在泛函情形的推广。与多元函数类似，由泛函导数的知识可求出泛函的变分，反过来，由泛函变分或增量的表达式可求出泛函的导数。

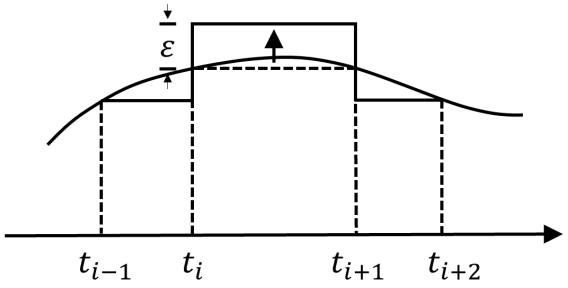
下面我们讨论如何直接计算（而非通过变分间接读出）泛函的导数。

4.2.1 自变函数 $x(t)$ 的增量

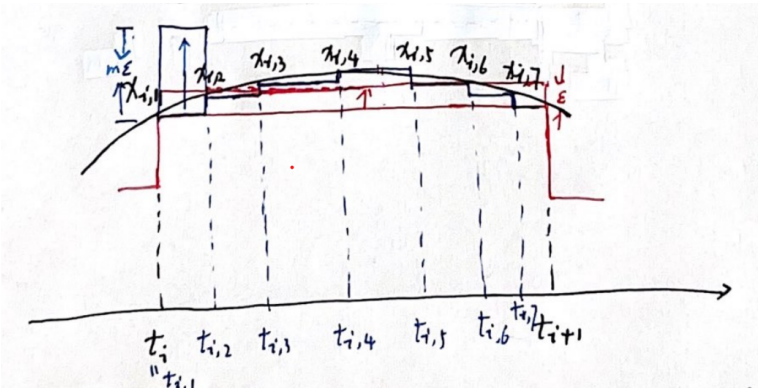
在多元函数的情形，我们可以固定除 x_i 以外的所有变量，在只给 x_i 以一小增量 ϵ 的情形下，讨论函数 f 的增量 Δf，即

$$\Delta f = f[x_j + \epsilon \delta_{ij}] - f[x_j]. \tag{4.8}$$

在泛函情形，如果我们用阶梯函数来近似地表示 $x(t)$，则作为一个直接的类比，可以固定 $x(t_1),\ ...,\ x(t_{i-1}),\ x(t_{i+1}),\ ...,\ x(t_n)$ 不变，而只变化 $x(t_i)$。例如，如下图所示， $x(t_i) \to x(t_i) + \epsilon$。



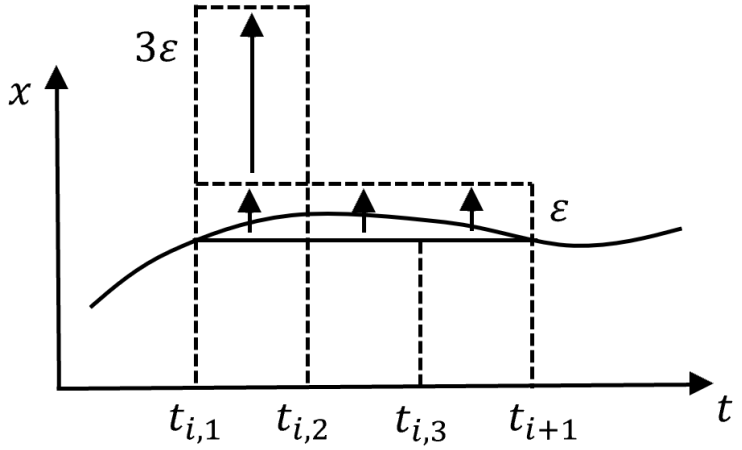
然而这样做有一个问题。设想我们为了更好地近似 $x(t)$ 而将“网格”打得更密，使得每个小区间 $[t_i, t_{i+1})$ 被分为 m 个更小的区间，则此时共有 mn 个自变量 $x_{j,k}(1 \le j \le n,\ 1 \le k \le m)$（如下图所示）。



注意到我们希望把网格打密不影响任何结论。但在做自变函数增量时会有问题。当区间数为 n 时将 $x_i = x(t_i)$ 增加 ϵ 的效果和区间数为 mn 时将 $x_{i,1} = x(t_{i,1})$ 增加 ϵ 的效果显然不同（此处所谓“效果”，是指对泛函 $F[x(t)]$ 取值的影响）。正确的做法是若区间数为 n 时将 $x_i = x(t_i)$ 增加 ϵ，则在区间数为 mn 时必须将 $x_{i,1} = x(t_{i,1})$（注：$t_{i,1} = t_i$）增加 $m\epsilon$，以补偿区间变短带来的负面影响。粗略地讲，$[t_{i,1}, t_{i,2})$ 中“点的数目”是 $[t_i, t_{i+1})$ 中“点的数目”的 $\frac{1}{m}$ 倍（严格来讲，对不可数集合不能谈论数目）。因此，为达到相同的效果，每个点上的函数值的增量必须扩大 m 倍。

下面我们以$m = 3$为例，对上述粗略的说法做更为具体的解释。由于$x(t)$是光滑函数，故如下图所示，三个区间$[t_{i,1}, t_{i,2}), [t_{i,2}, t_{i,3}), [t_{i,3}, t_{i+1})$的

行为差不太多。从而三个区间内函数$x(t)$取值均增加ϵ所引发的泛函的变化δF基本上等于仅在区间$[t_{i,1}, t_{i,2})$区间内给$x(t)$增加ϵ所引起的泛函的变化$\delta F'$的三倍，即$\delta F = \delta F'$。另一方面，假定泛函是光滑的，则其取值对于$x(t)$小增量的依赖是近似线性的（因为光滑泛函总是局域线性的）。因此在区间$[t_{i,1}, t_{i,2})$内给$x(t)$以3ϵ增量所引起的泛函取值的变化$\delta F''$近似等于在同样区间内给$x(t)$以ϵ增量所引起的变化$\delta F'$之三倍，即$\delta F'' = 3\delta F'$。综上即得$\delta F'' = \delta F$。



由上述讨论可知，$x(t_i)$ 的增量依赖于对 t 离散化的精细程度，越精细，增量值必须越大，以达到相同的效果。设网格为等间距，即所有小区间长度为一小量 d，则$x(t_i)$ 的增量的度量单位不是 1，而是 $\frac{1}{d}$。

定义狄拉克 δ-函数 $\delta(t - t_0)$ 为下述函数在 $d \to 0$ 时的极限情况，

$$\delta(t-t_0) = \begin{cases} \frac{1}{d}, \text{ 当} t_0 \le t < t_0 + d \\ 0, \text{ 当} t \text{不在区间} [t_0, t_0 + d) \text{中} \end{cases} \quad (d \to 0), \tag{4.9}$$

可知 $x(t)$ 的小增量的正确形式应为（只在 t' 处增加 $x(t')$）

$$x(t) \to x(t) + \epsilon\delta(t - t'). \tag{4.10}$$

例如在之前的例子中，$t' = t_i$。式（4.10）是多自变量情形式 $x_j \to x_j + \epsilon\delta_{ij}$ 在泛函情形的推广。

4.2.2 泛函的导数

类比多元函数情形，泛函的导数应定义为

$$\frac{\delta F[x(t)]}{\delta x(t')} = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{F[x(t) + \epsilon\delta(t - t')] - F[x(t)]}{\epsilon}. \tag{4.11}$$

离散化之后，该式为

$$\begin{aligned}\frac{\delta F[x(t)]}{\delta x(t')} &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{F(x_1,...,x_i+\frac{\epsilon}{d},...,x_n)-F(x_1,...,x_n)}{\epsilon}\\ &= \frac{1}{d}\frac{\partial F}{\partial x_i}.\end{aligned} \tag{4.12}$$

在做进一步讨论之前。我们给出 δ 函数的一些性质，δ 函数最重要的是如下积分公式。

设 $g(t)$ 为任意光滑函数，区间 $\mathbb{D}$ 包含点 t'，则有

$$\int_{\mathbb{D}} \mathrm{d}t\ g(t)\delta(t-t') = g(t'). \tag{4.13}$$

证明：在区间 $[t', t'+d)$ 中，$g(t) = g(t') + \mathcal{O}(d)$。故

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{D}} \mathrm{d}t\ g(t)\delta(t-t') &= \lim_{d\to 0}\int_{t'}^{t'+d}\mathrm{d}t[g(t')+\mathcal{O}(d)]\frac{1}{d}\\ &= g(t') + \frac{1}{d}\int_{t'}^{t'+d}\mathrm{d}t\ \mathcal{O}(d)\\ &= g(t') + \mathcal{O}(d)\\ &\to g(t'),\ d\to 0. \quad \square\end{aligned} \tag{4.14}$$

例子：计算下列泛函的泛函导数

$$S[x(t)] = \int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t[\frac{1}{2}m(\dot{x}(t))^2 - V(x(t))]. \tag{4.15}$$

依据定义，有（$t_i<t'<t_f$）

$$\begin{aligned}\frac{\delta S[x(t)]}{\delta x(t')} &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{S[x(t)+\epsilon\delta(t-t')]-S[x(t)]}{\epsilon}\\ &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{1}{\epsilon}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\Big\{\frac{1}{2}m[\dot{x}(t)+\epsilon\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta(t-t')]^2 - V(x(t)+\epsilon\delta(t-t'))\\ &\quad -\frac{1}{2}m(\dot{x}(t))^2 + V(x(t))\Big\}\\ &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{1}{\epsilon}\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t[m\dot{x}(t)\epsilon\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta(t-t') - \epsilon V'(x(t))\delta(t-t') + \mathcal{O}(\epsilon^2)]\\ &= \int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\left\{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[m\dot{x}(t)\delta(t-t')] - m\ddot{x}(t)\delta(t-t') - \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\delta(t-t')\right\}\\ &= -m\ddot{x}(t') - V'(x(t')).\end{aligned} \tag{4.16}$$

4.2.3 泛函的变分

下面我们通过将泛函离散化的方式，用多元函数的全微分公式推导泛函变分的表达式。

此时 $x(t)$ 变成了一个阶梯函数，可视为一个 n 维向量 $x_i = x(t_i),\ 1 \leq i \leq n$，且 $F[x(t)]$ 变为一个 n 元函数 $F(x_1, ..., x_n)$。故有

$$\begin{aligned} F[x(t)+\delta x(t)] &\approx F(x_1+\delta x_1, ..., x_n+\delta x_n) \\ &= F(x_1, ..., x_n) + \Sigma_{i=1}^{n} \frac{\partial F}{\partial x_i}\delta x_i + \mathcal{O}(\delta x_i \delta x_j) \\ &\quad （利用关系式\ \frac{\delta F[x(t)]}{\delta x(t_i)} = \frac{1}{d}\frac{\partial F}{\partial x_i}\ ） \\ &= F(x_1, ..., x_n) + \Sigma_{i=1}^{n} d\frac{\delta F[x(t)]}{\delta x(t_i)}\delta x_i + \mathcal{O}(\delta x_i \delta x_j) \\ &= F(x_1, ..., x_n) + \Sigma_{i=1}^{n} (t_{i+1}-t_i)\frac{\delta F[x(t)]}{\delta x(t_i)}\delta x_i + \mathcal{O}(\delta x_i \delta x_j) \\ &\approx F[x(t)] + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t'\ \frac{\delta F[x(t)]}{\delta x(t')}\delta x(t') + \mathcal{O}(\delta x_i \delta x_j), \end{aligned} \tag{4.17}$$

即得变分

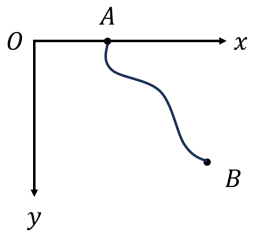
$$\delta F[x(t)] = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t'\ \frac{\delta F[x(t)]}{\delta x(t')}\delta x(t') + \mathcal{O}(\delta x(t')\delta x(t'')). \tag{4.18}$$

Chapter 5

最小作用量原理

5.1 引子：最速落径问题

固定竖直平面（xy平面）内两点 A 和 B，设计一条由 A 到 B 的光滑曲线，使得当质点沿该曲线无摩擦地由 A 滑到 B 所用时间最短。该问题被称为最速落径问题。



当质点运动到曲线上点 (x, y) 处时，速度大小由机械能守恒定理可知为

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gy}. \tag{5.1}$$

故质点从曲线上点 (x, y)运动到点$(x + \mathrm{d}x, y + \mathrm{d}y)$ 所需时间 $\mathrm{d}t$ 为

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}s}{v} = \frac{\sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}}{\sqrt{2gy}} = \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}}\mathrm{d}x, \tag{5.2}$$

其中 $y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

因此由 A 运动到 B 总耗时为

$$J = \int_{x_A}^{x_B} \mathrm{d}t = \int_{x_A}^{x_B} \mathrm{d}x \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}}. \tag{5.3}$$

易见 $J = J[y(x)]$ 是一个泛函。于是最初的问题就化为了一个泛函极值问题，即怎样的 $y(x)$ 能使得泛函 $J[y(x)]$ 取最小值。

类比多元函数的情形可知，取最小值的一个必要条件是取极值，即所有的泛函导数均为零：

$$\frac{\delta J[y(x)]}{\delta y(x')} = 0, \ \forall x'. \tag{5.4}$$

利用泛函增量公式

$$\Delta J[y(x)] = \int_{x_A}^{x_B} \mathrm{d}x' \frac{\delta J[y(x)]}{\delta y(x')} \delta y(x') + \mathcal{O}((\delta y)^2), \tag{5.5}$$

可知取极值等价于在忽略二阶及更高阶无穷小的意义上，泛函的变分为零：

$$\delta J[y(x)] = 0, \ \forall \delta y(x). \tag{5.6}$$

由式 (5.6) 可解出 $y(x)$ 需要满足的条件。

5.2 欧拉-拉格朗日方程

在求解泛函变分的问题中，更常用的是利用上述变分等式（5.6）而非泛函导数条件（5.4）求解泛函极值问题。下面我们利用泛函变分的方法推导能使式（5.6）成立的 $y(x)$ 所应满足的条件。

考虑如下形式的泛函

$$J[y(x)] = \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x f(y, y', x), \tag{5.7}$$

并假定 $y(x_1)$ 与 $y(x_2)$ 固定，即 $\delta y(x_1) = \delta y(x_2) = 0$。

易求得泛函的变分为

$$\begin{aligned}
\delta J &= J[y(x) + \delta y(x)] - J[y(x)] \\
&= \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x \left[f\left(y(x) + \delta y(x), \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(y(x) + \delta y(x) \right), x \right) - f\left(y(x), \frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}, x \right) \right] \\
&= \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x \left[\frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f}{\partial y'} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\delta y) \right] \\
&= \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x \left[\frac{\partial f}{\partial y} \delta y + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\partial f}{\partial y'} \delta y) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\partial f}{\partial y'}) \delta y \right] \\
&= \frac{\partial f}{\partial y'} \delta y |_{x_1}^{x_2} + \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x [\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\partial f}{\partial y'}) \delta y] \\
&= -\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x [-\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\partial f}{\partial y'}) \delta y].
\end{aligned} \tag{5.8}$$

要使得$\delta J = 0$对一切 $\delta y(x)$ 均成立，需有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial f}{\partial y'}) - \frac{\partial f}{\partial y} = 0. \tag{5.9}$$

该方程被称为欧拉-拉格朗日方程。

5.3 求解最速落径问题

首先我们指出欧拉-拉格朗日方程的一个性质：

若式（5.7）中的f 不显含 x，则对于欧拉-拉格朗日方程的解，$f - y'\frac{\partial f}{\partial y'}$ 是常数，即不随 x 变化。

证明：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f - y'\frac{\partial f}{\partial y'}) &= \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y'\frac{\partial f}{\partial y'}) \\ &= \big(\frac{\partial f}{\partial y}y' + \frac{\partial f}{\partial y'}y''\big) - \big(y''\frac{\partial f}{\partial y'} + y'\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\partial f}{\partial y'})\big) \\ &= y'\big(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\partial f}{\partial y'})\big) \\ &= 0,\end{aligned} \tag{5.10}$$

故得证。□

对于最速落径问题，有

$$f(y, y', x) = f(y, y') = \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}}, \tag{5.11}$$

故有 $f - y'\frac{\partial f}{\partial y'}$ 为常数。易得

$$\frac{\partial f}{\partial y'} = \frac{y'}{\sqrt{(1 + y'^2)2gy}}, \tag{5.12}$$

从而有

$$f - y'\frac{\partial f}{\partial y'} = \frac{(1 + y'^2) - (y')^2}{\sqrt{(1 + y'^2)2gy}} = \frac{1}{\sqrt{(1 + y'^2)2gy}}. \tag{5.13}$$

故有

$$y(1 + y'^2) = C_1. \tag{5.14}$$

引入参量 θ，使

$$y' = \cot\theta, \tag{5.15}$$

则

$$y = \frac{C_1}{1+\cot^2\theta} = C_1\sin^2\theta. \tag{5.16}$$

从而

$$\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}y}{y'} = \frac{2C_1\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta}{\cot\theta} = 2C_1\sin^2\theta\mathrm{d}\theta, \tag{5.17}$$

积分得

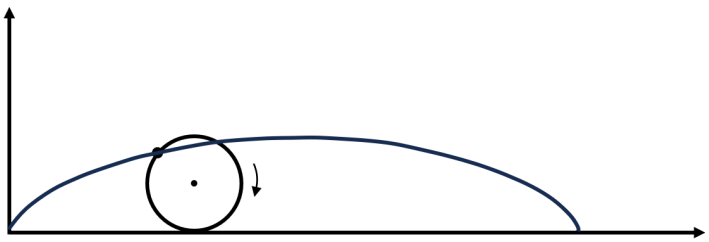
$$\begin{aligned} x &= \int 2C_1\sin^2\theta\mathrm{d}\theta \\ &= \int C_1(1-\cos 2\theta)\mathrm{d}\theta \\ &= C_1[\theta - \frac{1}{2}\sin(2\theta)] + C_2, \end{aligned} \tag{5.18}$$

即

$$x = \frac{1}{2}C_1(2\theta - \sin(2\theta)) + C_2. \tag{5.19}$$

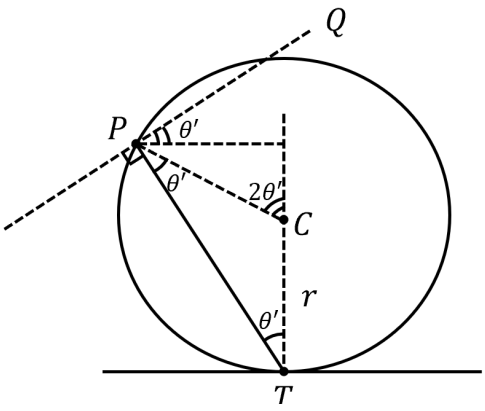
综上，我们解得

$$\begin{cases} x - C_2 = \frac{C_1}{2}(2\theta - \sin 2\theta) \\ y = \frac{C_1}{2}(1-\cos 2\theta). \end{cases} \tag{5.20}$$



5.3.1 旋轮线的证明

下面我们证明式（5.20）给出的是一条旋轮线，即圆盘边缘上固定的一点当圆盘沿水平直线做纯滚动时所走的轨迹。



设P点为盘边缘固定点，PQ为P点轨迹在某时刻切线方向，C为盘心，T为圆盘与地面的接触点。设θ'为PQ方向与水平方向的夹角。设r为圆盘半径。由于T为瞬时转动中心，易知PQ与PT相互垂直。由图中几何关系知

$$\begin{aligned} y' &= \tan(\theta'), \\ x &= r[-2\theta' - \sin(2\theta')] + x_0 \\ y &= r[1 + \cos(2\theta')]. \end{aligned} \tag{5.21}$$

（注：x中$-2\theta'$项中的负号是由于当轮子转动时，$2\theta'$会变小。）与式（5.20）相比较知，

$$\begin{aligned} \theta' &= \frac{\pi}{2} - \theta \\ c_1 &= 2r \\ c_2 &= x_0 - \pi r. \end{aligned} \tag{5.22}$$

由此知式（5.20）描述的是条旋轮线。

5.4 最小作用量原理

对于一以 $q_\alpha(1 \le \alpha \le s)$ 为广义坐标的理想、完整约束下的动力学体系，假定系统由 t_1 时刻构型 $q_\alpha(t_1)$ 运动到 t_2 时间构型 $q_\alpha(t_2)$，则 t_1 与 t_2 两时刻之间的真实运动使下述泛函取极值

$$S[q_\alpha(t)] = \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t L(q_\alpha, \dot{q_\alpha}, t), \tag{5.23}$$

其中 $L(q_\alpha, \dot{q_\alpha}, t)$ 是系统的拉格朗日函数。

由于S 又称作用量，故上述原理又称最小作用量原理（或哈密顿最小作用量原理）。

证明： S 的变分为

$$\begin{aligned}
\delta S[q_\alpha(t)] &= \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t[L(q_\alpha + \delta q_\alpha, \dot{q_\alpha} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta q_\alpha), t) - L(q_\alpha, \dot{q_\alpha}, t)] \\
&= \sum_\alpha \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t[\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\delta q_\alpha)] \\
&= \sum_\alpha \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t[\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\delta q_\alpha) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha})\delta q_\alpha] \\
&= \sum_\alpha \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\delta q_\alpha) + (\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}))\delta q_\alpha] \\
&= \sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\delta q_\alpha \mid_{t_1}^{t_2} - \sum_\alpha \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha}]\delta q_\alpha \\
&= -\sum_\alpha \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha}]\delta q_\alpha.
\end{aligned} \tag{5.24}$$

若 $\delta S = 0$ 对于任意的 $\delta q_\alpha(t)$ 均成立，则需有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0, \tag{5.25}$$

即为拉格朗日动力学方程。

反之若 $q_\alpha(t)$ 满足拉格朗日方程，则 $\delta S = 0$。 □

5.4.1 应用：拉格朗日函数的不唯一性

若设 $L'(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t) = L(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t) + \frac{\mathrm{d}f(q_\alpha, t)}{\mathrm{d}t}$，则由于

$$\begin{aligned}
\delta \int_{t_1}^{t_2} \mathrm{d}t \frac{\mathrm{d}f(q_\alpha, t)}{\mathrm{d}t} &= \delta f(q_\alpha, t) \mid_{t_1}^{t_2} \\
&= \delta f(q_\alpha(t_2), t_2) - \delta f(q_\alpha(t_1), t_1) \\
&= 0,
\end{aligned} \tag{5.26}$$

易见 L' 导出与 L 相同的动力学方程。

5.5 路径积分

在量于力学中，概率幅可由路径积分给出。例如考虑单粒子问题。假定 t_1 时刻粒子处于位置 $\vec{r}_1$，则 t_2 时刻 (t_2>t_1) 处于 $\vec{r}_2$ 的概率幅 $K(\vec{r}_2,t_2;\vec{r}_1,t)$ 为

$$K(\vec{r}_2,t_2;\vec{r_1},t)=\int_{\vec{r}(t_1)=\vec{r}_1}^{\vec{r}(t_2)=\vec{r}_2}D[\vec{r}(t)]e^{\frac{i}{\hbar}\int_{t_1}^{t_2}L(\vec{r},\dot{\vec{r}},t)\mathrm{d}t}. \tag{5.27}$$

考虑泛函 $S[\vec{r}(t)]=\int_{t_1}^{t_2}\mathrm{d}tL(\vec{r},\dot{\vec{r}},t)$。设 $\vec{r}_L(t)$ 是使得泛函 $S[\vec{r}(t)]$ 取极值，亦即满足欧拉-拉格朗日方程的路径。直观上容易理解，若 $\hbar$ 非常小，则 $e^{i\frac{S}{\hbar}}$ 是在 $\vec{r}(t)$ 偏离 $\vec{r}_L(t)$ 时振荡很剧烈，从而不同路径之间的贡献相消。反之若 $\vec{r}(t)$ 离 $\vec{r}_L(t)$ 很近（即 $S[\vec{r}(t)]-S[\vec{r}_L(t)]=\mathcal{O}(\hbar)$），则振荡并不剧烈，从而不会相消。由此可知，在 $\hbar\to 0$ 的极限下，只有 $\vec{r}(t)=\vec{r}_L(t)$ 的路径对量于力学的概率幅有贡献，从而量于力学退化为经典力学。

现代量于场论中一个常用技巧是对 $\hbar$ 作展开，最低阶即为最小作用量原理。该展开被称为半经典展开。

5.6 附录：教材§9.3中符号的严格化

在教材 §9.3 的推导过程中，变分符号 δ 的含义有时使用较为随意，此处我们讨论其符号使用的严格意义。

首先注意到变分算符 δ 永远作用在泛函上，是多元函数情形的微分算符 d 在有无穷多个自变量时的推广。下面我们用此观点来严格分析教材 §9.3 中推导过程各式子的含义（296页，第三版）。

（1）

$$\begin{aligned}\delta J&=\delta\int_{x_1}^{x_2}\mathrm{d}xf(y,y',x)\\&=\int_{x_1}^{x_2}\delta(\mathrm{d}x)f(y,y',x)+\int_{x_1}^{x_2}\mathrm{d}x\delta f(y,y',x)\\&=\int_{x_1}^{x_2}\mathrm{d}x\delta f(y,y',x).\end{aligned} \tag{5.28}$$

注：注意到 $\mathrm{d}x$ 并非泛函。这是由于 x 仅仅是标记自变量 $y(x)$ 的一个指标。就像在多元函数 $f(x_1,...,x_n)$ 情形，当我们考虑自变量 x_i 有一小增量 $\mathrm{d}x_i$ 时，指标 i 并不会发生变化，并且指标 i 当然也不是 $x_1,...,x_n$ 的函

数。因此有下述教材中所提及的性质

$$\delta(\mathrm{d}x) = 0. \tag{5.29}$$

注：$f(y, y', x)$ 是三个变量 y, y', x 的函数，即 $f(y, y', x)$ 只是一个普通的三元函数，并非泛函。但是当我们取定点 x_0 时，函数 $f(y, y', x)$ 可诱导出一个泛函 $f_{x_0}[y(x)]$，定义为

$$f_{x_0}[y(x)] = f(y(x_0), y'(x_0), x_0). \tag{5.30}$$

由于 f_{x_0} 是泛函，自然就可以对 $f_{x_0}[y(x)]$ 做变分 $\delta f_{x_0}[y(x)]$，所以严格来讲， δJ 应写为

$$\delta J = \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x_0 \delta f_{x_0}[y(x)]. \tag{5.31}$$

前面使用的是简写的记号$\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x \delta f(y, y', x)$。

（2） $\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x \delta f(y, y', x) = \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x [\frac{\partial f}{\partial y}\delta y + \frac{\partial f}{\partial y'}\delta y']$

注：固定 x_0，如下方式定义的 $y_{x_0}[y(x)]$ 是一个泛函

$$y_{x_0}[y(x)] = y(x_0). \tag{5.32}$$

类似的可以定义 $y'_{x_0}[y(x)]$，即

$$y'_{x_0}[y(x)] = y'(x_0). \tag{5.33}$$

注意到 y_{x_0} 实际上是一个投影算符，即取无穷维向量 $y(x)$ 在自变量 $y(x_0)$ 上的分量。

由于 y_{x_0} 及 y'_{x_0} 都是泛函，则当然可以考虑它们的变分 $\delta y_{x_0}[y(x)]$ 及 $\delta y'_{x_0}[y(x)]$，因此式（2）的严格写法应为

$$\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x_0 \delta f_{x_0}[y(x)] = \int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x_0 (\frac{\partial f}{\partial y}\delta y_{x_0}[y(x)] + \frac{\partial f}{\partial y'}\delta y'_{x_0}[y(x)]). \tag{5.34}$$

注意到此处之等式

$$\delta f_{x_0}[y(x)] = \frac{\partial f}{\partial y}\delta y_{x_0}[y(x)] + \frac{\partial f}{\partial y'}\delta y'_{x_0}[y(x)] \tag{5.35}$$

来自于 $f(y, y', x)$ 的下述全微分公式（设 $\Delta x = 0$）

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial f}{\partial y'}\Delta y'. \tag{5.36}$$

只不过对于泛函，需要将 Δ 符号改为变分 δ，以示变化是由于 $y(x)$ 的函数形式变化所引起。

（3）

$$\begin{aligned}
&\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x[\frac{\partial f}{\partial y}\delta y + \frac{\partial f}{\partial y'}\delta(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})] \\
= &\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x[\frac{\partial f}{\partial y}\delta y + \frac{\partial f}{\partial y'}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\delta y)] \\
= &\int_{x_1}^{x_2} \mathrm{d}x\left(\frac{\partial f}{\partial y}\delta y + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\delta y\right) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial f}{\partial y'}\right)\delta y\right) \qquad (5.37)
\end{aligned}$$

注：上式利用了教材中所说的 δ 与 d 可交换的性质，即：

$$\delta\left(\mathrm{d}y\right) = \mathrm{d}\left(\delta y\right). \qquad (5.38)$$

在式(5.38)等号两边同除以dx，知式(5.38)等价于变分与求导可交换，即

$$\delta\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\delta y\right). \qquad (5.39)$$

固定 x_0，则 $\frac{\mathrm{d}y_{x_0}}{\mathrm{d}x_0}$ 为按如下方式定义的泛函

$$\frac{\mathrm{d}y_{x_0}}{\mathrm{d}x_0}[y(x)] = \frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0}. \qquad (5.40)$$

由于$\frac{\mathrm{d}y_{x_0}}{\mathrm{d}x_0}$是一个泛函，自然就可以考虑其变分$\delta\left(\frac{\mathrm{d}y_{x_0}}{\mathrm{d}x_0}\right)$。所以式 (5.39) 严格来讲应该写为

$$\delta\left(\frac{\mathrm{d}y_{x_0}}{\mathrm{d}x_0}\right)\left[y\left(x\right)\right] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_0}\left(\delta y_{x_0}\right)\left[y\left(x\right)\right], \qquad (5.41)$$

其中$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_0}\left(\delta y_{x_0}\right)$为下述缩写

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_0}\left(\delta y_{x_0}\right) = \lim_{\Delta x_0 \to 0}\frac{\delta y_{x_0+\Delta x_0} - \delta y_{x_0}}{\Delta x_0}, \qquad (5.42)$$

其中$\delta y_{x_0}, y_{x_0+\Delta x_0}, y_{x_0}$均为泛函。下面我们来证明式（5.41）。

证明：由泛函变分的定义（即自变函数变化所引起的泛函取值的变化），知

$$\begin{aligned}
\delta\left(\frac{\mathrm{d}y_{x_0}}{\mathrm{d}x_0}\right)\left[y\left(x\right)\right] &= \frac{\mathrm{d}y_{x_0}[y(x)+\delta y(x)]}{\mathrm{d}x_0} - \frac{\mathrm{d}y_{x_0}[y(x)]}{\mathrm{d}x_0} \\
&= \frac{\mathrm{d}\big(y(x)+\delta y(x)\big)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0} - \frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0} \\
&= \frac{\mathrm{d}\delta y(x)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0}. \qquad (5.43)
\end{aligned}$$

进而得

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\delta y(x)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0} &= \lim_{\Delta x_0\to 0}\frac{\delta y(x_0+\Delta x_0)-\delta y(x_0)}{\Delta x_0} \\
&= \lim_{\Delta x_0\to 0}\frac{\delta y_{x_0+\Delta x_0}[y(x)]-\delta y_{x_0}[y(x)]}{\Delta x_0} \\
&= \left(\lim_{\Delta x_0\to 0}\frac{\delta y_{x_0+\Delta x_0}-\delta y_{x_0}}{\Delta x_0}\right)[y(x)] \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_0}\left(\delta y_{x_0}\right)[y(x)], \qquad (5.44)
\end{aligned}$$

其中最后一个等号用到了式(5.42)。

由式(5.43)及式(5.44)，即得

$$\delta\left(\frac{\mathrm{d}y_{x_0}}{\mathrm{d}x_0}\right)[y\,(x)] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_0}\left(\delta y_{x_0}\right)[y(x)]. \qquad (5.45)$$

注意到式(5.45)中$y\,(x)$是任意的，故得下述泛函等式

$$\delta\left(\frac{\mathrm{d}y_{x_0}}{\mathrm{d}x_0}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x_0}\left(\delta y_{x_0}\right). \qquad (5.46)$$

从而式(5.39)得证。 □

Chapter 6

带电粒子在电磁场中的拉格朗日函数

6.1 广义势能

回顾欧拉-拉格朗日方程的推导过程，我们曾推出如下表达式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_\alpha}=Q_\alpha, \tag{6.1}$$

其中 $Q_\alpha=\sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i\cdot\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha}$。如果进一步假定外力 $\vec{F}_i$ 为保守力，可写为 $\vec{F}_i=-\nabla_i V$ 的形式，则有 $Q_\alpha=-\frac{\partial V}{\partial q_\alpha}$，其中势能 V 仅是 q_α 与 t 的函数。代入式（6.1），即得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}=0, \tag{6.2}$$

其中 $L\left(q_\alpha,\dot{q}_\alpha,t\right)=T\left(q_\alpha,\dot{q}_\alpha,t\right)-V\left(q_\alpha,t\right)$。

如果外力 $\vec{F}_i$ 显含速度，或不是保守力，则上述推导不成立，即不能得到拉格朗日方程。但是，假如考虑可表示为如下公式的一类特殊形式的外力

$$Q_\alpha=-\frac{\partial U}{\partial q_\alpha}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_\alpha}\right), \tag{6.3}$$

其中 $U=U(q_\alpha,\dot{q}_\alpha,t)$，则易见代入式（6.1）后，我们仍能得到拉格朗日方程，此时拉格朗日函数为

$$L=T-U. \tag{6.4}$$

这里的 $U\left(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t\right)$ 被称为广义势能。

6.2 带电粒子在电磁场中的广义势能

带有电荷 q 的粒子在电磁场中会受到洛伦兹力的作用，即

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right). \tag{6.5}$$

在洛伦兹力的公式中，$\vec{F}$ 显含速度，故不能写成通常的势能梯度的形式。下面我们证明在此情况下，可引入广义势能 U，并将 $\vec{F}$ 写成如下形式

$$\vec{F} = -\nabla U + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial U}{\partial \vec{v}}\right). \tag{6.6}$$

对于电场 $\vec{E}$ 及磁场 $\vec{B}$，可引入标势 ϕ 及矢势 $\vec{A}$，从而用 ϕ 与 $\vec{A}$ 来表达 $\vec{E}$, $\vec{B}$：

$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \vec{B} &= \nabla \times \vec{A}. \end{aligned} \tag{6.7}$$

注 1. 考虑如下麦克斯韦方程组

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0, \end{aligned} \tag{6.8}$$

其中 $\nabla\cdot\vec{B} = 0$ 意味着可引入 $\vec{A}$，使得 $\vec{B} = \nabla\times\vec{A}$（注意到 $\nabla\cdot\left(\nabla \times \vec{A}\right)$ 恒为零）。而 $\nabla\times\vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla\times\left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right)$ 意味着可引入 ϕ，使得 $\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\nabla\phi$（注意到 $\nabla \times \nabla\phi = 0$）。故得 $\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$。

注 2. $\vec{A}$ 和 ϕ 的选取不唯一。易验证，若按如下方式定义 $\vec{A}'$ 及 ϕ，

$$\begin{aligned} \vec{A}' &= \vec{A} + \nabla f \\ \phi' &= \phi - \frac{\partial f}{\partial t}, \end{aligned} \tag{6.9}$$

则 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 保持不变，即 $\vec{E}=-\nabla\phi'-\frac{\partial\vec{A}'}{\partial t}$, $\vec{B}=\nabla\times\vec{A}'$。式（6.9）中对 $\vec{A}$ 和 ϕ 的变换被称为规范变换。

在进一步讨论之前，我们引入如下三阶全反对称张量（$1\leq i,j,k\leq 3$）

$$\varepsilon_{ijk}=\begin{cases}1, \text{ 若 } i\neq j\neq k \text{ 且排列 } ijk \text{ 为偶排列（即逆序数为偶）}\\ -1, \text{ 若 } i\neq j\neq k \text{ 且排列 } ijk \text{ 为奇排列}\\ 0, \text{ 其他情况}\end{cases} \tag{6.10}$$

我们采用爱因斯坦求和规则，即若同一指标出现两次，自动代表对此指标求和。利用 ε_{ijk}，可证下述恒等式，

$$\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)_i=\varepsilon_{ijk}a_jb_k. \tag{6.11}$$

证明：取 $i=1$（其他情况类似可证），则 ε_{ijk} 只有当 $j=2,k=3$ 或 $j=3,k=2$ 时非零。故有

$$\begin{aligned}\varepsilon_{ijk}a_jb_k&=\varepsilon_{123}a_2b_3+\varepsilon_{132}a_3b_2\\&=a_2b_3-a_3b_2\\&=\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)_1\end{aligned} \tag{6.12}$$

得证。□

利用 ϕ 与 $\vec{A}$ 跟 $\vec{E}$, $\vec{B}$ 的关系，可将洛伦兹力写为

$$\vec{F}=q\left[-\nabla\phi-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}+\vec{v}\times\left(\nabla\times\vec{A}\right)\right]. \tag{6.13}$$

下面我们证明 $\vec{v}\times\left(\nabla\times\vec{A}\right)$ 可写为

$$\vec{v}\times\left(\nabla\times\vec{A}\right)=\nabla\left(\vec{v}\cdot\vec{A}\right)-\left(\vec{v}\cdot\nabla\right)\vec{A}. \tag{6.14}$$

在证明式（6.14）之前，我们证明如下恒等式（注意指标 k 出现两次，采用爱因斯坦求和规则，意味着需对 k 求和)

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kmn}=\delta_{im}\delta_{jn}-\delta_{in}\delta_{jm}. \tag{6.15}$$

注：式（6.15）从直观上容易理解。只有当$i\neq j\neq k$且$k\neq m\neq n$时，$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kmn}$才非零。由于各指标只有三个可取的值（即$1,2,3$），故集

合$\{i,j\}$与$\{m,n\}$相等。这意味着$i=m,\ j=n$（对应于$\delta_{im}\delta_{jn}$）或$i=n,j=m$（对应于$\delta_{in}\delta_{jm}$）。式（6.15）等号右边为两项的差是因为$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kmn}$对指标$i,j$交换反对称。

证明：下面我们给出式（6.15）的严格证明。在式（6.15）中,由于 i,j,m,n 均可取 $1,2,3$（或 x,y,z），故该等式事实上表达了 $3^4=81$ 个分量等式。我们分情况讨论。

注：在下述证明过程中，我们不使用爱因斯坦求和规则，所有的求和号都会被具体写出。

1）若 $i=j$ 或 $m=n$，则式（6.15）左边为零。易见右边也为零。例如若 $i=j$，则 $\delta_{im}\delta_{jn}-\delta_{in}\delta_{jm}=\delta_{im}\delta_{in}-\delta_{in}\delta_{im}=0$。

2）若 $i\neq j,m\neq n$，且 $\{i,j\}\neq\{m,n\}$，注意到由于 i,j,m,n 只能取 3 个值 $1,2,3$，但此时有 4 个指标，故必有 $\{i,j\}$ 中的某个指标与 $\{m,n\}$ 中的某个指标相等，假设是 $i=m$。此时必须有 $j\neq n$，否则将违反 $\{i,j\}\neq\{m,n\}$ 的条件。从而此时有 $i=m\neq j\neq n$。

在 $\sum_k\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kmn}$ 中，对于 ε_{ijk}，只有当 $k\neq i\neq j$ 时 ε_{ijk} 才非零。但注意到由于 $i\neq j\neq n$ 且所有指标都只能取 $1,2,3$ 这三个值，故必须有 $k=n$，于是 $\varepsilon_{kmn}=\varepsilon_{nmn}=0$，这就说明了此时式（6.15）左侧为零。接着我们来看此时式（6.15）右边。代入 $i=m\neq j\neq n$，有

$$\delta_{im}\delta_{jn}-\delta_{in}\delta_{jm}=0. \tag{6.16}$$

因此式（6.15）成立。易验证若假定 $i=n$，或 $j=m$，或 $j=n$，分析过程完全类似。

3）若 $\{i,j\}=\{m,n\}$，且 $i\neq j,m\neq n$。此时需要分两种情况，即 $i=m,j=n,i\neq j$ 或 $i=n,j=m,i\neq j$。

情况 1. $i=m,j=n,i\neq j$

此时 $\sum_k\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kmn}=\sum_k\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kij}$。当 $k\neq i\neq j$ 时，$\varepsilon_{ijk}=\varepsilon_{kij}=\pm1$，而对于其他的 k，有 $\varepsilon_{ijk}=\varepsilon_{kij}=0$，故式（6.15）左边为 ${\varepsilon_{ijk}}^2=1$。注意到此时右边为 $\delta_{ii}\delta_{jj}-\delta_{ij}\delta_{ji}=1$，也即等式成立。

情况 2. $i=n,j=m,i\neq j$

此时 $\sum_k\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kmn}=\sum_k\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kji}$。当 $k\neq i\neq j$ 时，$\varepsilon_{ijk}=-\varepsilon_{kji}=\pm1$，而对于其他的 k，有 $\varepsilon_{ijk}=\varepsilon_{kji}=0$，故式（6.15）左边为 $-{\varepsilon_{ijk}}^2=-1$。注意到此时右边为 $\delta_{ij}\delta_{ji}-\delta_{ii}\delta_{jj}=-1$，也即等式成立。

综上，式（6.15）对 81 种情况均成立，得证。 □

下面我们来证明矢量恒等式（6.14）。$\vec{v}\times\left(\nabla\times\vec{A}\right)$ 的 i 分量为

$$\begin{aligned}\left[\vec{v}\times\left(\nabla\times\vec{A}\right)\right]_i &= \varepsilon_{ijk}v_j\left(\nabla\times\vec{A}\right)_k\\ &= \varepsilon_{ijk}v_j\varepsilon_{kmn}\partial_m A_n\\ &= \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kmn}v_j\partial_m A_n\\ &= \left(\delta_{im}\delta_{jn}-\delta_{in}\delta_{jm}\right)v_j\partial_m A_n\\ &= v_j\partial_i A_j - v_j\partial_j A_i\\ &= \partial_i\left(v_j A_j\right) - v_j\partial_j A_i\\ &= \left(\nabla\left(\vec{v}\cdot\vec{A}\right)-\left(\vec{v}\cdot\nabla\right)\vec{A}\right)_i,\end{aligned} \tag{6.17}$$

故式（6.14）得证。□

将式（6.14）带到洛伦兹力的表达式中，有

$$\begin{aligned}\vec{F} &= q\left[-\nabla\phi-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}+\nabla\left(\vec{v}\cdot\vec{A}\right)-\left(\vec{v}\cdot\nabla\right)\vec{A}\right]\\ &= q\left[-\nabla\left(\phi-\vec{v}\cdot\vec{A}\right)-\left(\frac{\partial A}{\partial t}+\vec{v}\cdot\nabla\vec{A}\right)\right]\\ &= q\left[-\nabla\left(\phi-\vec{v}\cdot\vec{A}\right)-\left(\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}+(\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\partial}{\partial\vec{r}})\vec{A}\right)\right]\\ &= q\left[-\nabla\left(\phi-\vec{v}\cdot\vec{A}\right)-\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right],\end{aligned} \tag{6.18}$$

其中

$$-\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\partial}{\partial\vec{v}}\left(\vec{v}\cdot\vec{A}\right)\right]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\partial}{\partial\vec{v}}\left(\phi-\vec{v}\cdot\vec{A}\right)\right]. \tag{6.19}$$

故有

$$\vec{F}=q\left[-\nabla\left(\phi-\vec{v}\cdot\vec{A}\right)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial\left(\phi-\vec{v}\cdot\vec{A}\right)}{\partial\vec{v}}\right]. \tag{6.20}$$

由此可见，若定义广义势能 $U(\vec{r},\dot{\vec{r}},t)$ 为

$$U(\vec{r},\dot{\vec{r}},t)=q\phi(\vec{r},t)-q\dot{\vec{r}}\cdot\vec{A}(\vec{r},t), \tag{6.21}$$

则有

$$\vec{F} = -\frac{\partial U}{\partial \vec{r}} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial U}{\partial \dot{\vec{r}}}\right), \tag{6.22}$$

从而若将拉格朗日函数取为

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - U \\ &= \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - q\phi + q\vec{A}\cdot\dot{\vec{r}}. \end{aligned} \tag{6.23}$$

则带电粒子在电磁场中的运动仍满足下述拉格朗日方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \vec{r}} = \vec{0}. \tag{6.24}$$

6.3 拉格朗日函数的规范变换

由于电磁场 $\vec{E},\ \vec{B}$ 在如下规范变换下保持不变（其中 $f = f(\vec{r}, t)$）

$$\begin{aligned} \vec{A} &\longmapsto \vec{A}' = \vec{A} + \nabla f \\ \phi &\longmapsto \phi' = \phi - \frac{\partial f}{\partial t}, \end{aligned} \tag{6.25}$$

故知所有的物理都不会受到上述规范变换的影响。下面我们来看如何在拉格朗日的力学框架中理解这一点。

经过规范变换，拉格朗日函数变为

$$\begin{aligned} L' &= \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - q\phi' + q\vec{A}'\cdot\dot{\vec{r}} \\ &= \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - q\phi + q\frac{\partial f}{\partial t} + q\vec{A}\cdot\dot{\vec{r}} + q\dot{\vec{r}}\cdot\nabla f \\ &= L + q\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\partial f}{\partial \vec{r}}\right) \\ &= L + q\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}. \end{aligned} \tag{6.26}$$

由此可见，变换前后拉格朗日函数相差一个对时间的全导数项。而我们知道，这不影响系统任何动力学性质。

Chapter 7

拉格朗日力学中的诺特定理

7.1 质点系的动量、角动量、能量定理

7.1.1 动量定理

考虑由 n 个质点所构成的体系。记 $\vec{F}_i^{(e)}$ 及 $\vec{F}_i^{(i)}$ 分别为第 i 个质点所受的外力（“e” 是“external”的缩写）及内力（“i”是“internal”的缩写）。其中 $\vec{F}_i^{(i)}$ 为

$$\vec{F}_i^{(i)} = \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} \vec{F}_{ji}. \tag{7.1}$$

由牛顿第二定律知

$$\frac{\mathrm{d}\vec{P}_i}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)},\ 1 \leq i \leq n, \tag{7.2}$$

其中$\vec{P}_i = m_i\vec{v}_i$ 为第 i 个质点的动量。对 i 求和，有

$$\begin{aligned}
\sum_i \frac{\mathrm{d}\vec{P}_i}{\mathrm{d}t} &= \sum_i \vec{F}_i^{(e)} + \sum_i \vec{F}_i^{(i)} \\
&= \sum_i \vec{F}_i^{(e)} + \sum_i \sum_{j,\ j\neq i} \vec{F}_{ji} \\
&= \sum_i \vec{F}_i^{(e)} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,\ j \\ i\neq j}} \left(\vec{F}_{ji} + \vec{F}_{ij}\right) \\
&= \sum_i \vec{F}_i^{(e)}.
\end{aligned} \tag{7.3}$$

定义质点系总动量 $\vec{P}_s$及合外力 $\vec{F}^{(e)}$ 分别为

$$\vec{P}_s = \sum_i \vec{P}_i,\ \vec{F}^{(e)} = \sum_i \vec{F}_i^{(e)}, \tag{7.4}$$

则有如下质点系动量定理

$$\frac{\mathrm{d}\vec{P}_s}{\mathrm{d}t} = \vec{F}^{(e)}. \tag{7.5}$$

若合外力 $\vec{F}^{(e)} = \vec{0}$，则易见 P_s 为守恒量，即

$$\frac{\mathrm{d}\vec{P}_s}{\mathrm{d}t} = 0. \tag{7.6}$$

下面我们假设外力为保守力，可写为势能的梯度的形式，即

$$\vec{F}_i^{(e)} = -\nabla_i V\left(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_n, t\right). \tag{7.7}$$

如果势能 V 在如下变换下保持不变，

$$\vec{r}_i \longmapsto \vec{r}_i + \vec{\epsilon},\ 1 \leq i \leq n,\ \vec{\epsilon}\text{为任意三维矢量}, \tag{7.8}$$

亦即 $\forall\vec{\varepsilon}$，有

$$V(\vec{r}_1 + \vec{\varepsilon}, \vec{r}_2 + \vec{\varepsilon}, ..., \vec{r}_n + \vec{\varepsilon}, t) = V(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_n, t), \tag{7.9}$$

则取无穷小的 $\vec{\varepsilon}$，我们得到

$$\begin{aligned} \Delta V &= \sum_i \left(\frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i} \cdot \vec{\varepsilon}\right) + \mathcal{O}\left(\varepsilon^2\right) \\ &= \vec{\varepsilon} \cdot \sum_i \frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i} + \mathcal{O}\left(\varepsilon^2\right). \end{aligned} \tag{7.10}$$

由上式可见 $\Delta V = 0$ 对任意 $\vec{\varepsilon}$ 均成立的条件等价于

$$\sum_i \frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i} = 0, \tag{7.11}$$

也即 $\vec{F}_i^{(e)} = 0$，从而总动量守恒。

于是我们有如下结论，如果系统具有空间平移不变性，则系统总动量为守恒量。

7.1.2 角动量定理

质点对坐标原点的角动量 $\vec{L}_i$ 定义为

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times \vec{p}_i. \tag{7.12}$$

对时间求导，有

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\vec{L}_i}{\mathrm{d}t} &= \dot{\vec{r}}_i \times \vec{p}_i + \vec{r}_i \times \dot{\vec{p}}_i \\ &= \vec{v}_i \times m_i \vec{v}_i + \vec{r}_i \times \vec{F}_i \\ &= \vec{r}_i \times \vec{F}_i. \end{aligned} \tag{7.13}$$

定义力矩 $\vec{M}$ 为 $\vec{r} \times \vec{F}$，则有质点的角动量定理

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}_i}{\mathrm{d}t} = \vec{M}_i. \tag{7.14}$$

质点系的总角动量 $\vec{L}$ 定义为

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_{i=1}^{n} \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i. \tag{7.15}$$

对时间求导，得

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} &= \sum_i \vec{M}_i \\ &= \sum_i \vec{r}_i \times \left(\vec{F}_i^{(e)} + \vec{F}_i^{(i)} \right) \\ &= \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)} + \sum_i \vec{r}_i \times \left(\sum_{j,j\neq i} \vec{F}_{ji} \right) \\ &= \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i\neq j}}^{n} \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_{ji} + \vec{r}_j \times \vec{F}_{ij} \right) \\ &= \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ i\neq j}} (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{F}_{ji}. \end{aligned} \tag{7.16}$$

若 $\vec{F}_{ji}$ 沿 $\vec{r}_i - \vec{r}_j$ 方向，则式（7.16）最后一个等号右边第二项为零，故有

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \sum_{i=1}^{n} \vec{r}_i \times \vec{F}_i^{(e)}. \tag{7.17}$$

此即为质点系的角动量定理，即总角动量的时间变化率等于总外力矩。

下面我们仍假定外力为保守力，相应有势能 $V(\vec{r}_1,\vec{r}_2,...,\vec{r}_n)$。假设势能在如下转动操作下不变。

$$\vec{r}_i \longmapsto \mathbf{R}\,(\hat{n},\theta)\,\vec{r}_i,\ 1\leq i\leq n, \tag{7.18}$$

其中 $\mathbf{R}\,(\hat{n},\theta)$ 为绕 $\hat{n}$ 轴转动角度θ 的 3×3 正交矩阵。若 θ 为无穷小量，可验证上式变换为

$$\vec{r}_i \longmapsto \vec{r}_i+\theta\hat{n}\times\vec{r}_i. \tag{7.19}$$

从而对于无穷小转动，我们有

$$V(\vec{r}_1+\theta\hat{n}\times\vec{r}_1,\vec{r}_2+\theta\hat{n}\times\vec{r}_2,...,\vec{r}_n+\theta\hat{n}\times\vec{r}_n,t)=V(\vec{r}_1,\vec{r}_2,...,\vec{r}_n,t). \tag{7.20}$$

由此得

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial V}{\partial\vec{r}_1}\cdot(\theta\hat{n}\times\vec{r}_i)=0. \tag{7.21}$$

利用混合积的性质 $\vec{a}\cdot\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)=\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})=\vec{c}\cdot\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)$，有

$$\theta\hat{n}\cdot\sum_i\vec{r}_i\times\frac{\partial V}{\partial\vec{r}_i}=0. \tag{7.22}$$

若式（7.22）对任意 $\theta,\hat{n}$ 都成立，则必须要求

$$\sum_i\vec{r}_i\times\frac{\partial V}{\partial\vec{r}_i}=\vec{0}, \tag{7.23}$$

亦即

$$\sum_i\vec{r}_i\times\vec{F}_i^{(e)}=\vec{M}=\vec{0}. \tag{7.24}$$

这时我们知道系统的角动量守恒。

由上述例子我们看到，如果系统势能具有转动不变性，则总角动量守恒。

7.1.3 能量定理

定义质点的能量 T_i 为

$$T_i=\frac{1}{2}m_i\vec{v}_i^{\,2}. \tag{7.25}$$

对时间求导数，有

$$\frac{\mathrm{d}T_i}{\mathrm{d}t} = m_i\vec{v}_i \cdot \frac{\mathrm{d}\vec{v}_i}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i, \tag{7.26}$$

亦即

$$\mathrm{d}T_i = \vec{F}_i \cdot \mathrm{d}\vec{r}_i. \tag{7.27}$$

这是质点的动能定理，即质点动能的增加等于其所受到的力所做的功。

质点系的总动能 T 为

$$T = \sum_i T_i, \tag{7.28}$$

从而

$$\begin{aligned} \mathrm{d}T &= \sum_i \vec{F}_i \cdot \mathrm{d}\vec{r}_i \\ &= \sum_i \vec{F}_i^{(e)} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_i + \sum_i \vec{F}_i^{(i)} \cdot \mathrm{d}\vec{r}_i. \end{aligned} \tag{7.29}$$

这是质点系的动能定理，即质点系总动能的增加等于内力与外力做功之和。

设系统的内力及外力均为保守力，从而总能量 E 为

$$\begin{aligned} E &= T + V \\ &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 + V\left(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_n, t\right). \end{aligned} \tag{7.30}$$

对时间求导，有

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} &= \sum_i \vec{F}_i \cdot \vec{v}_i + \left(\sum_i \frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i} \cdot \dot{\vec{r}}_i + \frac{\partial V}{\partial t} \right) \\ &= \sum_i \left(\vec{F}_i + \frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i} \cdot \vec{v}_i + \frac{\partial V}{\partial t} \right) \\ &= \frac{\partial V}{\partial t}. \end{aligned} \tag{7.31}$$

故若势能具有时间平移不变性，即 $\frac{\partial V}{\partial t} = 0$，则能量守恒。

7.2 对称性变换

由于我们将关注变换对作用量 $S[q(t)]$ 的影响，而作用量是 $q(t)$ 的泛函，故我们将考虑对 $q(t)$ 的变换。

考虑如下从(t, q_α)到(t', q'_α)的变换（$1 \leq T \leq m$）

$$\begin{aligned} t' &= t'(t, q_1, q_2, ..., q_s, \varepsilon_T) \\ q'_\alpha &= q'_\alpha(t, q_1, q_2, ..., q_s, \varepsilon_T), \end{aligned} \tag{7.32}$$

满足（当 $\varepsilon_T = 0$ 时）

$$\begin{aligned} t'(t, q_1, q_2, ..., q_s, 0) &= t \\ q'_\alpha(t, q_1, q_2, ..., q_s, 0) &= q_\alpha, \end{aligned} \tag{7.33}$$

其中 $\{\varepsilon_T\}_{1 \leq T \leq m}$ 是一组连续参量，T（“transformation”的首字母）是相互独立的变换的指标。

易见变换式（7.32）可诱导出如下从函数$q_\alpha(t)$到函数$q'_\alpha(t')$的变换

$$\begin{aligned} t \longmapsto t' &= t'(t, q_1(t), q_2(t), ..., q_s(t), \varepsilon_T) \\ q_\alpha(t) \longmapsto q'_\alpha(t') &= q'_\alpha(t, q_1(t), q_2(t), ..., q_s(t), \varepsilon_T), \end{aligned} \tag{7.34}$$

满足（当 $\varepsilon_T = 0$ 时）

$$\begin{aligned} t'(t, q_1(t), q_2(t), ..., q_s(t), 0) &= t \\ q'_\alpha(t, q_1(t), q_2(t), ..., q_s(t), 0) &= q_\alpha(t), \end{aligned} \tag{7.35}$$

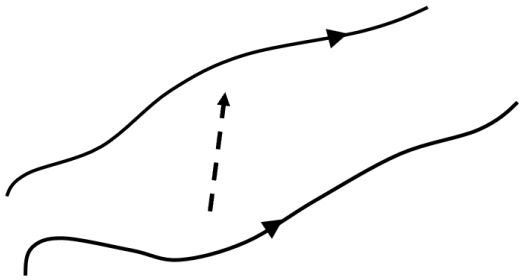
其中 $\{\varepsilon_T\}$ 是一组连续参量，T 是相互独立的变换的指标。

例子：一个例子是空间平移变换，由如下方式定义：

$$\begin{aligned} t \longmapsto t' &= t \\ \vec{r}(t) \longmapsto \vec{r}'(t') &= \vec{r}(t) + \vec{\varepsilon}. \end{aligned} \tag{7.36}$$

这里 $\vec{\varepsilon}$ 有三个分量 $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$，对应于三个指标 $T = x, y, z$。

注：式（7.34）定义了如下图所示的路径之间的变换。



进一步定义对称性变换如下。若变换在相差边界项的意义上保持作用量不变，即

$$\begin{aligned} S\left[q'_\alpha\left(t'\right)\right] &= \int_{t'_i}^{t'_f} \mathrm{d}t L\left(q'_\alpha\left(t'\right), \dot{q}'_\alpha\left(t'\right), t'\right) \\ &= S\left[q_\alpha\left(t\right)\right] + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F\left(q_\alpha\left(t\right), t\right) \\ &= S\left[q_\alpha\left(t\right)\right] + F\left(q_\alpha\left(t_f\right), t_f\right) - F\left(q_\alpha\left(t_i\right), t_i\right), \end{aligned} \tag{7.37}$$

则称此变换为系统的对称性变换。

例子：考虑一单质点体系在自由空间中运动，即

$$S\left[\vec{r}\left(t\right)\right] = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \ \frac{1}{2} m \left[\dot{\vec{r}}\left(t\right)\right]^2. \tag{7.38}$$

考虑按如下方式定义的伽利略变换

$$\begin{aligned} t &\longmapsto t' = t \\ \vec{r}\left(t\right) &\longmapsto \vec{r}'\left(t'\right) = \vec{r}\left(t\right) + \vec{v}t, \end{aligned} \tag{7.39}$$

则变换后的作用量为

$$\begin{aligned} S\left[\vec{r}'\left(t'\right)\right] &= \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \ \frac{1}{2} m \left[\dot{\vec{r}}\left(t\right) + \vec{v}\right]^2 \\ &= \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \ \frac{1}{2} m \left[\dot{\vec{r}}\left(t\right)\right]^2 + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left[m\dot{\vec{r}}\left(t\right) \cdot \vec{v} + \frac{1}{2} m \vec{v}^2\right] \\ &= S\left[\vec{r}\left(t\right)\right] + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[m\vec{r}\left(t\right) \cdot \vec{v} + \frac{1}{2} m \vec{v}^2 t\right]. \end{aligned} \tag{7.40}$$

由此可见，伽利略变换是系统的对称性变换，且有

$$F\left(\vec{r}, t\right) = m\vec{r} \cdot \vec{v} + \frac{1}{2} m \vec{v}^2 t \tag{7.41}$$

对于对称性变换，有性质：对称性变换将真实运动变换为真实运动。

证明：若$\delta q_\alpha(t)$ 满足 $\delta q_\alpha(t_i)=\delta q_\alpha(t_f)=0$，则$\delta q'_\alpha(t')$满足 $\delta q'_\alpha(t'_i)=\delta q'_\alpha\left(t'_f\right)=0$。这是因为由式(7.32)，有

$$\begin{aligned}\delta q'_\alpha(t'_\lambda) &= \sum_{\beta=1}^{s}\frac{\partial q'_\alpha}{\partial q_\beta}\delta q_\beta(t_\lambda)+\frac{\partial q'_\alpha}{\partial t}\delta t_\lambda \\ &= \sum_{\beta=1}^{s}\frac{\partial q'_\alpha}{\partial q_\beta}\delta q_\beta(t_\lambda) \\ &= 0,\end{aligned} \tag{7.42}$$

其中$\lambda\in\{i,f\}$，并用到了$\delta q_\beta(t_\lambda)=0$及$\delta t_\lambda=0$。设式（7.34）定义的变换是可逆的。则反过来，类似地可证明，若变分 $\delta q'_\alpha(t')$满足 $\delta q'_\alpha(t'_i)=\delta q'_\alpha\left(t'_f\right)=0$，则$\delta q_\alpha(t)$ 满足 $\delta q_\alpha(t_i)=\delta q_\alpha(t_f)=0$。

利用式(7.34)中变换可逆的性质，有

$$\begin{aligned}&\delta S\left[q'_\alpha(t')\right]=0,\ \forall \text{ 满足 } \delta q'_\alpha(t'_i)=\delta q'_\alpha\left(t'_f\right)=0\text{的}\delta q'_\alpha(t') \\ \Longleftrightarrow&\delta S\left[q'_\alpha(t')\right]=0,\ \forall \text{ 满足 } \delta q_\alpha(t_i)=\delta q_\alpha(t_f)=0\text{的}\delta q_\alpha(t).\end{aligned} \tag{7.43}$$

利用对称性变换的定义，知

$$\begin{aligned}\Longleftrightarrow&\delta\left(S\left[q_\alpha(t)\right]+\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F\left(q_\alpha(t),t\right)\right)=0, \\ &\forall \text{ 满足 } \delta q_\alpha(t_i)=\delta q_\alpha(t_f)=0\text{的}\delta q_\alpha(t) \\ \Longleftrightarrow&\delta S\left[q_\alpha(t)\right]=0,\ \forall \text{ 满足 } \delta q_\alpha(t_i)=\delta q_\alpha(t_f)=0\text{的}\delta q_\alpha(t).\end{aligned}$$

由最小作用量原理知

$$q'_\alpha(t')\text{ 为真实运动}\Longleftrightarrow q_\alpha(t)\text{ 为真实运动，} \tag{7.44}$$

故性质得证。 □

下面我们会看到，对称性变换不仅将真实运动映射为真实运动，还有其它（即由诺特定理所描述的）良好性质。

7.2.1 无穷小变换

当连续参量 ε_T 被取为无穷小量时，我们可在式（7.34）中忽略 $\mathcal{O}(\varepsilon_T^2)$ 项，即只保留到 ε_T 的一阶项。此时有

$$\begin{aligned} t &\longmapsto t' = t + \sum_{T=1}^{m} \varepsilon_T \frac{\partial t'}{\partial \varepsilon_T} \mid_{\varepsilon_T=0} + \mathcal{O}\left(\varepsilon^2\right) \\ q_\alpha(t) &\longmapsto q'_\alpha(t') = q_\alpha(t) + \sum_{T=1}^{m} \varepsilon_T \frac{\partial q'_\alpha}{\partial \varepsilon_T} \mid_{\varepsilon_T=0} + \mathcal{O}\left(\varepsilon^2\right). \end{aligned} \tag{7.45}$$

若引入如下记号

$$\begin{aligned} \Delta_T t &= \frac{\partial t'}{\partial \varepsilon_T} \mid_{\varepsilon_T=0} \\ \Delta_T q_\alpha &= \frac{\partial q'_\alpha}{\partial \varepsilon_T} \mid_{\varepsilon_T=0}, \end{aligned} \tag{7.46}$$

则有如下无穷小变换

$$\begin{aligned} t &\longmapsto t' = t + \sum_{T} \varepsilon_T \cdot \Delta_T t\,(t, q(t)) \\ q_\alpha(t) &\longmapsto q'_\alpha(t') = q_\alpha(t) + \sum_{T} \varepsilon_T \Delta_T q_\alpha\,(t, q(t)), \end{aligned} \tag{7.47}$$

其中 $\{q_1(t), ..., q_s(t)\}$ 被简记为 $q(t)$。

7.2.2 例子

1. 空间平移变换

考虑空间平移 $\varepsilon_a\,(a = x, y, z)$，有

$$\begin{aligned} t &\mapsto t' = t \\ r_a(t) &\mapsto r'_a(t') = r_a(t) + \varepsilon_a, \end{aligned} \tag{7.48}$$

其中 $r_a\,(a = x, y, z)$ 为位矢 $\vec{r}$ 在 a-方向 的分量。依据定义，有

$$\begin{aligned} \Delta_a t &= \frac{\partial t'}{\partial \varepsilon_a} \mid_{\varepsilon_a=0} = 0 \\ \Delta_a r_b &= \frac{\partial r'_b}{\partial \varepsilon_a} \mid_{\varepsilon_a=0} = \delta_{ab}. \end{aligned} \tag{7.49}$$

2. 时间平移变换

考虑如下变换

$$\begin{aligned} t &\longmapsto t' = t + \varepsilon \\ \vec{r}(t) &\longmapsto \vec{r}'(t') = \vec{r}(t), \end{aligned} \tag{7.50}$$

易见

$$\begin{aligned} \Delta_t t &= \frac{\partial t'}{\partial \varepsilon} \mid_{\varepsilon=0} = 1 \\ \Delta_t \vec{r} &= \frac{\partial \vec{r}'}{\partial \varepsilon} \mid_{\varepsilon=0} = \vec{0}. \end{aligned} \tag{7.51}$$

3. 空间转动变换

考虑如下空间转动变换

$$\begin{aligned} t &\longmapsto t' = t \\ \vec{r}(t) &\longmapsto \vec{r}'(t') = \mathbf{R}\vec{r}(t), \end{aligned} \tag{7.52}$$

其中 $\mathbf{R}$ 是 3×3 的正交矩阵。

对于无穷小转动，可将 $\mathbf{R}$ 写为 $\mathbf{I}_3 + \Omega$，其中 Ω 是矩阵元为无穷小量的 3×3 矩阵。由 $\mathbf{R}^T\mathbf{R} = \mathbf{I}_3$，有

$$\left(\mathbf{I}_3 + \Omega^{\mathbf{T}}\right)(\mathbf{I}_3 + \Omega) = \mathbf{I}_3 \;\Rightarrow\; \Omega + \Omega^{\mathbf{T}} + \Omega^{\mathbf{T}}\Omega = \mathbf{0}. \tag{7.53}$$

忽略二阶无穷小量，即得

$$\Omega + \Omega^{\mathbf{T}} = 0, \tag{7.54}$$

从而 Ω 可写为

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{7.55}$$

特别地，Ω 的矩阵元可写为

$$\Omega_{ab} = -\sum_c \varepsilon_{abc}\omega_c. \tag{7.56}$$

因此，无穷小转动变换为

$$\begin{aligned} t &\longmapsto t' = t \\ r_a(t) &\longmapsto r'_a(t') = r_a(t) + \sum_{b=1}^{3} \Omega_{ab} r_b(t) \\ &= r_a(t) - \sum_{bc} \varepsilon_{abc} r_b(t)\, \omega_c. \end{aligned} \tag{7.57}$$

故有

$$\begin{aligned} \Delta_c t &= \frac{\partial t'}{\partial \omega_c} \mid_{\vec{\omega}=0} = 0 \\ \Delta_c r_a &= \frac{\partial r'_a}{\partial \omega_c} \mid_{\vec{\omega}=0} = -\sum_{b} \varepsilon_{abc} r_b(t). \end{aligned} \tag{7.58}$$

4. 伽利略变换

考虑如下变换

$$\begin{aligned} t &\longmapsto t' = t \\ r_a(t) &\longmapsto r'_a(t') = r_a(t) + v_a t, \end{aligned} \tag{7.59}$$

其中 $\vec{v}$ 是变换的参数，即对应于 ε_T。故有

$$\begin{aligned} \Delta_a t &= \frac{\partial t'}{\partial v_a} \mid_{v_a=0} = 0 \\ \Delta_a r_b &= \frac{\partial r'_b}{\partial v_a} \mid_{\vec{v}=0} = t\delta_{ab}. \end{aligned} \tag{7.60}$$

5. 洛伦兹变换

考虑如下变换

$$\begin{aligned} t &\longmapsto t' = \gamma(t - \frac{\vec{v}\cdot\vec{r}(t)}{c^2}) \\ \vec{r}(t) &\longmapsto \vec{r}'(t') = \vec{r}(t) + (\gamma - 1)\frac{\vec{v}\cdot\vec{r}(t)}{v^2}\vec{v} - \gamma\vec{v}t, \end{aligned} \tag{7.61}$$

其中 $\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$。故有

$$\begin{aligned}\Delta_a t &=\frac{\partial t'}{\partial v_a}\mid_{v_a=0}=-\frac{r_a}{c^2}\\ \Delta_a r_b&=\frac{\partial r_b'}{\partial v_a}\mid_{\vec{v}=0}=-t\delta_{ab}.\end{aligned}\tag{7.62}$$

7.3 诺特定理

7.3.1 简化版本的诺特定理

我们先来讨论一个简化版本的诺特定理，这个也是教材 §2.7 节所讲授的版本。该简化版的诺特定理的适用范围比我们后面要讨论的更一般的诺特定理要窄很多。

简化版诺特定理的表述如下。

考虑如下不显含时间的依赖于连续参量 $\{\varepsilon_T\mid 1\leq T\leq m\}$ 的变换

$$q_\alpha\longmapsto q'_\alpha=q'_\alpha\left(q_1,...,q_s,\varepsilon_T\right),\tag{7.63}$$

相应的无穷小变换为

$$\begin{aligned}q_\alpha\longmapsto q'_\alpha&=q_\alpha+\sum_T\varepsilon_T\frac{\partial q'_\alpha}{\partial\varepsilon_T}\mid_{\varepsilon_T=0}\\ &=q_\alpha+\sum_T\varepsilon_T\Delta_T q_\alpha,\end{aligned}\tag{7.64}$$

其中 $\Delta_T q_\alpha=\frac{\partial q'_\alpha}{\partial\varepsilon_T}\mid_{\varepsilon_T=0}$。若上述变换保持拉格朗日函数 $L\left(q_\alpha,\dot{q}_\alpha,t\right)$ 不变，则下述量为守恒量

$$Q_T=\sum_{\alpha=1}^{s}\frac{\partial L}{\partial\dot{q_\alpha}}\Delta_T q_\alpha,\ 1\leq T\leq m.\tag{7.65}$$

注：在简化版的诺特定理中，时间 t 不发生变换，且作用量在变换前后严格相等（不仅仅是在相差一个边界项的意义上）。

证明：在由式（7.64）定义的无穷小变换下，拉式量的变化 ΔL 为

$$\begin{aligned}\Delta L&=L\left(q'_\alpha,\dot{q'_\alpha},t\right)-L\left(q_\alpha,\dot{q_\alpha},t\right)\\ &=L\left(q_\alpha+\varepsilon_T\Delta_T q_\alpha,\dot{q_\alpha}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\varepsilon_T\Delta_T q_\alpha\right),t\right)-L\left(q_\alpha,\dot{q_\alpha},t\right)\\ &=\sum_\alpha\left(\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}\varepsilon_T\Delta_T q_\alpha+\frac{\partial L}{\partial\dot{q_\alpha}}\varepsilon_T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\Delta_T q_\alpha\right)\right).\end{aligned}\tag{7.66}$$

对于真实运动，有

$$\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\right). \tag{7.67}$$

将式（7.67）代入式（7.66），得

$$\begin{aligned}\Delta L&=\varepsilon_T\sum_\alpha\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\right)\Delta_T q_\alpha+\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\Delta_T q_\alpha\right)\right]\\&=\varepsilon_T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\sum_\alpha\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\Delta_T q_\alpha\right].\end{aligned} \tag{7.68}$$

由 $\Delta L=0$，即得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Q_T\left(q,\dot{q},t\right)=0, \tag{7.69}$$

故守恒量为 $Q_T=\sum_\alpha\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\Delta_T q_\alpha$. □

7.3.2 诺特定理

下面我们讨论经典力学中一般情形的诺特定理。我们允许时间在变换下发生变化，也允许作用量在变换前后相差一个边界项。

诺特定理的表述为，系统的任一连续对称性意味着存在相应的守恒量 $Q\left(q_\alpha,\dot{q_\alpha},t\right)$。

证明：在下面的证明中，为简单起见，我们只考虑一个独立的连续对称性变换。亦即 T 被取定，从而没有求和号 $\sum_T$。

经由下述无穷小变换，

$$\begin{aligned}t&\longmapsto t'=t+\varepsilon_T\Delta_T t(t,q(t))\\q_\alpha\left(t\right)&\longmapsto q'_\alpha\left(t'\right)=q_\alpha\left(t\right)+\varepsilon_T\cdot\Delta_T q_\alpha\left(t,q\left(t\right)\right),\end{aligned} \tag{7.70}$$

作用量变为

$$S\left[q_\alpha\left(t\right)\right]\mapsto S\left[q'_\alpha\left(t'\right)\right]=\int_{t'_i}^{t'_f}\mathrm{d}t'L\left(q'_\alpha\left(t'\right),\dot{q}'_\alpha\left(t'\right),t'\right). \tag{7.71}$$

下面我们将 q'_α 用 q_α 代换掉，以便和 $S\left[q_\alpha\left(t\right)\right]$ 做比较。利用

$$q'_\alpha\left(t'\right)=q_\alpha\left(t\right)+\varepsilon_T\Delta_T q_\alpha\left(t,q\left(t\right)\right), \tag{7.72}$$

有

$$q'_\alpha\left(t'\right)=q_\alpha\left(t'-\varepsilon_T\Delta_T t\left(t,q(t)\right)\right)+\varepsilon_T\Delta_T q_\alpha\left(t,q\left(t\right)\right). \tag{7.73}$$

在只保留到 $\mathcal{O}(\varepsilon_T)$ 的情况下，$\Delta_T t$ 及 $\Delta_T q_\alpha$ 中的 t 可替换为 t'，原因是引起的差别是 $\mathcal{O}(\varepsilon_T^2)$，从而可以忽略。故有

$$\begin{aligned} q'_\alpha(t') &= q_\alpha(t' - \varepsilon_T \Delta_T t(t', q(t'))) + \varepsilon_T \Delta_T q_\alpha(t', q(t')) + \mathcal{O}\left(\varepsilon_T^2\right) \\ &= q_\alpha(t') - \varepsilon_T \Delta_T t(t', q(t'))\, \dot{q}_\alpha(t') + \varepsilon_T \Delta_T q_\alpha(t', q(t')) + \mathcal{O}\left(\varepsilon_T^2\right). \end{aligned} \tag{7.74}$$

进一步引入按如下方式定义的记号 δ_T，

$$\delta_T q_\alpha(t, q(t), \dot{q}(t)) = \Delta_T q_\alpha(t, q(t)) - \Delta_T t(t, q(t))\, \dot{q_\alpha}(t) \tag{7.75}$$

有

$$q'_\alpha(t') = q_\alpha(t') + \varepsilon_T \delta_T q_\alpha(t', q(t'), \dot{q}(t')). \tag{7.76}$$

代入到 $S[q'_\alpha(t')]$ 表达式中，有

$$\begin{aligned} S[q'_\alpha(t')] &= \int_{t'_i}^{t'_f} \mathrm{d}t' L(q'_\alpha(t'), \dot{q}'_\alpha(t'), t') \\ &= \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t' L\big(q_\alpha + \varepsilon_T \delta_T q_\alpha, \dot{q}_\alpha + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'}(\varepsilon_T \delta_T q_\alpha), t'\big) \\ &\quad + \varepsilon_T \Delta_T t(t_f) L(q_\alpha(t_f), \dot{q}_\alpha(t_f), t_f) \\ &\quad - \varepsilon_T \Delta_T t(t_i) L(q_\alpha(t_i), \dot{q}_\alpha(t_i), t_i) + \mathcal{O}\left(\varepsilon_T^2\right), \end{aligned} \tag{7.77}$$

其中边界项中（即时刻 t_i 与 t_f 处）拉式量 L 自变量里面的 $\mathcal{O}(\varepsilon_T)$ 项被忽略，因其在 $S[q'_\alpha(t')]$ 中的影响是 $\mathcal{O}(\varepsilon_T^2)$。

在积分中将 t' 重命名为 t，有

$$\begin{aligned} & S[q'_\alpha(t')] \\ = & \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left[L(q_\alpha, \dot{q_\alpha}, t) + \sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} \varepsilon_T \delta_T q_\alpha + \sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} (\varepsilon_T \delta_T q_\alpha) \right] \\ & + \int_{t_1}^{t_f} \mathrm{d}t \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} [\varepsilon_T \Delta_T t \cdot L] \\ = & \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t L + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \sum_\alpha \left[\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}} \right) \right] \varepsilon_T \delta_T q_\alpha \\ & + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left[\sum_\alpha \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}} \varepsilon_T \delta_T q_\alpha \right) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} (\varepsilon_T \Delta_T t L) \right]. \end{aligned} \tag{7.78}$$

另一方面，由变换为对称性变换的假设，知

$$S[q'_\alpha(t')] = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left[L(q_\alpha, \dot{q_\alpha}, t) + \varepsilon_T \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F_T(q_\alpha, t) \right]. \tag{7.79}$$

对于真实运动，有

$$\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\right)=0, \tag{7.80}$$

故比较式(7.78)与式(7.79)，得

$$\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\sum_\alpha\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\delta_T q_\alpha+\Delta_T tL\right]=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F_T\left(q_\alpha,t\right). \tag{7.81}$$

注意到式(7.81)对任意的 t_i, t_f 均成立，故

$$\frac{\mathrm{d}Q_T}{\mathrm{d}t}=0, \tag{7.82}$$

其中

$$Q_T\left(q_\alpha,\dot{q}_\alpha,t\right)=\sum_\alpha\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\delta_T q_\alpha+\Delta_T t\cdot L-F_T\left(q_\alpha,t\right), \tag{7.83}$$

亦即

$$Q_T\left(q_\alpha,\dot{q_\alpha},t\right)=\sum_\alpha\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\Delta_T q_\alpha+\Delta_T t\left(L-\sum_\alpha\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\dot{q_\alpha}\right)-F_T\left(q_\alpha,t\right). \tag{7.84}$$

这个即是守恒量的表达式，诺特定理得证。 □

下面我们给出诺特定理更精确的表述。

若系统的作用量 $S\left[q_\alpha\left(t\right)\right]=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\ L\left(q_\alpha,\dot{q_\alpha},t\right)$ 经由下述无穷小变换

$$\begin{aligned} t &\longmapsto t'=t+\varepsilon_T\Delta_T t\left(t,q(t)\right)\\ q_\alpha\left(t\right) &\longmapsto q'_\alpha\left(t'\right)=q_\alpha\left(t\right)+\varepsilon_T\Delta_T q_\alpha\left(t,q\left(t\right)\right), \end{aligned} \tag{7.85}$$

在相差一个边界常数项的意义下保持不变，即

$$S\left[q'_\alpha\left(t'\right)\right]=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\left[L\left(q_\alpha,\dot{q_\alpha},t\right)+\varepsilon_T\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F_T\left(q_\alpha,t\right)\right], \tag{7.86}$$

则对于满足动力学方程的真实运动，下述量为守恒量

$$Q_T\left(q_\alpha,\dot{q_\alpha},t\right)=\sum_\alpha\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\Delta_T q_\alpha+\Delta_T t\left(L-\sum_\alpha\frac{\partial L}{\partial \dot{q_\alpha}}\dot{q_\alpha}\right)-F_T\left(q_\alpha,t\right), \tag{7.87}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}Q_T}{\mathrm{d}t}=0. \tag{7.88}$$

7.3.3 几个例子

1. 空间平移对称性

考虑一具有如下作用量的 n 质点系统

$$S\left[\vec{r}_i\left(t\right)\right]=\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i\left[\dot{\vec{r}}_i\left(t\right)\right]^2-V\left(\vec{r}_1\left(t\right),\vec{r}_2\left(t\right),...,\vec{r}_n\left(t\right)\right)\},\quad(7.89)$$

其中势能为

$$V\left(\vec{r}_1\left(t\right),\vec{r}_2\left(t\right),...,\vec{r}_n\left(t\right)\right)=\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}f_{ij}\left(\vec{r}_i-\vec{r}_j\right).\quad(7.90)$$

考虑如下平移变换（$a=x,y,z$）

$$\begin{aligned}t&\longmapsto t'=t\\ r_{i,a}\left(t\right)&\longmapsto t'_{i,a}\left(t'\right)=r_{i,a}\left(t\right)+\varepsilon_a,\end{aligned}\quad(7.91)$$

则显然作用量不变，且 $F_A=0$。易见

$$\begin{aligned}\Delta_a t&=\frac{\partial t'}{\partial\varepsilon_a}\mid_{\vec{\varepsilon}=0}=0\\ \Delta_a r_{i,b}&=\frac{\partial r'_{i,b}}{\partial\varepsilon_a}\mid_{\vec{\varepsilon}=0}=\delta_{a,b},\end{aligned}\quad(7.92)$$

故守恒量为

$$\begin{aligned}Q_a&=\sum_{i,b}\frac{\partial L}{\partial\dot{r}_{i,b}}\Delta_a r_{i,b}\\ &=\sum_{i=1}^{n}\sum_{b=x,y,z}m_i\dot{r}_{i,b}\delta_{ab}\\ &=\sum_{i=1}^{n}m_i\dot{r}_{i,a}\\ &=P_a,\end{aligned}\quad(7.93)$$

即为总动量。

2. 时间平移对称性

对于下述变换

$$\begin{aligned}t&\longmapsto t'=t+\varepsilon\\ r_{i,a}\left(t\right)&\longmapsto r'_{i,a}\left(t'\right)=r_{i,a}\left(t\right),\end{aligned}\quad(7.94)$$

易见例子 1 中所定义的作用量保持不变（假定势能 V 不含时），且 $F_A = 0$。由于

$$\begin{aligned} \Delta t = & \frac{\partial t'}{\partial \varepsilon} |_{\varepsilon=0} = 1 \\ \Delta r_{i,a} = & \frac{\partial r'_{i,a}}{\partial \varepsilon} |_{\varepsilon=0} = 0, \end{aligned} \tag{7.95}$$

有

$$\begin{aligned} Q &= \Delta t \left(L - \sum_{i,a} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_{i,a}} \right) \\ &= L - \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}_i} \cdot \vec{r}_i \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i^2 - V(\vec{r}_i, ..., \vec{r}_n) - \sum_i m_i \dot{\vec{r}}_i^2 \\ &= -\sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i^2 - V(\vec{r}_1, ..., \vec{r}_n) \\ &= -H, \end{aligned} \tag{7.96}$$

其中 $H = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}_i} \cdot \dot{\vec{r}}_i - L$ 是系统的能量，或说哈密顿量。

3. 空间转动对称性

若势能为下述形式，

$$V(\vec{r}_i, ..., \vec{r}_n) = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} f_{ij}(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|), \tag{7.97}$$

则易见作用量具有转动不变性，且 $F_A = 0$。由

$$\begin{aligned} \Delta_c t &= 0 \\ \Delta_c r_{i,a} &= -\varepsilon_{abc} r_{i,b}, \end{aligned} \tag{7.98}$$

得如下 Q_c 表达式

$$\begin{aligned} Q_c &= \sum_{i,a} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_{i,a}} \Delta_c r_{i,a} \\ &= -\sum_{i=1}^{n} \sum_{a=x,y,z} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_{i,a}} \varepsilon_{abc} r_{i,b} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -\sum_{i=1}^{n}\sum_{a=x,y,z}\varepsilon_{cab}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}_{i,a}}r_{i,b} \\
&= -\sum_{i=1}^{n}\sum_{a=x,y,z}\varepsilon_{cab}m_i\dot{r}_{i,a}r_{i,b} \\
&= \sum_{i=1}^{n}-\left(\vec{p}_i\times\vec{r}_i\right)_c \\
&= \left(\sum_{i=1}^{n}\vec{r}_i\times\vec{p}_i\right)_c \\
&= L_c,
\end{aligned}
$$

即为系统角动量。

4. 伽利略变换

设 n 质点体系的势能具有如下形式，

$$
V\left(\vec{r}_1,...,\vec{r}_n\right)=\frac{1}{2}\sum_{i\neq j}f_{ij}\left(\vec{r}_i-\vec{r}_j\right). \tag{7.99}
$$

考虑如下伽利略变换（$1\leq i\leq n,\ a=x,y,z$）

$$
\begin{aligned}
t &\longmapsto t'=t \\
r_{i,a}\left(t\right) &\longmapsto r'_{i,a}\left(t'\right)=r_{i,a}\left(t\right)+v_at,
\end{aligned} \tag{7.100}
$$

则有

$$
\begin{aligned}
S\left[\vec{r}'_i\left(t'\right)\right] &= \int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\left[\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i\left(\dot{\vec{r}}_i\left(t\right)+\vec{v}\right)^2-V\left(\vec{r}_1,...,\vec{r}_n\right)\right] \\
&= S\left[\vec{r}_i\left(t\right)\right]+\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\sum_i\left[m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\vec{v}+\frac{1}{2}m_i\vec{v}^2\right].
\end{aligned} \tag{7.101}
$$

对于无穷小 $\vec{v}$，有

$$
S\left[\vec{r}'_i\left(t'\right)\right]=S\left[\vec{r}_i\left(t\right)\right]+\sum_a v_a\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\sum_i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m_ir_{i,a}\right), \tag{7.102}
$$

故知伽利略变换是对称性变换，且

$$
F_a\left(\vec{r}_i,t\right)=\sum_i m_ir_{i,a}. \tag{7.103}
$$

对于无穷小变换，由定义知

$$\Delta_a t = \frac{\partial t'}{\partial v_a} \mid_{\vec{v}=0} = \quad 0 \tag{7.104}$$

$$\Delta_a r_{i,b} = \frac{\partial r'_{i,b}}{\partial v_a} \mid_{\vec{v}=0} = t\delta_{ab}. \tag{7.105}$$

利用守恒量表达式，有

$$\begin{aligned} Q_\alpha &= \sum_{i,b} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}_{i,b}} \Delta_a r_{i,b} - F_a\left(\vec{r}_i, t\right) \\ &= \sum_{i,b} m_i \dot{r}_{i,b} t\delta_{ab} - \sum_i m_i r_{i,a} \\ &= \sum_i m_i \dot{r}_{i,a} t - \sum_i m_i r_{i,a}. \end{aligned} \tag{7.106}$$

写为矢量式，即为

$$\vec{Q} = \vec{P}t - M\vec{R}, \tag{7.107}$$

其中 $\vec{R} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M}$ 为质心位矢，$M = \sum_i m_i$。

注意到由空间平移不变性已知 $\vec{P}$ 为守恒量，故可解出

$$\vec{R} = -\vec{Q} + \vec{V}t, \tag{7.108}$$

其中 $\vec{V} = \vec{P}/M$ 恰即为质心的速度。由此可见，伽利略对称性保证了质心恒以 $\vec{V}$ 的速度运动，或者说质心系是惯性系。

5. 洛伦兹变换

考虑相对论性的自由粒子，拉氏量为

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \dot{\vec{r}}^2/c^2}, \tag{7.109}$$

其中m_0为静质量。易见在$|\dot{\vec{r}}| \ll c$的非相对论极限下，拉氏量保留至近似为

$$L = -m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 \dot{\vec{r}}^2, \tag{7.110}$$

在相差一个常数$-m_0c^2$意义上与非相对论动能一致。由拉氏量表达式，知作用量为

$$S[\vec{r}(t)] = \int_{t_i}^{t_f} dt \left(-m_0 c^2 \sqrt{1 - \dot{\vec{r}}^2/c^2} \right). \tag{7.111}$$

可将作用量泛函改写为

$$S[\vec{r}(t)] = -m_0 c \int_{t_i}^{t_f} \sqrt{c^2(dt)^2 - (d\vec{r})^2}. \tag{7.112}$$

由于$c^2(dt)^2 - (d\vec{r})^2$在洛伦兹变换下不变，故知式(7.111)中的作用量具有洛伦兹变换的不变性，且此时没有边界项，故守恒量为

$$Q_a = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \cdot \Delta_a \vec{r} - \Delta_a t (\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \cdot \dot{\vec{r}} - L). \tag{7.113}$$

注意到

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} = \frac{m_0 \dot{\vec{r}}}{\sqrt{1 - \dot{\vec{r}}^2/c^2}}, \tag{7.114}$$

并利用式(7.62)中无穷小洛伦兹变换表达式，得

$$Q_a = \frac{m_0 \dot{r}_a t}{\sqrt{1 - \dot{\vec{r}}^2/c^2}} - \frac{m_0 r_a}{\sqrt{1 - \dot{\vec{r}}^2/c^2}}. \tag{7.115}$$

写为矢量等式，并引入动质量m,

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \dot{\vec{r}}^2/c^2}}, \tag{7.116}$$

得

$$\vec{Q} = \vec{p}t - m\vec{r}, \tag{7.117}$$

其中动量为

$$\vec{p} = m\dot{\vec{r}} = \frac{m_0 \dot{\vec{r}}}{\sqrt{1 - \dot{\vec{r}}^2/c^2}}. \tag{7.118}$$

注意到式(7.117)中守恒量形式上与伽利略变换的守恒量一致，但区别在于洛伦兹对称性情形需使用动质量。

Chapter 8

非惯性系及傅科摆

8.1 非惯性系

拉格朗日方程的坐标变换不变性可以被用以方便地讨论非惯性系中的问题。作为拉格朗日方程的一个应用，我们讨论非惯性系中的动力学，并求解著名的傅科摆的问题。

8.1.1 加速参考系

设参考系 (x', y', z') 相对于惯性系 (x, y, z) 做加速运动而没有转动。设 $\vec{r}(t), \vec{R}(t), \vec{r}'(t)$ 分别为质点在惯性系中、非惯性系坐标原点在惯性系中、及质点在非惯性系中的位置矢量。易知

$$\vec{r}(t) = \vec{R}(t) + \vec{r}'(t). \tag{8.1}$$

对时间 t 求导，有

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{\vec{R}}(t) + \dot{\vec{r}}'(t). \tag{8.2}$$

简单起见，下面我们讨论单质点问题，多质点情形不难推广。

在惯性系中，系统拉氏量为

$$L\left(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t\right) = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r}, t). \tag{8.3}$$

在非惯性系中，只需用式（8.1）及（8.2）代换掉 $\vec{r}(t)$ 及 $\dot{\vec{r}}(t)$，即得以 $\vec{r}'$

及 $\dot{\vec{r}}'$ 所表达的拉式量。从而有

$$\begin{aligned} L'\left(\vec{r}',\dot{\vec{r}}',t\right) &= L\left(\vec{r}\left(\vec{r}',t\right),\dot{\vec{r}}\left(\dot{\vec{r}}',\vec{r}',t\right),t\right) \\ &= \frac{1}{2}m\left(\dot{\vec{R}}(t)+\dot{\vec{r}}'(t)\right)^2 - V\left(\vec{R}(t)+\vec{r}'(t),t\right) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}'^2 + m\dot{\vec{r}}'\cdot\dot{\vec{R}}(t) + \frac{1}{2}m\dot{\vec{R}}^2(t) - V\left(\vec{R}(t)+\vec{r}'(t),t\right) \end{aligned} \tag{8.4}$$

利用拉格朗日方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}'}\right) - \frac{\partial L}{\partial \vec{r}'} = 0, \tag{8.5}$$

易得动力学方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m\dot{\vec{r}}' + m\dot{\vec{R}}(t)\right) + \frac{\partial V}{\partial \vec{r}'} = 0, \tag{8.6}$$

即

$$m\ddot{\vec{r}}' = -m\ddot{\vec{R}} - \frac{\partial V}{\partial \vec{r}'}. \tag{8.7}$$

式（8.7）右边第二项 $-\nabla_{\vec{r}'}V$ 为粒子所受到的外力，而第一项 $-m\ddot{\vec{R}}(t)$ 的物理意义是由加速度所引起的非惯性力。

注意到拉氏量 L' 显含 $\dot{\vec{R}}(t)$，但我们知道若 $\dot{\vec{R}}(t)$ 是常数，则 (x',y',z') 仍为惯性系。为使这一点能够在拉氏量层面更为明显，我们采用下述变换

$$m\dot{\vec{r}}'\cdot\dot{\vec{R}}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[m\vec{r}'\cdot\dot{\vec{R}}(t)\right] - m\vec{r}'\cdot\ddot{\vec{R}}(t). \tag{8.8}$$

由于 $m\vec{r}'\cdot\dot{\vec{R}}(t)$ 只是 $\vec{r}'$ 和 t 的函数，故 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[m\vec{r}'\cdot\dot{\vec{R}}(t)\right]$ 对动力学方程无影响，从而拉氏量 L' 可去掉这一项而取为

$$L' = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}'^2 - m\vec{r}'\cdot\ddot{\vec{R}}(t) - V(\vec{R}(t)+\vec{r}',t), \tag{8.9}$$

其中常数项 $\frac{1}{2}m\vec{R}(t)^2$ 也被去掉。由上式易见，若 $\ddot{\vec{R}}(t)=0$，则 L' 具有与 L 相同的形式，与 (x',y',z') 为惯性系相符。

8.2 转动参考系

设参考系 (x',y',z') 相对于惯性系 (x,y,z) 做转动，而无相对平动。设 $\vec{r}$ 及 $\vec{r}'$ 分别是质点在上述惯性系及非惯性系中的位置矢量，则有

$$\vec{r} = \mathbf{R}(t)\,\vec{r}', \tag{8.10}$$

其中 $\vec{r}=(x,y,z)^T$ 及 $\vec{r'}=(x',y',z')^T$ 为列向量，$\mathbf{R}(t)$ 是 3×3 的转动矩阵（即 3×3 的实正交阵，满足 $\mathbf{R}^T\mathbf{R}=\mathbf{R}\mathbf{R}^T=\mathbf{I}_3$）。对时间求导，即得

$$\dot{\vec{r}}=\mathbf{R}(t)\,\dot{\vec{r}'}+\dot{R}(t)\,\vec{r}'. \tag{8.11}$$

下面我们化简第二项 $\dot{R}(t)\,\vec{r}'$。将等式 $\mathbf{R}^T\mathbf{R}=\mathbf{I}_3$ 对时间求导，得

$$\dot{\mathbf{R}}^T\mathbf{R}+\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}=\mathbf{0}, \tag{8.12}$$

即

$$\left(\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}\right)^T+\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}=0. \tag{8.13}$$

令 Ω 为

$$\Omega=\mathbf{R}^T\dot{\mathbf{R}}, \tag{8.14}$$

则有

$$\Omega^T+\Omega=\mathbf{0}, \tag{8.15}$$

即 Ω 为 3×3 反对称矩阵。故一般地，Ω 可以写为

$$\Omega=\begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{8.16}$$

利用式（8.14），得

$$\dot{\mathbf{R}}=\mathbf{R}\Omega. \tag{8.17}$$

从而 $\dot{\mathbf{R}}(t)\,\vec{r}'$ 又可写为

$$\dot{\mathbf{R}}\vec{r}'=\mathbf{R}\Omega\vec{r}'. \tag{8.18}$$

做矩阵乘法，可知

$$\begin{aligned}\Omega\vec{r}' &= \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \omega_2 z'-\omega_3 y' \\ \omega_3 x'-\omega_1 z' \\ \omega_1 y'-\omega_2 x' \end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{8.19}$$

易见若定义 $\vec{\omega}=(\omega_1,\omega_2,\omega_3)^T$，则有

$$\mathbf{\Omega}\vec{r}'=\vec{\omega}\times\vec{r}'. \tag{8.20}$$

由此可知叉乘的本质实为反对称矩阵与矢量的乘积。

代入 $\dot{\vec{r}}'$ 表达式，即得

$$\dot{\vec{r}}=\mathbf{R}(t)\left(\dot{\vec{r}}'+\vec{\omega}\times\vec{r}'\right), \tag{8.21}$$

故有

$$\begin{aligned} L'\left(\vec{r}',\dot{\vec{r}}',t\right) &= \frac{1}{2}m\left[\mathbf{R}(t)\left(\dot{\vec{r}}'+\vec{\omega}(t)\times\vec{r}'\right)\right]^2-V\left(\mathbf{R}(t)\vec{r}',t\right) \\ &= \frac{1}{2}m\left(\dot{\vec{r}}'+\omega(t)\times\vec{r}'\right)^2-V\left(\mathbf{R}(t)\vec{r}',t\right). \end{aligned} \tag{8.22}$$

展开，得

$$L'\left(\vec{r}',\dot{\vec{r}}',t\right)=\frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}'^2+m\dot{\vec{r}}'\cdot\left(\omega(t)\times\vec{r}'\right)+\frac{1}{2}m\left(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}'\right)^2-V\left(\mathbf{R}(t)\vec{r}',t\right). \tag{8.23}$$

接下来我们利用（8.23）式推导拉格朗日方程。易知

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r_i'}\left(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}'\right)_k &= \frac{\partial}{\partial r_i'}\left(\varepsilon_{kmn}\omega_m r_n'\right) \\ &= \varepsilon_{kmn}\omega_m\delta_{in} \\ &= \varepsilon_{kmi}\omega_m, \end{aligned} \tag{8.24}$$

其中利用了 $\frac{\partial r_n'}{\partial r_i'}=\delta_{in}$，以及对任意矢量 $\vec{f}=(f_1,f_2,f_3)^T$有

$$f_n\delta_{in}=\sum_n f_n\delta_{in}=f_i. \tag{8.25}$$

故有

$$\begin{aligned} \frac{\partial L'}{\partial r_i'} &= \frac{\partial}{\partial r_i'}\left[m\dot{r}_k'(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}')_k+\frac{1}{2}m(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}')_k(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}')_k\right. \\ &\quad \left.-V(\mathbf{R}\vec{r}',t)\right] \\ &= m\dot{r}_k'\varepsilon_{kmi}\omega_m+m\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right)_k\varepsilon_{kmi}\omega_m-\frac{\partial V}{\partial r_i'} \\ &= m\varepsilon_{ikm}\dot{r}_k'\omega_m+m\varepsilon_{ikm}\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right)_k\omega_m-\frac{\partial V}{\partial r_i'} \\ &= \left(m\dot{\vec{r}}'\times\vec{\omega}+m\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right)\times\vec{\omega}-\frac{\partial V}{\partial\vec{r}'}\right)_i \\ &= \left(-m\vec{\omega}(t)\times\dot{\vec{r}}'-m\vec{\omega}(t)\times\left(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}'\right)-\frac{\partial V}{\partial\vec{r}'}\right)_i, \end{aligned} \tag{8.26}$$

以及

$$\begin{aligned}\frac{\partial L'}{\partial \dot{r}'_i} &= \frac{\partial}{\partial \dot{r}'_i}\left[\frac{1}{2}m\dot{r}'_k\dot{r}'_k + m\dot{r}'_k\left(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}'\right)_k\right] \\ &= m\dot{r}'_k\delta_{ik} + m\delta_{ik}\left(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}'\right)_k \\ &= m\dot{r}'_i + m\left(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}'\right)_i,\end{aligned}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{r}'_i}\right) = m\ddot{r}'_i + m\left(\dot{\vec{\omega}}(t)\times\vec{r}'\right)_i + m\left(\vec{\omega}(t)\times\dot{\vec{r}}'\right)_i. \quad (8.27)$$

综上，有

$$m\ddot{r}'_i = \left[-m\dot{\vec{\omega}}(t)\times\vec{r}' - 2m\vec{\omega}(t)\times\dot{\vec{r}}' - m\vec{\omega}(t)\times\left(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}'\right) - \frac{\partial V}{\partial \vec{r}'}\right]_i. \quad (8.28)$$

写为矢量形式，即为

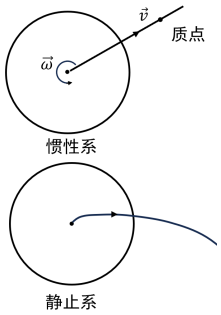
$$m\ddot{\vec{r}}' = -m\dot{\vec{\omega}}(t)\times\vec{r}' - 2m\vec{\omega}(t)\times\dot{\vec{r}}' - m\vec{\omega}(t)\times\left(\vec{\omega}(t)\times\vec{r}'\right) - \nabla_{\vec{r}'}V. \quad (8.29)$$

式（8.29）即为转动非惯性系中的动力学方程，其右侧的二、三、四项分别是科里奥利力、离心力、外力。

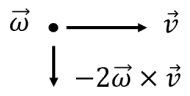
下面简要讨论科里奥利力及离心力的物理意义，为此设 $\frac{\mathrm{d}\vec{\omega}(t)}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$。

8.2.1 科里奥利力

设有一做匀速转动的光滑圆盘，转动角速度为 w，盘面在水平面内。设有一质点从盘心以匀速 $\vec{v}$ 沿径向射出。则在惯性系内，由于质点不受力，将始终保持匀速直线运动。



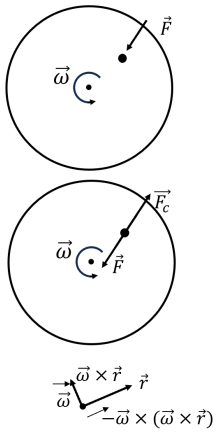
但在圆盘静止的参考系中，质点轨迹如右图所示，仿佛其始终受到一个向右偏转的力。注意到 $-2\vec{w}\times\vec{v}$ 的方向相对于 $\vec{v}$ 的确是向右的。



8.2.2 离心力

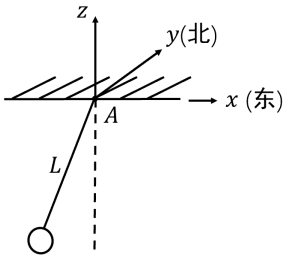
设有一以匀角速度 ω 转动的圆盘，盘面在水平面内。设有一质点在距离盘心 r 处随盘一起运动，我们知道必须有外力 $F =$

$mr\omega^2$ 以提供其向心加速度所需的力。在圆盘静止系中，质点所受离心力 F_c 与外力 F 平衡。注意到 $-m\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})$ 是延径向向外的。

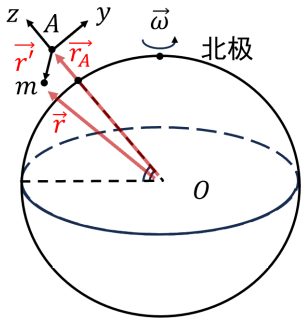


8.3 傅科摆

设有一摆系于天花板 A 处。坐标系 x, y, z 轴分别取为沿东、北、竖直方向。由于地球的自转效应，摆面（即 Am 与 z 轴张成的平面）会绕 z 轴缓慢转动，下面我们推导此效应，在推导中我们忽略地球的公转。



设 $\vec{r}'_A$ 及 $\vec{r}'$ 为点 A 及质点 m 在相对于地球静止的参考系中的位置矢量，$\vec{r}$ 为质点在惯性系中的位矢，则



$$\vec{r} = \mathbf{R}(t)(\vec{r}'_A + \vec{r}'), \tag{8.30}$$

其中 $\mathbf{R}(t)$ 代表地球的自转。从而有

$$\dot{\vec{r}} = \mathbf{R}(t)(\dot{\vec{r}}'_A + \dot{\vec{r}}') + \dot{\mathbf{R}}(t)(\vec{r}'_A + \vec{r}'). \tag{8.31}$$

利用 $\dot{\vec{r}}'_A = 0$, $\dot{\mathbf{R}}(t) = \mathbf{R}(t)\Omega$，有

$$\dot{\vec{r}} = \mathbf{R}(t)\left(\dot{\vec{r}}' + \vec{\omega}\times\vec{r}'_A + \vec{\omega}\times\vec{r}'\right). \tag{8.32}$$

将式（8.32）代入惯性系中的拉式量，得

$$\begin{aligned} L'\left(\vec{r}',\dot{\vec{r}}',t\right) &= \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - mgz \\ &= \frac{1}{2}m\left[\mathbf{R}(t)\left(\dot{\vec{r}}' + \vec{\omega}\times\vec{r}'_A + \vec{\omega}\times\vec{r}'\right)\right]^2 - mgz \\ &= \frac{1}{2}m\left(\dot{\vec{r}}' + \vec{\omega}\times\vec{r}'\right)^2 + \frac{1}{2}m\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'_A\right)^2 \\ &\quad + m\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'_A\right)\cdot\left(\dot{\vec{r}}' + \vec{\omega}\times\vec{r}'\right) - mgz. \end{aligned} \tag{8.33}$$

注意到常数项不影响拉格朗日方程，故 L 可取为

$$\begin{aligned} L' &= \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}'^2 + m\dot{\vec{r}}'\cdot\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right) + \frac{1}{2}m\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right)^2 \\ &\quad + m\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'_A\right)\cdot\left(\dot{\vec{r}}' + \vec{\omega}\times\vec{r}'\right) - mgz. \end{aligned} \tag{8.34}$$

下面我们进一步简化 L' 的表达式。

(i) 由于 $m\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'_A\right)\cdot\dot{\vec{r}}' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[m(\vec{\omega}\times\vec{r}'_A)\cdot\vec{r}'\right]$，故该项在拉式量中可忽略。

(ii) 注意到 [能量] = [质量] · [加速度] · [长度]，故科里奥利力项 $m\dot{\vec{r}}'\cdot(\vec{\omega}\times\vec{r}')$ 与离心项 $\frac{1}{2}m\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right)^2$ 所对应的加速度以及相应的数值数量级的估算可计算如下：

$$\begin{aligned} & m\dot{\vec{r}}'\cdot\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right) = m\vec{r}'\cdot\left(\dot{\vec{r}}'\times\vec{\omega}\right) = -m\left(\vec{\omega}\times\dot{\vec{r}}'\right)\cdot\vec{r}' \\ \Rightarrow\ & a \sim \omega\omega_0 L \sim 1.4\times10^{-3}\,\mathrm{m/s^2}\ \left(\omega_0 = 2\pi\sqrt{\frac{g}{L}}, L\sim 1\,\mathrm{m}\right), \end{aligned} \tag{8.35}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}m\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right)^2 &= \tfrac{1}{2}m\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right)\cdot\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right) = \tfrac{1}{2}m\vec{r}'\left[\vec{\omega}\times\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right)\right] \\ &\Rightarrow a \sim \omega^2 L \sim 5.3\times10^{-9}\,\mathrm{m/s^2}. \end{aligned} \tag{8.36}$$

由此可知，离心力相比于科里奥利力要小很多，从而可忽略。

(iii) $m(\vec{\omega}\times\vec{r}'_A)\cdot(\vec{\omega}\times\vec{r}')$ 线性依赖于 $\vec{r}'$，故将修正重力加速度。易有下述估算

$$\omega^2|\vec{r}'_A| \sim \omega^2 R_e\text{（地球半径）} \sim 3.4\times10^{-2}\,\mathrm{m/s^2} \ll g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}. \tag{8.37}$$

从而可以忽略 $m(\vec{\omega}\times\vec{r}'_A)\cdot(\vec{\omega}\times\vec{r}')$。

综上，L' 可近似为

$$L'\left(\vec{r}',\dot{\vec{r}}',t\right) = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}'^2 + m\dot{\vec{r}}'\left(\vec{\omega}\times\vec{r}'\right) - mgz. \tag{8.38}$$

在先前所建立的坐标系中，有

$$\vec{r}' = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega\cos\lambda_0 \\ \omega\sin\lambda_0 \end{pmatrix}, \tag{8.39}$$

从而

$$\vec{\omega}\times\vec{r}' = \omega \begin{pmatrix} z\cos\lambda_0 - y\sin\lambda_0 \\ x\sin\lambda_0 \\ -x\cos\lambda_0 \end{pmatrix}, \tag{8.40}$$

及

$$m\dot{\vec{r}}'\cdot(\vec{\omega}\times\vec{r}') = m\omega\left[\dot{x}\left(z\cos\lambda_0 - y\sin\lambda_0\right) + \dot{y}x\sin\lambda_0 - \dot{z}x\cos\lambda_0\right]. \tag{8.41}$$

故

$$\begin{aligned} L' &= \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2+\dot{z}^2) + m\omega\big(\dot{x}z\cos\lambda_0 - \dot{x}y\sin\lambda_0 + \dot{y}x\sin\lambda_0 \\ &\quad -\dot{z}x\cos\lambda_0\big) - mgz. \end{aligned} \tag{8.42}$$

注意到 x, y, z 有下述绳长固定的约束

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2} = L, \tag{8.43}$$

故可取 x, y 为独立的广义坐标，且z 可表达为

$$\begin{aligned} z &= -\sqrt{L^2-x^2-y^2} \\ &= -L + \frac{1}{2L}(x^2+y^2) + \mathcal{O}(x^4, y^4, x^2y^2). \end{aligned} \tag{8.44}$$

将式（8.44）代入式（8.42），并只保留到二阶小量，得

$$\begin{aligned} L' &= \frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2) - \frac{1}{2}m\frac{y}{L}(x^2+y^2) + m\omega\sin\lambda_0(x\dot{y}-y\dot{x}) \\ &\quad -m\omega L\cos\lambda_0\dot{x}. \end{aligned} \tag{8.45}$$

上式最后一项为时间的全微分 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-m\omega L\cos\lambda_0 x)$，可忽略，故

$$L' = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2+\dot{y}^2\right) - \frac{1}{2}m\frac{y}{L}\left(x^2+y^2\right) + m\omega\sin\lambda_0\left(x\dot{y}-y\dot{x}\right). \tag{8.46}$$

取广义坐标 (r, ϕ)，定义为

$$\begin{aligned} x &= r\cos\phi \\ y &= r\sin\phi, \end{aligned} \tag{8.47}$$

则

$$\begin{aligned} \dot{x}^2+\dot{y}^2 &= \dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2 \\ x^2+y^2 &= r^2 \\ x\dot{y}-y\dot{x} &= r^2\dot{\phi}, \end{aligned} \tag{8.48}$$

代入式（8.46）得

$$L'=\frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2+r^2\dot{\phi}^2\right)-\frac{1}{2}m\frac{g}{L}r^2+m\omega\sin\lambda_0 r^2\dot{\phi}. \tag{8.49}$$

注意到 ϕ 为循环坐标，故相应广义动量 $\frac{\partial L'}{\partial\dot{\phi}}$ 为守恒量，即

$$P_\phi=\frac{\partial L'}{\partial\dot{\phi}}=mr^2\dot{\phi}+mr^2\omega\sin\lambda_0=\text{const.} \tag{8.50}$$

假定摆会经过最低点（$x=0, y=0, z=-L$），或者说，设想起初摆球位于最低点并处于静止状态，然后推动摆球给其一初速度，随即摆球开始摆动。由于在最低点 $x=y=0$，故

$$P_\phi=\left(m\dot{\phi}+m\omega\sin\lambda_0\right)r^2=0, \tag{8.51}$$

从而有

$$\dot{\phi}=-\omega\sin\lambda_0. \tag{8.52}$$

这个即是摆面转动的角速度。

Chapter 9

微振动与简正坐标

9.1 平衡位置

设 $q_\alpha (1 \leqslant \alpha \leqslant s)$ 为系统独立的广义生标，并记$\vec{q}$为$\vec{q} = (q_1, ..., q_s)^T$。若 $\vec{q}(t) = \vec{q}_0$ 是系统动力学方程的解，则$\vec{q}_0$ 被称为系统的一个平衡位置。

下面我们来寻找 $\vec{q}_0$ 是平衡方位置的条件。我们将限于讨论不显含时间的系统，这里我们要求：1）约束不含时；2）系统的势能不含时。

若系统的约束（假定是理想、完整约束）及势能均不显含时间，则:

(1) 动能为广义速度的二次型，即

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta=1}^{s} A_{\alpha\beta} (\vec{q}) \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta. \tag{9.1}$$

(2) 拉式量不含时。

证明：

（1）设系统中质点的位矢 $\vec{r}_i (1 \leqslant i \leqslant n)$ 与广义坐标 $q_\alpha (1 \leqslant \alpha \leqslant s)$ 的关系为

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i (q_1, ..., q_s, t), \tag{9.2}$$

则有

$$\dot{\vec{r}}_i = \sum_{\alpha=1}^{s} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}. \tag{9.3}$$

故有

$$\begin{aligned} T &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \left[\sum_{\alpha,\beta=1}^{s} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\beta} \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta + 2 \sum_{\alpha=1}^{s} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \dot{q}_\alpha + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right] \\ &= T_2 + T_1 + T_0, \end{aligned} \tag{9.4}$$

其中 T_2, T_1, T_0 分别为广义速度的二次项、一次项、零次项。三者由下式给出

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta=1}^{s} A_{\alpha\beta} \left(\vec{q} \right) \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta \\ T_1 &= \sum_{\alpha=1}^{s} B_\alpha(\vec{q}) \dot{q}_\alpha \\ T_0 &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \left[\frac{\partial \vec{r}_i \left(\vec{q}, t \right)}{\partial t} \right]^2, \end{aligned} \tag{9.5}$$

其中

$$\begin{aligned} A_{\alpha\beta}(\vec{q}) &= \sum_{i=1}^{n} m_i \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\beta} \\ B_\alpha(\vec{q}) &= \sum_{i=1}^{n} m_i \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_\alpha} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}. \end{aligned} \tag{9.6}$$

若约束不显含时间，则有

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i \left(q_1, ..., q_s \right), \tag{9.7}$$

从而 $\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} = 0$，故有

$$B_\alpha(\vec{q}) = 0, \ T_0 = 0, \tag{9.8}$$

即 $T = T_2$ 为广义速度的二次型。

（2）若约束及势能不含时，则拉式量为

$$\begin{aligned} L &= T - U \\ &= T_2 - U \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta=1}^{s} A_{\alpha\beta}(\vec{q}) \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta - U(\vec{q}), \end{aligned} \tag{9.9}$$

其中 $A_{\alpha\beta}(\vec{q})$ 由本页式 9.6 给出。易见 L 不显含时间。

注：易知 $A_{\alpha\beta}(\vec{q})$ 对指标 α 与 β 是交换对称的，即

$$A_{\alpha\beta}\left(\vec{q}\right)=A_{\beta\alpha}\left(\vec{q}\right). \tag{9.10}$$

由于之前的结论，易得 $\vec{q}_0$ 为平衡位置的充要条件为

$$\frac{\partial U}{\partial \vec{q}}\mid_{\vec{q}=\vec{q}_0}=0. \tag{9.11}$$

证明：由欧拉-拉格朗日方程，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}=0, \tag{9.12}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_\alpha}=\frac{\partial U}{\partial q_\alpha}. \tag{9.13}$$

由于 $T=\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^{s}A_{\alpha\beta}(\vec{q})\dot{q}_\alpha\dot{q}_\beta$，故有

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha}&=\sum_{\beta=1}^{s}A_{\alpha\beta}(\vec{q})\dot{q}_\beta\\ \frac{\partial T}{\partial q_\alpha}&=\frac{1}{2}\sum_{\beta,\gamma=1}^{s}\frac{\partial A_{\beta\gamma}(\vec{q})}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\beta\dot{q}_\gamma.\end{aligned} \tag{9.14}$$

假定 $\vec{q}_0$ 为平衡位置，则 $\vec{q}(t)=\vec{q}_0$ 为欧拉-拉格朗日方程的解，此时 $\dot{\vec{q}}(t)=0$。故有

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha}=0,\ \frac{\partial T}{\partial q_\alpha}=0, \tag{9.15}$$

进而有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha}\right)-\frac{\partial T}{\partial q_\alpha}=0. \tag{9.16}$$

由式 9.13，即得

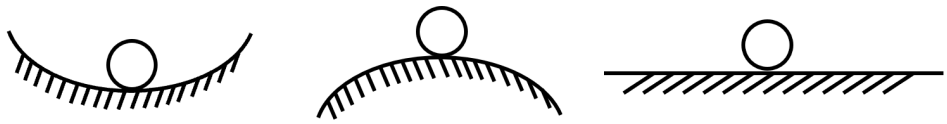
$$\frac{\partial U}{\partial q_\alpha}\mid_{\vec{q}=\vec{q}_0}=0, \tag{9.17}$$

从而广义力为零是$\vec{q}_0$为平衡位置的必要条件。

另一方面，若广义力为零，则系统的真实运动满足式（9.16）。特别地，$\vec{q}(t)=\vec{q}_0$满足式（9.16），故$\vec{q}_0$为系统的平衡位置，从而广义力为零是$\vec{q}_0$为平衡位置的充分条件。 □

9.2 平衡的分类

平衡位置可分为稳定平衡，不稳定平衡，以及随遇平衡三类。上述分类的依据是系统对于平衡位置对近的扰动的响应行为。具体而言，对处于平衡位置的系统，若经历小扰动之后系统的运动完全局限于平衡位置附近的一个小区域之内，则称该平衡位置为稳定平衡；若经历小扰动后系统会运动到远离平衡位置的区域，则称之为不稳定平衡；若扰动后系统处在新的平衡位置，则称随遇平衡。下面是三种类型平衡位置的示意图。



接下来我们将仅关心稳定平衡的情形。稳定平衡的严格数学定义如下。定义设系统动力学由 $L(\vec{q},\dot{\vec{q}})$ 描述，其中 $\vec{q}=(q_1,...,q_s)^T$ 为广义坐标，并设 $\vec{p}=\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}}$ 为广义动量。平衡位置 $\vec{q}_0$ 称为稳定平衡，若 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$，使得只要初始 t_0 时刻满足 $|\vec{q}(t_0)-\vec{q}_0|<\delta$ 及 $|\vec{p}(t_0)|<\delta$，就一定有 $|\vec{q}(t)-\vec{q}_0|<\varepsilon$，其中 $\vec{q}(t)$ 是欧拉-拉格朗日方程的解。

下面我们来确定稳定平衡的条件。设系统为保守系统.由于拉式量不含时，故能量（即哈密顿量）守恒。由诺特定理，系统的能量为

$$H(\vec{q},\vec{p})=\vec{p}\cdot\dot{\vec{q}}-L(\vec{q},\dot{\vec{q}}), \tag{9.18}$$

其中 $\vec{p}=\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}}$。利用动能的表达式（9.1），易得

$$H=T+U=\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^{s}A_{\alpha\beta}(\vec{q})\dot{q}_\alpha\dot{q}_\beta+U(\vec{q}). \tag{9.19}$$

我们知道，动能是正定的，即对于任意的广义坐标 $\vec{q}$ 及广义速度 $\dot{\vec{q}}$，均有 $T\geqslant 0$。事实上，由于 $T=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i\dot{\vec{r}}_i^2$ 对于 $3n$ 维矢量 $\dot{\vec{r}}_i\,(1\leqslant i\leqslant n)$ 是正定的（即对于任意形式的 $\dot{\vec{r}}_i$ 均有 $T\geqslant 0$），从而对于取如下特殊形式的 $\dot{\vec{r}}_i$（即满足约束条件的 $\dot{\vec{r}}_i$）也必有 $T\geqslant 0$，

$$\dot{\vec{r}}_i=\sum_{\alpha=1}^{s}\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha. \tag{9.20}$$

从而得

$$T=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}m_i\left[\sum_{\alpha=1}^{s}\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha\right]^2=\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^{s}A_{\alpha\beta}(\vec{q})\dot{q}_\alpha\dot{q}_\beta\geqslant 0, \tag{9.21}$$

亦即 T 对任意形式的广义速度正定。

在平衡位置附近，可将势能 $U(\vec{q})$ 对偏离平衡位置的量 $\Delta\vec{q}=\vec{q}-\vec{q}_0$ 作泰勒展开。利用平衡位置的性质 $\frac{\partial U}{\partial\vec{q}}\mid_{\vec{q}=\vec{q}_0}=0$，得

$$\begin{aligned}U(\vec{q})&=U(\vec{q}_0)+\frac{\partial U}{\partial\vec{q}}\mid_{\vec{q}=\vec{q}_0}\cdot\Delta\vec{q}+\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^{s}\frac{\partial^2U}{\partial q_\alpha\partial q_\beta}\mid_{\vec{q}=\vec{q}_0}\Delta q_\alpha\Delta q_\beta+\mathcal{O}\left((\Delta q)^3\right)\\&=U(\vec{q}_0)+\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^{s}B_{\alpha\beta}\Delta q_\alpha\Delta q_\beta+\mathcal{O}\left((\Delta q)^3\right),\end{aligned} \tag{9.22}$$

其中

$$B_{\alpha\beta}=\frac{\partial^2U}{\partial q_\alpha\partial q_\beta}\mid_{\vec{q}=\vec{q}_0}. \tag{9.23}$$

故在忽略掉三阶及以上小量的意义上，势能是 $\Delta\vec{q}$ 的二次型，即

$$V(\Delta\vec{q})=U(\vec{q})-U(\vec{q}_0)=\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^{s}B_{\alpha\beta}\Delta q_\alpha\Delta q_\beta+\mathcal{O}\left((\Delta q)^3\right). \tag{9.24}$$

令 $U_0=U(\vec{q}_0)$，当 $\vec{q}$ 距离 $\vec{q}_0$ 不远时，势能 $V=U-U_0$ 可被如下 $\widetilde{V}(\Delta\vec{q})$ 很好地近似，

$$\begin{aligned}\widetilde{V}(\Delta\vec{q})&=\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^{s}B_{\alpha\beta}\Delta q_\alpha\Delta q_\beta\\&=\frac{1}{2}(\Delta\vec{q})^T\mathbf{B}\Delta\vec{q},\end{aligned} \tag{9.25}$$

其中 $\Delta\vec{q}=(\Delta q_1,...,\Delta q_s)^T$ 为偏离 $\vec{q}_0$ 的量，$\mathbf{B}$ 的矩阵元是 $B_{\alpha\beta}$。

注意到 $\mathbf{B}$ 是实对称矩阵。若 $\mathbf{B}$ 是严格正定的（即只要 $\Delta\vec{q}\neq 0$，就有 $(\Delta\vec{q})^T\mathbf{B}\Delta\vec{q}>0$），则可以证明 $\vec{q}_0$ 是稳定平衡。下面我们对此给出一个直观的理解。

由于拉式量不含时，故能量为守恒量，即 $h=T+U-U_0$ 不随时间变换。若扰动为小扰动，则由初条件 $\vec{q}(t_0)$ 与 $\vec{p}(t_0)$ 所确定的 h 值为小量。由于动能 T 是正定的，故系统后续的运动满足 $V\leqslant T+V=h$。当扰动很小时，$|\Delta\vec{q}(t)|$ 为小量，此时势能 V 可以被二次型 $\widetilde{V}$ 很好地近似。注意到 $\widetilde{V}$ 是正定的二次型，故 $\widetilde{V}(\Delta\vec{q})$ 的值当 $|\Delta\vec{q}|$ 很大时会变得很大。这意味着满

足 $\widetilde{V}(\Delta\vec{q}) \leqslant h$ 的 $\Delta\vec{q}$ 只能局限于一个很小的范围内，即系统的运动不会偏离平衡位置 $\vec{q}_0$ 太远，亦即 $\vec{q}_0$ 是稳定平衡位置。

事实上，上述讨论中由 $\widetilde{V}$ 正定来论证 $\Delta\vec{q}$ 局限于一个小范围的过程可以做的更严格。因 $\mathbf{B}$ 是实对称矩阵，故可将 $\mathbf{B}$ 对角化且所有本征值均是正实数。设 λ_m 为所有本征值中最小的那个，则有

$$\frac{1}{2}\lambda_m(\Delta\vec{q})^T\Delta\vec{q} \leqslant \widetilde{V}(\Delta\vec{q}) \leqslant h \tag{9.26}$$

从而有

$$|\Delta\vec{q}| \leqslant \sqrt{\frac{2h}{\lambda_m}} \tag{9.27}$$

即系统运动的范围被限制于距离平衡位置 $\vec{q}_0$ 的 $\sqrt{\frac{h}{\lambda_m}}$ 之内。

注意到式（9.25 ）中矩阵 $\mathbf{B}$ 是正定的，则 $\vec{q}_0$ 是势能 $U(\vec{q})$ 的极小值点。然而一般而言，反过来并不总成立，即若 $\vec{q}_0$ 是势能的极小值点，则 $\mathbf{B}$ 正定未必成立。例如若 $U(\vec{q}) = U_0 + |\Delta\vec{q}|^4 = U_0 + \left[(\Delta\vec{q})^T\Delta\vec{q}\right]^2$，则此时 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$，但 $\vec{q}_0$ 仍是 $U(\vec{q})$ 的极小值点。我们前面证明了若 $\mathbf{B}$ 正定，则平衡位置为稳定平衡。这个结论可以推广到极小值点的更一般的情形，这就是教材中所说的勒襄·狄利克雷定理，即保守体系势能的严格极小值点是体系的稳定平衡位置。

教材第三版 §6.1 中给出了自由度为 2 时稳定平衡的充分条件，即

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial V}{\partial q_1} = \frac{\partial V}{\partial q_2} = 0\\
&\left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_1 \partial q_2}\right)^2 - \frac{\partial^2 V}{\partial q_1^2}\frac{\partial^2 V}{\partial q_2^2} < 0\\
&\frac{\partial^2 V}{\partial q_1^2} > 0,\ \frac{\partial^2 V}{\partial q_2^2} > 0.
\end{aligned} \tag{9.28}$$

下面我们来证明上述条件等价于要求 $\vec{q}$ 是平衡位置，且下述矩阵 $\mathbf{B}$ 正定，

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 V}{\partial q_1^2} & \frac{\partial^2 V}{\partial q_1 \partial q_2} \\ \frac{\partial^2 V}{\partial q_2 \partial q_1} & \frac{\partial^2 V}{\partial q_2^2} \end{pmatrix}. \tag{9.29}$$

首先若 $\det\mathbf{B} > 0$，亦即若

$$\frac{\partial^2 V}{\partial q_1^2}\frac{\partial^2 V}{\partial q_2^2} - \left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_1 \partial q_2}\right)^2 > 0, \tag{9.30}$$

则 $\mathbf{B}$ 的本征值必同正或同负（因 $\det\mathbf{B} = \lambda_1\lambda_2$，其中 λ_1, λ_2 为 $\mathbf{B}$ 的两个本征值），即$\mathbf{B}$ 要么正定，要么负定。

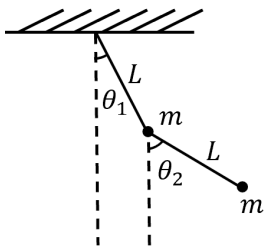
此时为保证 $\mathbf{B}$ 正定，只需任取二维矢量 $\vec{v}$，使得 $\vec{v}^T\mathbf{B}\vec{v}>0$ 即可。取 $\vec{v}=(1,0)^T$，有

$$\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}\mathbf{B}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{\partial^2 V}{\partial q_1^2}>0. \tag{9.31}$$

因此在式 9.28 中，甚至可以去掉 $\frac{\partial^2 V}{\partial q_2^2}$，即可保证 $\mathbf{B}$ 是正定的，从而可保证平衡位置是稳定平衡。

9.3 双单摆与简正坐标

双单摆如右图所示，系统广义坐标取为 θ_1,θ_2。上下两个质点的速度在 θ_1,θ_2 很小时分别为 $L\dot{\theta_1}$ 及 $L\left(\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2\right)$，其中$L$为摆长。因此动能为



$$\begin{aligned}T&=\frac{1}{2}m\left(L\dot{\theta}_1\right)^2+\frac{1}{2}m\left[L\left(\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2\right)\right]^2\\&=\frac{1}{2}mL^2(2\dot{\theta}_1^2+\dot{\theta}_2^2+2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2).\end{aligned} \tag{9.32}$$

势能则为（在 θ_1,θ_2 很小时）

$$\begin{aligned}V&=-mgL\cos\theta_1-mgL\left(\cos\theta_1+\cos\theta_2\right)\\&=-3mgL+\frac{1}{2}mgL\left(2\theta_1^2+\theta_2^2\right).\end{aligned} \tag{9.33}$$

从而拉式量为

$$L=T-V=\frac{1}{2}mL^2\left(2\dot{\theta}_1^2\dot{\theta}_2^2+2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\right)-\frac{1}{2}mgL\left(2\theta_1^2+\theta_2^2\right), \tag{9.34}$$

其中常数项被忽略掉。

代入欧拉-拉格朗日方程，得：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}_1}\right)-\frac{\partial L}{\partial\theta_1}=0&\Rightarrow\frac{1}{2}mL^2\left(4\ddot{\theta}_1+2\ddot{\theta}_2\right)+\frac{1}{2}mgL\cdot4\theta_1=0\\&\Rightarrow 2\ddot{\theta}_1+\ddot{\theta}_2+\frac{2g}{L}\theta_1=0\\\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}_2}\right)-\frac{\partial L}{\partial\theta_2}=0&\Rightarrow\frac{1}{2}mL^2(2\ddot{\theta}_2+2\ddot{\theta}_1)+mgL\theta_2=0\\&\Rightarrow\ddot{\theta}_1+\ddot{\theta}_2+\frac{g}{L}\theta_2=0.\end{aligned}$$

综上，有

$$\begin{aligned} 2\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2 + \frac{2g}{L}\theta_1 &= 0 \\ \ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2 + \frac{g}{L}\theta_2 &= 0. \end{aligned} \tag{9.35}$$

注意到式（9.35）是一组耦合的微分方程。

取下述新的广义坐标 q_1, q_2，

$$\begin{aligned} q_1 &= \theta_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\theta_2 \\ q_2 &= \theta_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\theta_2, \end{aligned} \tag{9.36}$$

亦即

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \frac{q_1 + q_2}{2} \\ \theta_2 &= \frac{q_1 - q_2}{\sqrt{2}}, \end{aligned} \tag{9.37}$$

可将动能及势能化为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}mL^2\left[\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\dot{q}_1^2 + \left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\dot{q}_2^2\right] \\ V &= \frac{1}{2}mgL\left(q_1^2 + q_2^2\right). \end{aligned} \tag{9.38}$$

代入拉格朗日方程，即得

$$\begin{aligned} \ddot{q}_1 + \frac{g}{L}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}q_1 &= 0 \\ \ddot{q}_2 + \frac{g}{L}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}q_2 &= 0, \end{aligned} \tag{9.39}$$

也即关于 q_1, q_2 的微分方程组变为解耦的形式。

式（9.39）容易求解，得

$$\begin{aligned} q_1(t) &= A_1\sin(\omega_1 t + \alpha_1) \\ q_2(t) &= A_2\sin(\omega_2 t + \alpha_2), \end{aligned} \tag{9.40}$$

其中

$$\begin{aligned} \omega_1^2 &= \frac{g}{L}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1} \\ \omega_2^2 &= \frac{g}{L}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}. \end{aligned} \tag{9.41}$$

式中（9.40）$A_1, A_2, \alpha_1, \alpha_2$ 为常数，可由初始条件确定。

代入 θ_1, θ_2 与 q_1, q_2 的关系式，即得双单摆问题之解

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \frac{A_1}{2}\sin(\omega_1 t+\alpha_1)+\frac{A_2}{2}\sin(\omega_2 t+\alpha_2) \\ \theta_1 &= \frac{A_1}{\sqrt{2}}\sin(\omega_1 t+\alpha_1)-\frac{A_2}{\sqrt{2}}\sin(\omega_2 t+\alpha_2). \end{aligned} \tag{9.42}$$

变换式（9.36）所定义的新坐标q_1, q_2被称为简正坐标，相应的小振动模式被称为简正振动模式或本征振动模式。简正坐标能够让原来耦合在一起的微分方程解耦。简正振动模式的特点是仅包含一个振动频率。一般而言，系统振动是几种简正振动的叠加。

9.4 寻找简正坐标的一般方法

在小振动近似下，动能

$$T=\frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^{s} A_{\alpha\beta}(\vec{q})\dot{q}_\alpha\dot{q}_\beta, \tag{9.43}$$

可近似为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta=1}^{s} A_{\alpha\beta}\dot{q}_\alpha\dot{q}_\beta \\ &= \frac{1}{2}\dot{\vec{q}}^T\mathbf{A}\dot{\vec{q}}, \end{aligned} \tag{9.44}$$

其中 $A_{\alpha\beta}=A_{\alpha\beta}(\vec{q}=\vec{q}_0)$。取 $\vec{q}_0=\vec{0}$，则势能依前面讨论，知可近似为

$$V=\frac{1}{2}\vec{q}^T\mathbf{B}\vec{q}. \tag{9.45}$$

注意到由式（9.6）及式（9.25），知矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的表达式为

$$\begin{aligned} A_{\alpha\beta} &= \sum_{i=1}^{n} m_i \frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}\mid_{\vec{q}=\vec{q}_0}\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\beta}\mid_{\vec{q}=\vec{q}_0} \\ B_\alpha &= \frac{\partial^2 U}{\partial q_\alpha\partial q_\beta}\mid_{\vec{q}=\vec{q}_0}. \end{aligned} \tag{9.46}$$

由于 $\mathbf{B}$ 是实对称矩阵，故存在正交矩阵 $\mathbf{C}_1$，使得 $\mathbf{C}_1^T\mathbf{B}\mathbf{C}$ 为对角阵，即

$$\mathbf{B}=\mathbf{C}_1\mathbf{D}_1\mathbf{C}_1^T, \tag{9.47}$$

其中

$$\mathbf{D}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_s \end{pmatrix}. \tag{9.48}$$

定义新的广义坐标 $(x_1, ..., x_s)$ 为

$$(x_1, ..., x_s) = (q_1, ..., q_s)\mathbf{C}_1. \tag{9.49}$$

相应的逆变换为

$$(q_1, ..., q_s) = (x_1, ..., x_s)\mathbf{C}_1^T, \tag{9.50}$$

即

$$\vec{q}^T = \vec{x}^T\mathbf{C}_1^T. \tag{9.51}$$

代入动能及势能表达式，得

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}\dot{\vec{x}}^T\mathbf{C}_1^T\mathbf{A}\mathbf{C}_1\dot{\vec{x}} \\ V &= \frac{1}{2}\vec{x}^T\mathbf{D}_1\vec{x}. \end{aligned} \tag{9.52}$$

进一步定义广义坐标 $(y_1, ..., y_s)$ 为

$$(y_1, ..., y_s) = (x_1, ..., x_s)\begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_s} \end{pmatrix}, \tag{9.53}$$

即

$$\vec{y}^T = \vec{x}^T\sqrt{\mathbf{D}_1}. \tag{9.54}$$

则动能与势能化为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}\dot{\vec{y}}^T(\sqrt{\mathbf{D}_1})^{-1}\mathbf{C}_1^T\mathbf{A}\mathbf{C}_1(\sqrt{\mathbf{D}_1})^{-1,T}\dot{\vec{y}} \\ &= \frac{1}{2}\dot{\vec{y}}^T(\sqrt{\mathbf{D}_1})^{-1}\mathbf{C}_1^T\mathbf{A}\mathbf{C}_1(\sqrt{\mathbf{D}_1})^{-1}\dot{\vec{y}} \\ V &= \frac{1}{2}\vec{y}^T\vec{y}, \end{aligned} \tag{9.55}$$

其中用到了 $(\sqrt{\mathbf{D}_1})^T = \sqrt{\mathbf{D}_1}$.

令矩阵 $\mathbf{E}$ 为

$$\mathbf{E}=(\sqrt{\mathbf{D}_1})^{-1}\mathbf{C}_1^T\mathbf{A}\mathbf{C}_1(\sqrt{\mathbf{D}_1})^{-1}, \tag{9.56}$$

则

$$\begin{aligned} T&=\frac{1}{2}\dot{\vec{y}}^T\mathbf{E}\dot{\vec{y}}\\ V&=\frac{1}{2}\vec{y}^T\vec{y}, \end{aligned} \tag{9.57}$$

其中 V 化成了平方和形式，但 T 中各广义坐标并未解耦。

由于 $\mathbf{E}$ 是对称阵，故 $\mathbf{E}$ 可用正交矩阵对角化，即

$$\mathbf{E}=\mathbf{C}_2\mathbf{D}_2\mathbf{C}_2^T, \tag{9.58}$$

其中

$$\mathbf{D}_2=\begin{pmatrix}\mu_1 & & & \\ & \mu_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mu_3\end{pmatrix}. \tag{9.59}$$

定义广义坐标 $(z_1,...,z_s)$ 为

$$(z_1,...,z_s)=(y_1,...,y_s)\mathbf{C}_2, \tag{9.60}$$

相应逆变换为

$$\vec{y}^T=\vec{z}^T\mathbf{C}_2^T. \tag{9.61}$$

则有

$$\begin{aligned} T&=\frac{1}{2}\dot{\vec{z}}^T\mathbf{D}_2\dot{\vec{z}}\\ V&=\frac{1}{2}\vec{z}^T\vec{z}, \end{aligned} \tag{9.62}$$

其中用到了 $\mathbf{C}_2$ 为正交阵，即 $\mathbf{C}_2^T\vec{C}_2=\mathbf{I}_s$（$\mathbf{I}_s$ 为 $s\times s$ 单位阵）。注意到在式（9.62 ）中，T 与 V 均已化为解耦形式。

由本页式（ 9.62），可得拉式量

$$L=\sum_{i=1}^{s}\left(\frac{1}{2}\mu_i\dot{z}_i^2-\frac{1}{2}z_i^2\right). \tag{9.63}$$

相应的拉格朗日方程为

$$\mu_i \ddot{z}_i + z_i = 0,\ 1 \leqslant i \leqslant s. \tag{9.64}$$

相应的解为

$$z_i(t) = A_i \sin(\frac{1}{\sqrt{\mu_i}} t + \alpha_i), \tag{9.65}$$

其中 A_i 与 α_i 可由初始条件确定。

利用

$$\begin{aligned} \vec{q}^T &= \vec{x}^T \mathbf{C}_1^T \\ &= \vec{y}^T \left(\sqrt{\mathbf{D}_1}\right)^{-1} \mathbf{C}_1^T \\ &= \vec{z}^T \mathbf{C}_2^T \left(\sqrt{\mathbf{D}_1}\right)^{-1} \mathbf{C}_1^T, \end{aligned} \tag{9.66}$$

得

$$(q_1(t), ..., q_s(t)) = (z_1(t), ..., z_s(t))\, \mathbf{C}_2^T \left(\sqrt{\mathbf{D_1}}\right)^{-1} \mathbf{C}_1^T, \tag{9.67}$$

从而由简正坐标 $z_i(t)$ 的解可求得 $q_i(t),\ 1 \leqslant i \leqslant n.$

总结一下，求解简正坐标的一般办法为：

1. 利用小振动近似，将动能与势能写为二次型形式；
2. 利用正交变换将势能矩阵对角化；
3. 进一步将对角化的势能矩阵变换为单位阵；
4. 将此时的动能矩阵用正交变换对角化；
5. 将2、3、4步中的变换复合在一起,得到简正坐标。

9.4.1 例子：双单摆

我们利用上述一般化的方法，重新求解双单摆问题。在双单摆中，若振动是小振动，有

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} m L^2 \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 & \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} \\ V &= \frac{1}{2} m g L \begin{pmatrix} \theta_1 & \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{9.68}$$

注意到 V 已经自动是对角阵形式，故我们可跳过将 V 对角化的步骤。

定义

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_1 & \theta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{9.69}$$

有

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} mL^2 \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \dot{y}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} mL^2 \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \dot{y}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} \\ V &= \frac{1}{2} mgL \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{9.70}$$

下面我们将动能矩阵对角化。易求得矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 \end{pmatrix}$ 的本征值及本征矢为

本征值	本征矢
$1 + \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
$1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(9.71)

故若定义 $\mathbf{C}_2$ 为

$$\mathbf{C}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \tag{9.72}$$

则有

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{C}_2 \begin{pmatrix} 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \mathbf{C}_2^T. \tag{9.73}$$

如此定义

$$\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} \mathbf{C}_2, \tag{9.74}$$

则动能将化为

$$T = \frac{1}{2} mL^2 \begin{pmatrix} \dot{z}_1 & \dot{z}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} & \\ & 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{pmatrix}, \tag{9.75}$$

而势能为

$$V = \frac{1}{2}mgL\left(z_1^2 + z_2^2\right), \tag{9.76}$$

从而 (z_1, z_2) 为简正坐标。

(θ_1, θ_2) 与简正坐标 (z_1, z_2) 的关系为

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix}\theta_1 & \theta_2\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}y_1 & y_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \\ & 1\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}z_1 & z_2\end{pmatrix}\mathbf{C}_2^T\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \\ & 1\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}z_1 & z_2\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \\ & 1\end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix}z_1 & z_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},
\end{aligned} \tag{9.77}$$

即

$$\begin{aligned}
\theta_1 &= \frac{1}{2}(z_1 + z_2) \\
\theta_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(z_1 - z_2).
\end{aligned} \tag{9.78}$$

注意到这与前面的结果式（ 9.36）相同（z_1, z_2 为彼处的 q_1, q_2）。

由拉式量

$$\begin{aligned}
L =& \frac{1}{2}mL^2\left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\dot{z}_1^2 - \frac{1}{2}mgLz_1^2 \\
&+ \frac{1}{2}mL^2\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\dot{z}_2^2 - \frac{1}{2}mgLz_2^2,
\end{aligned} \tag{9.79}$$

知 z_1 与 z_2 简正振动频率为

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{L}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}},\ \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{L}\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}}. \tag{9.80}$$

这与前面的结果亦相同。

Chapter 10

哈密顿正则方程

10.1 勒让德变换

10.1.1 勒让德变换的定义

考虑函数 $y = f(x)$，其中 f 为下凸函数，即 $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$ 随 x 单调递增。

令 $p = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$，则易见下述全微分公式

$$\mathrm{d}f = p\mathrm{d}x. \tag{10.1}$$

由 $p = f'(x)$ 可反解出 x 作为 p 的函数，即 $x = x(p)$。注意到能反解是由函数 f 的凸性保证的，即 $f'(x)$ 与 x 为一一对应。我们定义 $g(p)$ 作为 p 的函数为

$$g(p) = xp - f(x), \tag{10.2}$$

其中 x 需用 $x = x(p)$ 代换掉。函数 $f(x)$ 到 $g(p)$ 的变换称为勒让德变换。注意到在勒让德变换中，自变量及函数形式都发生了变化，即 x 变为 p，f 变为 g。

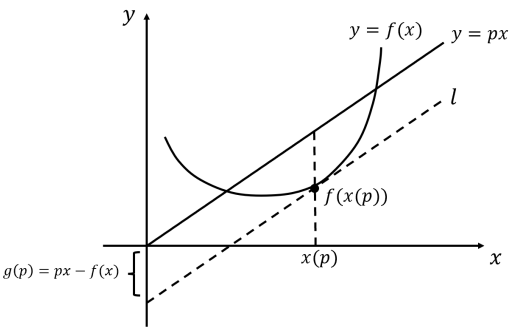
易求得 $g(p)$ 的全微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}g &= x\mathrm{d}p + p\mathrm{d}x - \mathrm{d}f \\ &= x\mathrm{d}p.\end{aligned} \tag{10.3}$$

易知做两次勒让德变换的结果是恒等变换。对于 $g(p)$，令 $z = \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}p}$，则 $g(p)$ 勒让德变换的结果是 $h(z) = zp - g(p)$。但注意到 $z = x(p)$，故 $h(z) = zp - xp + f(x) = f(x) = f(z)$。

10.1.2 勒让德变换的几何意义

下面我们来讨论勒让德变换的几何意义。如图所示，$y = f(x)$和$y = px$的图像分别对应图中实曲线和实直线。虚直线为斜率等于p且与$y = f(x)$图像相切的直线。切点的横坐标$x = x(p)$由条件$p = \frac{df}{dx}$决定。由图易知，切点$(x(p), f(x(p)))$与$y = px$上点$(x(p), px(p))$之间直线段的长度为$px(p) - f(x(p))$，且该长度等于虚直线在y-轴上的截距。



因此，勒让德变换后的函数$g(p)$的几何意义是斜率为p且与$y = f(x)$图像相切的切线在纵轴上的截距。

10.2 哈密顿量与正则方程

10.2.1 正则变量与哈密顿量

在拉格朗日力学中，拉格朗日函数 $L(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t)$ 是广义坐标 q_α、广义速度 $\dot{q}_\alpha$、以及时间 t 的函数（其中 $1 \le \alpha \le s$）。我们对每一个广义速度 $\dot{q}_\alpha$ 引入一个相应的按如下方式定义的广义动量 P_α，

$$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}, 1 \le \alpha \le s. \tag{10.4}$$

进一步，我们对每个广义速度 $\dot{q}_\alpha$ 做勒让德变换，亦即引入哈密顿量 $H(p_\alpha, q_\alpha, t)$，定义为

$$H(p_\alpha, q_\alpha, t) = \sum_\alpha p_\alpha \dot{q}_\alpha - L(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t). \tag{10.5}$$

注意到，在式（10.5）右边，$\dot{q}_\alpha$ 通过反解式（10.4）是 q_β, p_β, t 的函数，亦即

$$H(p_\alpha, q_\alpha, t) = \sum_\alpha p_\alpha \dot{q}_\alpha(p, q, t) - L\left(q_\alpha, \dot{q}_\alpha\left(p, q, t\right), t\right). \tag{10.6}$$

在上式中，$\dot{q}_\alpha\left(p, q, t\right)$ 中的 p 及 q 分别是 $\{p_\beta \mid 1 \le \beta \le s\}$ 及 $\{q_\beta \mid 1 \le \beta \le s\}$ 的简记。

易知 H 的全微分为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}H &= \sum_\alpha (p_\alpha \mathrm{d}\dot{q}_\alpha + \dot{q}_\alpha \mathrm{d}p_\alpha) - \mathrm{d}L \\ &= \sum_\alpha (p_\alpha \mathrm{d}\dot{q}_\alpha + \dot{q}_\alpha \mathrm{d}p_\alpha) - \left[\sum_\alpha \left(\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}\mathrm{d}q_\alpha + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\mathrm{d}\dot{q}_\alpha\right) + \frac{\partial L}{\partial t}\mathrm{d}t\right] \\ &= \sum_\alpha \left(\dot{q}_\alpha \mathrm{d}p_\alpha - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha}\mathrm{d}q_\alpha\right) - \frac{\partial L}{\partial t}\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{10.7}$$

与下述全微分公式作比较

$$\mathrm{d}H = \sum_\alpha \left(\frac{\partial H}{\partial p_\alpha}\mathrm{d}p_\alpha + \frac{\partial H}{\partial q_\alpha}\mathrm{d}q_\alpha\right) + \frac{\partial H}{\partial t}\mathrm{d}t, \tag{10.8}$$

即得

$$\begin{aligned}\dot{q}_\alpha &= \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}, \\ \frac{\partial H}{\partial q_\alpha} &= -\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}, \\ \frac{\partial H}{\partial t} &= -\frac{\partial L}{\partial t}. \end{aligned} \tag{10.9}$$

注：q_α 与 p_α 统称正则变量，其中 q_α 又称正则坐标，p_α 又称正则动量。但后面我们会看到，“坐标”与“动量”在哈密顿力学框架内可自由转换，故并没有绝对意义上的坐标与动量之间的区分。

10.2.1.1 例子

例1. 考虑带电粒子在电磁场中的运动，我们已经知道拉式量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - q\phi + q\vec{A}\cdot\dot{\vec{r}}. \tag{10.10}$$

则依据定义，正则动量为

$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} = m\dot{\vec{r}} + q\vec{A}. \tag{10.11}$$

由此可反解出 $\dot{\vec{r}}$ 作为 $\vec{p}$ 及 $\vec{r}$ 和 t 的函数：

$$\dot{\vec{r}}(\vec{p},\vec{r},t) = \frac{1}{m}\left(\vec{p} - q\vec{A}(\vec{r},t)\right). \tag{10.12}$$

系统的哈密顿量由勒让德变换为

$$\begin{aligned} H(\vec{p},\vec{r},t) &= \vec{p}\cdot\dot{\vec{r}} - L(\vec{r},\dot{\vec{r}},t) \\ &= (m\dot{\vec{r}}^2 + q\vec{A}\cdot\dot{\vec{r}}) - (\frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - q\phi + q\vec{A}\cdot\dot{\vec{r}}) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 + q\phi \\ &= \frac{\left[\vec{p} - q\vec{A}(\vec{r},t)\right]^2}{2m} + q\phi(\vec{r},t), \end{aligned} \tag{10.13}$$

即

$$H = \frac{\left(\vec{p} - q\vec{A}\right)^2}{2m} + q\phi. \tag{10.14}$$

例2. 考虑一维谐振子（即弹簧连接的滑块），拉氏量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \tag{10.15}$$

其中劲度系数为$m\omega^2$。依据定义，正则动量为

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \tag{10.16}$$

从而可反解出$\dot{x}$作为p, x, t的函数为（此处$\dot{x}$只依赖于p）

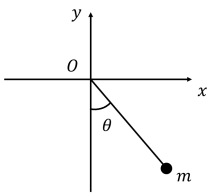
$$\dot{x} = \frac{p}{m}. \tag{10.17}$$

系统的哈密顿量由勒让德变换为

$$\begin{aligned} H(p,x,t) &= p\dot{x} - L \\ &= m\dot{x} - \left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\right) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \\ &= \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \end{aligned} \tag{10.18}$$

易见此处哈密顿量 $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 就是动能加势能，即为能量。

例3. 考虑如右图所示的单摆，则拉式量为



$$\begin{aligned} L &= T - V \\ &= \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right) - mgy, \end{aligned} \tag{10.19}$$

其中 x, y 需满足下述约束条件（R 为摆长）

$$\sqrt{x^2 + y^2} = R. \tag{10.20}$$

取广义坐标 θ 可解除约束，从而得（$y = -R\cos\theta$）

$$L = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + mgR\cos\theta. \tag{10.21}$$

依据定义，正则动量为

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mR^2\dot{\theta}. \tag{10.22}$$

由勒让德变换，哈密顿量为

$$\begin{aligned} H &= p_\theta\dot{\theta} - L \\ &= \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 - mgR\cos\theta, \end{aligned} \tag{10.23}$$

从而得

$$H = \frac{p_\theta^2}{2mR^2} - mgR\cos\theta. \tag{10.24}$$

注意到此时正则动量 p_θ 的物理意义是角动量。

10.2.2 正则方程

之前应用勒让德变换，我们曾得到如下哈密顿量的偏导数公式

$$\frac{\partial H}{\partial p_\alpha} = \dot{q}_\alpha,\ \frac{\partial H}{\partial q_\alpha} = -\frac{\partial L}{\partial q_\alpha},\ \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}, \tag{10.25}$$

此时尚不涉及任何动力学信息。

下一步我们考虑在哈密顿量与正则变量体系中的动力学信息。为此我们回到欧拉-拉格朗日方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0. \tag{10.26}$$

由于 $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}$ 即是 p_α，有

$$\frac{\mathrm{d}p_\alpha}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}, \tag{10.27}$$

因此动力学方程变为

$$\dot{p_\alpha} = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}. \tag{10.28}$$

结合勒让德变换的定义，得（$1 \le \alpha \le s$）

$$\begin{aligned} \dot{q}_\alpha &= \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \\ \dot{p}_\alpha &= -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}. \end{aligned} \tag{10.29}$$

这组 $2s$ 个方程被称为哈密顿正则方程。

关于哈密顿正则方程的几点说明：

1. 哈密顿正则方程中关于 $\dot{q}_\alpha$ 的方程来自于勒让德变换的定义，而关于 $\dot{p}_\alpha$ 的方程则来自于拉格朗日动力学方程。

2. 拉格朗日方程是含有 s 个变量的 s 个二阶微分方程，而哈密顿正则方程则是含有 $2s$ 个变量的 $2s$ 个一阶微分方程。

3. 拉格朗日方程与哈密顿方程完全等价。

10.2.2.1 例子

例1. 带电粒子在电磁场中的哈密顿量为

$$H = \frac{\left(\vec{p} - q\vec{A}\right)^2}{2m} + q\phi, \tag{10.30}$$

则哈密顿正则方程为（采用爱因斯坦求和约定）

$$\begin{aligned} \dot{r}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{p_i - qA_i}{m} \\ \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial r_i} \\ &= -\frac{p_j - qA_j}{m}\left(-q\frac{\partial A_j}{\partial r_i}\right) - q\frac{\partial \phi}{\partial r_i} \\ &= q\dot{r}_j\frac{\partial A_j}{\partial r_i} - q\frac{\partial \phi}{\partial r_i}. \end{aligned} \tag{10.31}$$

将 $p_i = m\dot{r}_i + qA_i$ 代入 $\dot{p}_i$ 表达式，有

$$m\ddot{r}_i + q\dot{A}_i = q\dot{r}_j\frac{\partial A_j}{\partial r_i} - q\frac{\partial \phi}{\partial r_i}, \tag{10.32}$$

从而得

$$\begin{aligned} m\ddot{r}_i &= q\dot{r}_j\frac{\partial A_j}{\partial r_i} - q\frac{\partial \phi}{\partial r_i} - q\left(\frac{\partial A_i}{\partial r_j}\dot{r}_j + \frac{\partial A_i}{\partial t}\right) \\ &= q\dot{r}_j\left(\frac{\partial A_j}{\partial r_i} - \frac{\partial A_i}{\partial r_j}\right) + q\left(-\frac{\partial \phi}{\partial r_i} - \frac{\partial A_i}{\partial t}\right). \end{aligned} \tag{10.33}$$

注意到

$$\varepsilon_{ijk}\left(\nabla\times\vec{A}\right)_k = \varepsilon_{ijk}\varepsilon_{klm}\partial_m A_n = \left(\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}\right)\partial_m A_n = \partial_i A_j - \partial_j A_i, \tag{10.34}$$

故有

$$\begin{aligned} m\ddot{r}_i &= q\dot{r}_j\varepsilon_{ijk}\left(\nabla\times\vec{A}\right)_k + q\left(-\frac{\partial \phi}{\partial r_i} - \frac{\partial A_i}{\partial t}\right) \\ &= \left(q\dot{\vec{r}}\times\left(\nabla\times\vec{A}\right) + q\left(-\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right)\right)_i. \end{aligned} \tag{10.35}$$

利用 $\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, $\vec{B} = \nabla\times\vec{A}$，有

$$m\ddot{\vec{r}} = q\left(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}\right) \tag{10.36}$$

这个正是洛伦兹力下的动力学方程。

例2. 一维谐振子的哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \tag{10.37}$$

故得哈密顿正则方程为

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m} \tag{10.38}$$

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -m\omega^2 x. \tag{10.39}$$

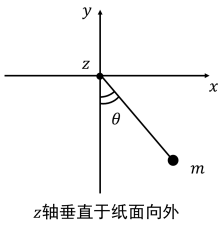
将 $p = m\dot{x}$ 代入 $\dot{p}$ 的方程，得

$$m\ddot{x} = -m\omega^2 x, \tag{10.40}$$

即为牛顿第二定律。

例3. 单摆的哈密顿量为

$$H = \frac{p_\theta^2}{2mR^2} - mgR\cos\theta, \tag{10.41}$$



故得哈密顿正则方程为

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mR^2} \tag{10.42}$$

$$\dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = -mgR\sin\theta. \tag{10.43}$$

消去 p_θ，即得

$$mR^2\ddot{\theta} = -mgR\sin\theta. \tag{10.44}$$

上述方程实际上即是质点 m 的角动量定理，因为角动量为

$$\vec{L} = \vec{r}\times\vec{p} = mR^2\dot{\theta}\hat{z}, \tag{10.45}$$

而力矩为

$$\vec{M} = \vec{r}\times m\vec{g} = -mgR\sin\theta\hat{z}. \tag{10.46}$$

故由 $\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = \vec{M}$ 即得

$$mR^2\ddot{\theta} = -mgR\sin\theta. \tag{10.47}$$

10.2.2.2 小结

作为一个小结，我们总结一下推导正则方程的步骤。

1. 写出系统的拉氏量 $L = L(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t)$。注意 q_α 必须是相互独立的广义坐标，即约束已解除。

2. 计算正则动量 p_α

$$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}, \tag{10.48}$$

此时 p_α 是 $q_\beta, \dot{q}_\beta, t$ 的函数。

3. 反解出 $\dot{q}_\alpha$ 作为 p_β, q_β, t 的函数。

4. 计算哈密顿量

$$H(p_\alpha, q_\alpha, t) = \sum_\alpha p_\alpha\dot{q}_\alpha(p,q,t) - L\left(q_\alpha, \dot{q}_\alpha(p,q,t), t\right). \tag{10.49}$$

5. 导出正则方程

$$\begin{aligned} \dot{q}_\alpha &= \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \\ \dot{p}_\alpha &= -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}. \end{aligned} \tag{10.50}$$

Chapter 11

泊松括号

11.1 相空间与哈密顿流

11.1.1 相空间

由正则坐标 q_α 与正则动量 $p_\alpha\,(1 \leqslant \alpha \leqslant s)$ 所张成的 $2s$ 维空间被称为相空间。

11.1.2 哈密顿流

设系统的哈密顿量为 H。任给相空间中一点 (q_α, p_α)，以该点作为初始条件求解哈密顿正则方程可以得到相空间中的一条流线 $(q_\alpha(t), p_\alpha(t))$。所有这些流线集合在一起被称为由 H 生成的哈密顿流。

注 1. 哈密顿流的概念不限于系统的哈密顿量。事实上，任给相空间上的一个标量函数 $f(p_\alpha, q_\alpha, t)$，均可用 f 生成一个相空间上的哈密顿流。例如取定一点 (q_α, p_α) 作为初条件，由 f 生成的哈密顿流可通过求解下述以 f 为哈密顿量的正则方程得到

$$\begin{aligned} \dot{q}_\alpha &= \frac{\partial f}{\partial p_\alpha} \\ \dot{p}_\alpha &= -\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}. \end{aligned} \tag{11.1}$$

注 2. 可以想象相空间中充满着液体，而哈密顿流则描述液体的流动径

迹。注意到液体中一点流动的速度矢量为 $(\dot{q}_\alpha, \dot{p}_\alpha)^T = \left(\frac{\partial H}{\partial p_\alpha}, -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}\right)^T$，因此

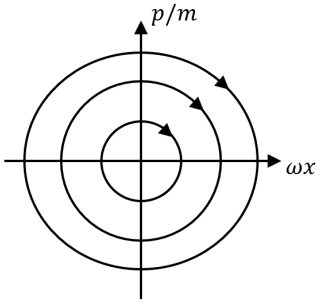
$$\begin{pmatrix} \dot{\vec{q}} \\ \dot{\vec{p}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & \mathbf{I}_s \\ -\mathbf{I}_s & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial \vec{q}} \\ \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} \end{pmatrix} \tag{11.2}$$

可以被理解为流体流动的速度场，其中$\mathbf{I}_s$为 $s \times s$的单位矩阵。

例子 1. 一维谐振子

一维谐振子的哈密顿量为

$$H(p,x) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, \tag{11.3}$$



正则方程为

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \frac{p}{m}, \\ \dot{p} &= -m\omega^2 x. \end{aligned} \tag{11.4}$$

由于拉式量不显含时间，我们知道能量是守恒量，故有

$$\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = E, \tag{11.5}$$

即

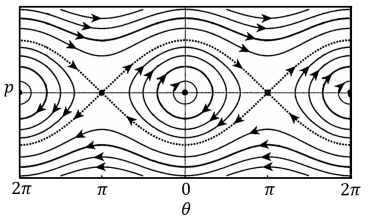
$$\left(\frac{p}{m}\right)^2 + (\omega x)^2 = \frac{2E}{m}. \tag{11.6}$$

因此相空间中的轨迹是以 $\frac{p}{m}$ 与 ωx 为坐标的半径为 $\sqrt{\frac{2E}{m}}$ 的圆。由式（11.4）知，运动的方向是沿着圆做顺时针转动。

例子 2. 单摆

单摆的哈密顿量为 ($\theta \in (0, 2\pi]$)

$$H(p_\theta, \theta) = \frac{p_\theta^2}{2mR^2} - mgR\cos\theta, \tag{11.7}$$



正则方程为

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \frac{p_\theta}{mR^2} \\ \dot{p_\theta} &= -mgR\sin\theta. \end{aligned} \tag{11.8}$$

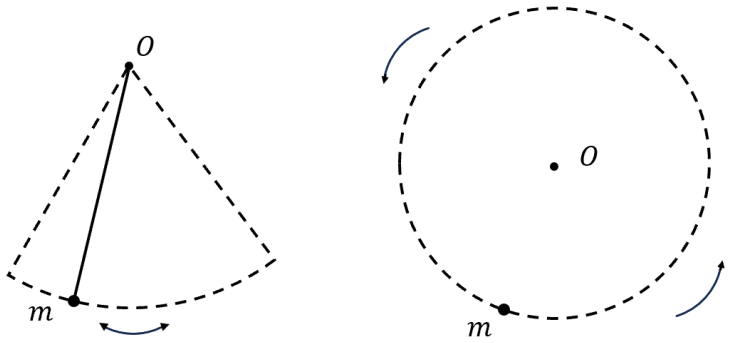
由于拉氏量不含时，我们知道能量为守恒量，故有

$$\frac{p_\theta^2}{2mR^2} - mgR\cos\theta = E. \tag{11.9}$$

此时需要对 E 做两种情况的区分。

(i) 若 $-mgR < E < mgR$，则 θ 的取值范围只是 $[0, 2\pi)$ 的一个子集，意味着单摆围绕平衡点来回摆动。

(ii) 若 $E > mgR$，则 θ 可取 $[0, 2\pi)$ 中的所有值。此时单摆会越过最高点，运动不再是摆动，而是单方向的转动。



注意到上述两者情况的区别亦体现于相空间中哈密度流的不同行为。定义延展的相空间为$\theta \in \mathbb{R}$, $p_\theta \in \mathbb{R}$，则物理的相空间需从延展相空间通过将θ取值相差2π整数倍的点视为等同来得到。可以看出，流线在情况(i)和情况(ii)分别构成封闭和开放的轨道。

11.2 泊松括号

11.2.1 标量场沿曲线的导数

设 γ 为 m 维空间中的一条曲线，并设 $\vec{\gamma}(s)$ 是该曲线的参数化表示，其中 $\vec{\gamma}(s) \in \mathbb{R}^m$, $s \in \mathbb{R}$。设 f 是 $\mathbb{R}^m$ 上的一个标量场，则 f 沿 γ 的导数的定义为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(f \circ \vec{\gamma}) = \lim_{\Delta s \to 0} \frac{f\left(\vec{\gamma}(s + \Delta s)\right) - f(\vec{\gamma}(s))}{\Delta s}. \tag{11.10}$$

注: 将 $\vec{\gamma}(s)$ 理解为粒子沿曲线的运动，其中 s 为时间，$\vec{\gamma}(s)$ 为粒子的位矢，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(f \circ \vec{\gamma})$的含义是当粒子运动时所引起的 f 的取值的时间变化率。这里“$\circ$”代表函数的复合。

由求导的链式法则，易得下述公式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(f \circ \vec{\gamma}) = \frac{\mathrm{d}\vec{\gamma}}{\mathrm{d}s} \cdot \nabla f. \tag{11.11}$$

11.2.2 泊松括号

设 f, g 为 $2s$ 维相空间上的两个标量函数。如前面讨论所述，g 可以生成相空间上的哈密顿流。（注: 此处 g 可以是系统的哈密顿量，也可以不是。如果 g 是哈密顿量，则相应的哈密顿流就是真实运动，反之则不是。）接下来我们关心标量函数 f 沿 g 生成的哈密顿流的导数。

由上面的讨论知，该导数等于

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\gamma}}{\mathrm{d}s}\cdot\nabla f=\sum_{\alpha}(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha+\frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\dot{p}_\alpha). \tag{11.12}$$

利用下述正则方程

$$\dot{q}_\alpha=\frac{\partial g}{\partial p_\alpha},\ \dot{p}_\alpha=-\frac{\partial g}{\partial q_\alpha}, \tag{11.13}$$

得

$$\sum_{\alpha}\left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha+\frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\dot{p}_\alpha\right)=\sum_{\alpha}\left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\frac{\partial g}{\partial p_\alpha}-\frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\frac{\partial g}{\partial q_\alpha}\right). \tag{11.14}$$

定义 f 与 g 的泊松括号为

$$\{f,g\}=\sum_{\alpha=1}^{s}\left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\frac{\partial g}{\partial p_\alpha}-\frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\frac{\partial g}{\partial q_\alpha}\right), \tag{11.15}$$

则可知 f 沿 g 的哈密顿流的变化率等于泊松括号 $\{f,g\}$。（注: 此处采用的泊松括号的定义与教材 §9.6 节的定义式 (9.6.7) 相差一个负号。）

下面我们来看标量函数 $f(p_\alpha,q_\alpha,t)$ 沿哈密顿流的时间全导数 $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$。由求导的链式法则，易得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}&=\sum_{\alpha}\left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha+\frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\dot{p}_\alpha\right)+\frac{\partial f}{\partial t}\\&=\sum_{\alpha}\left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\frac{\partial g}{\partial p_\alpha}-\frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\frac{\partial g}{\partial q_\alpha}\right)+\frac{\partial f}{\partial t}\\&=\{f,g\}+\frac{\partial f}{\partial t}.\end{aligned} \tag{11.16}$$

这一结论的物理意义是清楚的：当时间变化时，f 的取值的变化既包含哈密顿流的流线上点的移动所带来的影响，也包含 f 本身函数形式随时间变化带来的影响，前者是 $\{f,g\}$，而后者是 $\frac{\partial f}{\partial t}$。

11.2.3 辛形式

引入如下 $2s \times 2s$ 的矩阵 $\mathbf{J}$

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_s \\ -\mathbf{I}_s & \mathbf{0} \end{pmatrix}, \tag{11.17}$$

其中 $\mathbf{I}_s$ 为 $s \times s$ 的单位阵。则由 J 可定义两个 $2s$ 维矢量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 之间的“内积” $\omega(\mathbf{u}, \mathbf{v})$:

$$\omega(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \mathbf{u}^T \mathbf{J} \mathbf{v}. \tag{11.18}$$

注意到 $\omega(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = -\omega(\mathbf{v}, \mathbf{u})$，因此 ω 是一个反对称的二次型。式（11.18）所定义的 ω 被称为相空间上的辛形式。

利用辛形式，可将泊松括号 $\{f, g\}$写为如下辛形式下的“内积”形式，

$$\{f, g\} = \omega(\nabla f, \nabla g) = (\nabla f)^T \mathbf{J} \nabla g \tag{11.19}$$

其中 $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}, \frac{\partial f}{\partial p_\alpha})^T$。

证明：为方便起见，我们用变量 ξ_a 来统一表示正则坐标 q_α 及正则动量 p_α。亦即若 $1 \leqslant \alpha \leqslant s$，则$\xi_a$ 为 q_α；而若 $s+1 \leqslant \alpha \leqslant 2s$，则$\xi_a$ 为 p_α。同时用 $\partial_a f$ 来简记 $\frac{\partial f}{\partial \xi_a}$。

采用上述记号，有

$$\begin{aligned}
(\nabla f)^T \mathbf{J} \nabla g &= \sum_{b,c=1}^{2s} \partial_b f \mathbf{J}_{bc} \partial_c g \\
&= \left(\sum_{b=1}^{s}\sum_{c=1}^{s} + \sum_{b=1}^{s}\sum_{c=s+1}^{2s} + \sum_{b=s+1}^{2s}\sum_{c=1}^{s} + \sum_{b=s+1}^{2s}\sum_{c=s+1}^{2s} \right) \partial_b f \mathbf{J}_{bc} \partial_c g \\
&= \sum_{r=1}^{s}\sum_{\delta=1}^{s} \frac{\partial f}{\partial q_r} \mathbf{J}_{r\delta} \frac{\partial g}{\partial q_\delta} + \sum_{r=1}^{s}\sum_{\delta=1}^{s} \frac{\partial f}{\partial q_r} \mathbf{J}_{r,\delta+s} \frac{\partial g}{\partial p_\delta} \\
&\quad + \sum_{r=1}^{s}\sum_{\delta=1}^{s} \frac{\partial f}{\partial p_r} \mathbf{J}_{r+s,\delta} \frac{\partial g}{\partial q_\delta} + \sum_{r=1}^{s}\sum_{\delta=1}^{s} \frac{\partial f}{\partial p_r} \mathbf{J}_{r+s,\delta+s} \frac{\partial g}{\partial p_\delta}.
\end{aligned} \tag{11.20}$$

对于$1 \leq r \leq s$, $1 \leq \delta \leq s$，利用

$$\begin{aligned}
\mathbf{J}_{r\delta} &= 0 \\
\mathbf{J}_{r+s,\delta+s} &= 0 \\
\mathbf{J}_{r,\delta+s} &= \delta_{r\delta} \\
\mathbf{J}_{r+s,\delta} &= -\delta_{r\delta},
\end{aligned} \tag{11.21}$$

有

$$\begin{aligned}\sum_{b,c=1}^{2s}\partial_b f\mathbf{J}_{bc}\partial_c g &= \sum_{r,\delta=1}^{s}\left(\frac{\partial f}{\partial q_r}\delta_{r\delta}\frac{\partial g}{\partial p_\delta}-\frac{\partial f}{\partial p_r}\delta_{r\delta}\frac{\partial g}{\partial q_\delta}\right)\\ &= \sum_{r=1}^{s}\left(\frac{\partial f}{\partial q_r}\frac{\partial g}{\partial p_r}-\frac{\partial f}{\partial p_r}\frac{\partial g}{\partial q_r}\right).\end{aligned} \tag{11.22}$$

与泊松括号的表达式对比即得式(11.19)。 □

注: 式（ 11.19）的物理意义是清楚的。设 $\vec{\gamma}(s)$ 为由 g 生成的哈密顿流中的一条流线，则由哈密顿正则方程知流线的切向量为

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\gamma}}{\mathrm{d}s}=\mathbf{J}\nabla g. \tag{11.23}$$

从而 f 沿 $\vec{\gamma}(s)$的导数为

$$\frac{\mathrm{d}\left(f\circ\vec{\gamma}\right)}{\mathrm{d}s}=\nabla f\cdot\mathbf{J}\nabla g=(\nabla f)^T\mathbf{J}\nabla g. \tag{11.24}$$

11.3 泊松括号的性质

泊松括号具有下述四个性质。

1. 反对称性:

$$\{f,g\}=-\{g,f\}. \tag{11.25}$$

2. 双线性:

对于标量函数 f,g,h 及实数 a,b，有

$$\begin{aligned}\{af+bg,h\}&=a\{f,h\}+b\{g,h\}\\ \{f,ag+bh\}&=a\{f,g\}+b\{f,h\}.\end{aligned} \tag{11.26}$$

3. 莱布尼茨规则:

$$\{fg,h\}=f\{g,h\}+\{f,h\}g. \tag{11.27}$$

4. 雅可比恒等式:

$$\{f,\{g,h\}\}+\{g,\{h,f\}\}+\{h,\{f,g\}\}=0. \tag{11.28}$$

证明:

1.

$$\begin{aligned}\{g,f\} &= \sum_\alpha \left(\frac{\partial g}{\partial q_\alpha}\frac{\partial f}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial g}{\partial p_\alpha}\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\right) \\ &= \sum_\alpha \left(\frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\frac{\partial g}{\partial q_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\frac{\partial g}{\partial p_\alpha}\right) \\ &= -\sum_\alpha \left(-\frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\frac{\partial g}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\frac{\partial g}{\partial p_\alpha}\right) \\ &= -\{f,g\}. \end{aligned} \tag{11.29}$$

一个更便捷的证明是利用 **J** 的反对称性，

$$\begin{aligned}\{g,f\} &= (\nabla g)^T \mathbf{J} \nabla f \\ &= \left[(\nabla g)^T \mathbf{J} \nabla f\right]^T \\ &= (\nabla f)^T \mathbf{J}^T \nabla g \\ &= -(\nabla f)^T \mathbf{J} \nabla g \\ &= -\{f,g\}. \end{aligned} \tag{11.30}$$

2. 第一个等式的证明为

$$\begin{aligned}\{af+bg,h\} &= \left[\nabla(af+bg)\right]^T J \nabla h \\ &= \left[a\nabla f + b\nabla g\right]^T J \nabla h \\ &= a(\nabla f)^T J \nabla h + b(\nabla g)^T J \nabla h \\ &= a\{f,h\} + b\{g,h\}. \end{aligned} \tag{11.31}$$

第二个等式可由第一个等式及泊松括号反对称的性质得到。

3.

$$\begin{aligned}\{fg,h\} &= \left[\nabla(fg)\right]^T \mathbf{J} \nabla h \\ &= (f\nabla g + g\nabla f)^T \mathbf{J} \nabla h \\ &= f(\nabla g)^T \mathbf{J} \nabla h + g(\nabla f)^T \mathbf{J} \nabla h \\ &= f\{g,h\} + g\{f,h\} \\ &= f\{g,h\} + \{f,h\}g. \end{aligned} \tag{11.32}$$

4.

$$\begin{aligned}\{f,\{g,h\}\} &= (\nabla f)^T \mathbf{J} \nabla \{g,h\} \\ &= \mathbf{J}_{ab} \cdot \partial_a f \cdot \partial_b \{g,h\} \\ &= \mathbf{J}_{ab} \cdot \partial_a f \cdot \partial_b \left(\mathbf{J}_{cd} \partial_c g \partial_d h\right) \\ &= \mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a f \cdot \partial_b \partial_c g \cdot \partial_d h + \mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a f \cdot \partial_c g \cdot \partial_b \partial_d h. \end{aligned} \tag{11.33}$$

于是得

$$\begin{aligned}&\{f,\{g,h\}\} + \{g,\{h,f\}\} + \{h,\{f,g\}\} \\ &= \underline{\mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a f\ \partial_b\partial_c g\ \partial_d h} + \underdot{\mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a f\ \partial_c g\ \partial_b\partial_d h} \\ &+ \underdot{\mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a g\ \partial_b\partial_c h\ \partial_d f} + \underwave{\mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a g\ \partial_c h\ \partial_b\partial_d f} \\ &+ \underwave{\mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a h\ \partial_b\partial_c f\ \partial_d g} + \underline{\mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a h\ \partial_c f\ \partial_b\partial_d g} \\ &= \mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a f\ \partial_b\partial_c g\ \partial_d h + \begin{pmatrix} \mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_c f\ \partial_d\partial_b g\ \partial_a h \\ \downarrow\ cdba \mapsto abcd \\ \mathbf{J}_{dc}\mathbf{J}_{ab}\partial_a f\ \partial_b\partial_c g\ \partial_d h \end{pmatrix} \\ &+ \mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a g\ \partial_b\partial_c h\ \partial_d f + \begin{pmatrix} \mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_c g\ \partial_d\partial_b h\ \partial_a f \\ \downarrow\ cdba \mapsto abcd \\ \mathbf{J}_{dc}\mathbf{J}_{ab}\partial_a g\ \partial_b\partial_c h\ \partial_d f \end{pmatrix} \\ &+ \mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_a h\ \partial_b\partial_c f\ \partial_d g + \begin{pmatrix} \mathbf{J}_{ab}\mathbf{J}_{cd}\partial_c h\ \partial_d\partial_b f\ \partial_a g \\ \downarrow\ cdba \mapsto abcd \\ \mathbf{J}_{dc}\mathbf{J}_{ab}\partial_a h\ \partial_b\partial_c f\ \partial_d g \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{J}_{ab}\left(\mathbf{J}_{cd}\mathbf{J}_{dc}\right)\left(\partial_a f\ \partial_b\partial_c g\ \partial_d h + \partial_a g\ \partial_b\partial_c h\ \partial_d f + \partial_a h\ \partial_b\partial_c f\ \partial_d g\right) \\ &= 0, \end{aligned} \tag{11.34}$$

故雅可比恒等式得证。附录中给出了雅可比恒等式的另一种几何上更为直观的证明。 □

11.4 正则量子化

通过引入辛流形的概念并考虑辛流形上的哈密度流，可将哈密顿力学几何化。另一方面，也可以将哈密度力学代数化，这一方法与量子力学中的正则量子化联系紧密。

我们可以将广义坐标 q_α 与广义动量 $p_\alpha(1 \leqslant a \leqslant s)$ 也视为相空间上的函数（即投影函数）。易求得 $\{q_\alpha, p_\alpha\}$ 之间的泊松括号为

$$\begin{aligned} \{q_\alpha, q_\beta\} &= \{p_\alpha, p_\beta\} = 0 \\ \{q_\alpha, p_\beta\} &= -\{p_\beta, q_\alpha\} = \delta_{\alpha\beta}. \end{aligned} \tag{11.35}$$

下面我们忘掉泊松括号的定义 $\{f, g\} = \sum_\alpha \left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha} \frac{\partial g}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial f}{\partial p_\alpha} \frac{\partial g}{\partial q_\alpha} \right)$，而把式（11.35）及之前提到的泊松括号的四个性质取为我们的元规则。亦即我们将泊松括号视为某种抽象运算，满足式（11.35）与前面提到的四个性质。

此时尚未加入动力学信息。设系统哈密度量为 H，且动力学演化方程为

$$\begin{aligned} \dot{q}_\alpha &= \{q_\alpha, H\} \\ \dot{p}_\alpha &= \{p_\alpha, H\}. \end{aligned} \tag{11.36}$$

则我们可用式（11.36）及泊松括号的代数性质（包括式（11.35）及四个性质）推导出动力学演化方程。

作为一个例子，考虑一维谐振子，哈密顿量为

$$H(p, q) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2. \tag{11.37}$$

则利用泊松括号的双线性，有

$$\dot{q} = \{q, \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 q^2\} = \frac{1}{2m}\{q, p^2\} + \frac{1}{2} m\omega^2 \{q, q^2\}. \tag{11.38}$$

利用莱布尼茨规则，有

$$\dot{q} = \frac{1}{2m}(p\{q, p\} + \{q, p\}p) + \frac{1}{2} m\omega^2 (q\{q, q\} + \{q, q\}q). \tag{11.39}$$

进一步利用 $\{q, q\} = 0, \{q, p\} = 1$，有

$$\dot{q} = \frac{p}{m}. \tag{11.40}$$

类似地，可得

$$\dot{q} = -m\omega^2 q. \tag{11.41}$$

由此我们得到了正则方程

$$\begin{aligned} \dot{q} &= \frac{p}{m} \\ \dot{p} &= -m\omega^2 q. \end{aligned} \tag{11.42}$$

注意到一旦求得 $\dot{q}_\alpha, \dot{p}_\alpha$，则相空间上任意力学量 $f(p_\alpha, q_\alpha, t)$ 的时间演化均被确定，因为

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \sum_\alpha \left(\frac{\partial f}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha + \frac{\partial f}{\partial p_\alpha}\dot{p}_\alpha \right) + \frac{\partial f}{\partial t}. \tag{11.43}$$

在量子力学中，只需将 $\{f, g\}$ 代换为对易括号 $\frac{1}{i\hbar}[f, g] = \frac{1}{i\hbar}(fg - gf)$，即可实现对经典系统的量子化。特别地，运动方程为

$$\begin{aligned} i\hbar\dot{q}_\alpha &= [q_\alpha, H] \\ i\hbar\dot{p}_\alpha &= [p_\alpha, H], \end{aligned} \tag{11.44}$$

其中 p_α, q_α 之间的对易关系为

$$\begin{aligned} &[q_\alpha, q_\beta] = [p_\alpha, p_\beta] = 0 \\ &[q_\alpha, p_\beta] = -[p_\beta, q_\alpha] = i\hbar. \end{aligned} \tag{11.45}$$

11.5 附录：雅可比恒等式的另一种证明

对于矢量场$\vec{v}$，引入作用在相空间标量函数上的微分算符$D_{\vec{v}}$，定义为

$$\forall f,\ D_{\vec{v}}(f) = \vec{v}^T \nabla f, \tag{11.46}$$

亦即

$$D_{\vec{v}}(f) = \sum_{a=1}^{2s} v_a \frac{\partial f}{\partial \xi_a}. \tag{11.47}$$

由泊松括号计算公式$\{f, g\} = (\nabla f)^T J \nabla g = -(J\nabla f)^T \nabla g$，易知

$$\{f, g\} = -D_{\nabla f}(g). \tag{11.48}$$

注意到式(11.28)中雅可比恒等式可等价地写为

$$\{f, \{g, h\}\} - \{g, \{f, h\}\} = \{\{f, g\}, h\}. \tag{11.49}$$

利用式(11.48)，可将式(11.49)重写为

$$\big(D_{J\nabla f} D_{J\nabla g} - D_{J\nabla g} D_{J\nabla f}\big)(h) = -D_{J\nabla\{f,g\}}(h). \tag{11.50}$$

因此雅可比恒等式等价于下述微分算符的等式

$$D_{J\nabla f}D_{J\nabla g} - D_{J\nabla g}D_{J\nabla f} = -D_{J\nabla\{f,g\}}. \tag{11.51}$$

定义$[\vec{u},\vec{v}]$为按如下方式由矢量场$\vec{u},\vec{v}$所决定的矢量场

$$[\vec{u},\vec{v}] = \vec{u}^T\nabla\vec{v} - \vec{u}^T\nabla\vec{v}, \tag{11.52}$$

被称为$\vec{u},\vec{v}$之间的李括号。式(11.52)的分量表达式为

$$[\vec{u},\vec{v}]_a = \sum_b \big(u_b\frac{\partial v_a}{\partial\xi_b} - v_b\frac{\partial u_a}{\partial\xi_b}\big), \tag{11.53}$$

其中$u_b\frac{\partial v_a}{\partial\xi_a}$为矢量场$[\vec{u},\vec{v}]$的$a$分量（$1 \le a \le 2s$）。则对任意两个矢量场$\vec{u},\vec{v}$，有下述性质

$$D_{\vec{u}}D_{\vec{v}} - D_{\vec{v}}D_{\vec{u}} = D_{[\vec{u},\vec{v}]}. \tag{11.54}$$

式(11.54)的证明：

$$\begin{aligned}
& D_{\vec{u}}D_{\vec{v}} - D_{\vec{v}}D_{\vec{u}} \\
= & \sum_{ab} u_a\partial_a(v_b\partial_b) - \sum_{ab} v_a\partial_a(u_b\partial_b) \\
= & \sum_{ab}\big(u_a\partial_a v_b - v_a\partial_a u_b\big)\partial_b + \sum_{ab}\big(u_a v_b\partial_a\partial_b - v_a u_b\partial_a\partial_b\big) \\
= & \sum_b\left[\sum_a\big(u_a\partial_a v_b - v_a\partial_a u_b\big)\right]\partial_b \\
= & D_{[\vec{u},\vec{v}]},
\end{aligned} \tag{11.55}$$

其中用到了

$$\begin{aligned}
\sum_{ab}\big(u_a v_b\partial_a\partial_b - v_a u_b\partial_a\partial_b\big) &= \sum_{ab} u_a v_b\partial_a\partial_b - \sum_{ab} v_a u_b\partial_a\partial_b \\
&= \sum_{ab} u_a v_b\partial_a\partial_b - \sum_{ba} v_b u_a\partial_b\partial_a \\
&= 0,
\end{aligned} \tag{11.56}$$

从而式(11.54)得证。 □

利用式(11.54)，式(11.51)中等式可等价地写为

$$D_{[J\nabla f, J\nabla g]} = -D_{J\nabla\{f,g\}}. \tag{11.57}$$

故式(11.57)表明，雅可比恒等式与下述矢量场等式等价

$$[J\nabla f, J\nabla g] = -J\nabla\{f, g\}. \tag{11.58}$$

因此只需证明式(11.58)即可完成雅可比恒等式的证明。

在证明式(11.58)之前，我们首先证明下述关于二阶偏导数的恒等式，

$$(\nabla f)\overleftarrow{\nabla}^T = \nabla(\nabla f)^T, \tag{11.59}$$

其中对任意矢量场$\vec{v}$，$(\vec{v})\overleftarrow{\nabla}^T$是按如下方式定义的矩阵

$$\left((\vec{v})\overleftarrow{\nabla}^T\right)_{ab} = \partial_b v_a. \tag{11.60}$$

式(11.59)的证明：由式(11.60)中定义，有

$$\begin{aligned}\left((\nabla f)\overleftarrow{\nabla}^T\right)_{ab} &= \partial_b((\nabla f)_a) \\ &= \partial_b\partial_a f \\ &= \partial_a\partial_b f \\ &= \left(\nabla(\nabla f)^T\right)_{ab},\end{aligned} \tag{11.61}$$

故得证。 □

下面我们来证明式(11.58)。

式(11.58)的证明：由式(11.52)中定义，有

$$\begin{aligned}[J\nabla f, J\nabla g] &= [(J\nabla f)^T\nabla](J\nabla g) - [(J\nabla g)^T\nabla](J\nabla f) \\ &= (J\nabla g)\overleftarrow{\nabla}^T(J\nabla f) - (J\nabla f)\overleftarrow{\nabla}^T(J\nabla g) \\ &= \left[J\nabla(\nabla g)^T\right]J\nabla f - \left[J\nabla(\nabla f)^T\right]J\nabla g,\end{aligned} \tag{11.62}$$

其中第三个等号用到了式(11.59)。

另一方面

$$\begin{aligned} -J\nabla\{f,g\} &= -J\nabla\big[(\nabla f)^T J\nabla g\big] \\ &= -J\nabla_f\big[(\nabla f)^T J\nabla g\big] - J\nabla_g\big[(\nabla f)^T J\nabla g\big] \\ &= -J\nabla_f\big[(\nabla f)^T J\nabla g\big] - J\nabla_g\big[(\nabla f)^T J\nabla g\big]^T \\ &= -J\nabla_f\big[(\nabla f)^T J\nabla g\big] - J\nabla_g\big[(\nabla g)^T J^T\nabla f\big] \\ &= -\big[J\nabla(\nabla f)^T\big]J\nabla g + \big[J\nabla(\nabla g)^T\big]J^T\nabla f, \quad (11.63) \end{aligned}$$

其中∇_f（或∇_g）表示偏导数只作用在f（或g）项上。

比较式(11.62)及式(11.63)，即得式(11.58)。从而雅可比恒等式得证。

□

Chapter 12

正则变换

12.1 正则变换的概念

恰当地选取坐标会极大简化问题的求解。例如在拉格朗日力学中，假如我们求得守恒量 $Q\left(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t\right)$，即 $\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = 0$，则得

$$Q\left(q_\alpha\left(t\right), \dot{q}_\alpha\left(t\right), t\right) = \text{const.} \tag{12.1}$$

注意到上述方程只含广义坐标及其对时间的一阶导数。这相比于含有 q_α 对时间二阶导数的拉格朗日方程是一个极大的简化。在其它的一些例子里，恰当选取广义坐标能使微分方程组解耦，亦即每个微分方程只含一个 q_α，而不含其它 $q_\beta(\beta \neq \alpha)$。原来的耦合的微分方程组此时就变成了多个相互独立的微分方程。

在拉格朗日力学中，由于 q_α 与 $\dot{q}_\alpha$ 在拉格朗日方程中不独立（$\dot{q}_\alpha$ 总是 q_α 的时间导），因此我们只能考虑广义坐标之间的变换。然而在哈密顿力学中，由于 q_α 与 p_α 在正则方程中是完全独立的，因此我们可以考虑更大的变换自由度，也即甚至可以将广义坐标与广义动量混合在一起。

考虑由 $\{q_\alpha, p_\alpha\}$ 向一组新的正则变量 $\{Q_\alpha, P_\alpha\}$ 的变换，即（$1 \leq \alpha \leq s$）

$$\begin{aligned} Q_\alpha &= Q_\alpha\left(q_1, q_2, ..., q_s, p_1, p_2, ..., p_s, t\right) \\ P_\alpha &= P_\alpha\left(q_1, q_2, ..., q_s, p_1, p_2, ..., p_s, t\right). \end{aligned} \tag{12.2}$$

后面我们会将上述变换简记为

$$\begin{aligned} Q_\alpha &= Q_\alpha(q,p,t) \\ P_\alpha &= P_\alpha(q,p,t). \end{aligned} \tag{12.3}$$

然而我们并不对任意的从 $\{p_\alpha, q_\alpha\}_{1\le\alpha\le s}$ 到 $\{P_\alpha, Q_\alpha\}_{1\le\alpha\le s}$ 的变换感兴趣，我们所感兴趣的是保持正则方程形式不变的变换。

具体而言，任取哈密顿量$H(p,q,t)$。设 $p_\alpha(t), q_\alpha(t)$ 满足下述以 $H(p,q,t)$ 为哈密顿量的正则方程，

$$\dot{q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha},\ \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}. \tag{12.4}$$

若存在一个新的哈密顿量 $\tilde{H}(P,Q,t)$，使得经式(12.2)变换得到的 $P_\alpha(t), Q_\alpha(t)$ 满足以 $\tilde{H}(P,Q,t)$ 为哈密顿量的正则方程，亦即

$$\dot{Q}_\alpha = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial P_\alpha},\ \dot{P}_\alpha = -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial Q_\alpha}, \tag{12.5}$$

则式(12.5)的变换被称为正则变换。

注：我们所要求的是对任意 $H(p,q,t)$，式(2)中的变换均能使式(12.5)成立。因此正则变换是对变换本身的要求，而与具体的哈密顿量无关。

注意到上述定义在实际操作中是很不方便的，这促使我们接下来寻找判定正则变换更为方便的条件。

12.2 正则变换的充分条件

下面为简化记号，我们将正则坐标和正则动量合在一起，引入正则变量 $\xi_a (1\le a\le 2s)$，亦即

$$\xi_a = \begin{cases} q_a,\ 1\le a\le s \\ p_{a-s},\ s+1\le a\le 2s, \end{cases} \tag{12.6}$$

并定义列向量$\vec{\xi}$为$\vec{\xi} = (\xi_1, ..., \xi_{2s})^T$。利用前面引入的辛形式 $\mathbf{J}$，正则方程可写为

$$\dot{\vec{\xi}} = \mathbf{J}\nabla_\xi H, \tag{12.7}$$

其分量方程为

$$\dot{\xi}_a = \sum_b \mathbf{J}_{ab} \frac{\partial H}{\partial \xi_b}. \tag{12.8}$$

我们将正则变换后新的正则坐标 Q_α与正则动量 P_α 合在一起，记为 η_a，即

$$\eta_a = \begin{cases} Q_a, \ 1 \leq a \leq s \\ P_{a-s}, \ s+1 \leq a \leq 2s, \end{cases} \tag{12.9}$$

并定义列向量$\vec{\eta}$为$\vec{\eta} = (\eta_1, ..., \eta_{2s})^T$。从而正则变换 $(p_\alpha, q_\alpha) \mapsto (P_\alpha, Q_\alpha)$ 可记为

$$\eta_a = \eta_a \left(\xi_1, \xi_2, ..., \xi_{2s}, t\right), \ 1 \leq a \leq 2s, \tag{12.10}$$

或

$$\vec{\eta} = \vec{\eta}(\vec{\xi}, t). \tag{12.11}$$

因为 $\xi_\alpha \mapsto \eta_\alpha$ 的变换是正则变换，因此 η_α 的时间演化满足正则方程，即存在哈密顿量 $\tilde{H}\left(\vec{\eta}, t\right)$，使得

$$\dot{\eta}_a = \sum_b \mathbf{J}_{ab} \frac{\partial \tilde{H}}{\partial \eta_b} \tag{12.12}$$

在关于ξ_a 的正则方程式(12.8)中，等号左边可写为

$$\dot{\xi}_a = \sum_b \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b} \dot{\eta}_b + \frac{\partial \xi_a}{\partial t}. \tag{12.13}$$

利用 $\dot{\eta}_b$ 满足正则方程式(12.12)，得

$$\dot{\xi}_a = \sum_{bc} \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b} \mathbf{J}_{bc} \frac{\partial \tilde{H}}{\partial \eta_c} + \frac{\partial \xi_a}{\partial t}. \tag{12.14}$$

在式(12.14)中代入式(12.8)得

$$\forall H, \ \exists \tilde{H}, \ \text{使得} \ \sum_b \mathbf{J}_{ab} \frac{\partial H}{\partial \xi_b} = \sum_{bc} \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b} \mathbf{J}_{bc} \frac{\partial \tilde{H}}{\partial \eta_c} + \frac{\partial \xi_a}{\partial t}. \tag{12.15}$$

因此若$\vec{\xi}$到$\vec{\eta}$的变换为正则变换，则式(12.15)成立，亦即式(12.15)是正则变换的必要条件。

事实上，式(12.15)是正则变换的充要条件，其充分性可按如下方式看出。设式(12.15)成立，若$\vec{\xi}(t)$满足正则方程式(12.8)，则将式(12.8)代入式(12.15)可得式(12.14)。由于式(12.13)是求导链式法则的结果，无论变换是正则变换与否总成立，因此下式对真实运动成立

$$\sum_b \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\dot{\eta}_b + \frac{\partial \xi_a}{\partial t} = \sum_{bc} \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \eta_c} + \frac{\partial \xi_a}{\partial t}. \tag{12.16}$$

利用变换可逆，可在式(12.16)等号左右两边同乘以$\frac{\partial \eta_d}{\partial \xi_a}$并作求和$\sum_a$，得

$$\begin{aligned} & \sum_b \left(\sum_a \frac{\partial \eta_d}{\partial \xi_a}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\right)\dot{\eta}_b = \sum_{bc}\left(\sum_a \frac{\partial \eta_d}{\partial \xi_a}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\right)\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \eta_c} \\ \Longrightarrow \quad & \sum_b \delta_{bd}\dot{\eta}_b = \sum_{bc}\delta_{bd}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \eta_c} \\ \Longrightarrow \quad & \dot{\eta}_d = \sum_c \mathbf{J}_{dc}\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \eta_c}, \end{aligned} \tag{12.17}$$

即$\vec{\eta}(t) = \vec{\eta}(\vec{\xi}, t)$满足以$\tilde{H}$为哈密顿量的正则方程。故由正则变换的定义知由$\vec{\xi}$到$\vec{\eta}$的变换是正则变换。

一般而言，$\tilde{H}$ 可以和 H 不相等，我们将二者之差记为 F，即

$$\tilde{H}\left(\vec{\eta}, t\right) = H\left(\vec{\xi}\left(\vec{\eta}, t\right), t\right) + F\left(\vec{\eta}, t\right). \tag{12.18}$$

注意式(12.18)中 $\vec{\xi}\left(\vec{\eta}, t\right)$ 是将 $\vec{\xi}$ 到 $\vec{\eta}$ 的变换求逆变换而得到。此外式(12.18)没对 $\tilde{H}$ 的形式做任何限制，$\tilde{H}$ 的自由度全部转到了 F 上。将式(12.18)对η_c求偏导，得

$$\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \eta_c} = \sum_d \frac{\partial H}{\partial \xi_d}\frac{\partial \xi_d}{\partial \eta_c} + \frac{\partial F}{\partial \eta_c}. \tag{12.19}$$

代入式(12.15)，有

$$\sum_{bcd}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial H}{\partial \xi_d}\frac{\partial \xi_d}{\partial \eta_c} + \sum_{bc}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial F}{\partial \eta_c} + \frac{\partial \xi_a}{\partial t} = \sum_d \mathbf{J}_{ad}\frac{\partial H}{\partial \xi_d}. \tag{12.20}$$

为使式(12.20)对所有 H 均成立，我们要求

$$\sum_{bc}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial \xi_d}{\partial \eta_c} = \mathbf{J}_{ad} \tag{12.21}$$

$$\sum_{bc}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial F}{\partial \eta_c} + \frac{\partial \xi_a}{\partial t} = 0. \tag{12.22}$$

注意到式 (12.21)给出了对变换 $\vec{\xi} \to \vec{\eta}$的限制，而式 (12.22)则定出了变换后新的哈密顿量$\tilde{H}$。此外$\tilde{H}$与H之差F仅与变换有关，而与哈密顿量H无关。

注1：在式（12.21,12.22）中，通过对变换$\eta_a = \eta_a(\vec{\xi}, t)$求逆，可得 ξ_a 作为 η 的函数，即 $\xi_a = \xi_a(\vec{\eta}, t)$。式中 $\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}$ 及 $\frac{\partial \xi_a}{\partial t}$ 均是对关系式 $\xi_a = \xi_a(\vec{\eta}, t)$ 求偏导所得。

注2：上述讨论表明式(12.21)及式(12.22)是正则变换的充分条件，但未必是必要条件，原因如下。易见若式(12.21,12.22)成立，则式(12.20)成立。由于式(12.20)与式(12.15)等价，而后者已证明是正则变换的充要条件，故式(12.21,12.22)是正则变换的充分条件。反过来，若式(12.20)成立，我们并未证明该式一定能分解为式(12.21)与式(12.22)两个等式，故必要性未必成立。

值得强调的一点是式 (12.22)中的方程确实有解。定义矩阵 $\mathbf{M}$ 及列向量 $\frac{\partial F}{\partial \vec{\eta}}$, $\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}$ 为

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{ab} &= \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b} \\ \left(\frac{\partial F}{\partial \vec{\eta}}\right)_c &= \frac{\partial F}{\partial \eta_c} \\ \left(\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}\right)_a &= \frac{\partial \xi_a}{\partial t}, \end{aligned} \tag{12.23}$$

则式 (12.22) 可写为如下矩阵形式

$$\mathbf{M}\mathbf{J}\frac{\partial F}{\partial \vec{\eta}} = -\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}, \tag{12.24}$$

从而得到

$$\frac{\partial F}{\partial \vec{\eta}} = -\mathbf{J}^{-1}\mathbf{M}^{-1}\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}, \tag{12.25}$$

相应的分量形式为

$$\frac{\partial F}{\partial \eta_a} = -\sum_{bc} \mathbf{J}^{-1}_{ab}\mathbf{M}^{-1}_{bc}\frac{\partial \xi_c}{\partial t}. \tag{12.26}$$

注意到式(12.25)一般而言未必有解，即对形式任意的 $\mathbf{M}$，函数F不一定有解。为此可类似三维空间中静电场的例子。考虑方程 $\nabla\phi = \vec{v}$。由

于$\nabla \times \nabla\phi = 0$，故此静电场方程有解要求矢量场 $\vec{v}$ 无旋。容易验证，$\vec{v}$ 无旋的条件是

$$\partial_i v_j = \partial_j v_i,\ i \neq j. \tag{12.27}$$

该条件的本质是对 ϕ 求两次偏导时求导的顺序可交换，即

$$\partial_i \partial_j \phi = \partial_j \partial_i \phi. \tag{12.28}$$

回到式(12.26)，该式有解的条件类似，应为

$$\frac{\partial^2 F}{\partial \eta_d \eta_a} = \frac{\partial^2 F}{\partial \eta_a \partial \eta_d}, \tag{12.29}$$

即

$$\frac{\partial}{\partial \eta_d}\left(\sum_{bc} \mathbf{J}^{-1}_{ab}\mathbf{M}^{-1}_{bc}\frac{\partial \xi_c}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial \eta_a}\left(\sum_{bc} \mathbf{J}^{-1}_{db}\mathbf{M}^{-1}_{bc}\frac{\partial \xi_c}{\partial t}\right). \tag{12.30}$$

事实上，可以证明若变换 $\vec{\xi} \mapsto \vec{\eta}$ 满足式(12.21)，则式(12.30)成立，进而可知式 (12.22)有解。因此，变换为正则变换只需要求式(12.21)成立。后面讨论泊松括号的正则变换不变性时，我们会给出式 (12.22)有解的一个简捷的证明。

值得强调的是，式(12.21)给出的正则变换满足 $|\det \mathbf{M}| = 1$，其中 $\mathbf{M}$ 的矩阵元为 $\mathbf{M}_{ab} = \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}$。满足 $|\det \mathbf{M}| = 1$ 的正则变换称为单价正则变换。如果在推导时令 $\tilde{H}$ 为

$$\tilde{H}'\left(\vec{\eta}', t\right) = \lambda H\left(\vec{\xi}\left(\vec{\eta}', t\right), t\right) + F'\left(\vec{\eta}', t\right),\ \lambda \neq 0, \tag{12.31}$$

则重复之前的推导可得

$$\lambda \sum_{bc} \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta'_b}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial \xi_d}{\partial \eta'_c} = \mathbf{J}_{ad} \tag{12.32}$$

$$\sum_{bc} \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta'_b}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial F'}{\partial \eta'_c} + \frac{\partial \xi_a}{\partial t} = 0. \tag{12.33}$$

此时 $|\det \mathbf{M}| \neq 1$，相应的正则变换为非单价正则变换。

注意到对式(12.32,12.33)中的非单价正则变换，可令

$$\begin{aligned} \eta'_a &= \sqrt{\lambda}\eta_a \\ F' &= \lambda F, \end{aligned} \tag{12.34}$$

则式(12.32,12.33)可退化到式(12.21，12.22)，且易知 $\tilde{H}' = \lambda\tilde{H}$。故非单价正则变换在相差一个常数因子的意义上与单价正则变换并无本质上的区别。

然而需要注意的一点是 λ 的值不能为零。若 $\lambda = 0$，则将 $\dot{\xi}_a$ 及 $\dot{\eta}_a$ $(1 \leq a \leq 2s)$ 所满足的正则方程代入两者之间的变换关系式$\dot{\xi}_a = \sum_b \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\dot{\eta}_b + \frac{\partial \xi_a}{\partial t}$，可得（此时 $\tilde{H} = F$）

$$\sum_a \mathbf{J}_{ad}\frac{\partial H}{\partial \xi_d} = \sum_{bc}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial F}{\partial \eta_c} + \frac{\partial \xi_a}{\partial t}, \tag{12.35}$$

即

$$\mathbf{J}\frac{\partial H}{\partial \vec{\xi}} = \mathbf{M}\mathbf{J}\frac{\partial F}{\partial \vec{\xi}} + \frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}. \tag{12.36}$$

由此可得出 $\frac{\partial F}{\partial \vec{\eta}}$ 需等于

$$\frac{\partial F}{\partial \vec{\eta}} = \mathbf{J}^{-1}\mathbf{M}^{-1}\left(-\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t} + \mathbf{J}\frac{\partial H}{\partial \vec{\xi}}\right). \tag{12.37}$$

但一般而言，式(12.37)中的F对任意形式的变换 $\xi \mapsto \eta$无解，原因是等号右边的表达式有可能是有旋矢量场。

12.2.1 辛变换

接下来我们来分析式 (12.21) 的含义。引入矩阵 $\mathbf{M}$，定义为

$$\mathbf{M}_{ab} = \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}. \tag{12.38}$$

则式 (12.21) 可写为

$$\sum_{bc}\mathbf{M}_{ab}\mathbf{J}_{bc}\mathbf{M}^{\mathbf{T}}_{cd} = \mathbf{J}_{ad}. \tag{12.39}$$

式(12.39)可写为下述矩阵等式

$$\mathbf{M}\mathbf{J}\mathbf{M}^{\mathbf{T}} = \mathbf{J}. \tag{12.40}$$

满足式(12.40)的矩阵$\mathbf{M}$ 称为辛矩阵，或辛变换。

为了更好地理解辛矩阵，让我们来回顾一下正交矩阵 $\mathbf{R}$满足的性质

$$\mathbf{R}\mathbf{R}^{\mathbf{T}} = \mathbf{I}, \tag{12.41}$$

亦即

$$\mathbf{RIR}^{\mathbf{T}} = \mathbf{I}. \tag{12.42}$$

由此可见，正交矩阵是保持单位矩阵不变的变换。而辛矩阵是保持辛形式**J**不变的变换。类似的例子还有洛伦兹变换是保持闵氏度规不变的变换。

由以上讨论我们看到，保辛形式不变的变换是正则变换。因此我们找到了正则变换的一个充分条件，即保辛形式不变。

12.2.2 泊松括号

为了更进一步理解正则变换的条件，我们将辛变换定义式中的正则坐标与正则动量分开，亦即在下述等式中

$$\sum_{b,c=1}^{2s} \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b} \mathbf{J}_{bc} \frac{\partial \xi_d}{\partial \eta_c} = \mathrm{J}_{ad}, \tag{12.43}$$

将 $1 \le a, b, c, d \le s$ 及 $s+1 \le a, b, c, d \le 2s$ 分开。我们分四种情况讨论。

(i) $1 \le a \le s, 1 \le d \le s$

此时 $\mathbf{J}_{ad} = 0$，且 $\xi_a = q_\alpha,\ \xi_d = q_\beta$，其中 $\alpha = a, \beta = c$。故有

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{b,c=1}^{2s} \frac{\partial q_\alpha}{\partial \eta_b} \mathbf{J}_{bc} \frac{\partial q_\beta}{\partial \eta_c} \\ &= (\nabla_\eta q_\alpha)^T J \nabla_\eta q_\beta \\ &= \{q_\alpha, q_\beta\}_{Q,P}. \end{aligned} \tag{12.44}$$

(ii) $1 \le a \le s, s+1 \le d \le 2s$

此时 $\mathbf{J}_{ad} = \delta_{a,d-s}$，且 $\xi_a = q_\alpha, \xi_d = p_\beta$，其中 $\alpha = a,\ \beta = d-s$。故有

$$\begin{aligned} \delta_{\alpha\beta} &= \sum_{b,c=1}^{2s} \frac{\partial q_\alpha}{\partial \eta_b} \mathbf{J}_{bc} \frac{\partial p_\beta}{\partial \eta_c} \\ &= (\nabla_\eta q_\alpha)^T J \nabla_\eta p_\beta \\ &= \{q_\alpha, p_\beta\}_{Q,P}. \end{aligned} \tag{12.45}$$

(iii) $s+1 \le a \le 2s, 1 \le d \le s$

此时 $\mathbf{J}_{ad} = -\delta_{a-s,d}$，且 $\xi_a = p_\alpha, \xi_d = q_\beta$，其中 $\alpha = a - s, \beta = d$。故有

$$\begin{aligned} -\delta_{\alpha\beta} &= \sum_{b,c=1}^{2s} \frac{\partial p_\alpha}{\partial \eta_b} \mathbf{J}_{bc} \frac{\partial q_\beta}{\partial \eta_c} \\ &= (\nabla_\eta p_\alpha)^T J \nabla_\eta q_\beta \\ &= \{p_\alpha, q_\beta\}_{Q,P}. \end{aligned} \tag{12.46}$$

(iv) $s+1 \le a \le 2s, s+1 \le d \le 2s$

此时 $\mathbf{J}_{ad} = 0$，且 $\xi_a = p_\alpha, \xi_d = p_\beta$，其中 $\alpha = a - s, \beta = d - s$。故有

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{b,c=1}^{2s} \frac{\partial p_\alpha}{\partial \eta_b} \mathbf{J}_{bc} \frac{\partial p_\beta}{\partial \partial \xi_c} \\ &= (\nabla_\eta p_\alpha)^T J \nabla_\eta p_\beta \\ &= \{p_\alpha, p_\beta\}_{Q,P}. \end{aligned} \tag{12.47}$$

综合以上讨论，我们看到，若以 P_α, Q_α 为正则变量计算 q_α, p_α 之间的泊松括号，其结果与以 q_α, p_α 为正则变量做计算所得结果相同，即

$$\begin{aligned} &\{q_\alpha, q_\beta\}_{Q,P} = \{q_\alpha, q_\beta\}_{q,p} = 0 \\ &\{q_\alpha, p_\beta\}_{Q,P} = \{q_\alpha, p_\beta\}_{q,p} = \delta_{\alpha,\beta} \\ &\{p_\alpha, q_\beta\}_{Q,P} = \{p_\alpha, q_\beta\}_{q,p} = -\delta_{\alpha,\beta} \\ &\{p_\alpha, p_\beta\}_{Q,P} = \{p_\alpha, p_\beta\}_{q,p} = 0. \end{aligned} \tag{12.48}$$

反之，若式(12.48)成立，则下式成立

$$\sum_{bc} \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b} \mathbf{J}_{bc} \frac{\partial \xi_d}{\partial \eta_d} = \mathbf{J}_{ad}. \tag{12.49}$$

由正则变换的充分条件知，该变换是正则变换。因此我们看到，正则变换的充分条件亦可表述为保持正则变量（包括正则坐标与正则动量）之间的泊松括号不变。

事实上，不仅是正则变量之间，甚至相空间上任意两个标量函数之间的泊松括号在正则变换下均得以保持，即不论用旧正则变量 $\{q_\alpha, p_\alpha\}_{1\le\alpha\le s}$ 还是用新正则变量$\{Q_\alpha, P_\alpha\}_{1\le\alpha\le s}$计算所得泊松括号相同。

证明：用新正则变量$\{Q_\alpha, P_\alpha\}_{1\le\alpha\le s}$计算得到的泊松括号为

$$\{f, g\}_{Q,P} = \sum_{cd} \frac{\partial f}{\partial \eta_c} \mathbf{J}_{cd} \frac{\partial g}{\partial \eta_d}. \tag{12.50}$$

利用

$$\frac{\partial f(\vec{\xi}(\vec{\eta},t))}{\partial \eta_c}=\sum_a \frac{\partial f(\vec{\xi},t)}{\partial \xi_a}\frac{\partial \xi_a(\vec{\eta},t)}{\partial \eta_c}, \tag{12.51}$$

式(12.50)可化为

$$\begin{aligned}\{f,g\}_{Q,P} &= \sum_{abcd}\frac{\partial f}{\partial \xi_a}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_c}\mathbf{J}_{cd}\frac{\partial \xi_b}{\partial \eta_d}\frac{\partial g}{\partial \xi_b}\\ &= \sum_{ab}\frac{\partial f}{\partial \xi_a}\Big(\sum_{cd}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_c}\mathbf{J}_{cd}\frac{\partial \xi_b}{\partial \eta_d}\Big)\frac{\partial g}{\partial \xi_b}.\end{aligned} \tag{12.52}$$

进一步利用式(12.21)，可将式(12.52)化为

$$\begin{aligned}\{f,g\}_{Q,P} &= \sum_{ab}\frac{\partial f}{\partial \xi_a}\mathbf{J}_{ab}\frac{\partial g}{\partial \xi_b}\\ &= \{f,g\}_{q,p}.\end{aligned} \tag{12.53}$$

故泊松括号的结果不依赖于采用哪一组正则变量。 □

12.2.3 正则变换后的哈密顿量

下面我们进一步讨论如何求解正则变换后的哈密顿量 $\tilde{H}(\vec{\eta},t)=H\left(\vec{\xi}(\vec{\eta},t),t\right)+F(\vec{\eta},t)$。我们将决定$F$的方程重录如下：

$$\sum_{bc}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial F}{\partial \eta_c}=-\frac{\partial \xi_a}{\partial t}, \tag{12.54}$$

以及

$$\frac{\partial F}{\partial \vec{\eta}}=-\mathbf{J}^{-1}\mathbf{M}^{-1}\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}, \tag{12.55}$$

分别对应两个相互等价的方程式(12.22)及式(12.25)。

首先注意到若 $\xi_a=\xi_a(\vec{\eta},t)$ 不显含时间，则可将 F 取为零。由此可知，对于不显含时间的正则变换，变换前后的哈密顿量相等，只需将旧的正则变量替换为新变量即可。若正则变换显含时间，则$F(\vec{\eta},t)$可由下式确定

$$F(\vec{\eta},t)=-\int_0^{\vec{\eta}}(d\vec{\eta}')^T\mathbf{J}^{-1}\mathbf{M}^{-1}\frac{\partial \vec{\xi}(\vec{\eta}',t)}{\partial t}+G(t), \tag{12.56}$$

其中$G(t)$是时间t的任意函数。若式(12.55)右边矢量场无旋，则积分结果与所选取的路径无关，从而由原点到$\vec{\eta}$的积分路径可以任意取。注意到在相差一个时间 t 的函数的意义下可将 F完全确定下来。

最后我们指出，利用泊松括号可将式(12.54)改写为

$$\{\xi_a, F\}_{Q,P} = -\frac{\partial \xi_a(\vec{\eta}, t)}{\partial t}. \tag{12.57}$$

故由正则变换保泊松括号知F满足的方程亦可写为

$$\begin{aligned} \{q_\alpha, F\}_{q,p} &= -\frac{\partial q_\alpha(\vec{\eta}, t)}{\partial t} \\ \{p_\alpha, F\}_{q,p} &= -\frac{\partial p_\alpha(\vec{\eta}, t)}{\partial t}. \end{aligned} \tag{12.58}$$

12.2.4 式(12.22)中F有解的证明

利用泊松括号及其性质，我们可以给出 F 有解的一个证明。

证明：注意到F 有解等价于式(12.30)成立，故我们的目标是证明若变换保辛形式不变，则式(12.30)成立。

记矢量$\vec{u}$为

$$\vec{u} = \mathbf{J}^{-1}\mathbf{M}^{-1}\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}. \tag{12.59}$$

记矢量$\vec{v}$为

$$\vec{v} = \mathbf{M}^{-1,T}\vec{u}, \tag{12.60}$$

亦即

$$\vec{v} = \mathbf{M}^{-1,T}\mathbf{J}^{-1}\mathbf{M}^{-1}\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}. \tag{12.61}$$

由假定，变换保辛形式不变，故$MJM^T = J$，从而可得

$$\begin{aligned} & \mathbf{J}^{-1}\mathbf{M}\mathbf{J}\mathbf{M}^T = \mathbf{I} \\ \Longleftrightarrow\quad & \mathbf{J}^{-1}\mathbf{M}\mathbf{J} = \mathbf{M}^{-1,T} \\ \Longleftrightarrow\quad & \mathbf{J}^{-1}\mathbf{M} = \mathbf{M}^{-1,T}\mathbf{J}^{-1} \\ \Longleftrightarrow\quad & \mathbf{J}^{-1} = \mathbf{M}^{-1,T}\mathbf{J}^{-1}\mathbf{M}^{-1}, \end{aligned} \tag{12.62}$$

其中$\mathbf{I}$为$2s \times 2s$单位阵。故得

$$\vec{v} = \mathbf{J}^{-1}\frac{\partial \vec{\xi}}{\partial t}. \tag{12.63}$$

利用$\vec{u}$的定义式(12.59)，知式(12.30)可简写为

$$\forall 1 \le a, b \le 2s,\ \frac{\partial u_a}{\partial \eta_b} = \frac{\partial u_b}{\partial \eta_a}. \tag{12.64}$$

下面我们证明式(12.64)等价于

$$\forall 1 \leq a, b \leq 2s,\ \frac{\partial v_a}{\partial \xi_b} = \frac{\partial v_b}{\partial \xi_a}. \tag{12.65}$$

证明：我们首先证明等价性中的“⇒”方向，即由式(12.64)能推出式(12.65)。由式(12.60)以及

$$(\mathbf{M}^{-1,T})_{ab} = \frac{\partial \eta_b}{\partial \xi_a}, \tag{12.66}$$

有

$$v_a = \sum_b \frac{\partial \eta_b}{\partial \xi_a} u_b. \tag{12.67}$$

从而得

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial v_a}{\partial \xi_b} = \frac{\partial v_b}{\partial \xi_a} \\
\Longleftrightarrow\ &\sum_c \frac{\partial}{\partial \xi_b}\left(\frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_a} u_c\right) = \sum_c \frac{\partial}{\partial \xi_a}\left(\frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_b} u_c\right) \\
\Longleftrightarrow\ &\sum_c u_c \frac{\partial^2 \eta_c}{\partial \xi_b \partial \xi_a} + \sum_c \frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_a}\frac{\partial u_c}{\partial \xi_b} = \sum_c u_c \frac{\partial^2 \eta_c}{\partial \xi_a \partial \xi_b} + \sum_c \frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_b}\frac{\partial u_c}{\partial \xi_a} \\
\Longleftrightarrow\ &\sum_c \frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_a}\frac{\partial u_c}{\partial \xi_b} = \sum_c \frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_b}\frac{\partial u_c}{\partial \xi_a}.
\end{aligned} \tag{12.68}$$

在式(12.68)等号左右两边同乘以$\frac{\partial \xi_b}{\partial \eta_d}$并对指标$b$求和，得

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial v_a}{\partial \xi_b} = \frac{\partial v_b}{\partial \xi_a} \\
\Longleftrightarrow\ &\sum_{bc} \frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_a}\left(\frac{\partial \xi_b}{\partial \eta_d}\frac{\partial u_c}{\partial \xi_b}\right) = \sum_{bc}\left(\frac{\partial \xi_b}{\partial \eta_d}\frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_b}\right)\frac{\partial u_c}{\partial \xi_a} \\
\Longleftrightarrow\ &\sum_c \frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_a}\frac{\partial u_c}{\partial \eta_d} = \sum_c \delta_{cd}\frac{\partial u_c}{\partial \xi_a} \\
\Longleftrightarrow\ &\sum_c \frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_a}\frac{\partial u_c}{\partial \eta_d} = \frac{\partial u_d}{\partial \xi_a}.
\end{aligned} \tag{12.69}$$

因此，若式(12.64)成立，则式(12.69)中等号左边的$\frac{\partial u_c}{\partial \xi_d}$可代换为$\frac{\partial u_d}{\partial \xi_c}$，从而有

$$\sum_c \frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_a}\frac{\partial u_c}{\partial \eta_d} = \sum_c \frac{\partial \eta_c}{\partial \xi_a}\frac{\partial u_d}{\partial \eta_c} = \frac{\partial u_d}{\partial \xi_a}, \tag{12.70}$$

其中第二个等号用到了求导的链式法则。利用式(12.69)，即有$\frac{\partial v_a}{\partial \xi_b} = \frac{\partial v_b}{\partial \xi_a}$，亦即等价性中的“⇒”方向得证。

注意到等价性中的“⇐”方向的证明完全类似，只需在上述证明中将u, v对调，同时将ξ, η对调即可。 □

进一步地，还有如下等价条件。式(12.65)等价于

$$\forall 1 \leq a, b \leq 2s,\ \sum_{c,d} \mathbf{J}_{ac}\mathbf{J}_{bd}\frac{\partial v_d}{\partial \xi_c} = \sum_{c,d} \mathbf{J}_{ac}\mathbf{J}_{bd}\frac{\partial v_c}{\partial \xi_d}. \tag{12.71}$$

证明：在式(12.65)中将a, b代换为c, d，等号左右两边同乘以$\mathbf{J}_{ac}\mathbf{J}_{bd}$，并对$c, d$求和，即得式(12.71)。从而等价性的“⇒”方向得证。

另一方面，在式(12.71)的等号左右两边同乘以$\mathbf{J}^{-1}_{ma}\mathbf{J}^{-1}_{nb}$，并对$a, b$求和，得

$$\sum_{a,b,c,d} (\mathbf{J}^{-1}_{ma}\mathbf{J}_{ac})(\mathbf{J}^{-1}_{nb}\mathbf{J}_{bd})\frac{\partial v_d}{\partial \xi_c} \quad = \quad \sum_{a,b,c,d} (\mathbf{J}^{-1}_{ma}\mathbf{J}_{ac})(\mathbf{J}^{-1}_{nb}\mathbf{J}_{bd})\frac{\partial v_c}{\partial \xi_d}. \tag{12.72}$$

式(12.72)可化为

$$\frac{\partial v_m}{\partial \xi_n} = \frac{\partial v_n}{\partial \xi_m}. \tag{12.73}$$

从而等价性的“⇐”方向得证。 □

更进一步，式(12.71)等价于

$$\forall 1 \leq a, b \leq 2s,\ \{\xi_a, \frac{\partial \xi_b(\vec{\eta}, t)}{\partial t}\}_\xi = \{\xi_b, \frac{\partial \xi_a(\vec{\eta}, t)}{\partial t}\}_\xi. \tag{12.74}$$

证明：式(12.71)中等式可写为

$$\big(\mathbf{J}\frac{\partial}{\partial \vec{\xi}}\big)_a \big(\mathbf{J}\vec{v}\big)_b = \big(\mathbf{J}\frac{\partial}{\partial \vec{\xi}}\big)_b \big(\mathbf{J}\vec{v}\big)_a. \tag{12.75}$$

由式(12.63)知式(12.75)等价于

$$\big(\mathbf{J}\frac{\partial}{\partial \vec{\xi}}\big)_a \frac{\partial \xi_b(\vec{\eta}, t)}{\partial t} = \big(\mathbf{J}\frac{\partial}{\partial \vec{\xi}}\big)_b \frac{\partial \xi_a(\vec{\eta}, t)}{\partial t}. \tag{12.76}$$

注意到对任意标量函数有

$$\begin{aligned}\{\xi_m, f\}_\xi &= (\nabla\xi_m)^T \mathbf{J} \nabla f \\ &= \sum_{nr} \frac{\partial \xi_m}{\partial \xi_r} \mathbf{J}_{rn} \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \\ &= \sum_{nr} \delta_{mr} \mathbf{J}_{rn} \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \\ &= \sum_{n} \mathbf{J}_{mn} \frac{\partial f}{\partial \xi_n} \\ &= \big(\mathbf{J} \frac{\partial}{\partial \vec{\xi}}\big)_m f, \end{aligned} \tag{12.77}$$

故可将式(12.76)等价地写为式(12.74)。 □

下面我们证明式(12.74)成立。为此需要用到下述性质

$$\frac{\partial}{\partial t}\{f, g\} = \{\frac{\partial f}{\partial t}, g\} + \{f, \frac{\partial g}{\partial t}\}. \tag{12.78}$$

证明：利用泊松括号的计算公式，有

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\{f, g\} &= \frac{\partial}{\partial t}\big[(\nabla f)^T \mathbf{J} \nabla g\big] \\ &= \big[\nabla\big(\frac{\partial f}{\partial t}\big)\big]^T \mathbf{J} \nabla g + (\nabla f)^T \mathbf{J} \nabla\big(\frac{\partial g}{\partial t}\big) \\ &= \{\frac{\partial f}{\partial t}, g\} + \{f, \frac{\partial g}{\partial t}\}, \end{aligned} \tag{12.79}$$

从而得证。 □

在式(12.78)中取$f = \xi_a, g = \xi_b$，得

$$\begin{aligned}\{\xi_a, \frac{\partial \xi_b}{\partial t}\} &= \frac{\partial}{\partial t}\{\xi_a, \xi_b\} - \{\frac{\partial \xi_a}{\partial t}, \xi_b\} \\ &= -\{\frac{\partial \xi_a}{\partial t}, \xi_b\} \\ &= \{\xi_b, \frac{\partial \xi_a}{\partial t}\}, \end{aligned} \tag{12.80}$$

其中用到了$\{\xi_a, \xi_b\} = \mathbf{J}_{ab}$，以及$\frac{\partial \mathbf{J}_{ab}}{\partial t} = 0$。

由式(12.80)知式(12.74)成立。根据前述一系列等价条件知式(12.25)等号右边的矢量场无旋，从而F有解。 □

最后要强调的一点是此处我们只证明了式 (12.21,12.22) 是正则变换的充分条件。事实上它们也是充要的（在相差一个标度变换的意义上）。关于必要性的讨论从略。

12.3 例子

例1. 一维谐振子

一维谐振子哈密顿量为

$$\begin{aligned} H &= \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 \\ &= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{p}{\sqrt{m}}\right)^2 + \left(\sqrt{m}\omega q\right)^2\right]. \end{aligned} \tag{12.81}$$

自然地，可考虑将 $(p/\sqrt{m}, \sqrt{m}\omega q)$ 转为极坐标，即

$$\begin{aligned} \frac{p}{\sqrt{m}} &= f(I)\cos\theta \\ \sqrt{m}\omega q &= f(I)\sin\theta. \end{aligned} \tag{12.82}$$

注意到对一般的 $f(I)$，式(12.82)不是正则变换。下面我们定出能使 $(q,p) \mapsto (\theta, I)$ 为正则变换的函数 $f(I)$。

由于泊松括号反对称，易知下式自动成立

$$\{q,q\}_{\theta,I} = \{p,p\}_{\theta,I} = 0. \tag{12.83}$$

因此保泊松括号不变只需要求

$$\{q,p\}_{\theta,I} = 1, \tag{12.84}$$

其中 $\{q,p\}$ 可计算为

$$\begin{aligned} \{q,p\}_{\theta,I} &= \frac{\partial q}{\partial\theta}\frac{\partial p}{\partial I} - \frac{\partial q}{\partial I}\frac{\partial p}{\partial\theta} \\ &= \frac{f(I)f'(I)}{\omega}\cos^2\theta + \frac{f(I)f'(I)}{\omega}\sin^2\theta \\ &= \frac{f(I)f'(I)}{\omega}. \end{aligned} \tag{12.85}$$

故应要求

$$\frac{f(I)f'(I)}{\omega} = \frac{1}{2\omega}\frac{\mathrm{d}f(I)^2}{\mathrm{d}I} = 1, \tag{12.86}$$

即

$$[f(I)]^2 = 2\omega I + c. \tag{12.87}$$

取 $c=0$，得 $f(I)=\sqrt{2\omega I}$，从而

$$\begin{aligned} q &= \sqrt{\frac{2I}{m\omega}}\sin\theta \\ p &= \sqrt{2m\omega I}\cos\theta. \end{aligned} \tag{12.88}$$

由于哈密顿量 $H(q,p)$ 不显含时间，故 $\tilde{H}=H$，即

$$\tilde{H}(\theta,I) = H(q(\theta,I), p(\theta,I)) = \omega I. \tag{12.89}$$

用新正则变量 θ, I 表达的正则方程为

$$\begin{aligned} \dot{\theta} &= \frac{\partial \tilde{H}}{\partial I} = \omega \\ \dot{I} &= -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \theta} = 0. \end{aligned} \tag{12.90}$$

这组方程容易求解，结果为

$$\begin{aligned} \theta &= \theta_0 + \omega(t-t_0) \\ I &= \frac{E}{\omega}. \end{aligned} \tag{12.91}$$

从而 $q(t)$ 与 $p(t)$ 之解为

$$\begin{aligned} q(t) &= \sqrt{2E/m\omega^2}\sin(\theta_0+\omega(t-t_0)) \\ p(t) &= \sqrt{2mE}\cos(\theta_0+\omega(t-t_0)). \end{aligned} \tag{12.92}$$

例2. 规范变换

带电粒子在电磁场中运动的拉氏量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 + q\vec{A}\cdot\dot{\vec{r}} - q\phi. \tag{12.93}$$

我们曾证明，拉氏量在规范变换下变为

$$L' = L + \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}. \tag{12.94}$$

注意到式(12.94)中的拉氏量所决定的正则动量为

$$\begin{aligned}\vec{p}' &= \frac{\partial L'}{\partial \dot{\vec{r}}} \\ &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} + \frac{\partial}{\partial \dot{\vec{r}}}\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right) \\ &= \vec{p} + \nabla f. \end{aligned} \tag{12.95}$$

因此规范变换给出了下述变换

$$\begin{aligned}\vec{r}' &= \vec{r} \\ \vec{p}' &= \vec{p} + \nabla f. \end{aligned} \tag{12.96}$$

注意到式(12.96)给出的是正则变换，为此只需验证变换保泊松括号不变。易见（$\alpha, \beta \in \{1,2,3\}$）

$$\begin{aligned}\{r'_\alpha, r'_\beta\} &= 0 \\ \{r'_\alpha, p'_\beta\} &= \delta_{\alpha\beta} \\ \{p'_\alpha, r'_\beta\} &= -\delta_{\alpha\beta}. \end{aligned} \tag{12.97}$$

而$\{p'_\alpha, p'_\beta\} = 0$可验证如下

$$\begin{aligned}\{p'_\alpha, p'_\beta\} &= \{p_\alpha + \frac{\partial f}{\partial r_\alpha}, p_\beta + \frac{\partial f}{\partial r_\beta}\} \\ &= \{p_\alpha, \frac{\partial f}{\partial r_\beta}\} + \{\frac{\partial f}{\partial r_\alpha}, p_\beta\} \\ &= -\frac{\partial^2 f}{\partial r_\alpha \partial r_\beta} + \frac{\partial^2 f}{\partial r_\beta \partial r_\alpha} \\ &= 0. \end{aligned} \tag{12.98}$$

12.4 附录：F二阶偏导数的可交换性

在此附录中，我们来分析12.2.4节的证明过程中一系列变换的来源。事实上，这些变换本质上来自于函数F的二阶偏导数可交换的性质。

由式(12.55)，以及式(12.59)中$\vec{u}$的定义和式(12.60)的定义，易见

$$\nabla_{\vec{\eta}} F = -\vec{u}, \tag{12.99}$$

以及

$$\nabla_{\vec{\xi}} F = -\vec{v}. \tag{12.100}$$

当函数F有解时，式(12.99)等号右边矢量场无旋的条件可由下述二阶偏导数可交换的性质得到

$$\forall 1 \leq a, b \leq 2s, \ \frac{\partial^2 F}{\partial \eta_a \partial \eta_b} = \frac{\partial^2 F}{\partial \eta_b \partial \eta_a}. \tag{12.101}$$

式(12.100)等号右边矢量场无旋的条件则可由下述二阶偏导数可交换的性质得到

$$\forall 1 \leq a, b \leq 2s, \ \frac{\partial^2 F}{\partial \xi_a \partial \xi_b} = \frac{\partial^2 F}{\partial \xi_b \partial \xi_a}. \tag{12.102}$$

事实上，式(12.101)中条件和式(12.102)中条件等价。注意到这就是式(12.64)和式(12.65)中条件等价性的来源。

证明：下面我们来证明式(12.101)与式(12.102)的等价性。

将函数F视为复合函数$F(\vec{\xi}(\vec{\eta}, t), t)$，得

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 F}{\partial \eta_c \partial \eta_d} &= \frac{\partial}{\partial \eta_c}\left(\frac{\partial F}{\partial \eta_d}\right) \\
&= \sum_a \frac{\partial}{\partial \eta_c}\left(\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_d}\frac{\partial F}{\partial \xi_a}\right) \\
&= \sum_a \frac{\partial^2 \xi_a}{\partial \eta_c \partial \eta_d}\frac{\partial F}{\partial \xi_a} + \sum_{ab} \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_d}\frac{\partial \xi_b}{\partial \eta_c}\frac{\partial^2 F}{\partial \xi_b \partial \xi_a}.
\end{aligned} \tag{12.103}$$

另一方面，

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 F}{\partial \eta_d \partial \eta_c} &= \frac{\partial}{\partial \eta_d}\left(\frac{\partial F}{\partial \eta_c}\right) \\
&= \sum_a \frac{\partial}{\partial \eta_d}\left(\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_c}\frac{\partial F}{\partial \xi_a}\right) \\
&= \sum_a \frac{\partial^2 \xi_a}{\partial \eta_d \partial \eta_c}\frac{\partial F}{\partial \xi_a} + \sum_{ab} \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_c}\frac{\partial \xi_b}{\partial \eta_d}\frac{\partial^2 F}{\partial \xi_b \partial \xi_a} \\
&= \sum_a \frac{\partial^2 \xi_a}{\partial \eta_d \partial \eta_c}\frac{\partial F}{\partial \xi_a} + \sum_{ab} \frac{\partial \xi_b}{\partial \eta_c}\frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_d}\frac{\partial^2 F}{\partial \xi_a \partial \xi_b},
\end{aligned} \tag{12.104}$$

其中为得到最后一个等号，在双重求和$\sum_{ab}$中指标a及b被重新命名为b与a。

比较式(12.103)和式(12.104)，得

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 F}{\partial \eta_c \partial \eta_d} = \frac{\partial^2 F}{\partial \eta_d \partial \eta_c} \\
\Longleftrightarrow \quad &\sum_{ab} \mathbf{M}_{ad}\mathbf{M}_{bc}\frac{\partial^2 F}{\partial \xi_b \partial \xi_a} = \sum_{ab} \mathbf{M}_{ad}\mathbf{M}_{bc}\frac{\partial^2 F}{\partial \xi_a \partial \xi_b},
\end{aligned} \tag{12.105}$$

其中$\mathbf{M}_{ad}=\frac{\partial\xi_a}{\partial\eta_d}$。若变换可逆，则矩阵$\mathbf{M}$可求逆。在式(12.105)中等价符号的左边方程的左右两边同乘以$\mathbf{M}^{-1}_{de}\mathbf{M}^{-1}_{cf}$并对指标$d,c$求和，得

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 F}{\partial\eta_c\partial\eta_d}=\frac{\partial^2 F}{\partial\eta_d\partial\eta_c}\\
\Longrightarrow\quad&\sum_{ab}\big[\big(\sum_d\mathbf{M}_{ad}\mathbf{M}^{-1}_{de}\big)\big(\sum_c\mathbf{M}_{bc}\mathbf{M}^{-1}_{cf}\big)\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_b\partial\xi_a}\big]\\
&=\sum_{ab}\big[\big(\sum_d\mathbf{M}_{ad}\mathbf{M}^{-1}_{de}\big)\big(\sum_c\mathbf{M}_{bc}\mathbf{M}^{-1}_{cf}\big)\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_a\partial\xi_b}\big]\\
\Longleftrightarrow\quad&\sum_{ab}\delta_{ae}\delta_{bf}\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_b\partial\xi_a}=\sum_{ab}\delta_{ae}\delta_{bf}\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_a\partial\xi_b}\\
\Longleftrightarrow\quad&\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_f\partial\xi_e}=\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_e\partial\xi_f}.
\end{aligned}\tag{12.106}$$

由此得到

$$\begin{aligned}
&\forall 1\le c,d\le 2s\frac{\partial^2 F}{\partial\eta_c\partial\eta_d}=\frac{\partial^2 F}{\partial\eta_d\partial\eta_c}\\
\Longrightarrow\quad&\forall 1\le e,f\le 2s\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_e\partial\xi_f}=\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_f\partial\xi_e}.
\end{aligned}\tag{12.107}$$

注意到反方向“$\Longleftarrow$”可类似证明。由此证明了式(12.55)右边矢量场无旋与式(12.102)中条件等价。 □

进一步利用矩阵 J 可逆，有

$$\begin{aligned}
&\forall a,b,\ \frac{\partial^2 F}{\partial\xi_a\partial\xi_b}=\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_b\partial\xi_a}\\
\Longleftrightarrow\quad&\forall a,b,\ \sum_{cd}\mathbf{J}_{ad}\frac{\partial}{\partial\xi_d}\left(\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial F}{\partial\xi_c}\right)=\sum_{cd}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial}{\partial\xi_c}\left(\mathbf{J}_{ad}\frac{\partial F}{\partial\xi_d}\right)
\end{aligned}\tag{12.108}$$

注意到上式即是式(12.71)的来源。

证明：在下述等式的左右两边同乘以$\mathbf{J}_{ad}\mathbf{J}_{bc}$并对$c,d$求和

$$\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_d\partial\xi_c}=\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_c\partial\xi_d},\tag{12.109}$$

即得

$$\sum_{cd}\mathbf{J}_{ad}\frac{\partial}{\partial\xi_d}\left(\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial F}{\partial\xi_c}\right)=\sum_{cd}\mathbf{J}_{bc}\frac{\partial}{\partial\xi_c}\left(\mathbf{J}_{ad}\frac{\partial F}{\partial\xi_d}\right),\tag{12.110}$$

由此得到式(12.108)中的“$\Longrightarrow$”方向。

反之，在式(12.110)左右两边同乘以$\mathbf{J}_{ea}^{-1}\mathbf{J}_{fb}^{-1}$并对指标$a,b$求和，即得

$$\begin{aligned}
&\sum_{cd}\left((\sum_{a}\mathbf{J}_{ea}^{-1}\mathbf{J}_{ad})\frac{\partial}{\partial\xi_d}[(\sum_{b}\mathbf{J}_{fb}^{-1}\mathbf{J}_{bc})\frac{\partial F}{\partial\xi_c}]\right)\\
&=\sum_{cd}(\sum_{b}\mathbf{J}_{fb}^{-1}\mathbf{J}_{bc})\frac{\partial}{\partial\xi_d}\left((\sum_{a}\mathbf{J}_{ea}^{-1}\mathbf{J}_{ad})\frac{\partial F}{\partial\xi_c}\right),\\
\Longrightarrow\quad&\sum_{cd}\delta_{ed}\delta_{fc}\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_d\partial\xi_c}=\sum_{cd}\delta_{fc}\delta_{ed}\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_c\partial\xi_d}\\
\Longrightarrow\quad&\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_e\partial\xi_f}=\frac{\partial^2 F}{\partial\xi_f\partial\xi_e},
\end{aligned}\tag{12.111}$$

由此得到式(12.108)中的“$\Longleftarrow$”方向。

综上，我们证明了式(12.108)中的等价性。 □

Chapter 13

正则变换的母函数

13.1 哈密顿最小作用量原理

在拉格朗日力学中，我们曾证明了最小作用量原理与拉格朗日方程等价。在哈密顿力学中也有类似的最小作用量原理，与哈密顿正则方程等价。下面我们给出哈密顿最小作用量原理的表述。

考虑如下作用量泛函 $S=\int \mathrm{d}t\ L$，即

$$S\left[q_\alpha\left(t\right),p_\alpha\left(t\right)\right]=\int_{t_i}^{t_f}dt\left[p_\alpha\dot{q_\alpha}-H\left(q_\alpha,p_\alpha,t\right)\right], \tag{13.1}$$

则在所有固定 $q_\alpha\left(t_i\right)$ 及 $q_\alpha\left(t_f\right)$ 取值不变的运动中，真实运动（即满足正则方程的运动）使作用量取极值。

注：在边界条件中，只要求 $q_\alpha\left(t_i\right)$ 及 $q_\alpha\left(t_f\right)$ 固定，而 $p_\alpha\left(t_i\right)$ 与 $p_\alpha\left(t_f\right)$ 可以任意改变。

证明：

$$\begin{aligned}
\delta S &= S\left[q_\alpha(t)+\delta q_\alpha(t), p_\alpha(t)+\delta p_\alpha(t)\right]-S\left[q_\alpha(t), p_\alpha(t)\right] \\
&= \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \sum_\alpha \left[p_\alpha \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta q_\alpha + \dot{q}_\alpha \delta p_\alpha - \frac{\partial H}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha - \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}\delta p_\alpha \right] \\
&= \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \sum_\alpha \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(p_\alpha \delta q_\alpha\right) - \dot{p}_\alpha \delta q_\alpha + \dot{q}_\alpha \delta p_\alpha - \frac{\partial H}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha - \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}\delta p_\alpha \right] \quad (13.2) \\
&= \sum_\alpha p_\alpha \delta q_\alpha \,|_{t_i}^{t_f} + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left[\left(-\dot{p}_\alpha - \frac{\partial H}{\partial q_\alpha} \right)\delta q_\alpha + \left(\dot{q}_\alpha - \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \right)\delta p_\alpha \right] \\
&= \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left[-\left(\dot{p}_\alpha + \frac{\partial H}{\partial q_\alpha} \right)\delta q_\alpha + \left(\dot{q}_\alpha - \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \right)\delta p_\alpha \right],
\end{aligned}$$

其中用到了 $\delta q_\alpha(t_i) = \delta q_\alpha(t_f) = 0$。

故 $\delta S = 0$ 对一切满足 $\delta q_\alpha(t_i) = \delta q_\alpha(t_f) = 0$ 的 $\delta q_\alpha(t)$ 及任意$\delta p_\alpha(t)$均成立等价于要求变分等式(13.2)中 δq_α 及 δp_α 系数为零，即

$$\dot{q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha},\ \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha}, \quad (13.3)$$

而这正是正则方程。 □

13.2 正则变换的母函数

前面我们给出了正则变换的若干充分条件，包括保辛形式不变及保泊松括号不变。当给定一个变换时，上述充分条件可以被用以方便地判定此变换是否为正则变换。然而，这些充分条件并不能很方便地帮助我们构造正则变换。下面我们介绍正则变换的母函数的概念。利用母函数的方法，可以方便地构造任意形式的正则变换。

13.2.1 第一类母函数

考虑如下变换（此处未必是正则变换）

$$\begin{aligned}
Q_\alpha &= Q_\alpha(q,p,t) \\
P_\alpha &= P_\alpha(q,p,t),
\end{aligned} \quad (13.4)$$

其中$1 \leq \alpha \leq s$. 我们假定式(13.4)中的变换在任意时刻 t 都是可逆的。一般而言，变换后$\sum_\alpha p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha - H\mathrm{d}t$ 将变为

$$\sum_\alpha p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha - H\mathrm{d}t = \sum_\alpha \left[X_\alpha\left(Q,P,t\right)\mathrm{d}Q_\alpha + Y_\alpha\left(Q,P,t\right)\mathrm{d}P_\alpha\right] + Z(Q,P,t)\mathrm{d}t. \tag{13.5}$$

注意到式(13.5)仅仅是将 $\sum_\alpha p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha - H\mathrm{d}t$ 中的所有旧变量q_α, p_α, t代换为新变量 Q_α, P_α, t 所得之结果。

哈密顿最小作用量原理中仅要求 $\delta q_\alpha\left(t_i\right) = \delta q_\alpha\left(t_f\right) = 0$，而 $\delta p_\alpha\left(t_i\right)$ 及 $\delta p_\alpha\left(t_f\right)$ 可以任意。在下面的讨论中，我们亦要求 $\delta p_\alpha\left(t_i\right) = \delta p_\alpha\left(t_f\right) = 0$。注意到由于在所有 $\delta p_\alpha\left(t_i\right)$及$\delta p_\alpha\left(t_f\right)$ 取值任意的运动中，真实运动使作用量取极值，则对于满足 $\delta p_\alpha\left(t_i\right) = \delta p_\alpha\left(t_f\right) = 0$的运动，真实运动更能使作用量取极值，因为后者的集合是前者集合的一个子集。在后面讨论中，变分 δS 的边界条件将取为 $\delta q_\alpha(t_i) = \delta q_\alpha(t_f) = \delta p_\alpha(t_i) = \delta p_\alpha(t_f) = 0$。

注：$\delta p_\alpha(t_i) = \delta p_\alpha(t_f) = 0$意味着 $p_\alpha\left(t_i\right)$ 及 $p_\alpha\left(t_f\right)$ 的值被固定。该值需要通过求解在 $q_\alpha(t_i)$ 及 $q_\alpha(t_f)$ 给定的条件下的动力学方程来予以确定。

由于假定 $\left(p_\alpha, q_\alpha\right) \mapsto \left(P_\alpha, Q_\alpha\right)$ 的变换在每个时刻均可逆，故

$$\delta\left(\int_{t_i}^{t_f}\left(\sum_\alpha p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha - H\mathrm{d}t\right)\right) = 0, \begin{cases} \delta q_\alpha\left(t_i\right) = \delta q_\alpha\left(t_f\right) = 0 \\ \delta p_\alpha\left(t_i\right) = \delta p_\alpha\left(t_f\right) = 0 \end{cases} \tag{13.6}$$

的要求等价于下述要求

$$\delta\left(\int_{t_i}^{t_f}\left[\sum_\alpha\left(X_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha + Y_\alpha \mathrm{d}P_\alpha\right) + Z\mathrm{d}t\right]\right) = 0, \begin{cases} \delta Q_\alpha\left(t_i\right) = \delta Q_\alpha\left(t_f\right) = 0 \\ \delta P_\alpha\left(t_i\right) = \delta P_\alpha\left(t_f\right) = 0, \end{cases} \tag{13.7}$$

其中$X_\alpha(Q,P,t), Y_\alpha(Q,P,t), Z(Q,P,t)$均为新变量$Q,P$以及时间的函数。一般而言，式(13.7)中的变分方程所导出的方程并非正则方程。

下面假定 X_α, Y_α, Z 满足

$$\sum_\alpha\left(X_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha + Y_\alpha \mathrm{d}P_\alpha\right) + Z\mathrm{d}t = \sum_\alpha P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha - \tilde{H}\mathrm{d}t + \mathrm{d}F_1, \tag{13.8}$$

其中 $\tilde{H}$ 与 F_1 为 Q, P, t 的函数。则易见变分方程(13.7)化为

$$\delta\int_{t_i}^{t_f}\left(\sum_\alpha P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha - \tilde{H}\mathrm{d}t + \mathrm{d}F_1\right) = 0, \begin{cases} \delta Q_\alpha\left(t_i\right) = \delta Q_\alpha\left(t_f\right) = 0 \\ \delta P_\alpha\left(t_i\right) = \delta P_\alpha\left(t_f\right) = 0 \end{cases}, \tag{13.9}$$

其中 $\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}F_1$ 是边界项，在$\delta q_\alpha(t_i) = \delta q_\alpha(t_f) = \delta p_\alpha(t_i) = \delta p_\alpha(t_f) = 0$的边界条件下对变分没有贡献。故

$$\begin{aligned}\delta \int_{t_i}^{t_f} \left(\sum_\alpha P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha - \tilde{H}\mathrm{d}t + \mathrm{d}F_1 \right) &= \delta \int_{t_i}^{t_f} \left(\sum_\alpha P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha - \tilde{H}\mathrm{d}t \right) \\ &= \delta \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left(\sum_\alpha P_\alpha \dot{Q}_\alpha - \tilde{H} \right) \end{aligned} \tag{13.10}$$

式(13.10)变分等于零的条件正是正则方程，即

$$\begin{aligned}\dot{Q}_\alpha &= \frac{\partial \tilde{H}}{\partial P_\alpha} \\ \dot{P}_\alpha &= -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial Q_\alpha},\end{aligned} \tag{13.11}$$

其中$t_i<t<t_f$。

由上述讨论我们得出，若下式成立

$$\sum_\alpha p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha - H\mathrm{d}t = \sum_\alpha P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha - \tilde{H}\mathrm{d}t + \mathrm{d}F_1, \tag{13.12}$$

则变换 $(q_\alpha, p_\alpha) \mapsto (Q_\alpha, P_\alpha)$ 为正则变换。

式(13.12)可以改写为

$$\sum_\alpha \left(p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha - P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha \right) + \left(\tilde{H} - H \right) \mathrm{d}t = \mathrm{d}F_1. \tag{13.13}$$

注意式(13.13)中的变量是 $\{P_\alpha, Q_\alpha\}_{1\le\alpha\le s}$，亦即 $p_\alpha, q_\alpha, \tilde{H}, H, F_1$ 均是 Q_α 与 P_α 的函数。下面我们将变量取为 q_α, Q_α，则有

$$\begin{aligned}&\sum_\alpha \left[p_\alpha \left(q_\alpha, Q_\alpha, t \right) \mathrm{d}q_\alpha - P_\alpha \left(q_\alpha, Q_\alpha, t \right) \mathrm{d}Q_\alpha \right] \\ &+ \left[\tilde{H} \left(q_\alpha, Q_\alpha, t \right) - H \left(q_\alpha, Q_\alpha, t \right) \right] \mathrm{d}t = \mathrm{d}F_1 \left(q_\alpha, Q_\alpha, t \right).\end{aligned} \tag{13.14}$$

将 $\mathrm{d}F_1 \left(q_\alpha, Q_\alpha, t \right)$ 展开为全微分

$$\mathrm{d}F_1 \left(q_\alpha, Q_\alpha, t \right) = \sum_\alpha \left(\frac{\partial F_1}{\partial q_\alpha} \mathrm{d}q_\alpha + \frac{\partial F_1}{\partial Q_\alpha} \mathrm{d}Q_\alpha \right) + \frac{\partial F_1}{\partial t} \mathrm{d}t, \tag{13.15}$$

并与式(13.14)等号左边比较，得

$$\begin{aligned}p_\alpha(q, Q, t) &= \frac{\partial F_1}{\partial q_\alpha} \\ P_\alpha(q, Q, t) &= -\frac{\partial F_1}{\partial Q_\alpha} \\ \tilde{H}(q, Q, t) &= H + \frac{\partial F_1}{\partial t}.\end{aligned} \tag{13.16}$$

由式(13.16)知，只要知道了 F_1，就确定了正则变换，并且也确定了变换后的新哈密顿量 $\tilde{H}$。$F_1\left(q_\alpha, Q_\alpha, t\right)$ 称为正则变换的第一类母函数。

注1. 由式(13.16)前两个方程可得（$\leq \alpha, \beta \leq s.$）

$$\begin{aligned} p_\alpha &= p_\alpha\left(q, Q, t\right) \\ P_\alpha &= P_\alpha\left(q, Q, t\right). \end{aligned} \tag{13.17}$$

为了得到最终的正则变换，需由式(13.17)中第一个关系式反解出Q_α作为q, p的函数

$$Q_\alpha = Q_\alpha\left(q, p, t\right). \tag{13.18}$$

再将式(13.18)代入到式(13.17)中第二个关系式，得

$$P_\alpha = P_\alpha\left(q, Q\left(q, p, t\right), t\right) = P_\alpha\left(q, p, t\right). \tag{13.19}$$

联立式(13.18)及式(13.19)即得正则变换。为得到变换后的哈密顿量，$\tilde{H}\left(q, Q, t\right)$ 中的变量需要替换为 Q, P, t。

注2. 正则变换是非常特殊的变换，绝大多数变换都不是正则变换。对于一般形式的变换

$$\begin{aligned} Q_\alpha &= Q_\alpha\left(q, p, t\right) \\ P_\alpha &= P_\alpha\left(q, p, t\right), \end{aligned} \tag{13.20}$$

共有 $2s$ 个自由可调的函数形式。但在正则变换中，只有一个可调的函数形式 F_1。

13.2.2 四类母函数

在第一类母函数 $F_1\left(q_\alpha, Q_\alpha, t\right)$ 中，自变量为 q_α, Q_α。通过勒让德变换，可将 q_α, Q_α 替换为其他变量。

考虑如下微分等式

$$\sum_\alpha \left(p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha - P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha\right) + \left(\tilde{H} - H\right)\mathrm{d}t = \mathrm{d}F_1. \tag{13.21}$$

在式(13.21)等号左右两边同时加上 $\mathrm{d}(\sum_\alpha P_\alpha Q_\alpha)$，得

$$\sum_\alpha \left(p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha + Q_\alpha \mathrm{d}P_\alpha\right) + \left(\tilde{H} - H\right)\mathrm{d}t = \mathrm{d}\left(F_1 + \sum_\alpha P_\alpha Q_\alpha\right). \tag{13.22}$$

故若定义 $F_2(q,P,t)$ 为

$$F_2(q_\alpha,P_\alpha,t)=F_1\big(q_\alpha,Q_\alpha(q,P,t)\big)+\sum_\alpha P_\alpha Q_\alpha\big(q,P,t\big), \tag{13.23}$$

则有

$$\sum_\alpha\left(p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha+Q_\alpha \mathrm{d}P_\alpha\right)+\left(\tilde{H}-H\right)\mathrm{d}t=\mathrm{d}F_2, \tag{13.24}$$

其中（$1\leq\alpha\leq s$）

$$\begin{aligned} p_\alpha &= \frac{\partial F_2}{\partial q_\alpha} \\ Q_\alpha &= \frac{\partial F_2}{\partial p_\alpha} \\ \tilde{H} &= H+\frac{\partial F_2}{\partial t}. \end{aligned} \tag{13.25}$$

式(13.25)中的 $F_2(q_\alpha,P_\alpha,t)$ 被称为第二类母函数。

注：在由 F_1 到 F_2 的勒让德变换中，$(\tilde{H}-H)\mathrm{d}t$ 保持不变，故 $\tilde{H}$ 保持不变，这一点可直接验证如下。将$P_\alpha=-\frac{\partial F_1}{\partial Q_\alpha}$代入下述偏导数等式

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_2(q,P,t)}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t}\left[F_1\left(q,Q\left(q,P,t\right),t\right)+\sum_\alpha P_\alpha Q_\alpha\left(q,P,t\right)\right] \\ &= \frac{\partial F_1(q,Q,t)}{\partial t}+\sum_\alpha\frac{\partial F_1(q,Q,t)}{\partial Q_\alpha}\frac{\partial Q_\alpha(q,P,t)}{\partial t} \\ &\quad +\sum_\alpha P_\alpha\frac{\partial Q_\alpha(q,P,t)}{\partial t}, \end{aligned} \tag{13.26}$$

即得

$$\frac{\partial F_2(q,P,t)}{\partial t}=\frac{\partial F_1(q,Q,t)}{\partial t}. \tag{13.27}$$

因此尽管 $F_2\neq F_1$，但由 $H+\frac{\partial F_1}{\partial t}$ 与 $H+\frac{\partial F_2}{\partial t}$ 求得的新哈密顿量 $\tilde{H}$ 相同。事实上，这是勒让德变换的性质，因为在从 F_1 到 F_2 的变换中，我们仅对 $F_1(q,Q,t)$ 中的变量 Q_α 做了勒让德变换，而其他变量保持不变。

类似地，还有如下第三类及第四类母函数

$$\begin{aligned} F_3(p,Q,t) &= F_1-\sum_\alpha p_\alpha q_\alpha \\ F_4(p,P,t) &= F_1-\sum_\alpha p_\alpha q_\alpha+\sum_\alpha P_\alpha Q_\alpha, \end{aligned} \tag{13.28}$$

满足

$$\begin{aligned}\sum_\alpha \left(-q_\alpha \mathrm{d}p_\alpha - P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha\right) + \left(\tilde{H} - H\right)\mathrm{d}t &= \mathrm{d}F_3 \\ \sum_\alpha \left(-q_\alpha \mathrm{d}p_\alpha + Q_\alpha \mathrm{d}P_\alpha\right) + \left(\tilde{H} - H\right)\mathrm{d}t &= \mathrm{d}F_4. \end{aligned} \tag{13.29}$$

作为一个总结，我们有如下结论。若母函数 $F_1(q,Q,t)$, $F_2(q,P,t)$, $F_3(p,Q,t)$, $F_4(p,P,t)$ 满足

$$\begin{aligned}\sum_\alpha \left(\ p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha - P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha\right) + \left(\tilde{H} - H\right)\mathrm{d}t &= \mathrm{d}F_1 \\ \sum_\alpha \left(\ p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha + Q_\alpha \mathrm{d}P_\alpha\right) + \left(\tilde{H} - H\right)\mathrm{d}t &= \mathrm{d}F_2 \\ \sum_\alpha \left(-q_\alpha \mathrm{d}p_\alpha - P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha\right) + \left(\tilde{H} - H\right)\mathrm{d}t &= \mathrm{d}F_3 \\ \sum_\alpha \left(-q_\alpha \mathrm{d}p_\alpha + Q_\alpha \mathrm{d}P_\alpha\right) + \left(\tilde{H} - H\right)\mathrm{d}t &= \mathrm{d}F_4, \end{aligned} \tag{13.30}$$

则按下述方式定义的变换为正则变换

$$\begin{aligned} p_\alpha &= \ \ \frac{\partial F_1}{\partial q_\alpha},\ P_\alpha = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_\alpha},\ \tilde{H} = H + \frac{\partial F_1}{\partial t} \\ p_\alpha &= \ \ \frac{\partial F_2}{\partial q_\alpha},\ Q_\alpha = \ \ \frac{\partial F_2}{\partial P_\alpha},\ \tilde{H} = H + \frac{\partial F_2}{\partial t} \\ q_\alpha &= -\frac{\partial F_3}{\partial p_\alpha},\ P_\alpha = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_\alpha},\ \tilde{H} = H + \frac{\partial F_3}{\partial t} \\ q_\alpha &= -\frac{\partial F_4}{\partial p_\alpha},\ Q_\alpha = \ \ \frac{\partial F_4}{\partial P_\alpha},\ \tilde{H} = H + \frac{\partial F_4}{\partial t}. \end{aligned} \tag{13.31}$$

事实上，到目前为止，我们证明了存在母函数是正则变换的充分条件，即给定母函数，就可构造出一个正则变换。然而反过来也是对的，即任给一正则变换，一定能找到一个母函数，使得所给定的正则变换可由此母函数得到。因此存在母函数是正则变换的又一个充要条件：

$$\text{存在母函数} \Longleftrightarrow \text{正则变换。}$$

必要性的证明并不困难，但需要使用高维空间中的斯托克斯公式，此处从略。

最后我们指出，在正则变换的讲义中我们曾证明了

$$\tilde{H}(Q,P,t) = H\left(q(Q,P,t), P(Q,P,t), t\right) + F(Q,P,t)\,\text{fi} \tag{13.32}$$

其中 $F(Q,P,t)$ 由下式确定

$$\{q_\alpha, F\} = -\frac{\partial q_\alpha(Q,P,t)}{\partial t} \tag{13.33}$$

$$\{p_\alpha, F\} = -\frac{\partial p_\alpha(Q,P,t)}{\partial t}, \tag{13.34}$$

亦即

$$\begin{aligned} \frac{\partial F(q,p,t)}{\partial p_\alpha} &= -\frac{\partial q_\alpha(Q,P,t)}{\partial t} \\ \frac{\partial F(q,p,t)}{\partial q_\alpha} &= \frac{\partial p_\alpha(Q,P,t)}{\partial t}. \end{aligned} \tag{13.35}$$

事实上，本节中母函数方法给出的 $\tilde{H}$ 与正则变换讲义中给出的 $\tilde{H}$ 在相差一个时间 t 的函数的意义上是相同的。作为一个自洽性检查，我们只需证明若变换满足

$$\begin{aligned} p_\alpha(q,Q,t) &= \frac{\partial F_1(q,Q,t)}{\partial q_\alpha} \\ P_\alpha(q,Q,t) &= -\frac{\partial F_1(q,Q,t)}{\partial Q_\alpha}, \end{aligned} \tag{13.36}$$

则 $F(q,Q(q,p,t),t) = \frac{\partial F_1(q,Q,t)}{\partial t}$ 满足式(13.35)。详细证明见附录13.4。

13.3 几个例子

例1. 恒等变换

考虑第二类母函数

$$F_2(q,P) = qP, \tag{13.37}$$

则有

$$\begin{aligned} p &= \frac{\partial F_2}{\partial q} = P \\ Q &= \frac{\partial F_2}{\partial P} = q, \end{aligned} \tag{13.38}$$

故该变换为恒等变换。

例2. 坐标与动量互换

考虑第一类母函数

$$F_1(q,Q)=qQ, \tag{13.39}$$

则有

$$\begin{aligned} p&=\frac{\partial F_1}{\partial q}=Q \\ P&=-\frac{\partial F_1}{\partial Q}=-q, \end{aligned} \tag{13.40}$$

从而实现了 $(p,q)\mapsto(Q,-P)$ 的坐标-动量互换。

例3. 点变换

考虑第二类母函数

$$F_2(q_\alpha,P_\alpha)=\sum_\alpha f_\alpha(q,t)\,P_\alpha, \tag{13.41}$$

其中 $f_\alpha(q,t)$ 是坐标与时间的任意函数。则有

$$Q_\alpha=\frac{\partial F_2}{\partial P_\alpha}=f_\alpha(q,t), \tag{13.42}$$

即为点变换，因为新的广义坐标不依赖于广义动量。

例4. 一维谐振子

考虑一维谐振子

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2q^2. \tag{13.43}$$

考虑第一类母函数

$$F_1(q,Q)=\frac{1}{2}m\omega^2q^2\cot Q, \tag{13.44}$$

则

$$\begin{aligned} p&=\frac{\partial F_1}{\partial q}=m\omega q\cot Q \\ P&=-\frac{\partial F_1}{\partial Q}=\frac{1}{2}m\omega q^2\frac{1}{\sin^2 Q}. \end{aligned} \tag{13.45}$$

由此解得

$$\begin{aligned} Q &= \operatorname{arccot}\left(\frac{p}{m\omega q}\right) \\ P &= \frac{1}{2}m\omega q^2\left(1+\cot^2 Q\right) \\ &= \frac{1}{2}m\omega q^2\left(1+\frac{p^2}{m\omega^2 q^2}\right) \\ &= \frac{1}{\omega}\left(\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2 q^2\right). \end{aligned} \tag{13.46}$$

及反变换

$$q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}}\sin Q \tag{13.47}$$

$$p = \sqrt{2m\omega P}\cos Q. \tag{13.48}$$

注意到此时 $\tilde{H}=H$ （因变换不含时），且

$$\tilde{H}\left(Q,P\right)=\omega P. \tag{13.49}$$

故新变量下的正则方程为

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \frac{\partial \tilde{H}}{\partial P}=\omega \\ \dot{P} &= \frac{\partial \tilde{H}}{\partial Q}=0. \end{aligned} \tag{13.50}$$

从而得

$$\begin{aligned} Q &= \omega\left(t-t_0\right) \\ P &= E/\omega, \end{aligned} \tag{13.51}$$

其中 E 为能量。

代入 q,p 表达式，得

$$\begin{aligned} q\left(t\right) &= \sqrt{2E/m\omega^2}\sin\left(\omega\left(t-t_0\right)\right) \\ p\left(t\right) &= \sqrt{2mE}\cos\left(\omega\left(t-t_0\right)\right). \end{aligned} \tag{13.52}$$

例5. 规范变换

考虑带电粒子在电磁场中的运动。在下述电磁场的规范变换下

$$\begin{aligned} \vec{A}' &= \vec{A} + \nabla f \\ \phi' &= \phi - \frac{\partial f}{\partial t}, \end{aligned} \tag{13.53}$$

正则变量的变换为

$$\begin{aligned} \vec{r}' &= \vec{r} \\ \vec{p}' &= \vec{p} + \nabla f, \end{aligned} \tag{13.54}$$

拉氏量、哈密顿量的变换为

$$\begin{aligned} L' &= L + \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} \\ H' &= \frac{(\vec{p}' - q\vec{A}')^2}{2m} + q\phi'. \end{aligned} \tag{13.55}$$

特别地，易见

$$H' = H - \frac{\partial f}{\partial t}. \tag{13.56}$$

由勒让德变换知拉氏量的变换给出

$$\vec{p}' \cdot \mathrm{d}\vec{r}' - H'\mathrm{d}t = \vec{p} \cdot \mathrm{d}\vec{r} - H\mathrm{d}t + \mathrm{d}f. \tag{13.57}$$

在式(13.57)等号两边同时减去得$\mathrm{d}(\vec{r}' \cdot \vec{p}')$，得

$$-\vec{r}' \cdot \mathrm{d}\vec{p}' - H'\mathrm{d}t = \vec{p} \cdot \mathrm{d}\vec{r} - H\mathrm{d}t + \mathrm{d}(f - \vec{r}' \cdot \vec{p}'), \tag{13.58}$$

亦即

$$\vec{p} \cdot \mathrm{d}\vec{r} + \vec{r}' \cdot \mathrm{d}\vec{p}' + (H' - H)\mathrm{d}t = \mathrm{d}(\vec{r}' \cdot \vec{p}' - f). \tag{13.59}$$

因此下述F即为变换的第二类母函数，

$$\begin{aligned} F(\vec{r}, \vec{p}') &= \vec{r}' \cdot \vec{p}' - f(\vec{r}, t) \\ &= \vec{r} \cdot \vec{p}' - f(\vec{r}, t). \end{aligned} \tag{13.60}$$

这意味着式(13.54)及式(13.56)中的变换应当能由第二类母函数的性质给出。事实正如此，因为根据式(13.25)有

$$\begin{aligned} \vec{p} &= \frac{\partial F}{\partial \vec{r}} = \vec{p}' - \nabla f \\ \vec{r}' &= \frac{\partial F}{\partial \vec{p}'} = \vec{r} \\ H' &= H + \frac{\partial F}{\partial t} = -\frac{\partial f}{\partial t}, \end{aligned} \tag{13.61}$$

与式(13.54)及式(13.56)一致。

13.4 附录：式(13.35)的证明

我们来证明若F_1满足式(13.36)，则式(13.35)中的第一式成立，即

$$\frac{\partial F\left(q,p,t\right)}{\partial p_\alpha} = -\frac{\partial q_\alpha\left(Q,P,t\right)}{\partial t}, \tag{13.62}$$

其中$F=\partial F_1/\partial t$. 式(13.35)中第二式的证明类似。

式(13.62)等号右边 $q_\alpha\left(Q,P,t\right)$ 可通过反解式(13.36)中第二个等式得到。设我们已反解出$q_\alpha\left(Q,P,t\right)$，则把 Q_α,P_α,t （$1\leq\alpha\leq s$）视为独立变量，并将下式对 t 求偏导

$$P_\alpha = P_\alpha\left(q\left(Q,P,t\right),Q,t\right), \tag{13.63}$$

得

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial P_\alpha\left(q\left(Q,P,t\right),Q,t\right)}{\partial t} \\ &= \sum_\beta \frac{\partial P_\alpha\left(q,Q,t\right)}{\partial q_\beta}\frac{\partial q_\beta\left(Q,P,t\right)}{\partial t} + \frac{\partial P_\alpha\left(q,Q,t\right)}{\partial t} \\ &= -\sum_\beta \frac{\partial^2 F_1}{\partial q_\beta \partial Q_\alpha}\frac{\partial q_\beta\left(Q,P,t\right)}{\partial t} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial t\partial Q_\alpha}. \end{aligned} \tag{13.64}$$

记矩阵 $\frac{\partial^2 F_1}{\partial\vec{q}\partial\vec{Q}}$ 为

$$\left(\frac{\partial^2 F_1}{\partial\vec{q}\partial\vec{Q}}\right)_{\beta\alpha} = \frac{\partial^2 F_1}{\partial q_\beta\partial Q_\alpha}, \tag{13.65}$$

并记列向量 $\frac{\partial\vec{q}}{\partial t}$, $\frac{\partial^2 F_1}{\partial t\partial\vec{Q}}$ 为

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial\vec{q}}{\partial t}\right)_\beta &= \frac{\partial q_\beta\left(Q,P,t\right)}{\partial t} \\ \left(\frac{\partial^2 F_1}{\partial t\partial\vec{Q}}\right)_\alpha &= \frac{\partial^2 F_1}{\partial t\partial Q_\alpha}, \end{aligned} \tag{13.66}$$

则有矩阵等式

$$\frac{\partial\vec{q}}{\partial t} = -\left(\frac{\partial^2 F}{\partial\vec{q}\partial\vec{Q}}\right)^{-1,\mathbf{T}}\frac{\partial^2 F_1}{\partial t\partial\vec{Q}}, \tag{13.67}$$

亦即

$$\frac{\partial q_\alpha\left(Q,P,t\right)}{\partial t}=-\sum_\beta\left(\frac{\partial^2 F}{\partial\vec{q}\partial\vec{Q}}\right)^{-1}_{\beta\alpha}\frac{\partial^2 F_1}{\partial t\partial Q_\beta}. \tag{13.68}$$

式 (13.62)等号左边等于

$$\begin{aligned}\frac{\partial F\left(q,Q\left(q,p,t\right),t\right)}{\partial p_\alpha}&=\sum_\beta\frac{\partial F\left(q,Q,t\right)}{\partial Q_\beta}\frac{\partial Q_\beta\left(q,p,t\right)}{\partial p_\alpha}\\&=\sum_\beta\frac{\partial^2 F_1}{\partial Q_\beta\partial t}\frac{\partial Q_\beta\left(q,p,t\right)}{\partial p_\alpha},\end{aligned} \tag{13.69}$$

其中等号右边中的Q_β 作为 q,p,t 的函数可通过反解式(13.36)中的第一个等式得到。设该反解已完成并代回式(13.36)中的第一个等式，得

$$p_\alpha=p_\alpha\left(q,Q\left(q,p,t\right),t\right). \tag{13.70}$$

将 q,p,t 视为独立变量，并将式(13.70)等号左右两边对p_β 求偏导，得

$$\begin{aligned}\delta_{\alpha\beta}&=\sum_\gamma\frac{\partial p_\alpha\left(q,Q,t\right)}{\partial Q_\gamma}\frac{\partial Q_\gamma\left(q,p,t\right)}{\partial p_\beta}\\&=\sum_\gamma\frac{\partial^2 F_1}{\partial q_\alpha\partial Q_\gamma}\frac{\partial Q_\gamma\left(q,p,t\right)}{\partial p_\beta}.\end{aligned} \tag{13.71}$$

记矩阵 $\frac{\partial\vec{Q}}{\partial\vec{p}}$ 为

$$\left(\frac{\partial\vec{Q}}{\partial\vec{p}}\right)_{\gamma\beta}=\frac{\partial Q_\gamma\left(q,p,t\right)}{\partial p_\beta}, \tag{13.72}$$

则有矩阵等式

$$\mathbf{I}=\frac{\partial^2 F_1}{\partial\vec{q}\partial\vec{Q}}\frac{\partial\vec{Q}}{\partial\vec{p}}, \tag{13.73}$$

其中$\mathbf{I}$为$s\times s$单位矩阵。从而解得

$$\frac{\partial\vec{Q}}{\partial\vec{p}}=\left(\frac{\partial^2 F}{\partial\vec{q}\partial\vec{Q}}\right)^{-1}, \tag{13.74}$$

亦即

$$\left(\frac{\partial\vec{Q}}{\partial\vec{p}}\right)_{\beta\alpha}=\frac{\partial Q_\beta\left(q,p,t\right)}{\partial p_\alpha}=\left(\frac{\partial^2 F_1}{\partial\vec{q}\partial\vec{Q}}\right)^{-1}_{\beta\alpha}. \tag{13.75}$$

代入式(13.69)得

$$\frac{\partial F}{\partial p_\alpha} = \sum_\beta \left(\frac{\partial^2 F_1}{\partial \vec{q} \partial \vec{Q}} \right)^{-1}_{\beta\alpha} \frac{\partial^2 F_1}{\partial Q_\beta \partial t}. \tag{13.76}$$

将式(13.76)与式(13.68)比较即得式(13.62)，故得证。

Chapter 14

哈密顿-雅科比方程

14.1 哈密顿-雅科比方程

我们研究正则变换的目的是为了简化正则方程,进而方便求解。最极端也是最理想的情况是正则变换后的哈密顿量 $\widetilde{H}=0$，此时正则方程变为（$1\leqslant\alpha\leqslant s$）

$$\begin{aligned}\dot{Q}_\alpha &= 0\\ \dot{P}_\alpha &= 0.\end{aligned}\tag{14.1}$$

显然此时正则方程的解为 $Q_\alpha(t)$ 及 $P_\alpha(t)$是不依赖于时间的常数。记这些常数为 μ_α,ν_α，得

$$\begin{aligned}Q_\alpha\left(q_1,...,q_s,p_1,...,p_s,t\right) &= \mu_\alpha\\ P_\alpha\left(q_1,...,q_s,p_1,...,p_s,t\right) &= \nu_\alpha.\end{aligned}\tag{14.2}$$

式(14.2)即为原正则方程的解。

为求得能使 $\widetilde{H}=0$ 的条件，我们考虑第二类母函数 $F_2\left(q,P,t\right)$，故有

$$p_\alpha=\frac{\partial F_2}{\partial q_\alpha}.\tag{14.3}$$

设想经由 $F_2\left(q,P,t\right)$ 生成的正则变换，新哈密顿量变为 $\widetilde{H}=H+\frac{\partial F_2}{\partial t}=0$，则有

$$H(q,p,t)+\frac{\partial F_2\left(q,P,t\right)}{\partial t}=0,\tag{14.4}$$

即

$$H\left(q, \frac{\partial F_2(q,P,t)}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial F_2\left(q,P,t\right)}{\partial t} = 0, \tag{14.5}$$

其中$\{q_\alpha\}_{1\leq\alpha\leq s}$，$\{p_\alpha\}_{1\leq\alpha\leq s}$，$\{P_\alpha\}_{1\leq\alpha\leq s}$分别被简记为$q, p, P$。由于 P_α 为守恒量，故上式亦可写为

$$H\left(q, \frac{\partial F_2(q,\nu,t)}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial F_2(q,\nu,t)}{\partial t} = 0, \tag{14.6}$$

其中ν_α （$1 \leqslant \alpha \leqslant s$ ）为常数且其集合被记为ν。

更一般地，考虑以 $S(q,t)$ 为未知函数的下述偏微分方程

$$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0, \tag{14.7}$$

则方程 (14.6) 中的 $F_2(q,\nu,t)$ 可视为方程 (14.7)的含有 s 个积分常数的解。方程(14.7)被称为哈密顿-雅科比方程。

14.2 哈密顿-雅科比方程解的不唯一性

值得强调的是，哈密顿-雅科比方程的解是不唯一的。这一点可从两个角度来理解。第一个是正则变换的角度。设想由(q,p)到(Q,P) 的正则变换能使得 $\widetilde{H} = 0$，亦即相应的第二类母函数满足哈密顿-雅科比方程式(14.7)。考虑 $(Q,P) \mapsto (Q',P')$ 的进一步的正则变换，且该正则变换不含时。由于正则变换 $(Q,P) \mapsto (Q',P')$ 不含时，我们知道以 (Q',P') 为正则变量的哈密顿量与以 (Q,P) 为正则变量的哈密顿量相等，即 $\tilde{H}' = \tilde{H} = 0$。因此 $(q,p) \mapsto (Q',P')$ 也可实现将哈密顿量变为零的目的，亦即能够生成 $(q,p) \mapsto (Q',P')$ 的第二类母函数也满足哈密顿-雅科比方程。由此我们看到，哈密顿-雅可比方程有无穷多个解。

第二个角度是一阶偏微分方程的求解。为此，我们来讨论一阶偏微分方程的通解与完全解。

14.2.1 一阶偏微分方程的通解与完全解

考虑 n 个变量 $x_1, x_2, ..., x_n$ 的函数 $y(x_1, ..., x_n)$。一般而言，y 的一阶偏微分方程具有如下形式

$$\Phi(x_1, ..., x_n, y, \frac{\partial y}{\partial x_1}, ..., \frac{\partial y}{\partial x_n}) = 0, \tag{14.8}$$

其中 Φ 是某已知函数形式。

式(14.8)的通解包含一个任意的函数形式。这一点容易理解。将式(14.8)中的x_1视为“时间”，而将其它变量$x_2, ..., x_n$视为空间坐标，则式(14.8)描述的是标量场$y(x_1, x_2, ..., x_n)$的随时间x_1的演化问题。设想从式(14.8)反解出$\frac{\partial y}{\partial x_1}$，得到

$$\frac{\partial y(t,\vec{r})}{\partial t} = \varphi(t, \vec{r}, y, \nabla_{\vec{r}} y), \tag{14.9}$$

其中$t = x_1$, $\vec{r} = (x_2, ..., x_n)^T$, $\nabla_{\vec{r}} y = (\frac{\partial y(t,\vec{r})}{\partial x_2}, ..., \frac{\partial y(t,\vec{r})}{\partial x_n})^T$。任意给定$t = 0$时刻$y$在空间中的构型$f$，即

$$y(t = 0, \vec{r}) = f(\vec{r}), \tag{14.10}$$

则式(14.9)等号右边的函数φ在$t = 0$时刻的值可由$f(\vec{r})$求得。因此对于无穷小的Δt，式(14.9)可给出Δt时刻标量场y在空间中的构型

$$y(\Delta t, \vec{r}) = f(\vec{r}) + \varphi\big(t = 0, \vec{r}, f(\vec{r}), \nabla_{\vec{r}} f(\vec{r})\big)\Delta t. \tag{14.11}$$

进而从$y(\Delta t, \vec{r})$出发并再次利用式(14.9)，可得$2\Delta t$时刻标量场y在空间中的构型$y(2\Delta t, \vec{r})$。重复此过程，即可解出任意有限大t时刻y的构型$y(t, \vec{r}) = y(x_1, x_2, ..., x_n)$。由于函数$f(\vec{r}) = f(x_2, ..., x_n)$的函数形式是任意的，故通解会包含一个任意的函数形式，且此函数形式含有$n - 1$个变量。

一个例子是一维手征波动方程

$$\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial y}{\partial x} = 0, \tag{14.12}$$

对应于式(14.8)中 $x_1 = t$，$x_2 = x$，及$\Phi = \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial y}{\partial x}$的情形。易知式(14.12)中波动方程的通解为

$$y(t, x) = f(x - t), \tag{14.13}$$

其中 f 是任意函数形式。

另一方面，在偏微分方程理论中，还有完全解的概念。对于一阶偏微分方程式(14.8)，完全解是包含与变量数目相等数目的可变常数之解，即

$$y(x_1, ..., x_n, \nu_1, ..., \nu_n). \tag{14.14}$$

例如，$y = a(x - t) + b$及$y(x, t) = a(x - t)^2 + b(x - t)$均是式(14.12)中波动方程的完全解。

显然完全解的集合仅是所有可能解的一个子集。偏微分方程的理论告诉我们，只要能求出一个完全解，即可求出通解。具体求解方法本课程中从略。

14.2.2 母函数与完全解

一旦求得式(14.6)的解，或说求出了能将 $\widetilde{H}$ 变为零的母函数 $F_2(q,\nu,t)$，则我们就可以得到式(14.7)中哈密顿-雅科比方程的一个完全解。这一点容易看出。设 $F_2(q,\nu,t)$ 是能使 $\widetilde{H}=0$ 的母函数，则对任意常数 c，$F_2'=F_2(q,\nu,t)+c$ 也是哈密顿-雅科比方程的解。这是由于式(14.7)只含有偏导数 $\frac{\partial S}{\partial q},\frac{\partial S}{\partial t}$，而不显含 S。注意到由于F_2 含有 s 个积分常数 $\nu_1,...,\nu_n$，再加上常数 c，故知 F_2' 含 $s+1$ 个积分常数。因此F_2' 包含与变量 $t,q_1,...,q_s$ 相等数目的积分常数，从而F_2' 是哈密顿-雅科比方程的一个完全解。

下面我们以式(14.12)的波动方程为例看几个母函数的例子。设系统的哈密顿量为 $H(q,p)=p$。则哈密顿-雅科比方程为

$$H\left(q,\frac{\partial S}{\partial q}\right)+\frac{\partial S}{\partial t}=\frac{\partial S}{\partial q}+\frac{\partial S}{\partial t}=0. \tag{14.15}$$

上述方程的通解为 $S(q,t)=f(q-t)$。

14.2.3 例子

我们考虑下述三种母函数

$$\begin{aligned} F^{(1)}(q,P,t) &= P(q-t) \\ F^{(2)}(q,P,t) &= P(q-t)^2+(q-t) \\ F^{(3)}(q,P,t) &= \sin\left(P(q-t)^3\right), \end{aligned} \tag{14.16}$$

其中P为常数。显然它们都满足 $f(q-t)$ 的形式，因此在进一步加上常数 c 后可得完全解。

接下来我们分别来讨论 $F^{(1)},F^{(2)},F^{(3)}$ 所生成的正则变换。

i) $F^{(1)}=P(q-t)$

由第二类母函数的性质，知

$$\begin{aligned} p &= \frac{\partial F^{(1)}}{\partial q}=P \\ Q &= \frac{\partial F^{(1)}}{\partial P}=q-t. \end{aligned} \tag{14.17}$$

变换后的哈密顿量为

$$\begin{aligned}\widetilde{H} &= H+\frac{\partial F^{(1)}}{\partial t}\\ &= p-P\\ &= 0,\end{aligned}\tag{14.18}$$

变换后的正则方程为

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= 0\\ \dot{P} &= 0.\end{aligned}\tag{14.19}$$

由此求出

$$\begin{aligned}Q(t) &= \mu\\ P(t) &= \nu,\end{aligned}\tag{14.20}$$

进而求得

$$\begin{aligned}p(t) &= \nu\\ q(t) &= t+\mu.\end{aligned}\tag{14.21}$$

ii) $F^{(2)}=P(q-t)^2+(q-t)$

由第二类母函数的性质，知

$$\begin{aligned}p&=\frac{\partial F^{(2)}}{\partial q}=2P(q-t)+1\\ Q&=\frac{\partial F^{(2)}}{\partial P}=(q-t)^2.\end{aligned}\tag{14.22}$$

变换后的哈密顿量为

$$\begin{aligned}\widetilde{H} &= H+\frac{\partial F^{(2)}}{\partial t}\\ &= p-2P(q-t)-1\\ &= 0.\end{aligned}\tag{14.23}$$

进一步可求出 $(q,p)\mapsto(Q,P)$ 的正则变换：

$$\begin{aligned}Q &= (q-t)^2\\ P &= \frac{p-1}{2(q-t)},\end{aligned}\tag{14.24}$$

其逆变换为

$$\begin{aligned} q &= t+\sqrt{Q} \\ p &= 2\sqrt{Q}P+1. \end{aligned} \tag{14.25}$$

由

$$\begin{aligned} Q(t) &= \mu \\ P(t) &= \nu, \end{aligned} \tag{14.26}$$

可解出

$$\begin{aligned} q(t) &= t+\sqrt{\mu} \\ p(t) &= 2\sqrt{\mu}\nu+1. \end{aligned} \tag{14.27}$$

将式(14.27)与 i) 中结果式(14.21)作比较，知 $\left(Q^{(1)},P^{(1)}\right)$ 到 $\left(Q^{(2)},P^{(2)}\right)$ 的变换为

$$\begin{aligned} Q^{(1)} &= \sqrt{Q^{(2)}} \\ P^{(1)} &= 2\sqrt{Q^{(2)}}P^{(2)}+1. \end{aligned} \tag{14.28}$$

为验证式(14.28)中的变换为正则变换，我们验证 $\{Q^{(1)},P^{(1)}\}_{Q^{(2)},P^{(2)}}=1$。易得

$$\begin{aligned} \{Q^{(1)},P^{(1)}\}_{Q^{(2)},P^{(2)}} &= \frac{\partial Q^{(1)}}{\partial Q^{(2)}}\frac{\partial P^{(1)}}{\partial P^{(2)}}-\frac{\partial Q^{(1)}}{\partial P^{(2)}}\frac{\partial P^{(1)}}{\partial Q^{(2)}} \\ &= \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{Q^{(2)}}}\cdot 2\sqrt{Q^{(2)}}-0 \\ &= 1. \end{aligned} \tag{14.29}$$

iii) $F^{(3)}=\sin\left[P(q-t)^3\right]$

由第二类母函数性质，有

$$\begin{aligned} p &= \frac{\partial F^{(3)}}{\partial q}=3P(q-t)^2\cos\left[P(q-t)^3\right] \\ Q &= \frac{\partial F^{(3)}}{\partial P}=(q-t)^3\cos\left[P(q-t)^3\right]. \end{aligned} \tag{14.30}$$

新的哈密顿量 $\widetilde{H}$ 为

$$\begin{aligned}\widetilde{H} &= H+\frac{\partial F^{(3)}}{\partial t}\\ &= p-3P(q-t)^2\cos\left[P(q-t)^3\right]\\ &= 0.\end{aligned}\tag{14.31}$$

正则方程的解为$Q(t)=\mu$，$P(t)=\nu$.

设

$$\mu = x_0\cos\nu x_0,\tag{14.32}$$

即$x_0=x_0(\mu,\nu)$为方程$\mu=x_0\cos\nu x_0$的解。则由 $Q=\frac{\partial F^{(3)}}{\partial P}$ 可反解出

$$q-t=x_0^{\frac{1}{3}},\tag{14.33}$$

即

$$q(t)=t+x_0^{\frac{1}{3}}.\tag{14.34}$$

代入到 $p=\frac{\partial F^{(3)}}{\partial q}$ 中，得

$$p(t)=3\nu x_0^{\frac{2}{3}}\cos\left(\nu x_0\right).\tag{14.35}$$

故正则方程之解为

$$\begin{aligned}q(t) &= t+[x_0(\mu,\nu)]^{\frac{1}{3}}\\ p(t) &= 3\nu[x_0(\mu,\nu)]^{\frac{2}{3}}\cos\big(\nu x_0(\mu,\nu)\big).\end{aligned}\tag{14.36}$$

比较式(14.21)与式(14.36)，得

$$\begin{aligned}Q^{(1)} &= x_0^{\frac{1}{3}}\\ P^{(1)} &= 3P^{(3)}x_0^{\frac{2}{3}}\cos(P^{(3)}x_0),\end{aligned}\tag{14.37}$$

其中$x_0=x_0(Q^{(3)},P^{(3)})$由式(14.32)决定。下面我们验证式(14.37)给出的变换为正则变换，为此只需验证$\{Q^{(1)},P^{(1)}\}_{Q^{(3)},P^{(3)}}=1$。将$Q^{(3)},P^{(3)}$简记

为Q, P，我们有

$$\begin{aligned}
& \{Q^{(1)}, P^{(1)}\}_{Q^{(3)}, P^{(3)}} \\
= & \frac{\partial Q^{(1)}}{\partial Q}\frac{\partial P^{(1)}}{\partial P} - \frac{\partial Q^{(1)}}{\partial Q}\frac{\partial P^{(1)}}{\partial P} \\
= & \frac{1}{3}x_0^{-\frac{2}{3}}\frac{\partial x_0}{\partial Q}\cdot \\
& \big(\big[(3x_0^{\frac{2}{3}} + 2Px_0^{-\frac{1}{3}}\frac{\partial x_0}{\partial P})\cos(Px_0) - 3Px_0^{\frac{2}{3}}\sin(Px_0)(x_0 + P\frac{\partial x_0}{\partial P})\big] \\
& -\frac{\partial x_0}{\partial P}\big[2Px_0^{-\frac{1}{3}}\cos(Px_0) - 3P^2x_0^{\frac{2}{3}}\sin(Px_0)\big]\big) \\
= & \frac{1}{3}x_0^{-\frac{2}{3}}\frac{\partial x_0}{\partial Q}\big(3x_0^{\frac{2}{3}}\cos(Px_0) - 3Px_0^{\frac{2}{3}}\sin(Px_0)x_0\big) \\
= & \frac{\partial x_0}{\partial Q}\big[\cos(Px_0) - P\sin(Px_0)x_0\big]. \qquad (14.38)
\end{aligned}$$

式(14.32)等号左右两边同时对$Q^{(3)}$求偏导，得

$$\frac{\partial x_0}{\partial Q^{(3)}} = \frac{1}{\cos(P^{(3)}x_0) - P^{(3)}x_0\sin(P^{(3)}x_0)}. \qquad (14.39)$$

将式(14.39)代入式(14.38)并化简，易见$\{Q^{(1)}, P^{(1)}\}_{Q^{(3)}, P^{(3)}} = 1$。

14.3 分离变量法

下面我们讨论寻找哈密顿-雅科比方程完全解的一种方法，即分离变量法。

14.3.1 不含时的哈密顿量

作为一个引子，让我们首先来讨论哈密顿量 $H(q, p)$ 不含时的情况。此时哈密顿-雅科比方程可写为

$$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}\right) = -\frac{\partial S}{\partial t}. \qquad (14.40)$$

现在假定我们考虑如下形式的 $S(q, t)$

$$S(q, t) = W_0(t) + W(q_1, ..., q_s), \qquad (14.41)$$

则易见

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial q_\alpha} &= \frac{\partial W}{\partial q_\alpha} \\ \frac{\partial S}{\partial t} &= \frac{\partial W_0}{\partial t}. \end{aligned} \tag{14.42}$$

将式(14.42)代入式(14.40)，得

$$H\left(q, \frac{\partial W}{\partial q}\right) = -\frac{\partial W_0}{\partial t}. \tag{14.43}$$

注意到式(14.43)左边是 $q_1, ..., q_s$ 的函数，而等号右边仅是 t 的函数，为使等号成立，式(14.43)必须等于与 $q_1, ..., q_s, t$ 均无关的常数。设此常数为 E，得

$$\begin{aligned} E &= H\left(q, \frac{\partial W}{\partial q_1}, ..., \frac{\partial W}{\partial q_s}\right) \\ W_0(t) &= -Et + A. \end{aligned} \tag{14.44}$$

此时

$$S(q,t) = -Et + W(q_1, ..., q_s) + A, \tag{14.45}$$

其中 A 是一常数。

因为我们关心的是正则变换的母函数的问题，故常数 A 不重要，从而

$$S(q,t) = -Et + W(q_1, ..., q_s). \tag{14.46}$$

在式(14.46)中，我们得到了一个积分常数 E。进一步地，假定对于偏微分方程 $H\left(q, \frac{\partial W}{\partial q}\right) = E$ 可求出包含 $s-1$ 个常数的解 $W(q_1, ..., q_s, \nu_1, ..., \nu_{s-1}, E)$（其中 $\nu_1, ..., \nu_{s-1}$ 为固定 E 后的积分常数）。则完全解可取为

$$S(q,t) = -Et + W(q_1, ..., q_s, \nu_1, ..., \nu_{s-1}, E) + A, \tag{14.47}$$

且下述 F_2 为我们想要的母函数

$$F_2(q, P, t) = -Et + W(q_1, ..., q_s, \nu_1, ..., \nu_{s-1}, E), \tag{14.48}$$

其中

$$P = (E, \nu_1, ..., \nu_{s-1})^T. \tag{14.49}$$

上述讨论告诉我们，方程(14.40)的解对于时间 t 是可分离的。所谓可分离，即指在$S(q,t) = -Et + W(q_1, ..., q_s, \nu_1, ..., \nu_{s-1}, E) + A$ 的表达式中变量 t 与其它变量 $q_1, ..., q_s$ 分离开了。

14.3.2 分离变量的一般方法

下面我们讨论更一般情形的分离变量法。

定义. 考虑下述关于 $S(x_1,...,x_n)$ 的一阶偏微分方程

$$\Phi\left(x_1,...,x_n,\frac{\partial S}{\partial x_1},...,\frac{\partial S}{\partial x_n}\right)=0. \tag{14.50}$$

变量 x_i 称为是可分离的，若 x_i 与 $\frac{\partial S}{\partial x_i}$ 在上式中总是以 $\phi\left(x_i,\frac{\partial S}{\partial x_i}\right)$ 这样合在一起的形式出现。

例子：当哈密顿量 $H(q,p)$ 不显含时间时，变量 t 是可分离的，此时有 $\phi\left(t,\frac{\partial S}{\partial t}\right)=\frac{\partial S}{\partial t}$.

下面我们来讨论在可分离变量的情况下，求方程(14.50)的完全解的方法。

设 x_1 是可分离的变量，即 x_1 与 $\frac{\partial S}{\partial x_1}$ 在方程(14.50)中总以 $\phi_1(x_1,\frac{\partial S}{\partial x_1})$ 的形式出现，亦即方程(14.50)可写为

$$\Phi_2\left(x_2,...,x_n,\frac{\partial S}{\partial x_2},...,\frac{\partial S}{\partial x_n},\phi_1\left(x_1,\frac{\partial S}{\partial x_1}\right)\right)=0. \tag{14.51}$$

令 S 为

$$S=S_1(x_1,c_1)+S'(x_2,...,x_s,c_1), \tag{14.52}$$

其中 $S_1(x_1,c_1)$ 满足

$$\phi_1\left(x_1,\frac{\partial S_1}{\partial x_1}\right)=c_1. \tag{14.53}$$

易见此时式(14.51)变为

$$\Phi_2\left(x_2,...,x_n,\frac{\partial S'}{\partial x_2},...,\frac{\partial S'}{\partial x_n},c_1\right)=0, \tag{14.54}$$

这样我们就得到了一个积分常数 c_1。

假如在式(14.54)中变量 x_2 是可分离的，亦即式(14.54)可写为

$$\Phi_3\left(x_3,...,x_n,\frac{\partial S'}{\partial x_3},...,\frac{\partial S'}{\partial x_n},c_1,\phi_2\left(x_2,\frac{\partial S'}{\partial x_2},c_1\right)\right)=0. \tag{14.55}$$

则可令 S' 为

$$S'=S_2(x_2,c_1,c_2)+S''(x_3,...,x_s,c_1,c_2), \tag{14.56}$$

其中 $S_2(x_2, c_1, c_2)$ 满足

$$\phi_2\left(x_2, \frac{\partial S_2}{\partial x_2}, c_1\right) = c_2. \tag{14.57}$$

则式(14.55)变为了下述 S'' 需满足的方程

$$\Phi_3\left(x_3, ..., x_n, \frac{\partial S''}{\partial x_3}, ..., \frac{\partial S''}{\partial x_n}, c_1, c_2\right) = 0, \tag{14.58}$$

这样我们就又得到了一个积分常数 c_2。

如此重复下去，假设所有变量均是可分离的，最终我们得到

$$\begin{aligned} & S(x_1, ..., x_s; c_1, ..., c_n) \\ = \quad & S_1(x_1; c_1) + S_2(x_2; c_1, c_2) + ... + S_n(x_n; c_1, ..., c_n). \end{aligned} \tag{14.59}$$

由此就用分离变量法求出了式(14.50)的一个完全解。

例子.手征波动方程

我们回到先前讨论过的波动方程的例子。考虑一维体系，设哈密顿量为 $H(q,p) = p$。此时哈密顿-雅科比方程为

$$\frac{\partial S}{\partial q} + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \tag{14.60}$$

方程式(14.60)对 t 是可分离变量的。令

$$S = S_1(t, c_1) + S'(q, c_1) \tag{14.61}$$

其中 $S_1(t, c_1)$ 满足

$$\frac{\partial S_1(t, c_1)}{\partial t} = c_1. \tag{14.62}$$

由此可求出

$$S_1(t, c_1) = c_1 t. \tag{14.63}$$

代入波动方程，得 S' 满足

$$\frac{\partial S'}{\partial q} + c_1 = 0, \tag{14.64}$$

由此求出

$$S' = -c_1 q + c_2. \tag{14.65}$$

故得波动方程的下述完全解

$$S(q,t,c_1,c_2) = -c_1(q-t) + c_2. \tag{14.66}$$

对于母函数，常数c_2 并不重要。令 $P = -c_1$，得下述母函数

$$F(q,P,t) = P(q-t). \tag{14.67}$$

由波动方程的例子可以看出，分离变量法只能求出特殊形式的完全解，但这对于达成求解哈密顿-雅可比方程的目的已经足够了。

14.4 附录：哈密顿-雅科比方程的初值问题

偏微分方程的柯西问题是指在空间中的一个超曲面上给定初始条件情况下求偏微分方程的解的问题。（注：超曲面是指维度比其所在空间维度低一维的曲面。）

考虑哈密顿-雅科比方程的如下柯西问题

$$\begin{aligned} &H\left(\vec{q}, \frac{\partial S}{\partial \vec{q}}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \\ &S(\vec{q}, t_0) = S_0(\vec{q}). \end{aligned} \tag{14.68}$$

上述柯西问题可通过解以 H 为哈密顿量的正则方程来求解，亦即上述带初条件的偏微分方程的求解问题可转化为常微分方程（即正则方程）的求解问题。

具体而言，对任意 $\vec{q}_0$，我们在下述初条件下

$$\begin{aligned} \vec{q}(t_0) &= \vec{q}_0 \\ \vec{p}(t_0) &= \frac{\partial S_0}{\partial \vec{q}} \mid_{\vec{q}=\vec{q}_0}, \end{aligned} \tag{14.69}$$

求解下述正则方程

$$\begin{aligned} \dot{\vec{q}} &= \frac{\partial H(\vec{q},\vec{p},t)}{\partial \vec{p}} \\ \dot{\vec{p}} &= -\frac{\partial H(\vec{q},\vec{p},t)}{\partial \vec{q}}, \end{aligned} \tag{14.70}$$

从而得到正则坐标和正则动量作为时间的函数 $\vec{q}(t), \vec{p}(t)$。于是在 $(\vec{q},t)$ 构成的 $s+1$ 维空间中，每个点 $(\vec{q}_0,t)$ 都唯一确定了一条曲线 $(\vec{q}(t),t)$。该曲

线满足式 (14.70)中的正则方程及式(14.69)中的初条件。这条曲线被称为由 $(\vec{q}_0, t_0)$ 出发的特征线。事实上，我们还随之确定了正则动量 $\vec{p}(t)$。由勒让德变换知

$$\vec{p}(t) = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}}, \tag{14.71}$$

其中 $L = L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ 是系统的拉式量，可通过对 H 作勒让德变换得到，即

$$\begin{aligned} \dot{\vec{q}} &= \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} \\ \Longrightarrow \quad \vec{p} &= \vec{p}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t), \end{aligned} \tag{14.72}$$

及

$$L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \vec{p}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) \cdot \dot{\vec{q}} - H\left(\vec{q}, \vec{p}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t).t\right) \tag{14.73}$$

反过来，任给一点 $(\vec{q}, t)$，都能找到经过它的特征线 $(\vec{q}'(t'), t')$，使得 $\vec{q}'(t' = t) = \vec{q}$。这条特征线在 t_0 时刻的正则坐标取值 $\vec{q}_0$ 一般而言是 $\vec{q}, t$ 的函数，记为 $\vec{q}_0(\vec{q}, t)$。

下面我们定义 $S(\vec{q}, t)$ 为（被称为以 $S_0(\vec{q})$ 为初始条件的作用量函数）

$$S(\vec{q}, t) = S_0\left(\vec{q}_0(\vec{q}, t)\right) + \int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t'\ L\left(\vec{q}', \dot{\vec{q}}', t'\right), \tag{14.74}$$

其中 $(\vec{q}'(t'), t')$ 为经过 $(\vec{q}, t)$ 的特征线。下面我们证明式(14.74)中的 $S(\vec{q}, t)$ 满足式(14.68)。

首先 $S(\vec{q}, t)$ 显然满足初条件 $S(\vec{q}, t_0) = S_0(\vec{q})$，这是因为 $\vec{q}_0(\vec{q}, t_0) = \vec{q}_0$，且式 (14.74)中积分为零。

其次我们来证明式(14.74)定义的 $S(\vec{q}, t)$ 满足式(14.68)中的微分方程。事实上，如果可以证明下述全微分公式

$$\mathrm{d}S = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} \cdot \mathrm{d}\vec{q} - H\left(\vec{q}, \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}}, t\right) \mathrm{d}t, \tag{14.75}$$

则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} &= \frac{\partial S}{\partial \vec{q}} \\ H(\vec{q}, \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}}, t) &= -\frac{\partial S}{\partial t}. \end{aligned} \tag{14.76}$$

从而易见式(14.68)中的偏微分方程得以满足，为此只需将式(14.76) 代入式(14.76) 即知。

对于 $(\vec{q},t)$，设 $\left(\vec{q}'(t'),t'\right)$ 为过 $(\vec{q},t)$ 的特征线。考虑点 $(\vec{q}+\Delta\vec{q},t+\Delta t)$，设 $(\vec{q}'(t')+\Delta\vec{q}'(t'),t')$ 为过 $(\vec{q}+\Delta\vec{q},t+\Delta t)$ 的特征线，则有

$$\begin{aligned}\Delta S &= S(\vec{q}+\Delta\vec{q},t+\Delta t)-S(\vec{q},t)\\ &= \Delta S_0+\Delta\left(\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t' L(\vec{q}',\dot{\vec{q}}',t')\right)\\ &= \frac{\partial S_0}{\partial\vec{q}}(\vec{q}_0)\cdot\Delta\vec{q}_0(\vec{q},t)+L(\vec{q},\dot{\vec{q}},t)\Delta t+\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\ \Delta L(\vec{q}',\dot{\vec{q}}',t'). \end{aligned}\tag{14.77}$$

式(14.77)中，对ΔL的积分为

$$\begin{aligned}&\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\ \Delta L(\vec{q}',\dot{\vec{q}}',t')\\ =&\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\ \left(\frac{\partial L}{\partial\vec{q}'}\cdot\Delta\vec{q}'+\frac{\partial L}{\partial\dot{\vec{q}}'}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'}\Delta\vec{q}'\right)\\ =&\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\ \left[\left(\frac{\partial L}{\partial\vec{q}'}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'}\frac{\partial L}{\partial\dot{\vec{q}}'}\right)\cdot\vec{q}'+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t'}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{\vec{q}}'}\cdot\vec{q}'\right)\right]\\ =&\frac{\partial L}{\partial\dot{\vec{q}}'}\cdot\Delta\vec{q}'\ |_{t_0}^{t}\\ =&\frac{\partial L}{\partial\dot{\vec{q}}'}(t)\cdot\Delta\vec{q}'(t)-\frac{\partial L}{\partial\dot{\vec{q}}'}(t_0)\cdot\Delta\vec{q}_0\end{aligned}\tag{14.78}$$

在上面的推导中我们用了 $\vec{q}'(t')$ 满足拉格朗日方程的条件。

注意到

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial\dot{\vec{q}}'}(t_0) &= \vec{p}(t_0)\\ &= \frac{\partial S_0}{\partial\vec{q}'}\left(\vec{q}'=\vec{q}_0(\vec{q},t)\right),\end{aligned}\tag{14.79}$$

故有

$$\int_{t_0}^{t}\mathrm{d}t'\ \Delta L(\vec{q}',\dot{\vec{q}}',t')=\frac{\partial L}{\partial\dot{\vec{q}}'}(t)\cdot\Delta\vec{q}'(t)-\frac{\partial S_0}{\partial\vec{q}_0}\cdot\Delta\vec{q}_0,\tag{14.80}$$

其中 $\frac{\partial S}{\partial\vec{q}'}\left(\vec{q}'=\vec{q}_0\right)$ 简记为 $\frac{\partial S}{\partial\vec{q}_0}$。

此外，

$$\vec{q}'(t+\Delta t)+\Delta\vec{q}'(t+\Delta t)=\vec{q}+\Delta\vec{q}=\vec{q}'(t)+\Delta\vec{q},\tag{14.81}$$

故有

$$\dot{\vec{q}}'(t)\Delta t+\Delta\vec{q}'(t)=\Delta\vec{q},\tag{14.82}$$

即

$$\Delta\vec{q}'(t) = \Delta\vec{q} - \dot{\vec{q}}'(t)\Delta t. \tag{14.83}$$

代入 $\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t'\ \Delta L\big(\vec{q}', \dot{\vec{q}}', t'\big)$ 表达式中，得

$$\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t'\ \Delta L\big(\vec{q}', \dot{\vec{q}}', t'\big) = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} \cdot \big(\Delta\vec{q} - \dot{\vec{q}}\Delta t\big) - \frac{\partial S_0}{\partial \vec{q}_0} \cdot \Delta\vec{q}_0. \tag{14.84}$$

将式(14.84)代入到 ΔS 表达式，得

$$\begin{aligned} \Delta S &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} \cdot \Delta\vec{q} - \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} \cdot \dot{\vec{q}}\Delta t + L\Delta t \\ &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} \cdot \Delta\vec{q} - H\Delta t. \end{aligned} \tag{14.85}$$

从而式(14.75) 的全微分公式得证，进而知式(14.74)中的 $S(\vec{q}, t)$ 确实是式(14.68)的解。

由以上讨论知,对于哈密顿-雅科比方程，一旦给定了初条件 $S_0(\vec{q})$就可确定$S(\vec{q}, t)$。由于 S_0 是任意的，因此一般而言，$S(\vec{q}, t)$ 的通解会包含一个任意的函数形式 S_0。注意到在式(14.74)中，$\int_{t_0}^{t} \mathrm{d}t'\ L(\vec{q}', \dot{\vec{q}}', t')$ 也依赖于 S_0，因为初条件中的 $\vec{p}(t_0) = \frac{\partial S_0}{\partial \vec{q}_0}$ 是依赖于函数形式 S_0。

教材（第三版） §9.7 中只给出了 S 在一条特征线上的表达式（见式(9.7.10)）。一般的表达式见式(14.74)。并且注意到式(14.74)满足哈密顿-雅科比方程并不是一件显然的事情。

Chapter 15

中心势场中的两体问题

在本节中，我们将来解 $1/r$ 势场中的两体问题。我们将用哈密顿-雅科比方程和拉格朗日方程两种方法来求解该问题。

15.1 两体问题

15.1.1 两体问题的单体分解

首先我们来讨论一般的两体问题，并证明两体问题可分解为两个独立的单体问题，包括质心运动和相对运动。

设两粒子质量为 m_1, m_2，实验室系的坐标分别为 $\vec{r}_{o1}$ 及 $\vec{r}_{o2}$。记 $\vec{r}$ 与 $\vec{r}_{oc}$ 分别为相对坐标与质心坐标，定义为

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}_{01} - \vec{r}_{02} && (15.1) \\ \vec{r}_{0c} &= \frac{m_1\vec{r}_{01} + m_2\vec{r}_{02}}{m_1 + m_2}. && (15.2) \end{aligned}$$

设系统的总势能可分为外场中的势能 $V^{(e)}$ 及两粒子间相互作用势能 $V^{(i)}$，并设 $V^{(e)}$ 只与 $\vec{r}_{0c}$ 相关，而 $V^{(i)}$ 只与 $\vec{r}$ 相关，即

$$V(\vec{r}_{01}, \vec{r}_{02}) = V^{(e)}(\vec{r}_{0c}) + V^{(i)}(\vec{r}). \tag{15.3}$$

使用 $\vec{r}_{0c}, \vec{r}$ 为广义坐标，易将 $\vec{r}_{01}, \vec{r}_{02}$ 用 $\vec{r}_{0c}, \vec{r}$ 表达：

$$\begin{aligned} \vec{r}_{01} &= \vec{r}_{0c} + \frac{m_2}{m_1 + m_2}\vec{r} \\ \vec{r}_{02} &= \vec{r}_{0c} - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\vec{r}. && (15.4) \end{aligned}$$

由此可得系统动能为

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m_1\dot{\vec{r}}_{01}^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\vec{r}}_{02}^2 \\ &= \frac{1}{2}m_1\left(\dot{\vec{r}}_{0c} + \frac{m_2}{m_1+m_2}\dot{\vec{r}}\right)^2 + \frac{1}{2}m_2\left(\dot{\vec{r}}_{0c} - \frac{m_1}{m_1+m_2}\dot{\vec{r}}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{\vec{r}}_{0c}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\dot{\vec{r}}^2. \end{aligned} \tag{15.5}$$

故拉式量为

$$L = L^{(c)} + L^{(i)}, \tag{15.6}$$

其中

$$\begin{aligned} L^{(c)} &= \frac{1}{2}(m_1+m_2)\dot{\vec{r}}_{0c}^2 - V^{(e)}(\vec{r}_{0c}) \\ L^{(i)} &= \frac{1}{2}m_r\dot{\vec{r}}^2 - V^{(i)}(\vec{r}), \end{aligned} \tag{15.7}$$

式中约化质量（或称折合质量）m_r定义为

$$m_r = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}. \tag{15.8}$$

易见此时 $L^{(c)}$ 与 $L^{(i)}$ 描述的是两个相互独立的单体问题，后面我们将只关心相对运动部分 $L^{(i)}$。

15.1.2 中心势场

如果 $V^{(i)}(\vec{r})$ 只和 $|\vec{r}| = r$ 相关，亦即势场具有空间转动不变性，则 $V^{(i)}(\vec{r}) = V(r)$ 被称为中心势场。例如引力势 $V(r) = -\frac{\alpha}{r}$ 即是中心势场。

中心势场的一个重要性质是粒子的运动处在一个固定的平面之内。

证明：由 $\vec{F} = -\nabla V(r) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\hat{r}$，知力矩 $\vec{M} = \vec{r}\times\vec{F} = 0$，故由角动量定理知粒子的角动量守恒。记角动量为 $\vec{L}$。由于

$$\vec{r}(t)\cdot\vec{L} = \vec{r}(t)\cdot\left[\vec{r}(t)\times m\dot{\vec{r}}(t)\right] = 0, \tag{15.9}$$

知 $\vec{r}(t)$ 始终垂直于 $\vec{L}$，即粒子始终在垂直于 $\vec{L}$ 的平面内运动。 □

15.2 哈密顿-雅科比方程解开普勒问题

开普勒问题是指以 $-\frac{\alpha}{r}$ 势场相互吸引的两体问题。由前面的讨论知，质心部分做惯性运动，因此我们可以仅考虑相对运动。下面我们讨论相对运动对应的单体问题。

由于 $-\frac{\alpha}{r}$ 势为中心势，故粒子在一个固定平面内运动。取该平面内极坐标系，有

$$L(r,\theta,\dot{r},\dot{\theta}) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{\alpha}{r}, \tag{15.10}$$

其中m为约化质量。定义广义动量 p_r, p_θ 为

$$\begin{aligned} p_r &= \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r} \\ p_\theta &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta}, \end{aligned} \tag{15.11}$$

得系统哈密顿量为

$$\begin{aligned} H &= p_r\dot{r} + p_\theta\dot{\theta} - L \\ &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 - \frac{\alpha}{r} \\ &= \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r}, \end{aligned} \tag{15.12}$$

即有

$$H(r,\theta,p_r,p_\theta) = \frac{1}{2m}\left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{r^2}\right) - \frac{\alpha}{r}. \tag{15.13}$$

由于哈密顿量不含时，故相应的下述哈密顿-雅科比方程对 t 可分离变量

$$H(r,\theta,\frac{\partial S}{\partial r},\frac{\partial S}{\partial \theta}) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0, \tag{15.14}$$

即S可写为

$$S = -Et + W(r,\theta), \tag{15.15}$$

其中 $W(r,\theta)$ 满足的偏微分方程为

$$H\left(r,\theta,\frac{\partial W}{\partial r},\frac{\partial W}{\partial \theta}\right) = E, \tag{15.16}$$

即

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial W}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)^2\right] - \frac{\alpha}{r} = E. \tag{15.17}$$

注意到式(15.17)中 θ 是可分离的变量，因 θ 与 $\frac{\partial W}{\partial \theta}$ 总以 $\phi(\theta,\frac{\partial W}{\partial \theta}) = (\frac{\partial W}{\partial \theta})^2$ 的形式出现。令

$$W(r,\theta) = W_\theta(\theta,J) + W_r(r,E,J), \tag{15.18}$$

其中$W_\theta(\theta, J)$满足

$$\left(\frac{\partial W_\theta(\theta, J)}{\partial \theta}\right)^2 = J^2, \tag{15.19}$$

易得W_θ的解为

$$W_\theta(\theta, J) \quad = \quad J\theta. \tag{15.20}$$

将式(15.19)代入式(15.17)，得W_r满足的方程

$$\left(\frac{\partial W_r(r, E, J)}{\partial r}\right)^2 \quad = \quad 2m\left(E + \frac{\alpha}{r}\right) - \frac{J^2}{r^2}. \tag{15.21}$$

由式(15.21)可解出

$$\frac{\mathrm{d}W_r}{\mathrm{d}r} = \sqrt{2m\left(E + \frac{\alpha}{r}\right) - \frac{J^2}{r^2}}, \tag{15.22}$$

亦即

$$W_r(r, E, J) = \int \mathrm{d}r \sqrt{2m\left(E + \frac{\alpha}{r}\right) - \frac{J^2}{r^2}}. \tag{15.23}$$

由此得出哈密顿-雅科比方程的一个完全解为

$$S(r, \theta, t, E, J, A) = -Et + J\theta + \int \mathrm{d}r \sqrt{2m\left(E + \frac{\alpha}{r}\right) - \frac{J^2}{r^2}} + A, \tag{15.24}$$

其中 A 是一个常数。去掉 A，即得母函数为

$$F_2(r, \theta, t, E, J) = -Et + J\theta + \int \mathrm{d}r \sqrt{2m\left(E + \frac{\alpha}{r}\right) - \frac{J^2}{r^2}}. \tag{15.25}$$

除 E, J 外，另外两个守恒量由 $\frac{\partial F_2}{\partial E}$ 及 $\frac{\partial F_2}{\partial J}$ 给出，并分别记为 $-t_0$ 与 θ_0，即得

$$\begin{aligned} \theta_0 \quad &= \quad \frac{\partial F_2}{\partial J} \\ &= \quad \theta - \int \mathrm{d}r \frac{J}{r^2\sqrt{2m(E + \frac{\alpha}{r}) - \frac{J^2}{r^2}}}, \end{aligned} \tag{15.26}$$

及

$$\begin{aligned} -t_0 \quad &= \quad \frac{\partial F_2}{\partial E} \\ &= \quad -t + \int \mathrm{d}r \frac{m}{\sqrt{2m(E + \frac{\alpha}{r}) - \frac{J^2}{r^2}}}. \end{aligned} \tag{15.27}$$

由式(15.27)可得 $r(t)$，代入式(15.31)可解得 $\theta(t)$，从而可得$r(t;E,J,\theta_0,t_0)$及 $\theta(t;E,J,\theta_0,t_0)$，即为正则方程的解。

特别地，轨道方程由式(15.26)给出，有

$$\begin{aligned}\theta-\theta_0 &= \int \mathrm{d}r\ \frac{J}{r^2\sqrt{2m(E+\frac{\alpha}{r})-\frac{J^2}{r^2}}}\\ &= -\int \frac{\mathrm{d}\left(\frac{J}{r}\right)}{\sqrt{2mE+2\frac{m\alpha}{r}-\frac{J^2}{r^2}}}\\ &= -\int \frac{\mathrm{d}\left(\frac{J}{r}\right)}{\sqrt{2mE+\frac{m^2\alpha^2}{J^2}-\left(\frac{J}{r}-\frac{m\alpha}{J}\right)^2}}\\ &= -\int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{\frac{J}{r}-\frac{m\alpha}{J}}{\sqrt{2mE+\frac{m^2\alpha^2}{J^2}}}\right)^2}}\mathrm{d}\left(\frac{\frac{J}{r}-\frac{m\alpha}{J}}{\sqrt{2mE+\frac{m^2\alpha^2}{J^2}}}\right).\end{aligned} \tag{15.28}$$

令

$$\cos x=\frac{\frac{J}{r}-\frac{m\alpha}{J}}{\sqrt{2mE+\frac{m^2\alpha^2}{J^2}}}, \tag{15.29}$$

有

$$\theta-\theta_0=-\int\frac{\mathrm{d}\cos x}{\sqrt{1-\cos^2 x}}=-\int\frac{-\sin x\mathrm{d}x}{\sin x}=\int\mathrm{d}x=x, \tag{15.30}$$

故

$$\theta-\theta_0=\arccos\left(\frac{\frac{J}{r}-\frac{m\alpha}{J}}{\sqrt{2mE+\frac{m^2\alpha^2}{J^2}}}\right). \tag{15.31}$$

进一步令 p,e 为

$$\begin{aligned}p &= \frac{J^2}{m\alpha}\\ e &= \sqrt{1+\frac{2EJ^2}{m\alpha^2}},\end{aligned} \tag{15.32}$$

可将式(15.31)写为

$$r=\frac{p}{1+e\cos(\theta-\theta_0)}. \tag{15.33}$$

注意到式(15.33)正是圆锥曲线的方程，且有

$$\begin{cases} E<0, e<1: \text{椭圆} \\ E=0, e=1: \text{抛物线} \\ E>0, e>1: \text{双曲线} \end{cases}. \tag{15.34}$$

15.3 拉格朗日力学求解开普勒问题

由拉式量

$$L=\frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)+\frac{\alpha}{r}, \tag{15.35}$$

知 L 不显含时间 t 及坐标 θ，故能量 E 及广义动量 $p_\theta=\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}$ 为守恒量，即

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)-\frac{\alpha}{r} \\ J &= mr^2\dot{\theta}. \end{aligned} \tag{15.36}$$

注意到 $p_\theta=J$ 正是系统角动量。

由式(15.36)中第二个等式得

$$\dot{\theta}=\frac{J}{mr^2}, \tag{15.37}$$

代入式(15.36)中第一个等式有

$$E=\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{J^2}{2mr^2}-\frac{\alpha}{r}, \tag{15.38}$$

从而得

$$\dot{r}=\pm\sqrt{\frac{2}{m}(E+\frac{\alpha}{r})-\frac{J^2}{m^2r^2}}. \tag{15.39}$$

由式(15.37)及式(15.39)，得

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r}=\frac{\dot{\theta}}{\dot{r}}=\frac{\frac{J}{r^2}}{\sqrt{2m(E+\frac{\alpha}{r})-\frac{J^2}{r^2}}}, \tag{15.40}$$

从而有

$$\theta=\int \mathrm{d}r\ \frac{J}{r^2\sqrt{2m(E+\frac{\alpha}{r})-\frac{J^2}{r^2}}}+\theta_0, \tag{15.41}$$

注意到这正是式(15.26)。由式(15.39)得

$$\mathrm{d}t = \frac{m\mathrm{d}r}{\sqrt{2m(E+\frac{\alpha}{r})-\frac{J^2}{r^2}}}. \tag{15.42}$$

积分得

$$t - t_0 = \int \frac{m\mathrm{d}r}{\sqrt{2m(E+\frac{\alpha}{r})-\frac{J^2}{r^2}}}, \tag{15.43}$$

而这正是式(15.27)。

从所得式(15.26,15.27)出发，后续求解和第15.2节中讨论一致。

Chapter 16

无穷小正则变换与生成元

16.1 无穷小正则变换

设 $\xi_a(1 \leq a \leq 2s)$ 为变换前的正则变量。设 $\eta_a(\varepsilon_T)(1 \leq a \leq 2s)$ 为依赖于连续参量 ε_T 的变换后的正则变量，亦即给定 ε_T 有正则变换 $\xi_a \mapsto \eta_a(\varepsilon_T)$。具体而言，$\eta_a$ 由下式给出

$$\eta_a = \eta_a\left(\xi_1, ..., \xi_{2s}, \varepsilon_T\right), \tag{16.1}$$

满足 $\eta_a(\varepsilon_T = 0) = \xi_a$。式(16.1)亦简记为

$$\eta_a = \eta_a(\vec{\xi}, \varepsilon_T), \tag{16.2}$$

其中$\vec{\xi} = (\xi_1, ..., \xi_{2s})^T$。

下面我们考虑无穷小正则变换。引入下述方式定义的记号 $\Delta_T\xi_a$

$$\Delta_T\xi_a = \frac{\partial \eta_a}{\partial \varepsilon_T} \mid_{\varepsilon_T=0}, \tag{16.3}$$

则保留至 ε_T 的一阶项，正则变换可写为

$$\eta_a = \xi_a + \varepsilon_T\Delta_T\xi_a + \mathcal{O}(\varepsilon_T^2). \tag{16.4}$$

在先前的讲义中，我们证明了正则变换要求保泊松括号不变，亦即

$$\{\xi_a, \xi_b\}_\eta = \{\xi_a, \xi_b\}_\xi = J_{ab}. \tag{16.5}$$

由于正则变换的逆变换也是正则变换，故式(16.5)中的条件等价于要求

$$\{\eta_a, \eta_b\}_\xi = \{\eta_a, \eta_b\}_\eta = J_{ab}. \tag{16.6}$$

注意到式(16.5)由 $MJM^T = J$ 而来，其中 $M_{ab} = \frac{\partial \xi_a}{\partial \eta_b}$，而式(16.6)则由 $M^{-1}JM^{-1,T} = J$ 而来。

将式(16.4)代入式(16.6)中，并只保留至 ε_T 的一阶，得

$$\{\xi_a, \xi_b\}_\xi + \varepsilon_T \{\Delta_T \xi_a, \xi_b\} + \varepsilon_T \{\xi_a, \Delta_T \xi_b\} = J_{ab}. \tag{16.7}$$

利用 ξ 是一组正则变量，知 $\{\xi_a, \xi_b\} = J_{ab}$，故变换为正则变换的条件为

$$\{\Delta_T \xi_a, \xi_b\}_\xi + \{\xi_a, \Delta_T \xi_b\}_\xi = 0. \tag{16.8}$$

由于正则变换保泊松括号不变，故泊松括号可用任一组正则变量来计算，且所得结果不变。因此式(16.8)可简单写为

$$\{\Delta_T \xi_a, \xi_b\} + \{\xi_a, \Delta_T \xi_b\} = 0, \tag{16.9}$$

其中去掉了 $\{,\}$中的下标 ξ。

16.2 连续正则变换的生成元

16.2.1 连续变换的生成元

在泊松括号部分，我们曾引入哈密顿流的概念。具体而言，对相空间上任一标量函数 $f(q, p, \epsilon)$，均可以 f 为哈密顿量写出相应的正则方程

$$\dot{\vec{\xi}} = J \nabla_\xi f, \tag{16.10}$$

其中

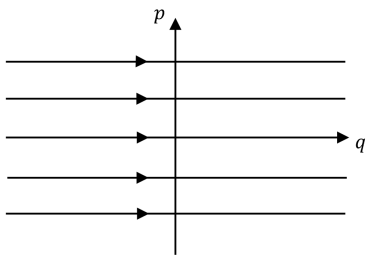
$$\dot{\vec{\xi}} = \frac{d\vec{\xi}}{d\epsilon}. \tag{16.11}$$

通过求解正则方程，可得相空间中以“时间” ε 为参数的一系列变换，被称为由 f 生成的哈密顿流，或由 f 生成的连续变换。此处“连续”是指参数ϵ可取连续值。 f亦称变换的生成元。

我们曾讨论过谐振子和单摆两个体系的哈密顿流的例子。此处我们再看两个例子。

例1. 生成元为动量

取f为正则动量，即$f(q,p)=p$，则相应的正则方程为（设所考虑的是单自由度系统）



$$\begin{aligned}\dot{q}&=\frac{\partial f}{\partial p}=1\\ \dot{p}&=-\frac{\partial f}{\partial q}=0,\end{aligned}\qquad(16.12)$$

其中初始条件为

$$\begin{aligned}q(\epsilon=0)&=q_0\\ p(\epsilon=0)&=p_0.\end{aligned}\qquad(16.13)$$

易得正则方程式(16.12)在初始条件式(16.13)下的解为

$$\begin{aligned}q(\epsilon)&=q_0+\epsilon\\ p(\epsilon)&=p_0.\end{aligned}\qquad(16.14)$$

相空间中的哈密顿流如图所示。

易见所得连续变换正是空间平移变换，因此动量是空间平移变换的生成元。

例2. 生成元为角动量

取f为角动量，即$f(x,y,p_x,p_y)=xp_y-yp_x$，则相应的正则方程为

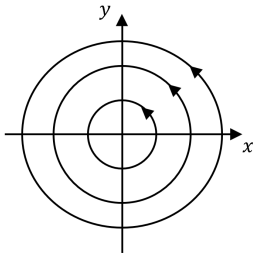
$$\begin{aligned}\dot{x}&=\frac{\partial f}{\partial p_x}=-y\\ \dot{y}&=\frac{\partial f}{\partial p_y}=x\\ \dot{p_x}&=-\frac{\partial f}{\partial x}=-p_y\\ \dot{p_y}&=-\frac{\partial f}{\partial p_y}=p_x,\end{aligned}\qquad(16.15)$$

其中初始条件为（将ϵ重命名为θ，即取变换参数为θ）

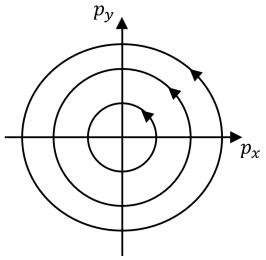
$$\begin{aligned}x(\theta=0)&=x_0\\ y(\theta=0)&=y_0\\ p_x(\theta=0)&=p_{x0}\\ p_y(\theta=0)&=p_{y0}.\end{aligned}\qquad(16.16)$$

易得正则方程式(16.15)在初始条件式(16.16)下的解为

$$\begin{aligned} x(\theta) &= x_0\cos\theta - y_0\sin\theta \\ y(\theta) &= y_0\cos\theta + x_0\sin\theta \\ p_x(\theta) &= p_{x0}\cos\theta - p_{y0}\sin\theta \\ p_y(\theta) &= p_{y0}\cos\theta + p_{x0}\sin\theta. \end{aligned} \quad (16.17)$$



相空间中的哈密顿流如图所示。



易见所得连续正则变换正是空间转动变换，因此角动量是空间转动变换的生成元。

16.2.2 哈密顿流与连续正则变换

在上面两个例子中，由动量及角动量所生成的连续变换均为正则变换。这并非巧合，因为我们下面将会看到，由标量函数生成的哈密顿流一定是连续正则变换，反之依然，即

$$\text{哈密顿流} \iff \text{连续正则变换。} \quad (16.18)$$

证明：我们首先来证明式(16.18)中的"$\Longrightarrow$"方向，即哈密顿流一定是正则变换。

设所考虑的哈密顿流由标量函数$f(\vec{\xi},\epsilon)$生成，并设所得变换为$\vec{\eta}(\vec{\xi},\epsilon)$。注意到$\vec{\eta}(\vec{\xi},\epsilon)$由下述方式给出。首先固定$\vec{\xi}$的取值，然后求解以$\vec{\xi}$为初始条件的正则方程，即

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{\mu}(\epsilon)}{d\epsilon} &= J\nabla_\mu f(\vec{\mu}(\epsilon),\epsilon) \\ \vec{\mu}(\epsilon=0) &= \vec{\xi}. \end{aligned} \quad (16.19)$$

由于$\vec{\mu}(\epsilon)$既依赖于ϵ，也依赖于初始条件$\vec{\xi}$，故可定义

$$\vec{\eta}(\vec{\xi},\epsilon) = \vec{\mu}(\epsilon). \quad (16.20)$$

为探究式(16.20)所定义的变换是否为正则变换，让我们来考虑变换的无穷小版本。原则上讲，我们应令$\epsilon \to 0$，并考虑

$$\vec{\mu}(\delta+\epsilon) = \vec{\mu}(\delta) + \epsilon\frac{d\vec{\mu}}{d\epsilon}\Big|_{\epsilon=0} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \quad (16.21)$$

然而事实上，只需考虑式(16.21)中$\delta = 0$的情况就足够了。下面我们将看到，这是由于若$\delta \neq 0$，则可通过改变初始条件来平移参数的零点。

具体而言，令$\vec{\mu}'(\epsilon)$为

$$\vec{\mu}'(\epsilon) = \vec{\mu}(\delta + \epsilon), \tag{16.22}$$

则$\vec{\mu}'(\epsilon)$满足

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{\mu}'(\epsilon)}{d\epsilon} &= J\nabla_{\mu'} f(\vec{\mu}'(\epsilon), \delta + \epsilon) \\ \vec{\mu}'(\epsilon = 0) &= \vec{\mu}(\delta). \end{aligned} \tag{16.23}$$

另一方面，让我们考虑下述方程

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{\mu}'(\epsilon)}{d\epsilon} &= J\nabla_{\mu'} f'(\vec{\mu}'(\epsilon), \epsilon) \\ \vec{\mu}'(\epsilon = 0) &= \vec{\xi}', \end{aligned} \tag{16.24}$$

其中$f'(\vec{\mu}', \epsilon) = f(\vec{\mu}', \delta + \epsilon)$。注意到式(16.24)与式(16.19)形式上完全相同，唯一差别在于式(16.24)中以$f'(\vec{\mu}', \epsilon)$代换掉了式(16.19)中的$f(\vec{\mu}, \epsilon)$。

在式(16.24)中取初始条件为$\vec{\xi}' = \vec{\mu}(\delta)$，所得解正是式(16.23)的解。这意味着不失一般性，只需讨论在参数$\delta = 0$附近的无穷小变换，就足以得到任意参数取值附近无穷小变换的结论。如果每个无穷小变换都是正则的，则由其复合所得的有限大变换必也是正则变换。

让我们回到式(16.19)确定的$\vec{\mu}(\epsilon)$。令$\epsilon \to 0$，有

$$\begin{aligned} \vec{\mu}(\epsilon) &= \vec{\xi} + \epsilon \frac{d\vec{\mu}(\epsilon)}{d\epsilon}\Big|_{\epsilon=0} + \mathcal{O}(\epsilon^2) \\ &= \vec{\xi} + \epsilon J\nabla_{\xi} f + \mathcal{O}(\epsilon^2), \end{aligned} \tag{16.25}$$

其中$\nabla_{\xi} f$是$\nabla_{\mu} f(\vec{\mu}, \epsilon)$在$\vec{\mu} = \vec{\xi}, \epsilon = 0$时的取值，即

$$\nabla_{\xi} f = \nabla_{\xi} f(\vec{\xi}, \epsilon = 0). \tag{16.26}$$

式(16.25)的分量形式为

$$\mu_a(\epsilon) = \xi_a + \epsilon \sum_b J_{ab} \frac{\partial f}{\partial \xi_b} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{16.27}$$

利用泊松括号的表达式，可得下述关系式

$$\{\xi_a, f\} = \sum_b J_{ab} \frac{\partial f}{\partial \xi_b}, \tag{16.28}$$

故有

$$\mu_a(\epsilon) = \xi_a + \epsilon\{\xi_a, f\} + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{16.29}$$

与式(16.4)做比较，即得

$$\Delta_T \xi_a = \{\xi_a, f\}. \tag{16.30}$$

注：我们曾讨论过，泊松括号$\{g, f\}$的含义是标量函数g沿由f生成的哈密顿流的变化率。将g代换为ξ_a，所得正是式(16.30)。

由式(16.30)有

$$\begin{aligned} &\{\Delta_T\xi_a, \xi_b\} + \{\xi_a, \Delta_T\xi_b\} \\ =&\{\{\xi_a, f\}, \xi_b\} + \{\xi_a, \{\xi_b, f\}\} \\ =&\{\xi_b, \{f, \xi_a\}\} + \{\xi_a, \{\xi_b, f\}\}. \end{aligned} \tag{16.31}$$

由雅科比恒等式，知

$$\{\xi_a, \{\xi_b, f\}\} + \{\xi_b, \{f, \xi_a\}\} + \{f, \{\xi_a, \xi_b\}\} = 0, \tag{16.32}$$

故

$$\begin{aligned} \{\Delta_T\xi_a, \xi_b\} + \{\xi_a, \Delta_T\xi_b\} &= -\{f, \{\xi_a, \xi_b\}\} \\ &= -\{f, J_{ab}\} \\ &= 0. \end{aligned} \tag{16.33}$$

由此知由f生成的无穷小变换是正则变换。注意到f是任意的，因此由式(16.24)中f'所生成的无穷小变换也是正则变换。由于每一小步无穷小变换均是正则变换，从而它们复合而得的有限大变换也是正则变换，即由任一标量函数所生成的哈密顿流式正则变换。

下面我们来证明式(16.18)中的“$\Longleftarrow$”方向。即证明对于任一无穷小正则变换，能够找到标量函数G，使得该变换由G生成，亦即在固定$\Delta_T\xi_a$的情况下，下述方程对G有解，

$$\Delta_T \xi_a = \{\xi_a, G\},\ \ 1 \le a \le 2s. \tag{16.34}$$

式(16.34)亦可写为

$$\Delta_T \xi_a = (J\nabla_\xi G)_a = \sum_b J_{ab}\frac{\partial G}{\partial \xi_b}. \tag{16.35}$$

写为矢量形式，并利用 J 矩阵的可逆性，知式(16.35)等价于

$$\nabla_\xi G = J^{-1}\Delta_T\vec{\xi}. \tag{16.36}$$

式(16.36)中G有解的条件是等号右边的矢量场无旋。

下面我们来证明矢量场 $J^{-1}\Delta_T\vec{\xi}$ 确实无旋，从而式(16.36)作为标量函数 G 的一阶偏微分方程组有解。

矢量场 $J^{-1}\Delta_T\vec{\xi}$ 无旋等价于$\forall 1\leq a,b\leq 2s$，下式成立

$$\partial_a(J^{-1}\Delta_T\xi)_b = \partial_b(J^{-1}\Delta_T\xi)_a. \tag{16.37}$$

利用 $J^{-1}=-J$，知式(16.37)等价于

$$\sum_c(\partial_a J_{bc}\Delta_T\xi_c - \partial_b J_{ac}\Delta_T\xi_c) = 0. \tag{16.38}$$

利用 J 可逆，知式(16.38)等价于$\forall 1\leq m,n\leq 2s$，有

$$\begin{aligned}
&\sum_{abc} J_{ma}J_{nb}(\partial_a J_{bc}\Delta_T\xi_c - \partial_b J_{ac}\Delta_T\xi_c) = 0\\
\Longleftrightarrow&\sum_{ac} J_{ma}\left(\sum_b J_{nb}J_{bc}\right)\partial_a(\Delta_T\xi_c) - \sum_{bc} J_{nb}\left(\sum_a J_{ma}J_{ac}\right)\partial_b(\Delta_T\xi_c) = 0\\
\Longleftrightarrow&\sum_{ac} J_{ma}\delta_{nc}\partial_a(\Delta_T\xi_c) - \sum_{bc} J_{nb}\delta_{mc}\partial_b(\Delta_T\xi_c) = 0\\
\Longleftrightarrow&\sum_a J_{ma}\partial_a(\Delta_T\xi_n) - \sum_b J_{nb}\partial_b(\Delta_T\xi_m) = 0\\
\Longleftrightarrow&\{\xi_m,\Delta_T\xi_n\} - \{\xi_n,\Delta_T\xi_m\} = 0\\
\Longleftrightarrow&\{\Delta_T\xi_m,\xi_n\} + \{\xi_m,\Delta_T\xi_n\} = 0,
\end{aligned} \tag{16.39}$$

其中最后一个“$\Longleftrightarrow$”用到了下述等式

$$\{\xi_m, f\} = \sum_n J_{mn}\frac{\partial f}{\partial\xi_n}. \tag{16.40}$$

然而注意到，由式(16.9)知无穷小正则变换的条件正是

$$\{\Delta_T\xi_m,\xi_n\} + \{\xi_m,\Delta_T\xi_n\} = 0. \tag{16.41}$$

因此我们上面实际上已证明了 $J^{-1}\Delta_T\vec{\xi}$ 无旋等价于无穷小变换 $\vec{\xi}\mapsto\vec{\xi}+\varepsilon_T\Delta_T\vec{\xi}$ 是正则变换。进而由 $J^{-1}\Delta_T\vec{\xi}$ 无旋，知 G 确实有解。

综上，我们看到，一个无穷小变换是正则变换当且仅当它可被某个标量函数生成，或说当且仅当它是某标量函数生成的哈密顿流所确定的变换。故式(16.18)得证。 □

值得强调的一点是，上述结论只对拓扑平凡的相空间（即辛流形）成立。这是由于矢量场无旋意味着形如式(16.36)的方程有解只对单连通区域成立。对于拓扑非平凡的辛流形，我们可能需用不止一个坐标系来覆盖整个流形，在每个坐标系内 G 有解。此时会有几个不同的 G，每个 G 负责流形上一部分区域内的正则变换，但我们并没有一个全局定义的生成元。此部分的详细讨论从略。

16.2.3 几个例子

下面我们来看几个例子，包括空间平移、空间转动、时间平移，以及伽利略变换。此处我们限于考虑单粒子情形，相关讨论容易推广至多粒子情形。

1. 空间平移变换

设 (r_α, p_α) 为变换前的坐标与动量 $(\alpha = x, y, z)$，(r'_α, p'_α) 为变换后的坐标与动量。则空间平移对坐标的变换为

$$r'_\alpha = r_\alpha + \varepsilon_\alpha. \tag{16.42}$$

而动量的变换应由 $m\dot{r}_\alpha$ 在平移下的变换确定，易见

$$p'_\alpha = p_\alpha. \tag{16.43}$$

因此

$$\begin{aligned} \Delta_\alpha r_\beta &= \frac{\partial r'_\beta}{\partial \epsilon_\alpha} \mid_{\varepsilon_\alpha = 0} = \delta_{\alpha\beta} \\ \Delta_\alpha p_\beta &= \frac{\partial p'_\beta}{\partial \epsilon_\alpha} \mid_{\varepsilon_\alpha = 0} = 0. \end{aligned} \tag{16.44}$$

我们知道，由于空间平移变换是正则变换，故可由一标量函数生成，亦即

$$\begin{pmatrix} \Delta_\alpha \vec{r} \\ \Delta_\alpha \vec{p} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \frac{\partial G_\alpha}{\partial \vec{r}} \\ \frac{\partial G_\alpha}{\partial \vec{p}} \end{pmatrix}. \tag{16.45}$$

写为分量形式，得

$$\begin{aligned}\Delta_\alpha r_\beta &= \frac{\partial G_\alpha}{\partial p_\beta}\\ \Delta_\alpha p_\beta &= -\frac{\partial G_\alpha}{\partial r_\beta}.\end{aligned} \tag{16.46}$$

注意到式(16.46)正是以G_α为哈密顿量的正则方程。

故标量函数 G_α 所应满足的微分方程为（$1 \le \beta \le s$）

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_\alpha}{\partial p_\beta} &= \delta_{\alpha\beta}\\ \frac{\partial G_\alpha}{\partial r_\beta} &= 0.\end{aligned} \tag{16.47}$$

由此解得

$$G_\alpha = p_\alpha + g_\alpha(t), \tag{16.48}$$

其中 $g_\alpha(t)$ 是 t 的函数，不依赖于 $\vec{r},\vec{p}$。取 $g_\alpha(t)=0$，即得

$$\vec{G} = \vec{p}. \tag{16.49}$$

由上述讨论知，动量是空间平移变换的生成元，亦即求解以动量为哈密顿量的正则方程，所得哈密顿流正是空间平移变换。

2. 空间转动变换

对于无穷小转动变换，设 $\vec{\omega}$ 为无穷小转动的角度矢量，则知坐标的变换为

$$\vec{r}' = \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{r}. \tag{16.50}$$

写为分量形式，有

$$r'_\alpha = r_\alpha + \sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\omega_\beta r_\gamma, \tag{16.51}$$

故有

$$\Delta_\beta r_\alpha = \frac{\partial r'_\alpha}{\partial \omega_\beta} \mid_{\vec{\omega}=\vec{0}} = \sum_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} r_\gamma. \tag{16.52}$$

而动量的变换应由 $m\dot{r}_\alpha$ 之变换确定，易见

$$p'_\alpha = p_\alpha + m\sum_{\beta\gamma} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma}\omega_\beta \dot{r}_\gamma, \tag{16.53}$$

故得

$$\begin{aligned}\Delta_\alpha r_\beta &= -\sum_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} r_\gamma \\ \Delta_\alpha p_\beta &= -\sum_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} p_\gamma. \end{aligned} \tag{16.54}$$

下面固定 α，并设绕 α 方向的转动可由标量函数 $G_\alpha(\vec{r},\vec{p},t)$ 生成。则有

$$\begin{aligned}\Delta_\alpha r_\beta &= \frac{\partial G_\alpha}{\partial p_\beta} \\ \Delta_\alpha p_\beta &= -\frac{\partial G_\alpha}{\partial r_\beta}, \end{aligned} \tag{16.55}$$

即

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_\alpha}{\partial p_\beta} &= -\sum_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} r_\gamma \\ \frac{\partial G_\alpha}{\partial r_\beta} &= \sum_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} p_\gamma. \end{aligned} \tag{16.56}$$

式(16.56)的解为

$$G_\alpha(\vec{r},\vec{p},t) = \sum_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} r_\beta p_\gamma + g_\alpha(t). \tag{16.57}$$

取 $g_\alpha(t)=0$，有

$$\vec{G} = \vec{r}\times\vec{p}, \tag{16.58}$$

正是角动量。故空间转动变换可由角动量生成。

3. 时间平移变换

经由时间平移变换，坐标和动量之变换为

$$\begin{aligned} r'_\alpha &= r_\alpha(t+\varepsilon) = r_\alpha + \varepsilon\dot{r}_\alpha \\ p'_\alpha &= p_\alpha(t+\varepsilon) = p_\alpha + \varepsilon\dot{p}_\alpha, \end{aligned} \tag{16.59}$$

故有

$$\begin{aligned}\Delta_t r_\alpha &= \frac{\partial r'_\alpha}{\partial\varepsilon}\mid_{\varepsilon=0} = \dot{r}_\alpha \\ \Delta_t p_\alpha &= \frac{\partial p'_\alpha}{\partial\varepsilon}\mid_{\varepsilon=0} = \dot{p}_\alpha. \end{aligned} \tag{16.60}$$

利用正则方程，知

$$\begin{aligned}\Delta_t r_\alpha &= \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \\ \Delta_t p_\alpha &= -\frac{\partial H}{\partial r_\alpha}.\end{aligned} \tag{16.61}$$

故时间平移变换由哈密顿量生成。

4. 伽利略变换

在伽利略变换下，坐标与动量之变换为

$$\begin{aligned}r'_\alpha &= r_\alpha + v_\alpha t \\ p'_\alpha &= p_\alpha + m v_\alpha,\end{aligned} \tag{16.62}$$

故有

$$\begin{aligned}\Delta_\alpha r_\beta &= \frac{\partial r'_\beta}{\partial v_\alpha} \mid_{\vec{v}=0} = t\delta_{\alpha\beta} \\ \Delta_\alpha p_\beta &= \frac{\partial p'_\beta}{\partial v_\alpha} \mid_{\vec{v}=0} = m\delta_{\alpha\beta}.\end{aligned} \tag{16.63}$$

下面固定 α 方向，则式(16.63)中的变换由 $G_\alpha(\vec{r},\vec{p},t)$ 生成的条件为

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_\alpha}{\partial p_\beta} &= t\delta_{\alpha\beta} \\ \frac{\partial G_\alpha}{\partial r_\beta} &= -m\delta_{\alpha\beta}.\end{aligned} \tag{16.64}$$

易见式(16.64)之解为

$$G_\alpha = p_\alpha t - m r_\alpha, \tag{16.65}$$

即

$$\vec{G} = \vec{p}t - m\vec{r}. \tag{16.66}$$

5. 洛伦兹变换

设v_a（$a \in \{x,y,z\}$）为洛伦兹变换中的速度参数。由于$(ct,\vec{r})$及$(mc,\vec{p})$构

成四矢量，其中动质量m为

$$\begin{aligned} m &= \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\dot{\vec{r}}^2/c^2}}, \\ &= m_0\sqrt{1+\frac{\vec{p}^2}{m_0^2c^2}}, \end{aligned} \tag{16.67}$$

故坐标及动量的变换为

$$\begin{aligned} \vec{r}'(t') &= \vec{r}(t) + (\gamma_v - 1)\frac{\vec{v}\cdot\vec{r}(t)}{v^2}\vec{v} - \gamma_v\vec{v}t, \\ \vec{p}'(t') &= \vec{p}(t) + (\gamma_v - 1)\frac{\vec{v}\cdot\vec{p}(t)}{v^2}\vec{v} - \gamma_v m\vec{v}, \end{aligned} \tag{16.68}$$

其中

$$\gamma_v = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \tag{16.69}$$

以及

$$t' = \gamma_v(t - \frac{\vec{v}\cdot\vec{r}(t)}{c^2}). \tag{16.70}$$

取v_a为无穷小量，并保留至v_a的一阶小量，得

$$\begin{aligned} \Delta_a r_b &= \lim_{v_a\to 0}\frac{r_b'(t') - r_b(t)}{v_a} = -t\delta_{ab} \\ \Delta_a p_b &= \lim_{v_a\to 0}\frac{p_b'(t') - p_b(t)}{v_a} = -m\delta_{ab}, \end{aligned} \tag{16.71}$$

以及

$$\Delta_a t = \lim_{v_a\to 0}\frac{t'-t}{v_a} = -\frac{r_a}{c^2}. \tag{16.72}$$

设Q_a为相应于a方向洛伦兹变换的生成元，则应有

$$\begin{aligned} \Delta_a r_b - \dot{r}_b\Delta_a t &= \frac{\partial Q_a}{\partial p_b} \\ \Delta_a p_b - \dot{p}_b\Delta_a t &= -\frac{\partial Q_a}{\partial r_b}, \end{aligned} \tag{16.73}$$

其中$\dot{r}_b$及$\dot{p}_b$由正则方程给出，即

$$\begin{aligned} \dot{r}_b &= \frac{\partial H}{\partial p_b} \\ \dot{p}_b &= -\frac{\partial H}{\partial r_b}. \end{aligned} \tag{16.74}$$

式(16.74)的哈密顿量为系统的能量，即

$$H = mc^2 = m_0c^2\sqrt{1+\frac{\vec{p}^2}{m_0^2c^2}}. \tag{16.75}$$

将式(16.75)代入式(16.74)，得

$$\begin{aligned} \dot{r}_b &= \frac{p_b}{m_0\sqrt{1+\frac{\vec{p}^2}{m_0^2c^2}}} \\ \dot{p}_b &= 0. \end{aligned} \tag{16.76}$$

注意到式(16.73)等号左边除$\Delta_a r_b, \Delta_a p_b$外，还有$\dot{r}_b, \dot{p}_b$的项，这是由于在洛伦兹变换中，时间也发生了变化。

将式(16.76)代入式(16.73)，得

$$\begin{aligned} -t\delta_{ab} + \frac{r_a p_b}{m_0c^2\sqrt{1+\frac{\vec{p}^2}{m_0^2c^2}}} &= \frac{\partial Q_a}{\partial p_b} \\ -m_0\sqrt{1+\frac{\vec{p}^2}{m_0^2c^2}}\delta_{ab} &= -\frac{\partial Q_a}{\partial r_b}. \end{aligned} \tag{16.77}$$

由式(16.77)第二式解出

$$Q_a = m_0\sqrt{1+\frac{\vec{p}^2}{m_0^2c^2}}r_a + f_a(\vec{p},t), \tag{16.78}$$

其中f_a为任意的函数形式。将式(16.78)代入式(16.77)中第一式，并利用

$$\frac{\partial}{\partial p_b}\left(m_0\sqrt{1+\frac{\vec{p}^2}{m_0^2c^2}}r_a\right) = \frac{r_a p_b}{m_0c^2\sqrt{1+\frac{\vec{p}^2}{m_0^2c^2}}}, \tag{16.79}$$

得

$$-t\delta_{ab} = \frac{\partial f_a}{\partial p_b}, \tag{16.80}$$

从而解得

$$f_a(\vec{p},t) = -p_a t + g_a(t), \tag{16.81}$$

其中g为任意的函数形式。

综上，洛伦兹变换的生成元为

$$Q_a = -p_a t + mr_a + g_a(t). \tag{16.82}$$

由于$g_a(t)$不影响生成元的性质，故可将$g_a(t)$设为零。进一步将洛伦兹变换的参数由v_a改为$-v_a$，并将三个方向的生成元合为矢量形式，得

$$\vec{Q} = \vec{p}t - m\vec{r}. \tag{16.83}$$

式(16.83)与将诺特定理应用于洛伦兹变换所给出的守恒量一致。

Chapter 17

哈密顿力学中的诺特定理

17.1 连续对称性变换

在拉格朗日力学中，我们曾定义过对称性变换的概念。彼处的对称性变换是指在相差一个边界项的意义上保持作用量泛函不变的变换。在哈密顿力学中，可类似定义对称性变换的概念。

17.1.1 对称性变换

我们考虑时间本身不发生变化，但不同时刻的变换形式可以不同的变换，即

$$\begin{aligned} Q_\alpha &= Q_\alpha(q_1,...,q_s,p_1,...,p_s,t) \\ P_\alpha &= P_\alpha(q_1,...,q_s,p_1,...,p_s,t). \end{aligned} \tag{17.1}$$

对任意函数 $q_\alpha(t), p_\alpha(t)(1 \leq \alpha \leq s)$，相应有

$$\begin{aligned} Q_\alpha(t) &= Q_\alpha(q_1(t),...,q_s(t),p_1(t),...,p_s(t),t) \\ P_\alpha(t) &= P_\alpha(q_1(t),...,q_s(t),p_1(t),...,p_s(t),t). \end{aligned} \tag{17.2}$$

若存在函数 $F(q,p,t)$，使得

$$S[Q_\alpha(t),P_\alpha(t)] = S[q_\alpha(t),p_\alpha(t)] + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \frac{\mathrm{d}F(q(t),p(t),t)}{\mathrm{d}t}, \tag{17.3}$$

其中作用量泛函 S 定义为

$$S[q'_\alpha(t), p'_\alpha(t)] = \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left[\sum_\alpha p'_\alpha \dot{q}'_\alpha(t) - H(q'(t), p'(t), t) \right], \tag{17.4}$$

则称由式(17.1)所定义的变换为对称性变换。

若式(17.1)中变换为对称性变换，且依赖于一组连续性参量 $\{\varepsilon_T\}$，即

$$\begin{aligned} Q_\alpha &= Q_\alpha(q, p, t, \varepsilon_T) \\ P_\alpha &= P_\alpha(q, p, t, \varepsilon_T) \end{aligned} \tag{17.5}$$

则称该变换为连续对称性变换。

注：哈密顿力学中对称性变换的定义与拉格朗日力学中的定义基本是一样的，即在相差边界项的意义上保作用量 $S = \int \mathrm{d}tL$ 不变，只不过在哈密顿力学中拉氏量 $L = \sum_\alpha p_\alpha \dot{q}_\alpha - H(q, p, t)$ 需用 q, p, t 而非 $q, \dot{q}, t$ 作为变量。然而相较于拉格朗力学，哈密顿力学对于边界项的要求放松了。前者的边界项只能是 q, t 的函数，特别是不能含 $\dot{q}$，而后者的边界项可以是 q, p, t 的函数。

17.1.2 对称性变换是正则变换

由对称性变换的定义知

$$\sum_\alpha P_\alpha \mathrm{d}Q_\alpha - H(Q, P, t)\mathrm{d}t = \sum_\alpha p_\alpha \mathrm{d}q_\alpha - H(q, p, t)\mathrm{d}t + \mathrm{d}F(q, p, t). \tag{17.6}$$

类似于母函数部分的讨论，式(17.6)意味着由 (q, p) 到 (Q, P) 的变换一定是正则变换。注意到式(17.6)要求$H(Q, P, t)$与$H(q, p, t)$的函数形式H相同。

进一步假定我们所考虑的是连续对称性变换，则可考虑其无穷小版本 $(\varepsilon_T \to 0)$

$$\begin{aligned} Q_\alpha &= q_\alpha + \varepsilon_T \Delta_T q_\alpha(q, p, t) + \mathcal{O}(\varepsilon_T^2) \\ P_\alpha &= p_\alpha + \varepsilon_T \Delta_T p_\alpha(q, p, t) + \mathcal{O}(\varepsilon_T^2). \end{aligned} \tag{17.7}$$

我们已证明过，连续正则变换一定可以由一标量函数生成，故存在 $G_T(q, p, t)$，使得

$$\begin{aligned} \Delta_T q_\alpha &= \{q_\alpha, G_T\} \\ \Delta_T p_\alpha &= \{p_\alpha, G_T\}. \end{aligned} \tag{17.8}$$

G_T 称为连续对称性变换的生成元，因为由其决定的（严格来讲是由 $G_T(q,p,t,\varepsilon_T)$ 决定的）哈密顿流给出了连续对称性变换。

注:当 ε_T 为有限大时，式(17.8)应为

$$\begin{aligned}\Delta_T q_\alpha(q(\varepsilon_T),p(\varepsilon_T),t) &= \{q_\alpha, G_T(q,p,t,\varepsilon_T)\}\mid_{q=q(\varepsilon_T),p=p(\varepsilon_T)}\\ \Delta_T p_\alpha(q(\varepsilon_T),p(\varepsilon_T),t) &= \{p_\alpha, G_T(q,p,t,\varepsilon_T)\}\mid_{q=q(\varepsilon_T),p=p(\varepsilon_T)}.\end{aligned} \tag{17.9}$$

17.2 连续对称性变换生成元与守恒量

我们曾计算得到哈密顿力学中空间平移变换、空间转动变换、时间平移变换、以及伽利略变换的生成元，分别为动量、角动量、能量、以及 $\vec{p}t - m\vec{r}$。与拉格朗日力学中诺特定理的结论相比较，我们发现这些生成元正是先前曾得到过的守恒量。本节我们将看到，这并非偶然。

在正式证明连续对称性变换的生成元是守恒量之前，我们重点强调一点，即生成元与守恒量是两个相互独立的概念。无论连续变换是否是对称变换，都有相应的生成元。然而当变换是对称性变换时，该生成元刚好也是守恒量。因此在哈密顿力学中诺特定理有更丰富的含义，它告诉我们守恒量不仅仅是守恒的，还是变换的生成元。

下面我们来证明生成元是守恒量这一结论。

考虑 $\varepsilon_T \to 0$ 的无穷小变换，并记 $\delta q_\alpha, \delta p_\alpha$ 为

$$\begin{aligned}\delta q_\alpha &= \varepsilon_T \Delta_T q_\alpha\\ \delta p_\alpha &= \varepsilon_T \Delta_T p_\alpha.\end{aligned} \tag{17.10}$$

由于变换是对称性变换，由之前讨论知其亦是正则变换，故存在 G_T 使得

$$\begin{aligned}\delta q_\alpha = \{q_\alpha, \varepsilon_T G_T\} &= \varepsilon_T \frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha}\\ \delta p_\alpha = \{p_\alpha, \varepsilon_T G_T\} &= -\varepsilon_T \frac{\partial G_T}{\partial q_\alpha}.\end{aligned} \tag{17.11}$$

从而作用量的变化为

$$\begin{aligned}&\delta S\left[q_\alpha(t), p_\alpha(t)\right]\\ =&S\left[q_\alpha(t)+\delta q_\alpha(t), p_\alpha(t)+\delta p_\alpha(t)\right] - S\left[q_\alpha(t), p_\alpha(t)\right]\\ =&\int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \sum_\alpha \left[p_\alpha \frac{\mathrm{d}\delta q_\alpha}{\mathrm{d}t} + \dot{q}_\alpha \delta p_\alpha - \frac{\partial H}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha - \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}\delta p_\alpha\right]\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
=&\varepsilon_T \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \sum_\alpha \left[p_\alpha \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha}\right) - \dot{q}_\alpha \frac{\partial G_T}{\partial q_\alpha} - \frac{\partial H}{\partial q_\alpha}\frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha} + \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}\frac{\partial G_T}{\partial q_\alpha}\right] \\
=&\varepsilon_T \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left(\sum_\alpha \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(p_\alpha \frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha}\right) - \dot{p}_\alpha \frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha} - \dot{q}_\alpha \frac{\partial G_T}{\partial q_\alpha}\right] + \{G_T, H\}\right) \\
=&\varepsilon_T \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left(\sum_\alpha \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(p_\alpha \frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha}\right)\right] - \frac{\mathrm{d}G_T}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial G_T}{\partial t} + \{G_T, H\}\right) \\
=&\varepsilon_T \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \left(\sum_\alpha \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(p_\alpha \frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha} - G_T\right)\right] + \frac{\partial G_T}{\partial t} + \{G_T, H\}\right). \qquad (17.12)
\end{aligned}
$$

另一方面，由于已假定变换是对称性变换，故存在 $Q_T(q,p,t)$，使得

$$
S\left[q_\alpha(t) + \delta q_\alpha(t), p_\alpha(t) + \delta p_\alpha(t)\right] = S[q_\alpha(t), p_\alpha(t)] + \varepsilon_T \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \frac{\mathrm{d}Q_T}{\mathrm{d}t} \qquad (17.13)
$$

对任意 $q_\alpha(t), p_\alpha(t)$ 均成立。因此比较式(17.12)与式(17.13)，得

$$
\frac{\partial G_T}{\partial t} + \{G_T, H\} = \frac{\mathrm{d}F_T}{\mathrm{d}t}, \qquad (17.14)
$$

其中

$$
F_T = Q_T - \sum_\alpha p_\alpha \frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha} + G_T. \qquad (17.15)
$$

注意到在式(17.14)中，等式左边 $\frac{\partial G_T}{\partial t} + \{G_T, H\}$ 是 q,p,t 的函数，不含 $\dot{q},\dot{p}$。若 F_T 显含 q,p，由于

$$
\frac{\mathrm{d}F_T}{\mathrm{d}t} = \sum_\alpha \left(\frac{\partial F_T}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha + \frac{\partial F_T}{\partial p_\alpha}\dot{p}_\alpha\right) + \frac{\partial F_T}{\partial t}, \qquad (17.16)
$$

则式(17.14)等号右边 $\frac{\mathrm{d}F_T}{\mathrm{d}t}$ 必含 $\dot{q},\dot{p}$，如此一来，式(17.14)不可能成立。因此式(17.14)成立的条件是 F_T 仅是 t 的函数，不含 q,p。于是我们得到

$$
\frac{\partial G_T}{\partial t} + \{G_T, H\} = \frac{\mathrm{d}F_T(t)}{\mathrm{d}t}. \qquad (17.17)
$$

重新定义 G'_T 为

$$
G'_T = G_T(q,p,t) - F_T(t). \qquad (17.18)
$$

注意到 $G'_T(q,p,t)$ 同样可用作生成元，原因是

$$
\begin{aligned}
\Delta_T q_\alpha &= \frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha} = \frac{\partial G'_T}{\partial p_\alpha} \\
\Delta_T p_\alpha &= -\frac{\partial G_T}{\partial q_\alpha} = -\frac{\partial G'_T}{\partial q_\alpha}. \qquad (17.19)
\end{aligned}
$$

此时 G'_T 满足

$$\frac{\partial G'_T}{\partial t}+\{G'_T,H\}=\frac{\partial G_T}{\partial t}-\frac{\mathrm{d}F_T}{\mathrm{d}t}+\{G_T,H\}=0, \tag{17.20}$$

即 $G'_T(q,p,t)$ 是守恒量。从而我们证明了在哈密顿力学中，连续对称性变换经恰当选取后的生成元是守恒量。

反过来，若已知G_T是守恒量，即满足$\frac{\partial G_T}{\partial t}+\{G_T,H\}=0$，则我们来证明由$G_T$所生成的连续正则变换是对称性变换。

仍考虑无穷小变换，由式(17.12)得

$$\begin{aligned}&S\left[q_\alpha(t)+\delta q_\alpha(t),p_\alpha(t)+\delta p_\alpha(t)\right]=S\left[q_\alpha(t),p_\alpha(t)\right]\\&+\varepsilon_T\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\left(\sum_\alpha\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(p_\alpha\frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha}-G_T\right)\right]+\frac{\partial G_T}{\partial t}+\{G_T,H\}\right).\end{aligned} \tag{17.21}$$

当G_T是守恒量时，式(17.21)变为

$$\begin{aligned}&S\left[q_\alpha(t)+\delta q_\alpha(t),p_\alpha(t)+\delta p_\alpha(t)\right]\\=\;&S\left[q_\alpha(t),p_\alpha(t)\right]+\varepsilon_T\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\sum_\alpha\left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(p_\alpha\frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha}-G_T\right)\right],\end{aligned} \tag{17.22}$$

即作用量在相差边界项的意义上保持不变。故由G_T生成的连续正则变换式对称性变换。

基于上述原因，后面我们将不区分连续对称性变换的生成元和守恒量。

17.3 与拉格朗日力学中诺特定理的关系

在拉格朗日力学中，我们曾讨论了下述形式的连续变换

$$\begin{aligned}t'&=t'(t,q_1(t),...,q_s(t),\varepsilon_T)\\q'_\alpha(t')&=q'_\alpha(t,q_1(t),...,q_s(t),\varepsilon_T),\end{aligned} \tag{17.23}$$

其中

$$\begin{aligned}t'(t,q_1,...,q_s,\varepsilon_T=0)&=t\\q'_\alpha(t,q_1,...,q_s,\varepsilon_T=0)&=q_\alpha.\end{aligned} \tag{17.24}$$

相应的无穷小变换为

$$\begin{aligned} t' &= t + \varepsilon_T \Delta_T t(t, q_1(t), ..., q_s(t)) + \mathcal{O}(\varepsilon_T^2) \\ q'_\alpha(t') &= q_\alpha(t) + \varepsilon_T \Delta_T q_\alpha(t, q_1(t), ..., q_s(t)) + \mathcal{O}(\varepsilon_T^2). \end{aligned} \tag{17.25}$$

并且我们证明了若上述变换为对称性变换，即在无穷小变换下作用量泛函在相差一个边界项的意义上保持不变，亦即

$$S[q'_\alpha(t')] = S[q_\alpha(t)] + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \frac{\mathrm{d}F_T(q,t)}{\mathrm{d}t}, \tag{17.26}$$

则对于真实运动，下述物理量为守恒量

$$Q_T(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t) = \sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \Delta_T q_\alpha + \Delta_T t (L - \sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \dot{q}_\alpha) - F_T(q,t). \tag{17.27}$$

在哈密顿力学中我们看到，连续对称性变换的生成元是守恒量，因此我们预期式(17.27)中给出的守恒量 Q_T 应当是连续对称性变换的生成元。下面我们来证明这一点。

首先式(17.27)中 Q_T 的第二项正是 $-\Delta_T t H$，其中 H 是哈密顿量。而我们知道哈密顿量是时间平移的生成元，因此若希望时间变化 $\Delta_T t$，相应的生成元是 $\Gamma \Delta_T t H$。故Q_T 中的 $-\Delta_T t H$ 这一项是容易理解的，确实是让时间发生变化所需要的生成元。

接下来我们来理解式(17.27)中的第一项及第三项。设 $\Delta_T t = 0$，则此时式(17.27)中的变换退化为

$$q'_\alpha = q'_\alpha(q_1, ..., q_s, t, \varepsilon_T) \tag{17.28}$$

与式(17.8)比较可知，式(17.28)对应于点变换，即新的正则坐标仅仅是旧的正则坐标的函数，而不含旧的正则动量。这里也体现出了哈密顿力学相较于拉格朗日力学更大的变换自由度，即式 (17.8)比式(17.28)具有更一般的形式。

式(17.28)的无穷小变换版本为

$$q'_\alpha = q_\alpha + \varepsilon_T \Delta_T q_\alpha + \mathcal{O}(\varepsilon_T^2), \tag{17.29}$$

其中

$$\Delta_T q_\alpha(q,t) = \frac{\partial q'_\alpha}{\partial \varepsilon_T} \mid_{\varepsilon_T = 0} . \tag{17.30}$$

假定式(17.28)是对称性变换，则当 $\varepsilon_T \to 0$ 时，有

$$S[q'_\alpha(t')] = S[q_\alpha(t)] + \varepsilon_T \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \frac{\mathrm{d}F_T(q,t)}{\mathrm{d}t} + \mathcal{O}(\varepsilon_T^2). \tag{17.31}$$

依据拉格朗日力学中的诺特定理，有下述守恒量

$$Q_T = \sum_\alpha p_\alpha \Delta_T q_\alpha - F_T(q,t), \tag{17.32}$$

其中

$$p_\alpha = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}. \tag{17.33}$$

另一方面，我们知道点变换一定是正则变换，因此存在式(17.28)中所定义变换的生成元。下面我们来求此生成元 G_T，并证明在相差一个时间 t 的函数的意义上有 $G_T = Q_T$。

考虑变换的无穷小版本，即式(17.29)。仅保留到 $\mathcal{O}(\varepsilon_T)$，有

$$\begin{aligned} q_\alpha &= q'_\alpha - \varepsilon_T \Delta_T q_\alpha(q,t) + \mathcal{O}(\varepsilon_T^2) \\ &= q'_\alpha - \varepsilon_T \Delta_T q_\alpha(q',t) + \mathcal{O}(\varepsilon_T^2). \end{aligned} \tag{17.34}$$

注意到在点变换中，正则坐标 q_α 的变换可诱导出正则动量的变换。利用

$$L' = L + \frac{\mathrm{d}F_T}{\mathrm{d}t}, \tag{17.35}$$

有

$$\begin{aligned} p'_\alpha &= \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_\alpha} \\ &= \sum_\beta \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_\beta} \frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial \dot{q}'_\alpha} \\ &= \sum_\beta \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta} + \varepsilon_T \frac{\partial}{\partial \dot{q}_\beta} \left(\frac{\mathrm{d}F_T}{\mathrm{d}t} \right) \right] \frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial \dot{q}'_\alpha} \\ &= \sum_\beta \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\beta} + \frac{\partial}{\partial \dot{q}_\beta} \left(\varepsilon_T \frac{\mathrm{d}F_T}{\mathrm{d}t} \right) \right] \frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial \dot{q}'_\alpha}. \end{aligned} \tag{17.36}$$

利用式(17.34)，得

$$\dot{q}_\beta = \dot{q}'_\beta - \sum_\alpha \varepsilon_T \frac{\partial \Delta_T q_\beta}{\partial q_\alpha} \dot{q}'_\alpha + \mathcal{O}(\varepsilon_T^2), \tag{17.37}$$

故有

$$\frac{\partial \dot{q}_\beta}{\partial \dot{q}'_\alpha} = \delta_{\alpha\beta} - \varepsilon_T \frac{\partial \Delta_T q_\beta}{\partial q_\alpha}. \tag{17.38}$$

此外，易知

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_\beta}\left(\frac{\mathrm{d}F_T}{\mathrm{d}t}\right) &= \frac{\partial}{\partial \dot{q}_\beta}\left(\sum_\alpha \frac{\partial F_T}{\partial q_\alpha}\dot{q}_\alpha + \frac{\partial F_T}{\partial t}\right) \\ &= \frac{\partial F_T}{\partial q_\beta}. \end{aligned} \tag{17.39}$$

将式(17.38)及式(17.39)代入式(17.36)，得

$$\begin{aligned} p'_\alpha &= \sum_\beta \left(p_\beta + \varepsilon_T \frac{\partial F_T}{\partial q_\beta}\right)(\delta_{\alpha\beta} - \varepsilon_T \frac{\partial \Delta_T q_\beta}{\partial q_\alpha}) \\ &= p_\alpha + \varepsilon_T \left[-\sum_\beta p_\beta \frac{\partial \Delta_T q_\beta}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial F_T}{\partial q_\alpha}\right]. \end{aligned} \tag{17.40}$$

从而得

$$\begin{aligned} \varepsilon_T \Delta_T p_\alpha &= p'_\alpha - p_\alpha \\ &= \varepsilon_T\big(-\sum_\beta p_\beta \frac{\partial \Delta_T q_\beta}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial F_T}{\partial q_\alpha}\big). \end{aligned} \tag{17.41}$$

设 G_T 为变换的生成元，则有

$$\begin{aligned} \Delta_T q_\alpha &= \{q_\alpha, G_T\} = \frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha} \\ \Delta_T p_\alpha &= \{p_\alpha, G_T\} = -\frac{\partial G_T}{\partial q_\alpha}, \end{aligned} \tag{17.42}$$

亦即

$$\begin{aligned} \frac{\partial G_T}{\partial p_\alpha} &= \Delta_T q_\alpha(q,t) \\ \frac{\partial G_T}{\partial q_\alpha} &= \sum_\beta p_\beta \frac{\partial \Delta_T q_\beta}{\partial q_\alpha} - \frac{\partial F_T(q,t)}{\partial q_\alpha}. \end{aligned} \tag{17.43}$$

由式(17.43)中第一个方程解得

$$G_T(q,p,t) = \sum_\alpha p_\alpha \Delta_T q_\alpha(q,t) + f(q,t), \tag{17.44}$$

其中 $f(q,t)$ 是一待定函数。将式(17.44)代入式(17.43)中的第二个方程，得

$$\sum_\beta p_\beta \frac{\partial \Delta_T q_\beta}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial f(q,t)}{\partial q_\alpha} = \sum_\beta p_\beta \frac{\partial \Delta_T q_\beta}{\partial q_\alpha} - \frac{\partial F_T}{\partial t}, \tag{17.45}$$

即

$$\frac{\partial f(q,t)}{\partial q_\alpha} = -\frac{\partial F_T}{\partial t}. \tag{17.46}$$

由式(17.46)解得

$$f(q,t) = -F_T(q,t) + g(t). \tag{17.47}$$

故得

$$G_T = \sum_\alpha p_\alpha \Delta_T q_\alpha(q,t) - F_T(q,t) + g(t). \tag{17.48}$$

与式(17.28)比较可知

$$G_T = Q_T + g(t). \tag{17.49}$$

由于 $g(t)$ 不影响生成元属性，故可取 $g(t)=0$，从而有

$$G_T = Q_T. \tag{17.50}$$

故拉格朗日力学中诺特定理所给出的守恒量正是哈密顿力学中的生成元。

事实上，从逻辑上讲，关于诺特定理更为自然的看法是哈密顿力学版本的诺特定理。根据哈密顿力学，连续正则变换一定可由生成元来生成，这一性质与变换是否是对称性变换无关。只有当所考虑的是对称性变换时，生成元恰好也是守恒量。这意味着拉格朗日力学中所得到的 Q_T（见式 17.27）作为生成元之存在性并不依赖于变换是对称性变换。但在拉格朗日力学中并不能直接看出这一点。

17.4 对称性代数

守恒量有如下重要性质：

若G_a, G_b为守恒量，则其泊松括号也是守恒量。 (17.51)

证明：由于 G_a 及 G_b 为守恒量，故有

$$\begin{aligned} -\frac{\partial G_a}{\partial t} &= \{G_a, H\} \\ -\frac{\partial G_b}{\partial t} &= \{G_b, H\}. \end{aligned} \tag{17.52}$$

从而易得

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\{G_a, G_b\} &= \{\frac{\partial G_a}{\partial t}, G_b\} + \{G_a, \frac{\partial G_b}{\partial t}\} \\ &= -\{\{G_a, H\}, G_b\} - \{G_a, \{G_b, H\}\} \\ &= -\left(\{G_b, \{H, G_a\} + \{G_a, \{G_b, H\}\}\}\right). \end{aligned} \tag{17.53}$$

由雅科比恒等式，有

$$\{G_a, \{G_b, H\}\} + \{G_b, \{H, G_a\}\} + \{H, \{G_a, G_b\}\} = 0, \tag{17.54}$$

从而得

$$\frac{\partial}{\partial t}\{G_a, G_b\} = \{H, \{G_a, G_b\}\}, \tag{17.55}$$

即

$$\frac{\partial\{G_a, G_b\}}{\partial t} + \{\{G_a, G_b\}, H\} = 0, \tag{17.56}$$

亦即 $\{G_a, G_b\}$ 也是守恒量。 □

设 $\mathcal{G}$ 为所有守恒量构成的集合，即

$$\mathcal{G} = \{G | \{G, H\} + \frac{\partial G}{\partial t} = 0\}. \tag{17.57}$$

则 $\mathcal{G}$ 显然是个线性空间（这是因为若 G_a, G_b 为守恒量，则 $\lambda G_a + \mu G_b$ 也是守恒量，其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$）。式(17.51)所述性质告诉我们，$\mathcal{G}$ 在泊松括号的操作下封闭。因此 $\mathcal{G}$ 构成了一个代数，被称为系统的对称性代数。事实上，对称性代数是一个李代数。李代数的定义如下。

设 L 为域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，且被赋予了二元运算规则 $[x, y]$

$$\begin{aligned} L \times L &\longmapsto L \\ (x, y) &\longmapsto [x, y]. \end{aligned} \tag{17.58}$$

则 L 被称为域 $\mathbb{F}$ 上的李代数，若该二元运算规则满足

(1) 双线性

$\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall x, y, z \in L$，有

$$\begin{aligned} [ax + by, z] &= a[x, z] + b[y, z] \\ [x, ay + bz] &= a[x, y] + b[x, z]. \end{aligned} \tag{17.59}$$

(2) 反对称性

$\forall x, y \in L$，有

$$[x, y] = -[y, x]. \tag{17.60}$$

(3) 雅科比恒等式

$\forall x, y, z \in L$，有

$$[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0. \tag{17.61}$$

例1. 势场 $V(\vec{r}) = -\frac{\alpha}{r}$ 中运动的单质点

该系统显然具有空间转动对称性，故知角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ 为守恒量。角动量之间的泊松括号为

$$\{L_a, L_b\} = \sum_c \varepsilon_{abc} L_c, \tag{17.62}$$

因此 $\mathcal{L} = \text{Span}\{L_x, L_y, L_z\}$ 在泊松括号下封闭。事实上，$\mathcal{L}$ 是 SO(3) 转动群的李代数。

但我们知道，该体系中龙格-楞次矢量 $\vec{B} = \frac{1}{m}\vec{p} \times \vec{L} - \alpha\frac{\vec{r}}{r}$ 也是守恒量，且 $\vec{B}$ 与 $\vec{L}$ 之间的泊松括号为

$$\begin{aligned} \{L_a, L_b\} &= \sum_c \varepsilon_{abc} L_c \\ \{L_a, B_b\} &= \sum_c \varepsilon_{abc} B_c \\ \{B_a, B_b\} &= -\frac{2}{m} H \sum_c \varepsilon_{abc} L_c. \end{aligned} \tag{17.63}$$

因此 $\mathcal{G} = \text{Span}\{L_x, L_y, L_z, B_x, B_y, B_z\}$ 在守恒量 H 取常数值的情况下封闭。事实上 $\mathcal{G}$ 与 SO(4) 群的李代数同构。这意味着开普勒问题的对称性比“一眼就能注意到”的 SO(3) 的对称性更大。我们称开普勒问题具有隐藏的SO(4)对称性。

在量子力学中，正是由于这个隐藏的SO(4)对称性，导致氢原子能级的能量仅与主量子数有关，而与角量子数无关。

例2. 自由空间中的相对论性粒子

该系统具有空间转动和洛伦兹变换下的不变性。空间转动变换的生成元为角动量$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}$，而洛伦兹变换的生成元即是曾经推导出的相应的守恒量，在拉格朗日力学中的表达式为

$$\vec{Q}=\vec{p}t-\frac{m_0\vec{r}}{\sqrt{1-\dot{\vec{r}}^2/c^2}}, \tag{17.64}$$

其中m_0为静质量。利用$\vec{p}=\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\dot{\vec{r}}^2/c^2}}$，可解得

$$\dot{\vec{r}}^2=\frac{\vec{p}^2}{m_0^2+\vec{p}^2/c^2}, \tag{17.65}$$

从而可得

$$\vec{Q}=\vec{p}t-\vec{r}\sqrt{\frac{\vec{p}^2}{c^2}+m_0^2}. \tag{17.66}$$

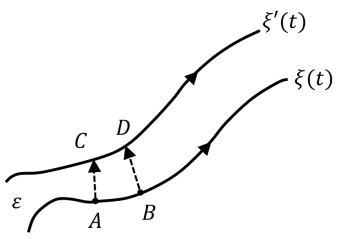
容易计算$\vec{L}$与$\vec{Q}$之间的泊松括号，结果如下

$$\begin{aligned}\{L_a,L_b\} &= \sum_c \varepsilon_{abc}L_c\\ \{L_a,Q_b\} &= \sum_c \varepsilon_{abc}Q_c\\ \{Q_a,Q_b\} &= -\frac{1}{c^2}\sum_c \varepsilon_{abc}L_c.\end{aligned} \tag{17.67}$$

由式(17.67)可知$\mathcal{J}=\mathrm{Span}\{L_x,L_y,L_z,Q_x,Q_y,Q_z\}$在泊松括号下封闭，其中Span{...}代表由大括号中元素张成的线性空间。事实上，$\mathcal{J}$是洛伦兹群SO(3,1)的李代数。

17.5 附录：诺特定理的几何证明

我们已经证明了，连续对称性变换的生成元是守恒量。但讲义中的证明并不直观，这里我们给出一个更加直观的几何证明。



在拉格朗日力学中我们曾证明，对称性变换将真实运动映射为真实运动。这一

结论在哈密顿力学中也是成立的。利用

$$S\left[Q_\alpha(t),P_\alpha(t)\right]=S\left[q_\alpha(t),p_\alpha(t)\right]+\int_{t_i}^{t_f}\mathrm{d}t\frac{\mathrm{d}F(q(t),p(t),t)}{\mathrm{d}t}, \tag{17.68}$$

易得

$$\begin{aligned}
&\delta S[q_\alpha(t),p_\alpha(t)]=0\text{对任意满足}\delta q_\alpha(t_i)=\delta q_\alpha(t_f)=0,\\
&\delta p_\alpha(t_i)=\delta p_\alpha(t_f)=0\text{的变化}\delta q_\alpha(t),\delta p_\alpha(t)\text{1}\\
\Longleftrightarrow\\
&\delta S[Q_\alpha(t),P_\alpha(t)]=0\text{对任意满足}\delta Q_\alpha(t_i)=\delta Q_\alpha(t_f)=0,\\
&\delta P_\alpha(t_i)=\delta P_\alpha(t_f)=0\text{的变化}\delta Q_\alpha(t),\delta P_\alpha(t)\text{1}.
\end{aligned} \tag{17.69}$$

因此

$$q_\alpha(t),p_\alpha(t)\text{满足正则方程}\Longleftrightarrow Q_\alpha(t),P_\alpha(t)\text{满足正则方程},$$

亦即

$$q_\alpha(t),p_\alpha(t)\text{是真实运动}\Longleftrightarrow Q_\alpha(t),P_\alpha(t)\text{是真实运动}.$$

下面我们考虑由 $G(\vec{\xi},t)$ 生成的无穷小正则变换。该变换将真实运动 $\vec{\xi}(t)$ 映射为另一真实运动 $\vec{\xi}'(t)$。取真实运动路径 $\vec{\xi}(t)$ 上相邻两点 A,B，时间差为 Δt，则有（$1\le a\le 2s$）

$$\begin{aligned}
(\vec{\xi}_B)_a &= (\vec{\xi}_A)_a+\Delta t\frac{d\xi_a(t)}{dt}\big|_{t=0}+\frac{1}{2}(\Delta t)^2\frac{d^2\xi_a(t)}{dt^2}\big|_{t=0}+\mathcal{O}\big((\Delta t)^3\big)\\
(\vec{\xi}_D)_a &= (\vec{\xi}_C)_a+\Delta t\frac{d\xi'_a(t)}{dt}\big|_{t=0}+\frac{1}{2}(\Delta t)^2\frac{d^2\xi'_a(t)}{dt^2}\big|_{t=0}+\mathcal{O}\big((\Delta t)^3\big)
\end{aligned} \tag{17.70}$$

其中

$$\begin{aligned}
\frac{d\xi_a(t)}{dt}\big|_{t=0} &= \sum_b J_{ab}\frac{\partial H(\vec{\xi},t)}{\partial\xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A}\\
\frac{d\xi'_a(t)}{dt}\big|_{t=0} &= \sum_b J_{ab}\frac{\partial H(\vec{\xi},t)}{\partial\xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_C}.
\end{aligned} \tag{17.71}$$

利用

$$\begin{aligned}
&\frac{d^2\xi_a(t)}{dt^2}\big|_{t=0}\\
=&\sum_b J_{ab}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial H(\vec{\xi},t)}{\partial\xi_b}\right)\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{bc} J_{ab}\left(\frac{\partial^2 H(\vec{\xi},t)}{\partial\xi_c\partial\xi_b}\frac{d\xi_c}{dt}+\frac{\partial^2 H(\vec{\xi},t)}{\partial t\partial\xi_b}\right)\Big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A}\\
&= \sum_{bcd} J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\cdot\partial_d(\vec{\xi}_A)_c+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b H(\vec{\xi}_A,t), \quad (17.72)
\end{aligned}
$$

得

$$
\begin{aligned}
\frac{d^2\xi_a(t)}{dt^2}\Big|_{t=0} &= \sum_{bcd} J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\cdot\partial_d(\vec{\xi}_A)_c+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\\
\frac{d^2\xi'_a(t)}{dt^2}\Big|_{t=0} &= \sum_{bcd} J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b H(\vec{\xi}_C,t)\cdot\partial_d(\vec{\xi}_C)_c+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b H(\vec{\xi}_C,t).
\end{aligned}
\quad (17.73)
$$

保留至$\mathcal{O}\big((\Delta t)^2\big)$，得

$$
\begin{aligned}
(\vec{\xi}_B)_a &= (\vec{\xi}_A)_a+\Delta t\sum_b J_{ab}\frac{\partial H(\vec{\xi}_A,t)}{\partial\xi_b}\\
&+\frac{1}{2}(\Delta t)^2\big[\sum_{bcd}J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\cdot\partial_d\big(\vec{\xi}_A\big)_c+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\big],
\end{aligned}
\quad (17.74)
$$

以及

$$
\begin{aligned}
(\vec{\xi}_D)_a &= (\vec{\xi}_C)_a+\Delta t\sum_b J_{ab}\frac{\partial H(\vec{\xi}_C,t)}{\partial\xi_b}\\
&+\frac{1}{2}(\Delta t)^2\big[\sum_{bcd}J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\cdot\partial_d\big(\vec{\xi}_A\big)_c+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\big],
\end{aligned}
\quad (17.75)
$$

其中式(17.75)中$(\Delta t)^2$项里的$\vec{\xi}_C$被代换为$\vec{\xi}_A$，因为这不影响$\mathcal{O}\big((\Delta t)^2\big)$的结果。

设 C 与 D 分别是 A 与 B 在无穷小对称性变换变换下的象。并设由$G(\vec{\xi},t)$生成的穿过点A与C的哈密顿流的流线为$\vec{\eta}(\varepsilon)$，由$G(\vec{\xi},t+\Delta t)$生成的穿过点B与D的流线为$\vec{\eta}'(\varepsilon)$。则有

$$
\begin{aligned}
(\vec{\xi}_C)_a &= (\vec{\xi}_A)_a+\varepsilon\frac{d\eta_a(\varepsilon)}{d\varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0}+\frac{1}{2}\varepsilon^2\frac{d^2\eta_a(\varepsilon)}{d\varepsilon^2}\Big|_{\varepsilon=0}+\mathcal{O}(\varepsilon^3)\\
(\vec{\xi}_D)_a &= (\vec{\xi}_B)_a+\varepsilon\frac{d\eta'_a(\varepsilon)}{d\varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0}+\frac{1}{2}\varepsilon^2\frac{d^2\eta'_a(\varepsilon)}{d\varepsilon^2}\Big|_{\varepsilon=0}+\mathcal{O}(\varepsilon^3). \quad (17.76)
\end{aligned}
$$

类似地，可得

$$\begin{aligned}\frac{d\eta_a(\varepsilon)}{d\varepsilon}\big|_{\varepsilon=0} &= \sum_b J_{ab}\frac{\partial G(\vec{\xi},t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A}\\ \frac{d\eta'_a(\varepsilon)}{d\varepsilon}\big|_{\varepsilon=0} &= \sum_b J_{ab}\frac{\partial G(\vec{\xi},t+\Delta t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_B},\end{aligned} \tag{17.77}$$

以及

$$\begin{aligned}\frac{d^2\eta_a(\varepsilon)}{d\varepsilon^2}\big|_{\varepsilon=0} &= \sum_{bcd} J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\cdot\partial_d(\vec{\xi}_A)_c+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\\ \frac{d^2\eta'_a(\varepsilon)}{d\varepsilon^2}\big|_{\varepsilon=0} &= \sum_{bcd} J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b H(\vec{\xi}_B,t+\Delta t)\cdot\partial_d(\vec{\xi}_B)_c\\ &\quad+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b H(\vec{\xi}_B,t+\Delta t).\end{aligned} \tag{17.78}$$

保留至$\mathcal{O}\big(\varepsilon^2,\epsilon\Delta t\big)$，得

$$\begin{aligned}(\vec{\xi}_C)_a &= (\vec{\xi}_A)_a+\varepsilon\sum_b J_{ab}\frac{\partial G(\vec{\xi}_A,t)}{\partial\xi_b}\\ &+\frac{1}{2}\varepsilon^2\big[\sum_{bcd}J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b G(\vec{\xi}_A,t)\cdot\partial_d\big(\vec{\xi}_A\big)_c+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b G(\vec{\xi}_A,t)\big],\end{aligned} \tag{17.79}$$

以及

$$\begin{aligned}(\vec{\xi}_D)_a &= (\vec{\xi}_B)_a+\varepsilon\sum_b J_{ab}\frac{\partial G(\vec{\xi}_B,t+\Delta t)}{\partial\xi_b}\\ &+\frac{1}{2}\varepsilon^2\big[\sum_{bcd}J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b G(\vec{\xi}_A,t)\cdot\partial_d\big(\vec{\xi}_A\big)_c+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b G(\vec{\xi}_A,t)\big],\end{aligned} \tag{17.80}$$

其中式(17.80)中ϵ^2项里的$\vec{\xi}_B$被代换为$\vec{\xi}_A$，因为这不影响$\mathcal{O}\big(\epsilon^2\big)$的结果。

保留至$\mathcal{O}\big((\Delta t)^2,\varepsilon^2,\epsilon\Delta t\big)$，由式(17.74)及式(17.80)有

$$\begin{aligned}(\vec{\xi}_D)_a &= (\vec{\xi}_A)_a+\Delta t\sum_b J_{ab}\frac{\partial H(\vec{\xi}_A,t)}{\partial\xi_b}+\varepsilon\sum_b J_{ab}\frac{\partial G(\vec{\xi}_B,t+\Delta t)}{\partial\xi_b}\\ &+\frac{1}{2}(\Delta t)^2\big[\sum_{bcd}J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\cdot\partial_d\big(\vec{\xi}_A\big)_c+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b H(\vec{\xi}_A,t)\big]\\ &+\frac{1}{2}\varepsilon^2\big[\sum_{bcd}J_{ab}J_{cd}\partial_c\partial_b G(\vec{\xi}_A,t)\cdot\partial_d\big(\vec{\xi}_A\big)_c+\sum_{bc}J_{ab}\partial_t\partial_b G(\vec{\xi}_A,t)\big],\end{aligned} \tag{17.81}$$

而由式(17.79)及式(17.75)有

$$
\begin{aligned}
(\vec{\xi}_D)_a &= (\vec{\xi}_A)_a + \varepsilon \sum_b J_{ab} \frac{\partial G(\vec{\xi}_A, t)}{\partial \xi_b} + + \Delta t \sum_b J_{ab} \frac{\partial H(\vec{\xi}_C, t)}{\partial \xi_b} \\
&+ \frac{1}{2}\varepsilon^2 \big[\sum_{bcd} J_{ab} J_{cd} \partial_c \partial_b G(\vec{\xi}_A, t) \cdot \partial_d \big(\vec{\xi}_A\big)_c + \sum_{bc} J_{ab} \partial_t \partial_b G(\vec{\xi}_A, t) \big] \\
&+ \frac{1}{2}(\Delta t)^2 \big[\sum_{bcd} J_{ab} J_{cd} \partial_c \partial_b H(\vec{\xi}_A, t) \cdot \partial_d \big(\vec{\xi}_A\big)_c + \sum_{bc} J_{ab} \partial_t \partial_b H(\vec{\xi}_A, t) \big].
\end{aligned}
\tag{17.82}
$$

比较式(17.81)及式(17.82)，得

$$
\begin{aligned}
& \varepsilon \sum_b J_{ab} \frac{\partial G(\vec{\xi}_B, t+\Delta t)}{\partial \xi_b} + \Delta t \sum_b J_{ab} \frac{\partial H(\vec{\xi}_A, t)}{\partial \xi_b} \\
= \;& \varepsilon \sum_b J_{ab} \frac{\partial G(\vec{\xi}_A, t)}{\partial \xi_b} + \Delta t \sum_b J_{ab} \frac{\partial H(\vec{\xi}_C, t)}{\partial \xi_b}.
\end{aligned}
\tag{17.83}
$$

在式(17.83)保留至$\mathcal{O}(\Delta t, \varepsilon)$，得

$$
\begin{aligned}
& \Delta t \sum_b J_{ab} \frac{\partial H(\vec{\xi}, t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A} + \varepsilon \sum_b J_{ab} \frac{\partial G(\vec{\xi}, t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A} \\
= \;& \Delta t \sum_b J_{ab} \frac{\partial H(\vec{\xi}, t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A} + \varepsilon \sum_b J_{ab} \frac{\partial G(\vec{\xi}, t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A}.
\end{aligned}
\tag{17.84}
$$

注意到这是一个恒等式，因此我们需要看 Δt 与 ε 的二阶项。

展开至$\mathcal{O}(\varepsilon \Delta t)$，并采用爱因斯坦求和约定，式(17.83)等号左边变为

$$
\begin{aligned}
& \varepsilon J_{ab} \frac{\partial G(\vec{\xi}, t+\Delta t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_B} + \Delta t J_{ab} \frac{\partial H(\vec{\xi}, t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A} \\
= \;& \varepsilon J_{ab} \left(\frac{\partial G(\vec{\xi}, t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A} + \Delta t \frac{\partial^2 G(\vec{\xi}, t)}{\partial t \partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A} + \frac{\partial^2 G(\vec{\xi}, t)}{\partial \xi_c \partial \xi_b} \Big[(\vec{\xi}_B)_c - (\vec{\xi}_A)_c \Big] \right) \\
& + \Delta t J_{ab} \frac{\partial H(\vec{\xi}, t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A} \\
= \;& \varepsilon J_{ab} \frac{\partial G}{\partial \xi_b} + \Delta t J_{ab} \frac{\partial H}{\partial \xi_b} + \varepsilon \Delta t \left(J_{ab} \frac{\partial^2 G}{\partial t \partial \xi_b} + J_{ab} \frac{\partial^2 G}{\partial \xi_c \partial \xi_b} J_{cd} \frac{\partial H}{\partial \xi_d} \right).
\end{aligned}
\tag{17.85}
$$

同时式(17.83)等号右边变为

$$
\varepsilon J_{ab} \frac{\partial G(\vec{\xi}, t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A} + \Delta t J_{ab} \frac{\partial H(\vec{\xi}, t)}{\partial \xi_b}\big|_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_C}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \varepsilon J_{ab}\frac{\partial G(\vec{\xi},t)}{\partial \xi_b}\mid_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A} + \Delta t J_{ab}\frac{\partial H(\vec{\xi},t)}{\partial \xi_b}\mid_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A} \\
&\quad + \Delta t J_{ab}\frac{\partial^2 H(\vec{\xi},t)}{\partial \xi_c \partial \xi_b}\mid_{\vec{\xi}=\vec{\xi}_A}\left[(\vec{\xi}_C)_c - (\vec{\xi}_A)_c\right] \\
&= \varepsilon J_{ab}\frac{\partial G}{\partial \xi_b} + \Delta t J_{ab}\frac{\partial H}{\partial \xi_b} + \varepsilon \Delta t J_{ab}\frac{\partial^2 H}{\partial \xi_c \partial \xi_b}J_{cd}\frac{\partial G}{\partial \xi_d}. \qquad (17.86)
\end{aligned}
$$

于是式(17.83)化为

$$
\varepsilon \Delta t\left(J_{ab}\frac{\partial^2 G}{\partial \xi_b \partial t} + J_{ab}\frac{\partial^2 G}{\partial \xi_b \partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial H}{\partial \xi_d}\right) = \varepsilon \Delta t J_{ab}\frac{\partial^2 H}{\partial \xi_c \partial \xi_b}J_{cd}\frac{\partial G}{\partial \xi_d}, \qquad (17.87)
$$

即

$$
J_{ab}\frac{\partial^2 G}{\partial \xi_b \partial t} + J_{ab}\frac{\partial^2 G}{\partial \xi_b \partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial H}{\partial \xi_d} - J_{ab}\frac{\partial^2 H}{\partial \xi_b \partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial G}{\partial \xi_d} = 0. \qquad (17.88)
$$

事实上，下述关系式对任意标量函数 f, g 成立

$$
J_{ab}\frac{\partial\{f,g\}}{\partial \xi_b} = J_{ab}\frac{\partial^2 f}{\partial \xi_b \partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial g}{\partial \xi_d} - J_{ab}\frac{\partial^2 g}{\partial \xi_b \partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial f}{\partial \xi_d}. \qquad (17.89)
$$

证明：

$$
\begin{aligned}
J_{ab}\frac{\partial\{f,g\}}{\partial \xi_b} &= J_{ab}\frac{\partial}{\partial \xi_b}\left(\frac{\partial f}{\partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial g}{\partial \xi_d}\right) \\
&= J_{ab}\frac{\partial^2 f}{\partial \xi_b \partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial g}{\partial \xi_d} + J_{ab}\frac{\partial f}{\partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial^2 g}{\partial \xi_b \partial \xi_d} \\
&= J_{ab}\frac{\partial^2 f}{\partial \xi_b \partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial g}{\partial \xi_d} - J_{ab}\frac{\partial^2 g}{\partial \xi_b \partial \xi_d}J_{dc}\frac{\partial f}{\partial \xi_c} \\
&= J_{ab}\frac{\partial^2 f}{\partial \xi_b \partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial g}{\partial \xi_d} - J_{ab}\frac{\partial^2 g}{\partial \xi_b \partial \xi_c}J_{cd}\frac{\partial f}{\partial \xi_d}. \qquad (17.90)
\end{aligned}
$$

故得证。 □

将式(17.89)代入式(17.88)，得

$$
J_{ab}\frac{\partial}{\partial \xi_b}\left(\frac{\partial G}{\partial t}\right) + J_{ab}\frac{\partial}{\partial \xi_b}\{G,H\} = 0. \qquad (17.91)
$$

从而有

$$
J_{ab}\frac{\partial}{\partial \xi_b}\left(\frac{\partial G}{\partial t} + \{G,H\}\right) = 0. \qquad (17.92)
$$

式(17.92)的解为

$$\frac{\partial G}{\partial t} + \{G, H\} = h(t), \tag{17.93}$$

其中 $h(t)$ 是 t 的任意函数。

综上，G 满足

$$\frac{\partial G}{\partial t} + \{G, H\} = h(t). \tag{17.94}$$

我们可以定义 $G'(q, p, t)$ 为

$$G'(q, p, t) = G(q, p, t) - \int^t \mathrm{d}t' h(t'). \tag{17.95}$$

利用 $\{G', H\} = \{G, H\}$，可将式(17.94)化为

$$\frac{\partial G'}{\partial t} + \{G', H\} = 0. \tag{17.96}$$

注意到 G' 同样可以用作生成元，故式(17.96)告诉我们连续对称性变换的生成元是守恒量。

注：作为补充，我们讨论式(17.89)的几何意义。定义 $[u, v]$ 为两个矢量场的李括号（详细定义见微分几何教材），则式(17.89)可写为

$$J\nabla\{f, g\} = [J\nabla f, J\nabla g]. \tag{17.97}$$

注意到 $J\nabla$ 实现了由标量场到矢量场的映射。又注意到所有标量场的集合在泊松括号下构成了一个李代数，而所有矢量场的集合在李括号下构成了一个李代数。因此式(17.97)实际上是在说 $J\nabla$ 这个映射是保李代数结构的，即是两个李代数之间的同态映射。事实上式(17.97)等价于泊松括号的雅科比恒等式，因此雅科比恒等式的意义是 $J\nabla$ 为前述两个李代数之间的同态。

Chapter 18

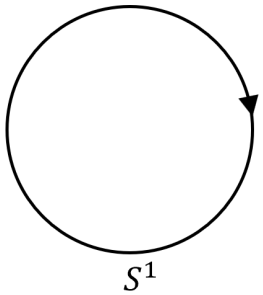
作用量-角度变量

18.1 相空间中的环面

例子 1. 一维谐振子

考虑一维谐振子，哈密顿量 $H(p,q)$ 为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2. \tag{18.1}$$



由于哈密顿量不含时，故哈密顿量本身为守恒量。从而体系在相空间中的轨迹总是限制在一个等能线上，即

$$\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 = E, \tag{18.2}$$

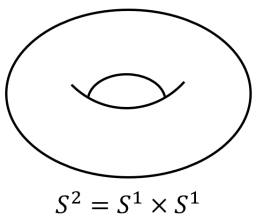
其中 E 由初条件决定。

易见式(18.2)决定了二维相空间的一个圆环，记为 S^1。

例子 2. 二维谐振子

考虑下述二维谐振子

$$H(q_1,q_2,p_1,p_2) = \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{p_2^2}{2m_2} + \frac{1}{2}m_1\omega_1^2 q_1^2 + \frac{1}{2}m_2\omega_2^2 q_2^2. \tag{18.3}$$



注意到上述哈密顿量并非很人为的哈密顿量。事实上它可以被用以描述具有两个自由度的任意

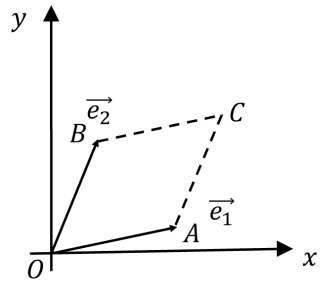
微振动系统，其中 q_1, q_2 为经过恰当选取后的简正坐标。

对于式(18.3)所描述的系统，有下述两个守恒量

$$\begin{aligned} \frac{p_1^2}{2m_1} + \frac{1}{2}m_1\omega_1^2 q_1^2 &= E_1 \\ \frac{p_2^2}{2m_2} + \frac{1}{2}m_2\omega_2^2 q_2^2 &= E_2. \end{aligned} \tag{18.4}$$

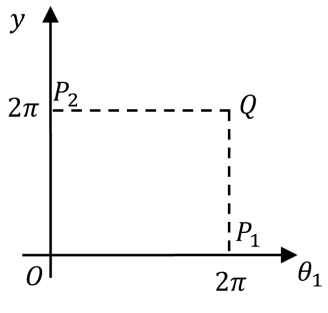
式(18.4)确定了四维相空间中的一个二维曲面，且体系在相空间中的运动轨迹被限制在这个二维曲面上。易见由式(18.4)确定的二维曲面是 $S^1 \times S^1$。这是一个环面，即甜甜圈的表面，并被简记为 T^2。

关于 T^2 有另外一种看法。如右图所示，$\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 是二维空间中两个不共线的矢量。设 $OABC$ 是由 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 张成的平行四边形。现假定对任意 $t \in [0,1]$，我们将 OA 上的点 $t\vec{e}_1$ 与 BC 上的点 $\vec{e}_2 + t\vec{e}_1$ 视为等同；同时对于任意 $s \in [0,1]$，将 OB 上的点 $s\vec{e}_2$ 与 AC 上的点 $\vec{e}_1 + s\vec{e}_2$ 视为等同。由此易知，经此“视为等同”操作之后，平行四边形 $OABC$ 就变成了一个环面 T^2。



式(18.4)确定了相空间中的环面这一结论也可由上述“视为等同”的方法得到。首先将式(18.4)改写为

$$\begin{aligned} \left(\frac{p_1}{\sqrt{2m_1E_1}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{m_1\omega_1^2}{2E_1}}q_1\right)^2 &= 1 \\ \left(\frac{p_2}{\sqrt{2m_2E_2}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{m_2\omega_2^2}{2E_2}}q_2\right)^2 &= 1. \end{aligned} \tag{18.5}$$



令

$$\frac{p_1}{\sqrt{2m_1E_1}} = \cos\theta_1$$

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{m_1\omega_1^2}{2E_1}}q_1 &= \sin\theta_1\\ \frac{p_2}{\sqrt{2m_2E_2}} &= \cos\theta_2\\ \sqrt{\frac{m_2\omega_2^2}{2E_2}}q_2 &= \sin\theta_2, \qquad (18.6)\end{aligned}$$

则式(18.4)确定的曲面由所有的点 (θ_1,θ_2) 构成的集合所确定。但由于 θ_1 与 $\theta_1+2\pi$ 应视为等同，θ_2 与 $\theta_2+2\pi$ 也应视为等同，因此我们应将右图中 OP_1 与 P_2Q 视为等同，OP_2 与 P_1Q 视为等同，且四边形 OP_1QP_2 之外的点不给出相空间中独立的点。

经过将 OP_1QP_2 之边“视为等同”的操作后，我们就得到了环面 T^2。

例子 3. n 维谐振子

考虑由如下哈密顿量描述的 n 维谐振子

$$H=\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{p_i^2}{2m_i}+\frac{1}{2}m_i\omega_i^2q_i^2\right]. \tag{18.7}$$

该系统有 n 个守恒量

$$\frac{p_i^2}{2m_i}+\frac{1}{2}m_i\omega_i^2q_i^2=E_i,\ 1\leqslant i\leqslant n. \tag{18.8}$$

故相空间中的运动轨迹被限制在等-$E_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 面上，显然这是一个 n 维曲面。前面的对于一维、二维谐振子的讨论容易推广至 n 维情形，即系统在 n 维空间中的运动轨迹被限制在 n 维环面 T^n 上，其中 $T^n=S^1\times S^1\times\cdots\times S^1$。

值得强调的一点是，尽管每个 q_i,p_i 的时间依赖都是周期性的，一般而言系统的运动并不是周期性的。以 $n=2$ 为例，若 ω_1 与 ω_2 的比值为无理数，则不存在时间 T，使得 $\omega_1T=2\pi n_1,\omega_2T=2\pi n_2(n_1,n_2\in\mathbb{Z})$。此时系统永远无法回到相空间中的初始位置。对于这种情况，系统在相空间中的运动轨迹甚至可以填满整个环面。在考察运动轨迹的意义上，环面是无法进一步约化的最小单元。注意到这并不和轨迹是一维而环面是高维这一事实矛盾。

18.2 刘维尔-阿诺尔德定理

前面关于环面的讨论可以推广到更一般的经典可积系统，被称为刘维尔-阿诺尔德定理，或不变环面定理。

18.2.1 刘维尔-阿诺尔德定理

设系统具有 n 个自由度（从而相空间为 $2n$ 维），且哈密顿量不含时。进一步假设系统有 n 个相互独立的守恒量 $F_1, \cdots, F_n$，且这些守恒量之间的泊松括号为零，即 $\forall 1 \leqslant i, j \leqslant n, \{F_i, F_j\} = 0$。

记 $M_{\vec{f}}$ 为由 F_i 取常数值 $f_i (1 \leqslant i \leqslant n)$ 所确定的高维曲面，即

$$M_{\vec{f}} = \{\xi | F_i(\xi) = f_i, 1 \leqslant i \leqslant n\}, \tag{18.9}$$

则刘维尔-阿诺尔德定理的内容是，假如 $M_{\vec{f}}$ 在相空间中是有界且连通的，则 $M_{\vec{f}}$ 是一个 n 维环面。

注 1. 守恒量 $F_1, \cdots, F_n$ 相互独立，是指 $\nabla_\xi F_1, \cdots, \nabla_\xi F_n$ 在相空间中任一点 ξ 均线性无关。

注 2. 在后面的讨论中，我们假定 $F_1 = H$。反之若 H 不在 $\{F_1, \cdots, F_n\}$ 中，则可以证明 H 一定可写为 $F_1, \cdots, F_n$ 的函数，即

$$H(q,p) = H\left(F_1(q,p), F_2(q,p), \cdots, F_n(q,p)\right) \tag{18.10}$$

进一步可从 $F_1, \cdots, F_n$ 中去掉某个标量函数 F_i 并代之以 H，得到

$$\{F_1, F_2, \cdots, F_{i-1}, H, F_{i+1}, \cdots, F_n\}. \tag{18.11}$$

重新排列并将 H 排在最前面，得 $\{\tilde{F}_1, \tilde{F}_2, \cdots, \tilde{F}_n\}$ 且 $\tilde{F}_1 = H$。注意到 $\tilde{F}_1, \cdots, \tilde{F}_n$ 满足刘维尔-阿诺尔德定理的条件，即 $\tilde{F}_i$ 是守恒量，且 $\{\tilde{F}_i, \tilde{F}_j\} = 0$。

注 3. 有界是指存在实数R，使得 $M_{\vec{f}}$ 上任一点与相空间原点的距离小于 R。连通是指任取 $M_{\vec{f}}$ 上两点，一定可找到 $M_{\vec{f}}$ 上的一条曲线连续这两点。

下面我们来证明刘维尔-阿诺尔德定理。我们不追求证明的完全严格性，而是重点关注证明的思想。

引理 1. 若有 q_α, p_α 到 Q_α, P_α（其中 $1 \leqslant \alpha \leqslant n$）的变换为对称性变换，即

$$S[Q_\alpha(t), P_\alpha(t)] = S[q_\alpha(t), p_\alpha(t)] + \int_{t_i}^{t_f} \mathrm{d}t \frac{\mathrm{d}F(q(t), p(t), t)}{\mathrm{d}t}, \tag{18.12}$$

则该变换将系统的真实运动映射为真实运动。

证明：假定变换是可逆的，则易见

$$\begin{aligned}
&\delta S[q_\alpha(t), p_\alpha(t)] = 0 \text{ 对任意满足 } \delta q_\alpha(t_i) = \delta q_\alpha(t_f) = 0 \\
&\delta p_\alpha(t_i) = \delta p_\alpha(t_f) = 0 \text{ 的变化 } \delta q_\alpha(t), \delta p_\alpha(t) \text{ 成立} \\
\Longleftrightarrow& \\
&\delta S[Q_\alpha(t), P_\alpha(t)] = 0 \text{ 对任意满足 } \delta Q_\alpha(t_i) = \delta Q_\alpha(t_f) = 0 \\
&\delta P_\alpha(t_i) = \delta P_\alpha(t_f) = 0 \text{ 的变化 } \delta Q_\alpha(t), \delta P_\alpha(t) \text{ 成立.}
\end{aligned} \tag{18.13}$$

因此

$$\begin{aligned}
&q_\alpha(t), p_\alpha(t) \text{ 满足正则方程 } \dot{q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial p_\alpha}, \dot{p}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha} \\
\Longleftrightarrow\ & Q_\alpha(t), P_\alpha(t) \text{ 满足正则方程 } \dot{Q}_\alpha = \frac{\partial H}{\partial P_\alpha}, \dot{P}_\alpha = -\frac{\partial H}{\partial Q_\alpha},
\end{aligned} \tag{18.14}$$

故有

$$q_\alpha(t), p_\alpha(t) \text{ 是真实运动 } \Longleftrightarrow Q_\alpha(t), P_\alpha(t) \text{ 是真实运动。}$$

从而得证。 □

推论 1. 设 $H(q, p, t)$ 为哈密顿量，$G(q, p, t)$ 为守恒量，即满足 $\frac{\partial G}{\partial t} + \{G, H\} = 0$。则由 G 生成的哈密顿流将真实运动映射为真实运动。

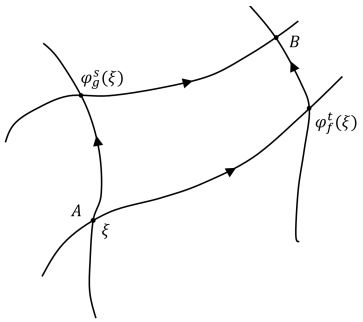
证明：我们曾证明了由守恒量生成的哈密顿流是对称性变换。结合引理1，即得推论。

引理 2. 设 f, g 是相空间上两个不含时的标量函数且 $\{f, g\} = 0$。记 φ_f^t 为由标量函数 f 所生成的哈密顿流当参数取 t 时所确定的相空间中的正则变换，φ_g^s 类似 ($s \in \mathbb{R}$)。则对于任意的 $s, t \in \mathbb{R}$，有

$$\varphi_f^t \circ \varphi_g^s = \varphi_g^s \circ \varphi_f^t. \tag{18.15}$$

证明：让我们将 f 视为哈密顿量，则因为 g 不含时，由 $\{f,g\}=0$ 知 g 是一个守恒量。由推论 1 知，对任意 $s\in\mathbb{R}$，有 φ_g^s 将真实运动映射为真实运动。

记 ε 为由 f 生成的哈密顿流中的时间参数。取相空间中点 $\xi=(q,p)^T$ 为初条件，则过 ξ 的真实运动 $\eta(\varepsilon)$ 由下式给出



$$\eta(\varepsilon)=\varphi_f^{\varepsilon}(\xi). \tag{18.16}$$

现在考虑 φ_g^s。经由 φ_g^s，ξ 和 $\varphi_f^t(\xi)$ 被映射为 $\varphi_g^s(\xi)$ 和 $\varphi_g^s\circ\varphi_f^t(\xi)$。现取点 $\varphi_g^s(\xi)$ 为初条件，则过 $\varphi_g^s(\xi)$ 的真实运动 $\tilde{\eta}(\varepsilon)$ 由下式给出

$$\tilde{\eta}(\varepsilon)=\varphi_f^{\varepsilon}(\varphi_g^s(\xi)). \tag{18.17}$$

由于 φ_g^s 将 $\eta(\varepsilon)$ 映射为 $\tilde{\eta}(\varepsilon)$，故

$$\tilde{\eta}(t)=\varphi_g^s(\eta(t)), \tag{18.18}$$

即

$$\varphi_f^t(\varphi_g^s(\xi))=\varphi_g^s(\varphi_f^t(\xi)). \tag{18.19}$$

由于 ξ 是任意的，故有

$$\varphi_f^t\circ\varphi_g^s=\varphi_g^s\circ\varphi_f^t. \tag{18.20}$$

从而得证。 □

由引理 2，我们知道若两个标量函数之间的泊松括号为零，则它们生成的连续正则变换对易（即可交换）。

引理 3. 设 $F_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 为前述守恒量，且 $\{F_i,F_j\}=0,\forall 1\leqslant i,j\leqslant n$。记 φ_i^t 为由 F_i 生成的哈密顿流中当参数取值为 t 时所对应的正则变换。则 $M_{\vec{f}}$ 上的点经由 φ_i^t 映射后的象仍在 $M_{\vec{f}}$中。

证明：注意到泊松括号 $\{F_i,F_j\}$ 的几何意义是标量函数 F_j 沿由 F_i 生成的哈密顿流的导数，即

$$\{F_i,F_j\}(\xi)=\lim_{\varepsilon\to 0}\frac{F_j\left(\varphi_i^{\varepsilon}(\xi)\right)-F_j(\xi)}{\varepsilon}. \tag{18.21}$$

由于 $\{F_i, F_j\} = 0$，有

$$\frac{\mathrm{d}F_j(\varphi_i^\varepsilon(\xi))}{\mathrm{d}\varepsilon} = 0. \tag{18.22}$$

从而有

$$F_j(\varphi_i^\varepsilon(\xi)) = F_j(\xi), \forall\varepsilon. \tag{18.23}$$

若 ξ 位于 $M_{\vec{f}}$ 上，则

$$F_j(\xi) = f_j, 1 \leqslant j \leqslant n. \tag{18.24}$$

由式(18.23)知

$$F_j(\varphi_i^t(\xi)) = F_j(\xi) = f_j, 1 \leqslant j \leqslant n, \tag{18.25}$$

故 $\varphi_i^t(\xi)$ 仍位于 $M_{\vec{f}}$ 上，即 $M_{\vec{f}}$ 上的点经由 φ_i^t 映射后的象仍在 $M_{\vec{f}}$ 中。□

由引理 3，我们就有了 n 组 $M_{\vec{f}}$ 上的映射 $\varphi_i^{t_i}(1 \leqslant i \leqslant n)$，每组映射参数为 t_i。记 $\varphi^{\vec{t}}$ 为

$$\varphi^{\vec{t}} = \varphi_n^{t_n} \circ \varphi_{n-1}^{t_{n-1}} \circ \cdots \circ \varphi_1^{t_1}, \tag{18.26}$$

其中 $\vec{t} = (t_1, \cdots, t_n)^T$为 n 维矢量。注意到在 $\varphi^{\vec{t}}$ 中，$\varphi_i^{t_i}$ 的排列顺序并不重要，这是由于由引理 2 知，$\varphi_i^{t_i}$ 和 $\varphi_j^{t_j}$ 对易。

取定 $M_{\vec{f}}$ 上的点 ξ_0 有下述 $\mathbb{R}^n$ 到 $M_{\vec{f}}$ 的映射 φ，

$$\begin{aligned} \varphi :& \mathbb{R}^n \mapsto M_{\vec{f}} \\ & \vec{t} \mapsto \varphi(\vec{t}) = \varphi^{\vec{t}}(\xi_0). \end{aligned} \tag{18.27}$$

亦即为得到 $\varphi(\vec{t}) = \varphi^{\vec{t}}(\xi_0)$，需从 ξ_0 出发，先沿 F_1 生成的哈密顿流走时间 t_1，再沿由 F_2 生成的哈密顿流走时间 t_2，依次类推，直至最后沿 F_n 生成的哈密顿流走时间 t_n。

事实上，可以证明式(18.27)所定义的映射 φ 为满射（证明从略）。由于 $M_{\vec{f}}$ 是有界的而 $\mathbb{R}^n$ 无界，故 φ 必是多对一映射。

记 Γ 为

$$\Gamma = \{\vec{t} | \varphi(\vec{t}) = \xi_0\}. \tag{18.28}$$

Γ 属于 $\mathbb{R}^n$ 的幂集。集合 Γ 满足下述性质：

1. 若 $\vec{t}_1, \vec{t}_2 \in \Gamma$，则 $\vec{t}_1 + \vec{t}_2 \in \Gamma$
2. 若 $\vec{t} \in \Gamma$，则 $-\vec{t} \in \Gamma$

3. Γ 是离散集。

证明：

1. 由 $\vec{t}_1, \vec{t}_2 \in \Gamma$，有

$$\varphi^{\vec{t}_1}(\xi_0) = \varphi^{\vec{t}_2}(\xi_0) = xi_0. \tag{18.29}$$

利用引理 2，有

$$\varphi^{\vec{t}_1+\vec{t}_2} = \varphi^{\vec{t}_1} \circ \varphi^{\vec{t}_2}, \tag{18.30}$$

故

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{t}_1 + \vec{t}_2) &= \varphi^{\vec{t}_1+\vec{t}_2}(\xi_0) \\ &= \varphi^{\vec{t}_1} \circ \varphi^{\vec{t}_2}(\xi_0) \\ &= \varphi^{\vec{t}_1}(\varphi^{\vec{t}_2}(\xi_0)) \\ &= \xi_0. \end{aligned} \tag{18.31}$$

从而 $\vec{t}_1 + \vec{t}_2 \in \Gamma$。

2. 由引理 2，有

$$1(\text{即 } \mathrm{id}_x) = \varphi^{\vec{0}} = \varphi^{\vec{t}-\vec{t}} = \varphi^{\vec{t}} \circ \varphi^{-\vec{t}}. \tag{18.32}$$

故有

$$\left[\varphi^{\vec{t}}\right]^{-1} = \varphi^{-\vec{t}}. \tag{18.33}$$

从而若 $\vec{t} \in \Gamma$，即

$$\varphi^{\vec{t}}(\xi_0) = \xi_0, \tag{18.34}$$

则有

$$\xi_0 = \varphi^{-\vec{t}} \circ \varphi^{\vec{t}}(\xi_0) = \varphi^{-\vec{t}}(\xi_0), \tag{18.35}$$

即 $-\vec{t} \in \Gamma$。

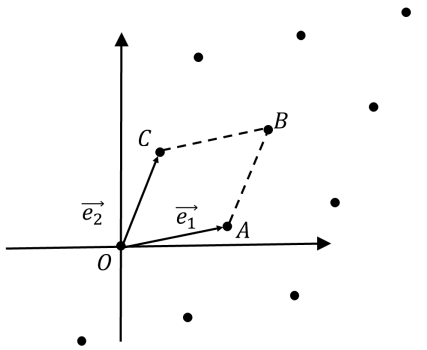
3. 证明从略。 □

利用先前的三条性质，可以证明存在 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个矢量 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \cdots, \vec{e}_n\}$，使得 Γ 是这 n 个矢量由整系数所张成的点阵，即

$$\Gamma = \{\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{e}_i | m_i \in \mathbb{Z}, 1 \leqslant i \leqslant n\}. \tag{18.36}$$

$n = 2$ 的情况如右图所示。此处我们略去式(18.36)的证明，而仅仅指出式(18.36)所给出的 Γ 满足先前的三条性质。

下面我们以 $n=2$ 为例证明 $M_{\vec{f}}$ 是一个环面。任取 $\vec{t}\in\mathbb{R}^2$，则存在 $\vec{t}'\in$ 平行四边形 $OABC$（见右图），使得 $\vec{t}-\vec{t}'$ 在 Γ 中，即 $\vec{t}-\vec{t}'\in\Gamma$。注意到



$$\varphi(\vec{t})=\varphi^{\vec{t}'}\circ\varphi^{\vec{t}-\vec{t}'}(\xi_0)=\varphi^{\vec{t}'}(\xi_0), \tag{18.37}$$

故只有平行四边形 $OABC$ 中的点经由 φ 可给出 $M_{\vec{f}}$ 中独立的点，而平行四边形 $OABC$ 外一点在 φ 下的象总与 $OABC$ 内一点经 φ 的象相同。

进一步，边 CB 与边 OA 相差 $\vec{e}_1\in\Gamma$，边 AB 与边 OC 相差 $\vec{e}_2\in\Gamma$，因此为得到 $M_{\vec{f}}$ 中的所有点且不发生重复，应将 CB 与 OA 视为等同，将 AB 与 OC 视为等同。经此“视为等同”操作后，所得正是二维环面 T^2。由于该二维环面到 $M_{\vec{f}}$ 是一映射，故 $M_{\vec{f}}$ 是环面 T^2。

上述对 $n=2$ 的讨论容易推广到 n 取任意维度的情形。故一般地，$M_{\vec{f}}$ 为 n 维环面。从而刘维尔-阿诺尔德定理得证。

最后要指出的是，证明过程中有几步的证明略去了。严格的证明清参见 V.I.Arnold 所著 Mathematical methods of classical mechanics 一书中 Chapter 10 中的第 49 节。

18.3 作用量-角度变量

下面我们会看到，在满足刘维尔-阿诺尔德定理条件的系统中，可以选取一组方便的正则变量，被称为作用量-角度变量。

我们已经知道，守恒量 F_i 取常数值 $f_i(1\leqslant i\leqslant n)$ 所确定的相空间中的高维曲面是一个 n 维环面 T^n，由于 T^n 是 n 个 S^1 的笛卡尔积 $S^1\times\cdots\times S^1$，且每个 S^1 可取角度坐标 $\theta_i\in[0,2\pi)(1\leqslant i\leqslant n)$，故 n 维环面 T^n 很自然地可被赋予 n 个角度坐标所构成的坐标系 $(\theta_1,\cdots,\theta_n)$。这样一来，相空间上就有了一个坐标系 $(f_1,\cdots,f_n,\theta_1,\cdots,\theta_n)$。为了确定相空间中的一点，我们先用 $F_1=f_1,\cdots,F_n=f_n$ 定出相应的环面 T^n，再用角度坐标 $\theta_1,\cdots,\theta_n$ 唯一地确定出环面上一点。注意到相空间中任一点均可由该方法来确定。

然而 $(f_1,\cdots,f_n,\theta_1,\cdots,\theta_n)$ 并不是一组正刚变量，而我们希望构造出

一组正则变量，下面我们将会看到的是，通过将 $f_1,\cdots,f_n$ 调整为 $I_1(\vec{f}),\cdots,I_n(\vec{f})$（即考虑 $f_1,\cdots,f_n$ 的函数），可使得 $(I_1,\cdots,I_n,\theta_1,\cdots,\theta_n)$ 构成一组正则变量。

18.3.1 单自由度体系

我们首先来看 $n=1$ 的情况，即单自由度体系，并在这个最简单的情况中构造作用量角度变量。

此时哈密顿量 $H(q,p)$ 为守恒量，因此刘维尔-阿诺尔德定理条件中的守恒量集合 $\{F_i|1\leqslant i\leqslant n\}$ 此时只含一个元素 $F_1=H$，且此时 $M_{\vec{f}}=M_h$ 是一个圆环 S^1，其中 M_h 为相空间中的等能线，即

$$M_h=\{\xi|H(\xi)=h\}. \tag{18.38}$$

设 (θ,I) 为我们想要的正则变量，其中 θ 是 M_h 上的角度坐标。则 (θ,I) 应满足

$$1.I=I(h) \tag{18.39}$$

$$2.\oint_{M_I}\mathrm{d}\theta=2\pi. \tag{18.40}$$

若存在第一类母函数 $S(q,I)$，使得由 (q,p) 到 (θ,I) 的变换可由 $S(q,I)$ 生成，则我们知道 (θ,I) 一定构成了一组正则变量。此时正则变换由下式给出

$$\begin{aligned} p &= \frac{\partial S(q,I)}{\partial q} \\ \theta &= \frac{\partial S(q,I)}{\partial I} \\ h(I) &= H\left(\frac{\partial S(q,I)}{\partial q},q\right)+\frac{\partial S(q,I)}{\partial t}=H\left(\frac{\partial S(q,I)}{\partial q},q\right). \end{aligned} \tag{18.41}$$

我们要做的是利用式(18.39)和(18.40)中的条件定出 $S(q,I)$ 的形式。

由式(18.39)，知 $M_I=M_h$，故式(18.40)可写为

$$\oint_{M_I}\mathrm{d}\theta=\oint_{M_h}\mathrm{d}\theta=2\pi. \tag{18.42}$$

由式(18.41)第二式，有

$$\mathrm{d}\theta=\frac{\partial^2 S(q,I)}{\partial I^2}\mathrm{d}I+\frac{\partial^2 S(q,I)}{\partial q\partial I}\mathrm{d}q. \tag{18.43}$$

在 $M_I = M_h$ 上，I 取值不变，故 $\mathrm{d}\theta$ 值（记为 $\mathrm{d}\theta|_{I=\mathrm{const}}$）为

$$\mathrm{d}\theta|_{I=\mathrm{const}} = \frac{\partial^2 S(q,I)}{\partial q \partial I}\mathrm{d}q = \frac{\partial}{\partial I}\left(\frac{\partial S(q,I)}{\partial q}\right)\mathrm{d}q. \tag{18.44}$$

进一步利用式(18.41)中第一式，有

$$\mathrm{d}\theta|_{I=\mathrm{const}} = \frac{\partial p}{\partial I}\mathrm{d}q, \tag{18.45}$$

从而有

$$\oint_{M_h} \mathrm{d}\theta = \oint_{M_h} \frac{\partial p}{\partial I}\mathrm{d}q = \frac{\partial}{\partial I}\left(\oint_{M_h} p\mathrm{d}q\right). \tag{18.46}$$

从式(18.40)得

$$\frac{\partial}{\partial I}\left(\oint_{M_h} p\mathrm{d}q\right) = 2\pi, \tag{18.47}$$

积分得

$$\oint_{M_h} p\mathrm{d}q = 2\pi I, \tag{18.48}$$

其中积分常数可被吸收到 I 零点的重新定义之中。于是得 I 的表达式为

$$I = \frac{1}{2\pi}\oint_{M_h} p\mathrm{d}q. \tag{18.49}$$

注意到环路积分中 $\oint_{M_h} p\mathrm{d}q$ 的值仅与 h 有关，故式(18.49)确定了 I 与 h 的关系 $I = I(h)$，反解即得 $h = h(I)$

式(18.49)是变量 I 的定义式。由于 $\oint p\mathrm{d}q$ 具有作用量的量纲，故 I 被称为作用量变量。由 I 与 h 之关系

$$I = I(h) = I(H(q,p)) = I(q,p), \tag{18.50}$$

可反解出

$$p = p(q,I). \tag{18.51}$$

利用式(18.41)中第一式即可解得 $S(q,I)$。注意到 $S(q,I)$ 只能在相差 I 的一个函数 $c(I)$ 的意义上被确定下来，但这个 $c(I)$ 并不重要。式(18.41)第一式中 $S(q,I)$ 之解可写为下述积分形式

$$S(q,I) = \int_{\substack{q_0 \\ M_I}}^{q} p\mathrm{d}q., \tag{18.52}$$

其中 $q + 0 \in M_I$ 为任意取定的点。式(18.52)在相差 $c(I)$ 的意义下确定了 $S(q,I)$。进而带入式(18.41)中第二式，即可求得

$$\theta = \theta(q,I) = \frac{\partial S(q,I)}{\partial I}. \tag{18.53}$$

由 $I = I(h) = I(p,q)$，即得

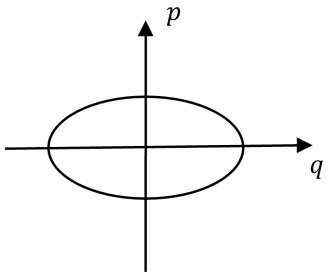
$$\theta = \theta(q, I(q,p)) = \theta(q,p). \tag{18.54}$$

这样就完全确定了 $(q,p) \mapsto (\theta, I)$ 的正则变换。

例子. 一维谐振子

考虑如下哈密顿量描述的一维谐振子

$$H(q,p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2. \tag{18.55}$$



由式(18.49)，作用量变量 I 为

$$I = \frac{1}{2\pi}\oint_{M_h} p\mathrm{d}q, \tag{18.56}$$

其中 $\oint_{M_h} p\mathrm{d}q$ 为 M_h 所圈出的区域的面积。

利用椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积公式 πab，知

$$\oint_{M_h} p\mathrm{d}q = \pi\sqrt{2mh}\sqrt{\frac{2h}{m\omega^2}} = \frac{2\pi h}{\omega}. \tag{18.57}$$

故得

$$I = \frac{h}{\omega} = \frac{1}{\omega}\left(\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2\right). \tag{18.58}$$

利用式(18.52)得

$$\begin{aligned} S(q,I) &= \int_{q_0}^{q} \sqrt{2m(h - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2)}\mathrm{d}q \\ &= \int_{q_0}^{q} \sqrt{2m\left(\omega I - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2\right)}\mathrm{d}q. \end{aligned} \tag{18.59}$$

由式(18.53)得

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{\partial S(q,I)}{\partial I} \\ &= \int_{q_0}^{q} \frac{m\omega\mathrm{d}q}{\sqrt{2m\left(\omega I - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2\right)}} \\ &= \frac{m\omega}{\sqrt{2m\omega I}}\int_{q_0}^{q} \frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{1 - \frac{m\omega}{2I}q^2}} \end{aligned}$$

$$= \int_{q_0}^{q} \frac{\mathrm{d}\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2I}}q\right)}{1-\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2I}}q\right)^2}$$
$$= \arccos\left(\frac{m\omega}{2I}q\right) - \arccos\left(\frac{m\omega}{2I}q_0\right). \tag{18.60}$$

从而有

$$q = \sqrt{\frac{2I}{m\omega}}\cos(\theta+\theta_0), \tag{18.61}$$

其中

$$\theta_0 = \arccos\sqrt{\frac{m\omega}{2I}}q_0. \tag{18.62}$$

将式(18.61)代入 p 的表达式

$$p = \sqrt{2m(h-\frac{1}{2}m\omega^2q^2)} = \sqrt{2m(\omega I - \frac{1}{2}m\omega^2q^2)}, \tag{18.63}$$

得

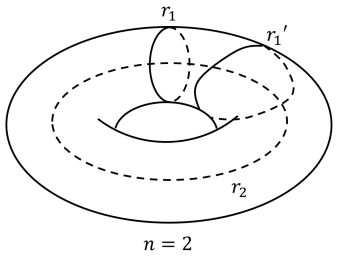
$$p = \sqrt{2m\omega I}\sin(\theta+\theta_0). \tag{18.64}$$

故正则变换由式(18.61)及(18.64)给出。

18.3.2 多自由度体系

下面我们来简要讨论如何在满足刘维尔-阿诺尔德定理的条件的多自由度体系中定义作用量-角度变量。我们将只介绍结论，证明细节见V. I. Arnold所著“Mathematical methods of classical mechanics”一书第10章第50节。

设$F_1,...,F_n$为相互之间泊松括号为零的守恒量，并设$M_{\vec{f}}$为F_i取常数值f_i（$1 \le i \le n$）所确定的高维曲面。由刘维尔-阿诺尔德定理知$M_{\vec{f}}$为环面T^n。



由于n维环面为$T^n = S^1\times S^1\times...\times S^1$，故可取闭合路径$\gamma_1,...,\gamma_n$，其中$\gamma_i$（$1 \le i \le n$）绕第$i$个$S^1$一周，绕第$j$（$j \ne i$）个$S^1$零周。作用量变量$I_i(\vec{f})$（$1 \le i \le n$）定义为

$$I_i(\vec{f}) = \frac{1}{2\pi}\oint_{\gamma_i}\vec{p}\cdot\mathrm{d}\vec{q}. \tag{18.65}$$

可以证明，$I_i(\vec{f})$的取值与γ_i的选取方式无关，只要γ_i绕第i个S^1一周，绕第j（$j \neq i$）个S^1零周即可。例如在$n = 2$图中，取γ_1与γ_1'将得到相同的$I_1(\vec{f})$。由于该证明涉及高维空间的斯托克斯公式，此处从略。

由式(18.65)得

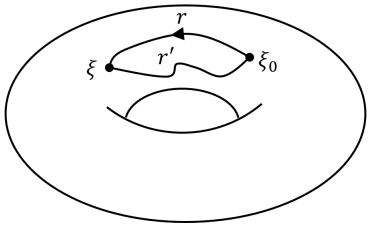
$$I_i(\vec{f}) = I_i(f_1(\vec{q},\vec{p}),...,f_n(\vec{q},\vec{p})). \tag{18.66}$$

反解可得

$$\vec{p} = \vec{p}(\vec{I},\vec{q}). \tag{18.67}$$

为了定义从$\vec{q},\vec{p}$到$\vec{I},\vec{\theta}$的正则变换，考虑如下母函数

$$S(\vec{\xi}) = \int_{\gamma\subset M_{\vec{f}}} \vec{p}\cdot \mathrm{d}\vec{q}, \tag{18.68}$$



其中γ是位于$M_{\vec{f}}$上连接点ξ_0与ξ的路径，ξ_0是$M_{\vec{f}}$上固定的点，ξ是$M_{\vec{f}}$上任意点。类似地，γ的取法不唯一，但只要γ'与γ构成的闭合路径绕每个S^1零周，则将路径取为γ'与γ会得到相等的$S(\vec{\xi})$。$S(\vec{\xi})$路径无关性的证明此处从略。

注意到在$S(\vec{\xi})$中，$\vec{\xi} = (\vec{q}^T,\vec{p}^T)^T$。利用$\vec{p} = \vec{p}(\vec{I},\vec{q})$，即得

$$S = S(\vec{I},\vec{q}). \tag{18.69}$$

将S取为第一类母函数，可求得与$\vec{I}$共轭得正则坐标为

$$\vec{\theta} = \frac{\partial S}{\partial \vec{I}}. \tag{18.70}$$

注意到沿γ_j走一圈θ_i的变化为

$$\begin{aligned}
\Delta_j\theta_i &= \oint_{\gamma_j} \mathrm{d}\theta_i \\
&= \oint_{\gamma_j} \sum_j \frac{\partial^2 S}{\partial q_j \partial I_i}\mathrm{d}q_j \\
&= \frac{\partial}{\partial I_i}\oint_{\gamma_j} \sum_j \frac{\partial S}{\partial q_j}\mathrm{d}q_j \\
&= \frac{\partial}{\partial I_i}\oint_{\gamma_j} p_j \mathrm{d}q_j \\
&= 2\pi\frac{\partial I_j}{\partial I_i} \\
&= 2\pi\delta_{ij}.
\end{aligned} \tag{18.71}$$

故θ_i确实是相应于第i个S^1的角度变量。

Chapter 19

刚体运动学

19.1 刚体运动的自由度

所谓刚体，即刚性物体的简称，是指其上任意两点之间距离固定不变的物体。

可将刚体视为由 $N \to \infty$ 个质点构成的质点系。我们在讨论约束时曾证明，刚体是理想、完整约束的体系。若无任何约束，则 N 个质点所构成的体系的自由度的数目是 $3N$。然而在刚体中，由于约束（即质点间距离保持不变）的限制，自由度的数目将远少于 $3N$。

事实上，刚体运动的自由度数目为 6。

证明：若刚体上任意三个点的位置被确定，则所有其它点的位置也随之确定。这是由于任取已确定的三个点之外的一点，其在空间中的三个坐标 (x, y, z) 满足三个约束方程，即该点到已确定位置的三个点的距离是已知的。故 (x, y, z) 均可被定出而无法自由变化，即该点的位置是确定的。

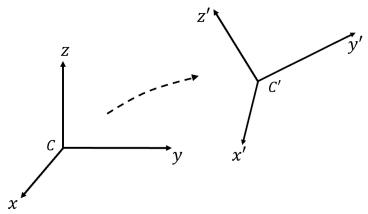
由上述讨论知，刚体自由度数目与其上三个点的自由度数目相等。由于刚体上三个点构成的质点系包含三个约束方程（即两两之间距离固定），故自由度数目为 $3 \times 3 - 3 = 6$。 □

下面我们讨论刚体包含哪些自由度。有如下结论：刚体的运动包含 3 个平动自由度和 3 个转动自由度。

证明：任取刚体上一点 C，并取以 C 为原点且固定于刚体的坐标架 $Cxyz$。所谓固定于刚体的坐标架，是指无论刚体怎样运动，刚体中任一点

在该坐标架中的坐标保持不变。

现比较刚体运动前后的两个位形。记 $Cxyz$ 与 $C'x'y'z'$ 分别为在实验室系中上述固定于刚体的坐标架在运动前与运动后的构型。易见刚体的位形完全由固定于其上的坐标架在实验室系中的构型确定。故为了确定刚体的自由度，只需确定 $C'x'y'z'$ 相比于 $Cxyz$ 有哪些可发生变化的自由度。



C' 的位置相于 C 显然有三个可变的平动自由度，即 C' 与 C 的三个直角坐标之差。若扣除掉 C' 相对于 C 的平动，则剩下的是坐标架 xyz 到坐标架 $x'y'z'$ 的转动。然而我们知道，转动有三个自由度（三维空间中的转动由转轴方向及转角完全确定，故确定转轴所需的两个参数加上转角参数总计有三个自由度）。因此固定于刚体的坐标架的自由度，也即刚体的运动自由度，包含三个平动自由度和三个转动自由度。 □

若刚体运动过程中，其上有一点位置保持不变，则相应的运动只有转动自由度，被称为刚体的定点转动。我们将重点关注定点转动情形。注意到上述固定不动的点可以是质心，也可以不是质心。

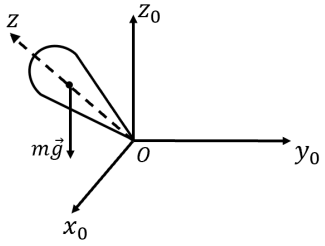
三维空间中的转动由正交矩阵 R 刻画，其中 R 满足 $RR^T = R^TR = I_3$，且 $\det R = 1$。这里要求 $\det R = 1$ 是由于在刚体运动过程中，固定于其上的坐标架的手性不会发生变化，即右手坐标架始终保持为右手坐标架。因此，作定点转动的刚体的位形空间为

$$SO(3) = \{R \mid RR^T = R^TR = I_3, \det R = 1\}, \tag{19.1}$$

其中 $SO(3)$ 为三位转动矩阵构成的集合。

19.2 欧拉角

前面提到，刚体做定点转动时的位形与转动矩阵一一对应，且转动矩阵的参数可取为表征转轴方向的单位矢量 $\hat{n}$ 及转角 ϕ。相应的 3×3 正交矩阵记为 $R(\hat{n}, \phi)$。然而在有些问题中，$(\hat{n}, \phi)$ 不是方便的广义坐标。



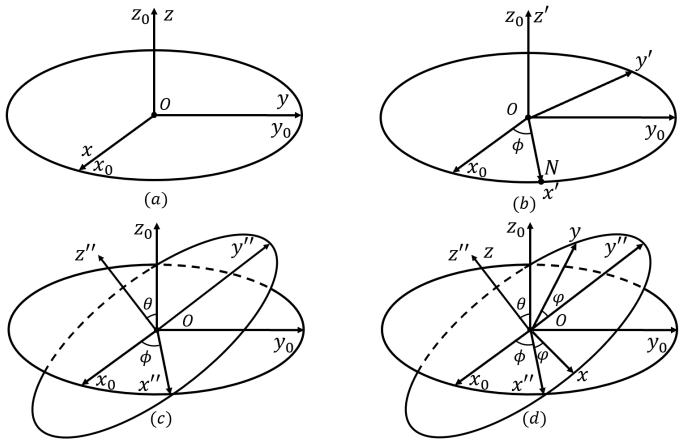
例如图中所示的绕原点 O 做定点转动的陀螺。设该陀螺的形状是绕 Oz 轴转动对称的。设 $Ox_0y_0z_0$ 是坐标轴方向固定的参考系，其中 Oz_0 轴沿竖直向上的方向。注意到 Oz 为固定于刚体的随动轴，方向会随着刚体的运动而发生变化。

由于重力方向平行于 Oz_0 轴，故重力矩沿 Oz_0 方向的分量为零，从而角动量 $\vec{L}$ 沿 $\hat{z}_0$ 方向的分量 $L_{z_0} = \vec{L} \cdot \hat{z}_0$ 为守恒量。这一点亦可由诺特定理看出。易见将陀螺绕 Oz_0 方向转动任意角度不改变动能及势能，故绕 O_{z_0} 转动的角度 ϕ 为循环坐标，从而角动量 L_{z_0} 守恒。

当陀螺绕固定于自身的 Oz 轴转动不变时，绕 Oz 轴的自转角 ψ 亦为循环坐标，故由诺特定理 $L_z = \vec{L} \cdot \hat{z}$ 此时为守恒量。

从而对于作定点转动的对称陀螺，ϕ 与 ψ 为循环坐标。故对于此类问题，若能取一组广义坐标将 ϕ 及 ψ 包含于其中，则可以想见将有利于问题的简化与求解。事实上，我们即将看到，这样的一组广义坐标 (ϕ, θ, ψ) 是存在的，其中三个角度分别被称为进动角（ϕ），章动角（θ），自转角（ψ）。三者合在一起统称为欧拉角。

下面我们给出欧拉角的定义。



如上图所示，图 (d) 中最终的坐标架 $Oxyz$ 可由图 (a) 中的起始坐标架 $Ox_0y_0z_0$ 经下述三步转动得到：

1. 绕 Oz_0 轴转动进动角 ϕ，从而图 (a) 中坐标架 $Ox_0y_0z_0$ 变为图 (b) 中的坐标架 $Ox'y'z'$，其中 Ox' 方向，亦被标记为 ON 方向，被称为节线；

2. 绕 ON 轴转动章动角 θ，从而图 (b) 中坐标架 $Ox'y'z'$ 变为图 (c)

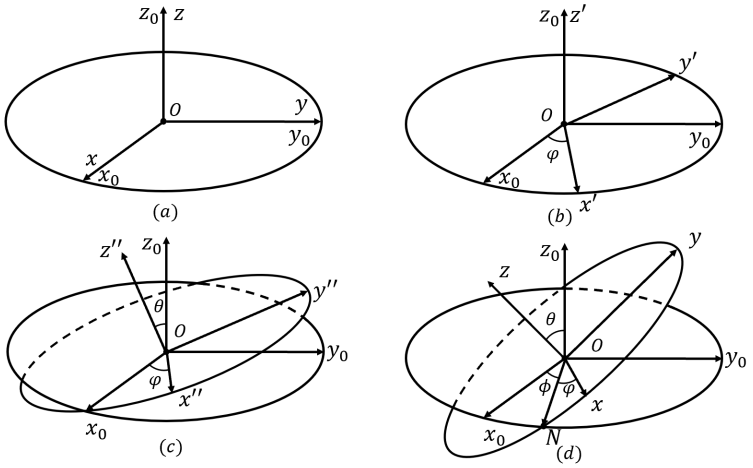
中 $Ox''y''z''$。注意到 $Ox' = Ox''$；

3. 绕 Oz'' 轴转动自转角 ψ，从而图 (c) 中坐标架 $Ox''y''z''$ 变为图 (d) 中 $Oxyz$。注意到 $Oz'' = Oz$。

综上，总转动 $R(\phi, \theta, \psi)$ 为

$$R(\phi, \theta, \psi) = R(\hat{z}'', \psi)R(\hat{x}', \theta)R(\hat{z}_0, \phi). \tag{19.2}$$

三个欧拉角的取值范围为 $\phi \in (0, 2\pi), \theta \in (0, \pi), \psi \in (0, 2\pi)$。



注意到，在前面欧拉角的定义中，转轴 $\hat{x}'$ 及 $\hat{z}''$ 是随刚体位形的改变而发生变化的。下面我们给出由坐标架 $Ox_0y_0z_0$ 到 $Oxyz$ 的另一种变换方式，其中转轴均是实验室系中不变的轴。方法如下：

1. 绕 Oz_0 轴转动自转角 ψ，从而图 (a) 中坐标架 $Ox_0y_0z_0$ 变为图 (b) 中 $Ox'y'z'$，其中 $Oz' = Oz_0$；

2. 绕 Ox_0 轴转动章动角 θ，从而图 (b) 中 $Ox'y'z'$ 变为图 (c) 中 $Ox''y''z''$；

3. 绕 Oz_0 轴转动进动角 ψ，从而图 (c) 中 $Ox''y''z''$ 变为图 (d) 中 $Oxyz$，其中 ON 为节线。

故式(19.2)亦可表示为

$$R(\phi, \theta, \psi) = R(\hat{z}_0, \phi)R(\hat{x}_0, \theta)R(\hat{z}_0, \psi). \tag{19.3}$$

19.3 刚体的角速度

考虑刚体的定点转动，即无平动。记 $R(t)$ 为 t 时刻刚体位形所对应的 3×3 转动矩阵，记 $\vec{r}_i(t)$ 为刚体上点 i 在 t 时刻的位矢，则有

$$\vec{r}_i(t) = R(t)\vec{r}_i^{(0)}, \tag{19.4}$$

其中 $\vec{r}_i^{(0)} = \vec{r}_i(t=0) = (x_i(t=0), y_i(t=0), z_i(t=0))^T$ 为 $t=0$ 时刻点i的初始位置。

将式(19.4)对时间求导，得

$$\begin{aligned}\dot{\vec{r}}_i(t) &= \dot{R}(t)\vec{r}_i^{(0)} \\ &= \dot{R}(t)[R(t)]^{-1}R(t)\vec{r}_i^{(0)} \\ &= \Omega(t)\vec{r}_i(t),\end{aligned} \tag{19.5}$$

其中 $\Omega(t)$ 为

$$\Omega(t) = \dot{R}(t)[R(t)]^{-1}. \tag{19.6}$$

利用 $R(t)$ 是正交矩阵的性质，亦即 $[R(t)]^{-1} = R(t)^T$，得

$$\begin{aligned}\Omega(t) + \Omega(t)^T &= \dot{R}R^T + (\dot{R}R^T)^T \\ &= \dot{R}R^T + R\dot{R}^T \\ &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(RR^T) \\ &= \frac{\mathrm{d}I_3}{\mathrm{d}t} \\ &= 0,\end{aligned} \tag{19.7}$$

其中 I_3 为 3×3 单位阵。因此我们看到，$\Omega(t)$ 是一个反对称矩阵，即

$$\Omega(t)^T = -\Omega(t). \tag{19.8}$$

一般地，3×3 反对称矩阵 Ω 具有下述形式

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{19.9}$$

设 $\vec{r}=(x,y,z)^T$，则有

$$\begin{aligned}\Omega\vec{r} &= \begin{pmatrix}\omega_2 z-\omega_3 y\\ \omega_3 x-\omega_1 z\\ \omega_1 y-\omega_2 x\end{pmatrix}\\ &= \vec{\omega}\times\vec{r},\end{aligned} \tag{19.10}$$

其中 $\vec{\omega}=(\omega_1,\omega_2,\omega_3)^T$ 被称为刚体转动的角速度。将式(19.10)代入式(19.5)得

$$\dot{\vec{r}}_i=\vec{\omega}\times\vec{r}_i. \tag{19.11}$$

式(19.11)即为刚体上一点线速度 $\dot{\vec{r}}_i$ 的表达式。

记矩阵 J_x,J_y,J_z 为

$$\begin{aligned}J_x &= \begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{pmatrix},\\ J_y &= \begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\-1&0&0\end{pmatrix},\\ J_z &= \begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\end{aligned} \tag{19.12}$$

则可将式(19.9)中 Ω 的表达式写为

$$\Omega=\sum_{\alpha=1}^{3}\omega_\alpha J_\alpha. \tag{19.13}$$

显然所有 Ω 组成的集合是一个线性空间，且 $\{J_x,J_y,J_z\}$ 构成了该线性空间的一组基。从而由 Ω 到 $\vec{\omega}$ 的映射可写为

$$\Omega=\omega_1 J_x+\omega_2 J_y+\omega_3 J_z\longrightarrow\vec{\omega}=\omega_1\hat{x}+\omega_2\hat{y}+\omega_3\hat{z}, \tag{19.14}$$

亦即 $J_\alpha(\alpha=x,y,z)$ 对应于沿 α 方向转动的单位角速度。由于 $\vec{\omega}$ 是线性空间中的元素，故 $\vec{\omega}$ 为矢量。

下面我们来考虑被称为定轴转动的一种特殊的定点转动。在定轴转动中，转动轴保持不变，只有转角随时间发生变化。相应的转动矩阵为

$R(\hat{n},\phi(t))$，其中 $\hat{n}$ 为常矢量。我们知道定轴转动的角速度矢量为 $\omega\hat{n}$，其中 $\omega=\dot{\phi}(t)$。下面我们利用式(19.10)（亦即式(19.5)）给出的 $\vec{\omega}$ 的定义来证明这一点。此处的逻辑是先有 $\Omega(t)$ 的定义（即式 19.11），后有角速度矢量 $\vec{\omega}(t)$。

我们来证明下述性质：

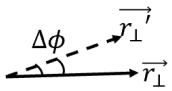
$$\text{对于定轴转动 } R(\hat{n},\phi(t)),\ \text{角速度为 } \dot{\phi}(t)\hat{n}. \tag{19.15}$$

证明：令 $\Delta\phi=\phi(t+\Delta t)-\phi(t)$。则由式(19.6)，有



$$\begin{aligned}\Omega(t)\Delta t&=\Delta R\cdot R^{-1}\\&=\left[R(\hat{n},\phi+\Delta\phi)-R(\hat{n},\phi)\right]R^{-1}(\hat{n},\phi)\\&=R(\hat{n},\phi+\Delta\phi)R^{-1}(\hat{n},\phi)-I_3.\end{aligned}\tag{19.16}$$

利用 $R(\hat{n},\phi+\Delta\phi)=R(\hat{n},\Delta\phi)R(\hat{n},\phi)=R(\hat{n},\phi)R(\hat{n},\Delta\phi)$，有



$$\Omega(t)\Delta t=R(\hat{n},\Delta\phi)-I_3. \tag{19.17}$$

取空间中位于 $\vec{r}$ 处的点。该点在 $\hat{n}$ 方向的投影矢量为 $(\vec{r}\cdot\hat{n})\hat{n}$，故 $\vec{r}$ 可分解为

$$\vec{r}=\vec{r}_{\parallel}+\vec{r}_{\perp}, \tag{19.18}$$

其中 $\vec{r}_{\parallel}$ 及 $\vec{r}_{\perp}$ 分别为

$$\begin{aligned}\vec{r}_{\parallel}&=(\vec{r}\cdot\hat{n})\hat{n}\\\vec{r}_{\perp}&=\vec{r}-(\vec{r}\cdot\hat{n})\hat{n}.\end{aligned}\tag{19.19}$$

绕 $\hat{n}$ 轴转动时 $\vec{r}_{\parallel}$ 保持不变，易知 $\vec{r}_{\perp}$ 经转动后变为

$$\vec{r}'_{\perp}=|\vec{r}_{\perp}|\cos(\Delta\phi)\hat{r}_{\perp}+|\vec{r}_{\perp}|\sin\phi\hat{n}\times\hat{r}_{\perp}, \tag{19.20}$$

其中 $\hat{r}_{\perp}$ 为沿 $\vec{r}_{\perp}$ 方向的单位矢量，即 $\hat{r}_{\perp}=\vec{r}_{\perp}/|\vec{r}_{\perp}|$。故得

$$R(\hat{n},\Delta\phi)\vec{r}=(\vec{r}\cdot\hat{n})\hat{n}+\cos(\Delta\phi)(\vec{r}-(\vec{r}\cdot\hat{n})\hat{n})+\sin(\Delta\phi)\hat{n}\times(\vec{r}-(\vec{r}\cdot\hat{n})\hat{n}), \tag{19.21}$$

即

$$R(\hat{n},\Delta\phi)\vec{r}=(\vec{r}\cdot\hat{n})\hat{n}+\cos(\Delta\phi)(\vec{r}-(\vec{r}\cdot\hat{n})\hat{n})+\sin(\Delta\phi)\hat{n}\times\vec{r}. \tag{19.22}$$

从而当 $\Delta\phi \to 0$ 时，可仅保留至 $\Delta\phi$ 一阶项，有

$$R(\hat{n}, \Delta\phi)\vec{r} = \vec{r} + \Delta\phi\hat{n} \times \vec{r} + \mathcal{O}\left((\Delta\phi)^2\right). \tag{19.23}$$

写为矩阵表达式，有

$$R(\hat{n}, \Delta\phi)\vec{r} = \left[I_3 + \Delta\phi(n_x J_x + n_y J_y + n_z J_z)\right]\vec{r}, \tag{19.24}$$

其中 $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)^T$。

由于 $\vec{r}$ 是任意的，故

$$R(\hat{n}, \Delta\phi) = I_3 + \Delta\phi(n_x J_x + n_y J_y + n_z J_z). \tag{19.25}$$

代入式(19.17)得

$$\Omega(t) = \dot{\phi}(n_x J_x + n_y J_y + n_z J_z). \tag{19.26}$$

将式 (19.26) 与式(19.14)作比较，即得角速度矢量为 $\dot{\phi}\hat{n}$，从而得证。 □

注 1. 引入下述记号 $\vec{J}$

$$\vec{J} = (J_x, J_y, J_z)^T, \tag{19.27}$$

其中 $J_\alpha(\alpha = x, y, z)$ 定义见式(19.12)。则式(19.26)可写为下述更为紧凑的形式

$$\dot{R}(\hat{n}, \phi(t))R^{-1}(\hat{n}, \phi(t)) = \dot{\phi}(t)\hat{n} \cdot \vec{J}. \tag{19.28}$$

注 2. 我们来看绕 z 轴做定轴转动的例子。此时

$$R(\hat{z}, \phi(t)) = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{19.29}$$

从而

$$\begin{aligned} \Omega &= \dot{R}(\hat{z}, \phi(t))R^{-1}(\hat{z}, \phi(t)) \\ &= \dot{R}(\hat{z}, \phi(t))R^{T}(\hat{z}, \phi(t)) \\ &= \begin{pmatrix} -\dot{\phi}\sin\phi & -\dot{\phi}\cos\phi & 0 \\ \dot{\phi}\cos\phi & -\dot{\phi}\sin\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 0 & -\dot{\phi} & 0 \\ \dot{\phi} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \dot{\phi} J_z \\
&= \dot{\phi}\hat{z} \cdot \vec{J}.
\end{aligned} \tag{19.30}
$$

因此相应的角速度矢量为 $\dot{\phi}\hat{z}$。

19.4 欧拉运动学方程

前面我们讨论了刚体作定轴转动时角速度的表达式 $\vec{\omega} = \dot{\phi}\hat{n}$。更一般地，我们希望得到定点转动的角速度表达式，此时转轴方向可以随时间发生变化。在这种情况下，选用欧拉角作为广义坐标更为方便。因此我们的目标是用三个欧拉角 ϕ, θ, ψ 及其时间导 $\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$ 给出角速度 $\vec{\omega}$ 的表达式。该表达式 $\vec{\omega} = \vec{\omega}(\phi, \theta, \psi, \dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$ 被称为欧拉运动学方程。

在推导欧拉运动学方程之前，我们首先证明一个引理。

引理. 设 $R(\hat{n}, \phi)$ 为沿 $\hat{n}$ 方向转动角度 ϕ 的三维转动矩阵。设 K 为另一转动矩阵，则

$$
KR(\hat{n}, \phi)K^T = R(K\hat{n}, \phi), \tag{19.31}
$$

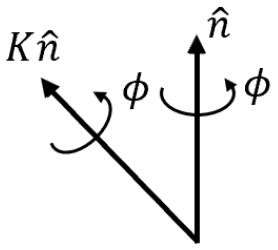
其中 $K\hat{n}$ 是 K 与 $\hat{n}$ 的矩阵乘积，此处 $\hat{n}$ 被视为 3×1 的列向量。

证明：取转轴 $\hat{n}$，转角 ϕ，及空间中任一矢量 $\vec{r}$。比较下述两种情况

i) 将 $K\vec{r}$ 绕 $K\hat{n}$ 转 ϕ;

ii) 将 $\vec{r}$ 绕 $\hat{n}$ 转 ϕ;

由几何直观易知，i) 中结果可由 ii) 中结果经转动 K 得到，即二者相差转动 K。写为数学表达式，即为



$$
R(K\hat{n}, \phi)K\vec{r} = KR(\hat{n}, \phi)\vec{r}. \tag{19.32}
$$

由于 $\vec{r}$ 是任意的，故

$$
R(K\hat{n}, \phi)K = KR(\hat{n}, \phi), \tag{19.33}
$$

即

$$\begin{aligned} R(K\hat{n},\phi) &= KR(\hat{n},\phi)K^{-1} \\ &= KR(\hat{n},\phi)K^{T}, \end{aligned} \tag{19.34}$$

从而得证。 □

推论 1. 设 $K(t)$ 为随时间变化的转动矩阵，则有

$$K(t)\left[\frac{\mathrm{d}R(\hat{n},\phi(t))}{\mathrm{d}t}R^{-1}(\hat{n},\phi(t))\right]K^{-1}(t) = \dot{\phi}(t)\,(K(t)\hat{n})\cdot\vec{J}, \tag{19.35}$$

其中 $\hat{n}$ 不随时间变化，$\vec{J} = (J_x, J_y, J_z)^T$。

注：上述表达式结合式(19.14)告诉我们若 $\hat{n}$ 为常矢量，则 $K\dot{R}R^{-1}K^{-1}$ 对应于角速度矢量 $\dot{\phi}K\hat{n}$。

证明：

$$\begin{aligned} & K(t)\frac{\mathrm{d}R(\hat{n},\phi(t))}{\mathrm{d}t}R^{-1}(\hat{n},\phi(t))K^{-1}(t) \\ = & \lim_{\Delta t\to 0} K(t)\frac{R(\hat{n},\phi+\Delta\phi)-R(\hat{n},\phi)}{\Delta n}R^{-1}(\hat{n},\phi)K^{-1}(t) \\ = & \lim_{\Delta t\to 0}\frac{1}{\Delta t}K(t)\left[R(\hat{n},\Delta\phi)-I_3\right]K^{-1}(t) \\ = & \lim_{\Delta t\to 0}\frac{1}{\Delta t}\left[K(t)R(\hat{n},\Delta\phi)K^{-1}(t)-I_3\right] \\ = & \lim_{\Delta t\to 0}\frac{1}{\Delta t}\left[R(K(t)\hat{n},\Delta\phi)-I_3\right] \\ = & \lim_{\Delta t\to 0}\frac{1}{\Delta t}\left[\left(I_3+(K(t)\hat{n})\cdot\vec{J}+\mathcal{O}((\Delta\phi)^2)\right)-I_3\right] \\ = & \dot{\phi}(K(t)\hat{n})\cdot\vec{J}, \end{aligned} \tag{19.36}$$

其中倒数第三和第二个等号分别用到了式(19.25)及引理的结论。 □

推论 2. $K\hat{n}\cdot\vec{J}K^{-1} = (K\hat{n})\cdot\vec{J}$.

证明：在推论 1 中，利用

$$\frac{\mathrm{d}R(\hat{n},\phi(t))}{\mathrm{d}t}R^{-1}(\hat{n},\phi(t)) = \dot{\phi}\hat{n}\cdot\vec{J}, \tag{19.37}$$

得

$$K(\dot{\phi}\hat{n}\cdot\vec{J})K^{-1} = \dot{\phi}(K\hat{n})\cdot\vec{J}. \tag{19.38}$$

消去 $\dot{\phi}$，即有

$$K\hat{n}\cdot\vec{J}K^{-1}=(K\hat{n})\cdot\vec{J}, \tag{19.39}$$

从而得证。 □

下面我们来推导下述刚体做定点转动时角速度的表达式，

$$\vec{\omega}=\dot{\phi}\hat{z}_0+\dot{\theta}\hat{ON}+\dot{\psi}\hat{z}. \tag{19.40}$$

证明：利用式(19.3)，得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}R(\phi,\theta,\psi)}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}R(\hat{z}_0,\phi)}{\mathrm{d}t}R(\hat{x}_0,\theta)R(\hat{z}_0,\psi)+R(\hat{z}_0,\phi)\frac{\mathrm{d}R(\hat{x}_0,\theta)}{\mathrm{d}t}R(\hat{z}_0,\psi)\\ &\quad +R(\hat{z}_0,\phi)R(\hat{x}_0,\theta)\frac{\mathrm{d}R(\hat{z}_0,\psi)}{\mathrm{d}t}.\end{aligned} \tag{19.41}$$

代入式(19.6)，得

$$\begin{aligned}\Omega(t) &= \dot{R}(\phi,\theta,\psi)R^{-1}(\phi,\theta,\psi)\\ &= \frac{\mathrm{d}R(\hat{z}_0,\phi)}{\mathrm{d}t}R^{-1}(\hat{z}_0,\theta)+R(\hat{z}_0,\phi)\frac{\mathrm{d}R(\hat{x}_0,\theta)}{\mathrm{d}t}R^{-1}(\hat{x}_0,\theta)R^{-1}(\hat{z}_0,\phi)\\ &\quad +R(\hat{z}_0,\phi)R(\hat{x}_0,\theta)\frac{\mathrm{d}R(\hat{z}_0,\psi)}{\mathrm{d}t}R{-}1(\hat{z}_0,\psi)R^{-1}(\hat{x}_0,\theta)R^{-1}(\hat{z}_0,\phi)\\ &= \dot{\phi}\hat{z}_0\cdot\vec{J}+R(\hat{z}_0,\phi)\dot{\theta}\hat{x}_0\cdot\vec{J}R^{-1}(\hat{z}_0,\phi)\\ &\quad +R(\hat{z}_0,\phi)R(\hat{x}_0,\theta)\dot{\psi}\hat{z}_0\cdot\vec{J}R^{-1}(\hat{x}_0,\theta)R^{-1}(\hat{z}_0,\phi)\\ &= \dot{\phi}\hat{z}_0\cdot\vec{J}+\dot{\theta}(R(\hat{z}_0,\phi)\hat{x}_0)\cdot\vec{J}+\dot{\psi}(R(\hat{z}_0,\phi)R(\hat{x}_0,\theta)\hat{z}_0)\cdot\vec{J}\\ &= \dot{\phi}\hat{z}_0\cdot\vec{J}+\dot{\theta}\hat{ON}\cdot\vec{J}+\dot{\psi}\hat{z}\cdot\vec{J}\\ &= (\dot{\phi}\hat{z}_0+\dot{\theta}\hat{ON}+\dot{\psi}\hat{z})\cdot\vec{J},\end{aligned} \tag{19.42}$$

其中 $\hat{ON}$ 为沿节线 ON 方向的单位矢量，第三、四、五等号分别用到了式(19.28)、推论2、以及第4页中的图。

进一步由式(19.14)知 $\Omega(t)=\dot{R}(\phi,\theta,\psi)R^{-1}(\phi,\theta,\psi)$ 所对应的角速度矢量 $\vec{\omega}$ 由式(19.40)给出。 □

下面我们求出式(19.40)中 $\vec{\omega}$ 在实验室系 $Ox_0y_0z_0$ 中的分量 $(\omega_{x_0},\omega_{y_0},\omega_{z_0})$，及在刚体随动坐标系 $Oxyz$ 中的分量 $(\omega_x,\omega_y,\omega_z)$。

首先来考虑实验室系。我们有（见第3页图）

$$\begin{aligned}\hat{ON} &= \cos\phi\hat{x}_0+\sin\phi\hat{y}_0\\ \hat{z} &= \sin\theta\,(\sin\phi\hat{x}_0-\cos\phi\hat{y}_0)+\cos\theta\hat{z}_0.\end{aligned} \tag{19.43}$$

代入式(19.40)，即得

$$\begin{aligned}\omega_{x_0} &= \dot{\psi}\sin\theta\sin\phi + \dot{\theta}\cos\phi \\ \omega_{y_0} &= -\dot{\psi}\sin\theta\cos\phi + \dot{\theta}\sin\phi \\ \omega_{z_0} &= \dot{\psi}\cos\theta + \dot{\phi}. \end{aligned} \tag{19.44}$$

再来考虑刚体随动坐标系，有（见第 4 页图）

$$\begin{aligned}\hat{ON} &= \cos\psi\hat{x} - \sin\psi\hat{y} \\ \hat{z}_0 &= \cos\theta\hat{z} + \sin\hat{y}'' = \cos\theta\hat{z} + \sin\theta(\sin\phi\hat{z} + \cos\psi\hat{y}). \end{aligned} \tag{19.45}$$

代入式(19.40)，得

$$\begin{aligned}\omega_x &= \dot{\phi}\sin\theta\sin\psi + \dot{\theta}\cos\psi \\ \omega_y &= \dot{\phi}\sin\theta\cos\psi - \dot{\theta}\sin\psi \\ \omega_z &= \dot{\phi}\cos\theta + \dot{\psi}. \end{aligned} \tag{19.46}$$

式(19.44)及式(19.46)称为刚体定点转动的欧拉运动学方程。

Chapter 20

刚体动力学

20.1 转动惯量张量

视刚体为 $N \to +\infty$ 个质点构成的质点系。考虑刚体的定点转动，并设点 O 为转动的定点。记 $\vec{r}_i$ 为第i个质点（$1 \leq i \leq N$）相对于点 O 的位矢。

刚体的总角动量 $\vec{L}$ 为

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{N} \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i. \tag{20.1}$$

利用刚体上点线速度的表达式 $\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$，其中 $\vec{\omega}$ 为刚体绕 O 点转动的角速度，有

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i). \tag{20.2}$$

注意到矢量的叉乘有下述公式

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}. \tag{20.3}$$

证明：我们来证明式(3)。采用爱因斯坦求和约定，得

$$\begin{aligned} \left[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})\right]_a &= \varepsilon_{abc} A_b (\vec{B} \times \vec{C})_c \\ &= \varepsilon_{abc} A_b \varepsilon_{cmn} B_m C_n \\ &= \varepsilon_{abc} \varepsilon_{cmn} A_b B_m C_n. \end{aligned} \tag{20.4}$$

利用 $\varepsilon_{abc}\varepsilon_{cmn} = \delta_{am}\delta_{bn} - \delta_{an}\delta_{bm}$，有

$$\begin{aligned}\left[\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})\right]_a &= (\delta_{am}\delta_{bn} - \delta_{an}\delta_{bm})A_bB_mC_n \\ &= A_bB_aC_b - A_bB_bC_a \\ &= \left[(\vec{A}\cdot\vec{C})\vec{B} - (\vec{A}\cdot\vec{B})\vec{C}\right]_a, \end{aligned} \tag{20.5}$$

从而得证。 □

利用式(20.3)，$\vec{L}$ 表达式可写为

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \sum_i \left[\vec{r}_i^2\vec{\omega} - (\vec{r}_i\cdot\vec{\omega})\vec{r}_i\right] \\ &= \sum_i m_i(\vec{r}_i^2 I_3 - \vec{r}_i\vec{r}_i^T)\vec{\omega}, \end{aligned} \tag{20.6}$$

其中 I_3 为 3×3 单位阵，$\vec{r}_i$ 被视为列向量。

定义转动惯量张量 I 为下述 3×3 矩阵

$$I = \sum_i m_i(\vec{r}_i^2 I_3 - \vec{r}_i\vec{r}_i^T), \tag{20.7}$$

则易见角动量可表示为

$$\vec{L} = I\vec{\omega}. \tag{20.8}$$

易得 I 的具体表达式如下

$$I = \begin{pmatrix} I_{11} & -I_{12} & -I_{13} \\ -I_{21} & I_{22} & -I_{23} \\ -I_{31} & -I_{32} & I_{33} \end{pmatrix}, \tag{20.9}$$

其中矩阵元表达式为

$$\begin{aligned} I_{11} &= \sum_i m_i(y_i^2 + z_i^2) \\ I_{12} &= \sum_i m_i x_i y_i \\ I_{13} &= \sum_i m_i x_i z_i \\ I_{21} &= \sum_i m_i y_i z_i \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
I_{22} &= \sum_i m_i(z_i^2 + x_i^2) \\
I_{23} &= \sum_i m_i y_i z_i \\
I_{31} &= \sum_i m_i z_i x_i \\
I_{32} &= \sum_i m_i z_i y_i \\
I_{33} &= \sum_i m_i(x_i^2 + y_i^2). \qquad (20.10)
\end{aligned}
$$

易见 I 是实对称矩阵。

在连续情形，式(20.7)应写为

$$I = \int \mathrm{d}^3\vec{r}\rho(\vec{r})(\vec{r}^2 I_3 - \vec{r}\vec{r}^T), \qquad (20.11)$$

其中 $\rho(\vec{r})$ 为 $\vec{r}$ 点刚体的密度。

20.2 惯量主轴

在前面给出的转动惯量 I 的定义式 (20.7)中，坐标系既可以是实验室系 $Ox_0y_0z_0$ 也可为固定于刚体的随动参考系 $Oxyz$，当然亦可是其它的坐标系。然而使用 $Ox_0y_0z_0$ 坐标系并不方便，这是由于在实验室中，刚体上各点的坐标 $\vec{r}_i = (x_i, y_i, z_i)^T$ 是时间的函数，从而 I 也随时间变化。尤其糟糕的是，$\vec{r}_i(t)$ 作为时间的函数，其函数形式在求解出动力学方程之前是未知的。另一方面，$\vec{r}_i$ 在固定于刚体的随动参考系中是不随时间变化的常量，从而转动惯量 I 也为常量。因此，在求解问题时，$Oxyz$ 是更为方便的参考系。在后面的讨论中，如未加特别说明，我们所使用的均为 $Oxyz$ 参考系。

设 $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ 为 $Oxyz$ 坐标系中沿三个坐标轴 Ox, Oy, Oz 方向的单位矢量。由于 I 为实对称矩阵，故存在 3×3 正交矩阵 U，使得 UIU^T 为对角阵，即

$$UIU^T = \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & I_2 & \\ & & I_3 \end{pmatrix}, \qquad (20.12)$$

其中 I_1, I_2, I_3 为 I 的三个本征值。定义固定于刚体的一个新坐标系 $Ox'y'z'$，并设 $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$ 为沿新坐标轴 Ox', Oy', Oz' 方向的单位矢量，其中 $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$

按下述方式定义

$$(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3) = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})U^T, \tag{20.13}$$

亦即（$a = 1, 2, 3$）

$$\hat{e}_a = U_{1a}\hat{x} + U_{2a}\hat{y} + U_{3a}\hat{z}. \tag{20.14}$$

设 (x', y', z') 为位矢 $\vec{r}$ 在新坐标系 $Ox'y'z'$ 中的坐标。利用

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{e}_1 & \hat{e}_2 & \hat{e}_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, \tag{20.15}$$

有

$$\begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \end{pmatrix} U^T \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}. \tag{20.16}$$

从而有

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = U^T \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}, \tag{20.17}$$

即

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}. \tag{20.18}$$

在新坐标系 $O'x'y'z'$ 中，转动惯量张量 I' 为（见式(20.7)）

$$\begin{aligned} I' &= \sum_{i=1}^{N} m_i \left[(x'^2 + y'^2 + z'^2) I_3 - \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' & y' & z' \end{pmatrix} \right] \\ &= \sum_{i=1}^{N} m_i \left[(x'^2 + y'^2 + z'^2) UU^T - U \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} U^T \right] \\ &= U \sum_{i=1}^{N} m_i \left[(x'^2 + y'^2 + z'^2) I_3 - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \right] U^T \\ &= UIU^T. \end{aligned} \tag{20.19}$$

利用式(20.12)知

$$I' = \begin{pmatrix} I_1 & & \\ & I_2 & \\ & & I_3 \end{pmatrix}. \tag{20.20}$$

故知在由式(20.12)定义的坐标系中（其中坐标轴单位矢量为 $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$），转动惯量可化为对角形式。 $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$ 被称为刚体的惯量主轴，简称主轴。

值得一提的是，I_1, I_2, I_3 均是正实数，即转动惯量张量 I 是正定的对称矩阵。为看出这一点，考虑系统的动能

$$\begin{aligned} T &= \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i \vec{v}_i^2 \\ &= \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i). \end{aligned} \tag{20.21}$$

利用混合积公式

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}), \tag{20.22}$$

得

$$\begin{aligned} T &= \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i \omega \cdot [\vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)] \\ &= \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \left[\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \right] \\ &= \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{L}. \end{aligned} \tag{20.23}$$

在惯量主轴参考系中，

$$\vec{L} = I_1 \omega_1 \hat{e}_1 + I_2 \omega_2 \hat{e}_2 + I_3 \omega_3 \hat{e}_3, \tag{20.24}$$

其中 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 为角速度矢量在 $\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3$ 方向的投影。将式(20.24)代入式(20.23)，有

$$T = \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \omega_2^2 + \frac{1}{2} I_3 \omega_3^2. \tag{20.25}$$

由于动能永远非负，故 I_1, I_2, I_3 均为非负实数。

20.3 欧拉动力学方程

考虑刚体绕定点 O 的定点转动。设 $Ox_0y_0z_0$ 为以 O 为原点的固定于实验室系的坐标架。设 $Oxyz$ 为坐标轴方向沿刚体三个主轴的坐标架。注意到$Oxyz$坐标架方向随刚体的运动而发生变化。设 ϕ,θ,ψ 为由 $Ox_0y_0z_0$ 转动到 $Oxyz$ 所需的欧拉角，分别为进动角、章动角、自转角。

由质点系的角动量定理

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\vec{M}, \tag{20.26}$$

以及角动量 $\vec{L}$ 的表达式

$$\vec{L}=I_1\omega_x\hat{x}+I_2\omega_y\hat{y}+I_3\omega_z\hat{z}, \tag{20.27}$$

得

$$\begin{aligned} & I_1\dot{\omega}_x\hat{x}+I_2\dot{\omega}_y\hat{y}+I_3\dot{\omega}_z\hat{z}+I_1\omega_x\frac{\mathrm{d}\hat{x}}{\mathrm{d}t}+I_2\omega_y\frac{\mathrm{d}\hat{y}}{\mathrm{d}t}+I_3\omega_z\frac{\mathrm{d}\hat{z}}{\mathrm{d}t} \\ = \quad & M_x\hat{x}+M_y\hat{y}+M_z\hat{z}, \end{aligned} \tag{20.28}$$

其中 $\vec{M}$ 为外力矩，$\{\hat{x},\hat{y},\hat{z}\}$ 为 t 时刻沿刚体三个惯量主轴方向的单位矢量，$\{\omega_x,\omega_y,\omega_z\}$ 为角速度矢量沿 $\{\hat{x},\hat{y},\hat{z}\}$ 三个方向的投影。特别地，$\omega_x,\omega_y,\omega_z$ 可用 $\phi,\theta,\psi,\dot{\phi},\dot{\theta},\dot{\psi}$ 通过欧拉运动学方程得到。

利用刚体上一点线速度的表达式，得

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\hat{x}}{\mathrm{d}t}&=\vec{\omega}\times\hat{x}=\omega_z\hat{y}-\omega_y\hat{z} \\ \frac{\mathrm{d}\hat{y}}{\mathrm{d}t}&=\vec{\omega}\times\hat{y}=\omega_x\hat{z}-\omega_z\hat{x} \\ \frac{\mathrm{d}\hat{z}}{\mathrm{d}t}&=\vec{\omega}\times\hat{z}=\omega_y\hat{x}-\omega_x\hat{y}. \end{aligned} \tag{20.29}$$

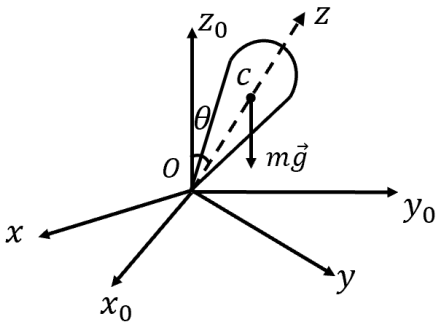
代入式(20.28)即得下述欧拉动力学方程

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_x-(I_2-I_3)\omega_y\omega_z &= M_x \\ I_2\dot{\omega}_y-(I_3-I_1)\omega_z\omega_x &= M_y \\ I_3\dot{\omega}_z-(I_1-I_2)\omega_x\omega_y &= M_z. \end{aligned} \tag{20.30}$$

利用欧拉运动学方程，式(20.30)中的欧拉动力学方程可化为关于欧拉角 ϕ,θ,ψ 的二阶常微分方程。

20.4 拉格朗日陀螺

如右图所示，拉格朗日陀螺是指在重力作用下绕地面上点 O 作定点转动的对称陀螺，且旋转对称轴过点 O，对应于图中 Oz 方向。此时相应于三个惯量主轴 $\hat{x},\hat{y},\hat{z}$ 的转动惯量 I_1,I_2,I_3 满足 $I_1=I_2$。



由式(20.25)中动能的表达式得

$$T=\frac{I_1}{2}(\omega_x^2+\omega_y^2)+\frac{I_3}{2}\omega_z^2. \quad (20.31)$$

代入 $\omega_x,\omega_y,\omega_z$ 的下述表达式

$$\begin{aligned}\omega_x &= \dot{\phi}\sin\theta\sin\psi+\dot{\theta}\cos\psi\\ \omega_y &= \dot{\phi}\sin\theta\cos\psi-\dot{\theta}\sin\psi\\ \omega_z &= \dot{\phi}\cos\theta+\dot{\psi},\end{aligned} \quad (20.32)$$

得

$$T=\frac{I_1}{2}(\dot{\theta}^2+\dot{\phi}^2\sin^2\theta)+\frac{I_3}{2}(\dot{\psi}+\dot{\phi}\cos\theta)^2. \quad (20.33)$$

记 L 为 OC 的长度，则势能为

$$V=mgL\cos\theta. \quad (20.34)$$

故拉式量为

$$L=\frac{I_1}{2}(\dot{\theta}^2+\dot{\phi}^2\sin^2\theta)+\frac{I_3}{2}(\dot{\psi}+\dot{\phi}\cos\theta)^2-mgL\cos\theta. \quad (20.35)$$

正如我们的预期，ϕ 与 ψ 为循环坐标，故得守恒量

$$\frac{\partial L}{\partial\dot{\phi}}=(I_1\sin^2\theta+I_3\cos^2\theta)\dot{\phi}+I_3\cos\theta\dot{\psi}=L_{z_0}, \quad (20.36)$$

以及

$$\frac{\partial L}{\partial\dot{\psi}}=I_3(\dot{\psi}+\dot{\phi}\cos\theta)=L_z. \quad (20.37)$$

由式(20.37)得

$$\dot{\psi}+\dot{\phi}\cos\theta=\frac{L_z}{I_3}. \quad (20.38)$$

将式(20.37)乘以 $\cos\theta$ 并与式(20.36)做差得

$$\dot{\phi} = \frac{L_{z_0} - L_z \cos\theta}{I_1 \sin^2\theta}. \tag{20.39}$$

代入拉式量表达式，得

$$L = \frac{I_1}{2}\left[\dot{\theta}^2 + \frac{(L_{z_0} - L_z\cos\theta)^2}{I_1^2 \sin^2\theta}\right] + \frac{L_z^2}{2I_3} - mgL\cos\theta. \tag{20.40}$$

注意到此时拉氏量仅含 $\theta, \dot{\theta}$，故问题化为单自由度情形。事实上，问题可做进一步简化。由于拉氏量不显含时间，故能量（即机械能）为守恒量，从而有

$$E = \frac{I_1}{2}\left[\dot{\theta}^2 + \frac{(L_{z_0} - L_z\cos\theta)^2}{I_1^2 \sin^2\theta}\right] + \frac{L_z^2}{2I_3} + mgL\cos\theta. \tag{20.41}$$

定义 E' 为

$$E' = E - \frac{L_z^2}{2I_3}, \tag{20.42}$$

并定义有效势能 $V_{\text{eff}}(\theta)$ 为

$$V_{\text{eff}} = \frac{(L_{z_0} - L_z\cos\theta)^2}{2I_1 \sin^2\theta} + mgL\cos\theta, \tag{20.43}$$

有

$$E' = \frac{I_1}{2}\dot{\theta}^2 + V_{\text{eff}}(\theta). \tag{20.44}$$

由式(20.44)，易见 $\dot{\theta}$ 可解为

$$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{2}{I_1}(E' - V_{\text{eff}}(\theta))}, \tag{20.45}$$

即

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\frac{2}{I_1}(E' - V_{eff}(\theta))}}. \tag{20.46}$$

积分得

$$t - t_0 = \int^{\theta} \frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{\frac{2}{I_1}\left[E' - V_{eff}(\theta)\right]}}, \tag{20.47}$$

即得

$$t = t(\theta). \tag{20.48}$$

反解即可得 $\theta = \theta(t)$。代入式(20.36)及式(20.37)可求出 $\dot{\psi} = \dot{\psi}(t)$ 及 $\dot{\phi} = \dot{\phi}(t)$，进而积分可求得 $\psi(t)$ 及 $\phi(t)$。

上述解析解是非常复杂的。为了有定性理解，定义 u 为

$$u = \cos\theta, \tag{20.49}$$

则 $\dot{u} = -\sin\theta\,\dot{\theta}$，故

$$\dot{u}^2 = (1-u^2)\dot{\theta}^2. \tag{20.50}$$

利用式(20.49)及式(20.50)，可将式(20.44)中的$\theta, \dot{\theta}$代换为$u, \dot{u}$，得

$$E' = \frac{I_1\dot{u}^2}{2(1-u^2)} + \frac{(L_{z_0} - L_z u)^2}{2I_1(1-u^2)} + mgLu. \tag{20.51}$$

从而解出

$$\dot{u}^2 = \frac{2}{I_1}(1-u^2)(E' - mgLu) - \frac{1}{I_1^2}(L_{z_0} - L_z u)^2. \tag{20.52}$$

记 a, b, α, β 为

$$a = \frac{L_{z_0}}{I_1}, b = \frac{L_z}{I_1}, \alpha = \frac{2E'}{I_1}, \beta = \frac{2mgL}{I_1}. \tag{20.53}$$

则有

$$\dot{u}^2 = f(u), \tag{20.54}$$

其中

$$f(u) = (\alpha - \beta u)(1-u^2) - (a - bu)^2, \tag{20.55}$$

并且$a, b, \alpha, \beta > 0$。

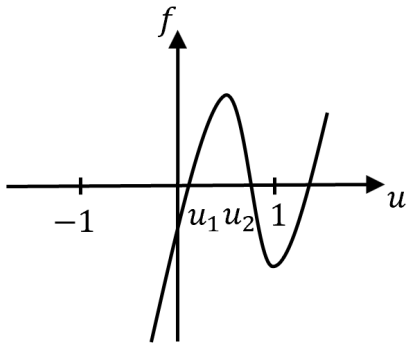
注意到 $f(u)$ 中最高次项为 βu^3，故

$$f(+\infty) \to +\infty,\ f(-\infty) \to -\infty. \tag{20.56}$$

此外有

$$f(\pm 1) = -(a \mp b)^2 < 0,\ \text{若}\ a \neq \pm b. \tag{20.57}$$

故知 $f(u)$ 的两个零点 u_1, u_2 位于 -1 与 $+1$ 之间。由于真实运动对应



于 $f(u)=\dot{u}^2\geq 0$，故 $u=\cos\theta$ 的值在 u_1,u_2 之间周期性地变动。亦即 θ 的值在 $[\theta_1,\theta_2]$ 之间周期性地变动。

下面我们来看 $\phi(t)$ 的行为。由式(20.36)及式(20.37) 有

$$\dot{\phi}=\frac{a-bu}{1-u^2}. \tag{20.58}$$

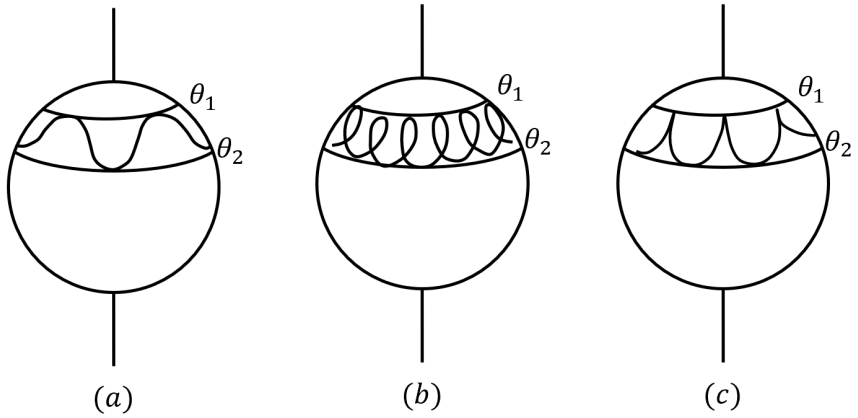
故 $\dot{\phi}$ 的零点位于 $u'=\frac{a}{b}$ 处。

以下分三种情况讨论。

i) 若 $u'\notin[u_1,u_2]$，则 $\dot{\phi}$ 符号保持不变，即 ϕ 随时间的变化是单调的。此时 Oz 轴与单位球面交点的轨迹如图 (a)所示。

ii) 若 $u'\in[u_1,u_2]$，则 $\dot{\phi}$ 在运动中变号。此时 Oz 轴与单位球面交点的轨迹如图 (b)所示。

iii) 若 $u'=u_1$或u_2，则在某些时刻 $\dot{\phi}=0$。此时 Oz 轴与单位球面交点的轨迹如图 (c)所示。（图 (c) 对应 $u'=u_2$）



20.5 欧拉陀螺

绕定点做自由转动（即外力矩为零）的刚体称为欧拉陀螺。

20.5.1 欧拉陀螺的解析解

欧拉陀螺包含三个守恒量（例如角动量的三个分量），与自由度数目相等，因此是可积系统，其运动原则上可求出解析解。

取坐标架固定于刚体惯量主轴的参考系，由角动量平方及能量守恒得

$$\begin{aligned} L^2 &= I_1^2\omega_x^2 + I_2^2\omega_y^2 + I_3^2\omega_3^2 \\ E &= \frac{1}{2}(I_1\omega_x^2 + I_2\omega_y^2 + I_3\omega_3^2). \end{aligned} \tag{20.59}$$

由式(20.59)可解得

$$\begin{aligned} \omega_x(\omega_z) &= \pm\sqrt{\frac{L^2 - 2EI_2 - I_3(I_3 - I_2)\omega_z^2}{I_1(I_1 - I_2)}} \\ \omega_y(\omega_z) &= \pm\sqrt{\frac{L^2 - 2EI_1 - I_3(I_3 - I_2)\omega_z^2}{I_2(I_2 - I_1)}}. \end{aligned} \tag{20.60}$$

将式(20.60)代入欧拉运动学方程中的第三个方程，得

$$I_3\dot{\omega}_z - (I_1 - I_2)\omega_x(\omega_z)\omega_y(\omega_z) = 0. \tag{20.61}$$

式(20.61)是$\omega_z(t)$的一阶常微分方程，可通过积分求解。代入式(20.60)即得$\omega_x(t)$及$\omega_y(t)$。

20.5.2 惯量椭球

欧拉陀螺可通过潘索（Poinsot）的方法进行直观描述。为此我们先引入惯量椭球的概念。

取坐标轴固定于惯量主轴的参考系，则刚体的惯量椭球是满足下述条件的所有点 (x, y, z) 的集合

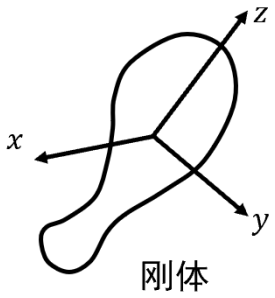
$$I_1x^2 + I_2y^2 + I_3z^2 = 1. \tag{20.62}$$

容易看出，若将惯量椭球上的点视为角速度，则相应的能量为 $\frac{1}{2}(I_1\omega_x^2 + I_2\omega_y^2 + I_3\omega_z^2) = \frac{1}{2}$。因此，惯量椭球的物理意义是能量为 $\frac{1}{2}$ 的所有角速度的集合。

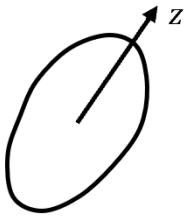
前面我们曾提到，做定点转动的刚体的位形被固定于刚体的随动坐标架的构型唯一确定。取随动坐标架的坐标轴方向为三个惯量主轴的方向，可知刚体的位形与惯量椭球的位形一一对应。

事实上，惯量椭球某种程度上还反应了刚体的形状。若刚体在第 i（$1 \le i \le 3$）主轴方向延展地较长，则其沿该主轴的转动惯量较小。由式(20.62)知该主轴与惯量椭球的交点在 i 方向的坐标 $1/\sqrt{I_i}$则较大，与刚

体在该方向延展较长一致。反之若刚体在某惯量主轴方向延展较短，则惯量椭球在该方向也较短。因此惯量椭球的形状在某种程度上与刚体形状相似。当然二者的实际形状可以相差很远，这是因为刚体的形状可以是任意的，而惯量椭球一定是椭球面。



刚体



惯量椭球

20.5.3 欧拉陀螺运动的潘索描述

由前面的讨论知，刚体与惯量椭球的运动均与惯量主轴所构成的坐标架的运动一一对应，因此可通过分析惯量椭球的运动来得到刚体的运动。潘索发现，欧拉陀螺的运动满足：

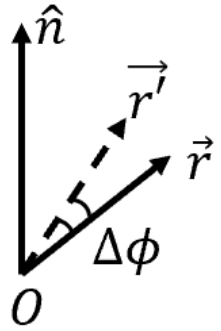
惯量椭球在垂直于角动量方向的一个平面内做纯滚动。 (20.63)

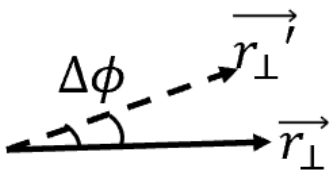
因此，欧拉陀螺的惯量椭球一方面绕着定点做转动，另一方面沿着一个固定平面做无滑动的纯滚动。下面我们来证明潘索的结论。

证明：如图所示，设惯量椭球表面与角速度方向在某时刻交于点P，亦即 $\overrightarrow{OP}$ 为瞬时转轴方向，则可知点P在该时刻的瞬时速度为零。设点P坐标在刚体随动系内为(x, y, z)，则有

$$I_1 x^2 + I_2 y^2 + I_3 z^2 = 1. \quad (20.64)$$

另一方面，$\vec{\omega}$ 在随动参考系内的坐





标 $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$满足

$$\frac{1}{2}I_1\omega_x^2 + \frac{1}{2}I_2\omega_y^2 + \frac{1}{2}I_3\omega_z^2 = E, \tag{20.65}$$

故知

$$\overrightarrow{OP} = \frac{\vec{\omega}}{\sqrt{2E}}. \tag{20.66}$$

引理：点P满足以下两条性质:

i) 惯量椭球在P点处的切平面与角动量 $\vec{L}$ 方向垂直；

ii) $\overrightarrow{OP}$ 在 $\vec{L}$ 方向投影为 $\frac{\sqrt{2E}}{L}$

证明： i) 令 $f(x,y,z) = I_1x^2 + I_2y^2 + I_3z^2$，则 ∇f 与“等高面”垂直。由于 $\nabla f = (2I_1x, 2I_2y, 2I_3z)$，故在随动参考系中，惯量椭球在$P$点切平面的法向方向平行于 $(2I_1x, 2I_2y, 2I_3z) = \sqrt{\frac{2}{E}}(I_1\omega_x, I_2\omega_y, I_3\omega_z)$。另一方面，$\vec{L}$ 在随动系内的坐标为 $(I_1\omega_x, I_2\omega_y, I_3\omega_z)$，故知 $\nabla f\ |_{\overrightarrow{OP}} = \sqrt{\frac{2}{E}}\vec{L}$，即 $\vec{L}$ 与 P 点切平面的法向垂直。

ii) $\overrightarrow{OP}$ 在 $\vec{L}$ 方向投影为

$$\overrightarrow{OP} \cdot \frac{\vec{L}}{L} = \frac{1}{\sqrt{2E}}\frac{\vec{\omega}\cdot\vec{L}}{L}. \tag{20.67}$$

利用 $E = \frac{1}{2}\vec{L}\cdot\vec{\omega}$，得

$$\overrightarrow{OP} \cdot \frac{\vec{L}}{L} = \frac{\sqrt{2E}}{L}, \tag{20.68}$$

故引理得证。 □

由引理中两条性质知，考虑垂直于角动量 $\vec{L}$ 且与转动中心 O 点相距$\frac{\sqrt{2E}}{L}$ 距离的平面，则惯量椭球上的瞬时静止点位于该平面之内。然而由于 $\vec{L}$ 与 E 均为守恒量，故该平面在刚体运动过程中是固定不变的。由于惯量椭球与该平面的接触点是瞬时静止的，故惯量椭球在该平面上做纯滚动而无相对滑动。从而欧拉陀螺的潘索描述得证。 □

20.5.4 对称欧拉陀螺

在欧拉陀螺的潘索描述中，尽管我们已经知道刚体沿一个平面做纯滚动，但具体的运动径迹及对时间的依赖仍未求出。对于一般形状的欧拉陀螺，该问题的求解仍很困难。然而当欧拉陀螺具有绕某一方向的转动不变性时，问题的求解可得以极大简化。此时 I_1, I_2, I_3 满足 $I_1 = I_2$。

20.5.4.1 对称欧拉陀螺的解

由欧拉动力学方程，可得对称欧拉陀螺的动力学演化方程为

$$\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_x - (I_1 - I_3)\omega_y\omega_z &= 0 \\ I_1\dot{\omega}_y - (I_3 - I_1)\omega_z\omega_x &= 0 \\ I_3\dot{\omega}_z &= 0. \end{aligned} \tag{20.69}$$

由式(20.69)中第三个方程可得

$$\omega_z = \text{const.} \tag{20.70}$$

注意到这正是诺特定理的结论，即由于刚体具有沿第三个主轴方向的转动不变性，故角动量在该方向的分量 $I_3\omega_z$ 守恒。

将 w_z 为常数代入式(20.69)中前两个方程，得

$$\begin{aligned} \dot{\omega}_x &= -\Omega\omega_y \\ \dot{\omega}_y &= \Omega\omega_x, \end{aligned} \tag{20.71}$$

其中

$$\Omega = \frac{I_3 - I_1}{I_1}\omega_z. \tag{20.72}$$

从而有

$$\begin{aligned} \ddot{\omega}_x &= -\Omega\dot{\omega}_y = -\Omega^2\omega_x \\ \ddot{\omega}_y &= \Omega\dot{\omega}_x = -\Omega^2\omega_y. \end{aligned} \tag{20.73}$$

进而得

$$\begin{aligned} \omega_x(t) &= \omega_0\cos(\Omega t + \varepsilon_0) \\ \omega_y(t) &= \omega_0\sin(\Omega t + \varepsilon_0), \end{aligned} \tag{20.74}$$

其中 ω_0 及 ε_0 为积分常数。

将 $\omega_x(t), \omega_y(t), \omega_z(t)$ 的解代入欧拉运动学方程，得

$$\begin{aligned} \dot{\phi}\sin\theta\sin\psi + \dot{\theta}\cos\psi &= \omega_0\cos(\Omega t + \varepsilon_0) \\ \dot{\phi}\sin\theta\cos\psi - \dot{\theta}\sin\psi &= \omega_0\sin(\Omega t + \varepsilon_0) \\ \dot{\phi}\cos\theta + \dot{\psi} &= \omega_z. \end{aligned} \tag{20.75}$$

通过求解式(20.75)中的微分方程，可解出 $\phi(t),\theta(t),\psi(t)$。然而这种方法较为复杂，下面我们采用一种更便捷的方法。

由于角动量守恒，故可取实验室系 $Ox_0y_0z_0$ 的 Oz_0 方向与角动量 $\vec{L}$的方向相平行。由欧拉角定义，有

$$\vec{L} = L\hat{z}_0 = L(\sin\theta\sin\psi\hat{x} + \sin\theta\cos\psi\hat{y} + \cos\theta\hat{z}), \tag{20.76}$$

其中 $\hat{x},\hat{y},\hat{z}$ 为沿刚体惯量主轴方向的单位矢量。另一方面，由 $I_1 = I_2$，有

$$\vec{L} = I\vec{\omega} = I_1\omega_0\cos(\Omega t+\varepsilon_0)\hat{x} + I_1\omega_0\sin(\Omega t+\varepsilon_0)\hat{y} + I_3\omega_z\hat{z}. \tag{20.77}$$

比较式(20.76)及式(20.77)，即得

$$\begin{aligned} L\sin\theta\sin\psi &= I_1\omega_0\cos(\Omega t+\varepsilon_0) \\ L\sin\theta\cos\psi &= I_1\omega_0\sin(\Omega t+\varepsilon_0) \\ L\cos\theta &= I_3\omega_z. \end{aligned} \tag{20.78}$$

由式(20.78)第三式知 $\theta(t)$ 为常量 θ_0，满足

$$\cos\theta_0 = \frac{I_3\omega_z}{L}. \tag{20.79}$$

将式(20.78)中前两个式子取平方和，得

$$L\sin\theta_0 = I_1\omega_0, \tag{20.80}$$

即

$$\omega_0 = \frac{L\sin\theta_0}{I_1}. \tag{20.81}$$

将式(20.81)代入式(20.78)第一式，得

$$\sin\psi(t) = \cos(\Omega t+\varepsilon_0). \tag{20.82}$$

故有

$$\psi(t) = \frac{\pi}{2} - \Omega t - \varepsilon_0, \tag{20.83}$$

从而得

$$\dot{\psi} = -\Omega = -\frac{I_3 - I_1}{I_1}\omega_z. \tag{20.84}$$

再将式(20.84)代入式(20.75)第三式，并利用式(20.78)中第三个等式，得

$$\dot{\phi} = \frac{\omega_z - \dot{\psi}}{\cos\theta_0} = \frac{L}{I_1}. \tag{20.85}$$

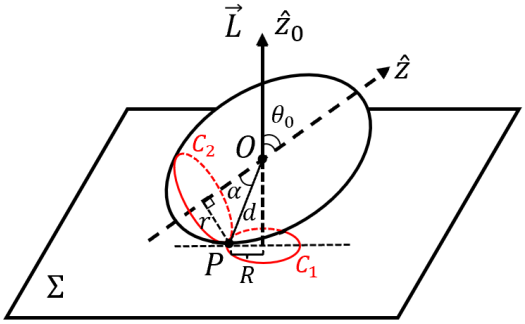
综上，有

$$\begin{aligned}\dot{\phi} &= \frac{L}{I_1}\\ \dot{\theta} &= 0\\ \dot{\psi} &= -\frac{I_3 - I_1}{I_1}\omega_z,\end{aligned} \tag{20.86}$$

其中 ω_z 满足 $\omega_z = \frac{L\cos\theta_0}{I_3}$。式(20.86)即为对称欧拉陀螺的解，可知三个欧拉角均作匀速运动。

20.5.4.2 自洽性检查

最后我们再做一个自恰性检查。我们来验证式(20.86)给出的运动确实对应惯量椭球在一个固定平面上做纯滚动，即与潘索描述一致。



如右图所示，$\hat{z}$ 为惯量椭球第三个主轴方向，$\hat{z}_0$ 为固定于实验室的坐标轴方向，与 $\vec{L}$ 平行；θ_0 为章动角，不随时间变化；P 点为惯量椭球与切平面 Σ 的瞬时交点；R 为 P 点到 $\hat{z}_0$所在直线的距离；r 为 P 点到 $\hat{z}$ 方向的距离；d 为 $\overrightarrow{OP}$ 的长度；α 为 $\overrightarrow{OP}$ 与 $-\hat{z}_0$ 方向的夹角。

若惯量椭球在平面 Σ 上做纯滚动，则惯量椭球与切平面的接触点在平面上的轨迹是以 R 为半径的圆 C_1，而接触点在惯量椭球表面的径迹是以 r 为半径的圆 C_2。注意到 $\dot{\phi}, \dot{\psi}$ 分别为绕 C_1 与 C_2 转动的角速度。由接触点变化的线速度相等，知

$$R\dot{\phi} = r\dot{\psi}, \tag{20.87}$$

故有

$$\frac{\dot{\psi}}{\dot{\phi}} = \frac{R}{r} = \frac{d\sin(\theta_0 - \alpha)}{d\sin\alpha} = \frac{\sin(\theta_0 - \alpha)}{\sin\alpha}. \tag{20.88}$$

设在刚体随动系中 P 点坐标为 (y, z)（取 $x = 0$），则有

$$I_1 y^2 + I_3 z^2 = 1, \tag{20.89}$$

故有

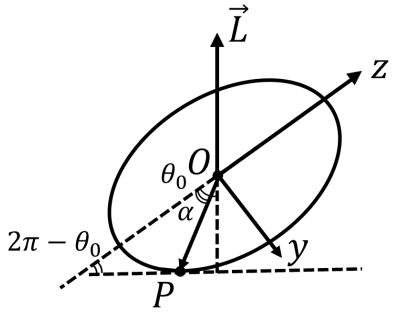
$$I_1 y\mathrm{d}y + I_3 z\mathrm{d}z = 0. \tag{20.90}$$

从而 P 点切线方向满足

$$\tan(\frac{\pi}{2} - \theta_0) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}z} = -\frac{I_3 z}{I_1 y}. \tag{20.91}$$

利用

$$\begin{aligned} y &= d\sin\alpha, \\ z &= -d\cos\alpha, \end{aligned} \tag{20.92}$$



式(20.88)可写为

$$\begin{aligned} \frac{\dot{\psi}}{\dot{\phi}} &= \frac{\sin\theta_0\cos\alpha - \cos\theta_0\sin\alpha}{\sin\alpha} \\ &= \cos\theta_0(\tan\theta_0\cot\alpha - 1) \\ &= \cos\theta_0\left(\frac{\cot\alpha}{\cot\theta_0} - 1\right) \\ &= \cos\theta_0\left(\frac{I_1}{I_2} - 1\right). \end{aligned} \tag{20.93}$$

由式(20.86)知

$$\begin{aligned} \frac{\dot{\psi}}{\dot{\phi}} &= \frac{-\frac{I_3 - I_1}{I_1}\left(\frac{L\cos\theta_0}{I_3}\right)}{\frac{L}{I_1}} \\ &= (\frac{I_1}{I_3} - 1)\cos\theta_0. \end{aligned} \tag{20.94}$$

与式(20.93)一致。可见对称欧拉陀螺确实是在平面上做纯滚动。